

Питомец Финни

Сопроводительная документация по разделу 5 технического задания

Прототип Android-приложения по финансовой грамотности для детей 7–11 лет

Версия 0.9.0 (versionCode 18)

Репозиторий: <https://github.com/fibre13/finny>

29.09.2026

Команда «Проект на двоих (One for two)»

Владимир Чугунов — разработка, графика, тестирование

Ольга Симонова — игровая экономика, учебный контент, дизайн

© 2026 Владимир Чугунов, Ольга Симонова

Документ собран из файлов репозитория: README.md и каталога docs. Журнал проверки на устройстве с выводами команд (docs/03), карточка RuStore (docs/06) и материалы дизайна (docs/design) находятся в репозитории и в документ не включены.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Проект «Питомец Финни»

Команда: «Проект на двоих (One for two)»

Задача: Департамент финансов города Москвы, хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026»

Продукт: мобильное приложение для Android «Питомец Финни» — игровой сервис для формирования базовых финансовых навыков у детей 7–11 лет

1. Почему мы взяли за эту задачу

У обоих участников команды есть дети как раз этого возраста — 7–11 лет. И у Ольги, нашего продакт-менеджера, последние несколько месяцев стояла конкретная задача — обучить своего семилетнего сына финансовой грамотности. Она перечитала много материалов, изучила основные принципы, разобралась в том, как это работает. Плюс давно увлекается нейропсихологией.

Мы не придумывали задачу с нуля — отталкивались от того, что уже знали и видели своими глазами.

И вот что поняли: дети получают карманные деньги, подарки, участвуют в семейных покупках — раньше, чем начинают понимать, откуда берутся деньги и как ими распоряжаться. В 7–11 лет ребёнок уже умеет сравнивать цены и копить на конкретное. Но объяснять про доходы и расходы словами — бесполезно. Это утомляет, и в голове ничего не остаётся.

Ребёнку нужен опыт. Не лекция и не тест. Ему нужно самому принять решение, сразу увидеть следствие и исправить ошибку без страха.

Именно поэтому мы выбрали формат крепкой эмоциональной связи с питомцем. Когда от твоих решений зависит, сыт ли твой друг и приближается ли он к мечте — ты начинаешь думать по-другому.

2. Как мы проверяли гипотезы

Мы не просто сидели и придумывали — мы тестировали идеи на своих детях. Показывали прототипы детям друзей и знакомых в возрасте 7–11 лет. И один из самых ценных опытов был с сыном нашего продакт-менеджера (мальчик 7 лет).

Что мы увидели:

1. **Дети сами задают вопросы про питомца.** «А что он хочет? А почему он грустит? А можно ему что-то купить?» Это значит — эмоциональная связь работает, питомец воспринимается как живой.
2. **Дети машут ему рукой, когда закрывают приложение.** Это уже не просто по игру, это привязанность.
3. **Они возвращаются.** Просят «ещё раз поиграть». А это и есть то, что нам нужно — регулярный возврат в приложение, чтобы обучение формировалось как привычка.
4. ****Дети быстро понимают по три ветки накоплений** «Это — на еду, это — на игрушку, это — на самокат». Визуальная схема бюджета работает без объяснений.

5. **Им нравится идея накопления.** Они спрашивают: «А когда я куплю самокат? А можно быстрее?» Это уже внутренняя мотивация, а не внешняя.

По итогам этих тестов мы многое поменяли. Убрали сложные формулировки. Заменили ползунки на кнопки — оказалось, детям так проще и понятнее. Убрали начисление монет за дополнительные задания — оставили только обязательные регулярные поступления. Потому что мы не хотим воспитывать привычку «помогать по дому»/ «хорошо учиться за деньги». Добавили больше эмоций в реплики питомца — потому что именно они держат связь.

Почему это работает (научная база). Наши решения опираются на признанные исследования в области детской психологии и финансового образования. Согласно теории привязанности Джона Боулби, у детей есть врождённая потребность формировать эмоциональные связи со значимым объектом — и эта связь даёт им чувство безопасности. В нашем приложении таким объектом становится питомец. По теории самодетерминации Деси и Райана, внутренняя мотивация строится на трёх базовых потребностях: автономии, компетентности и связанности. Наш концепт закрывает все три. А исследование Pat Sable (Social Work, 1995) прямо показывает, что питомцы дают детям возможность заботиться о ком-то — что формирует ответственное отношение.

3. Что у нас получилось

Мы сделали приложение, в котором ребёнок получает питомца в подарок (а кажется, что это мечта почти каждого ребенка) и учится заботиться о нём через планирование бюджета.

Главная фишка: ребёнок копит не для себя, а чтобы его друг был счастлив. Это переключает мотивацию и создаёт эмоциональную связь.

4. Игровой цикл — «Сезон»

Один сезон длится **3 игровых дня**. В каждом дне — минимум 3 события, все обязательны к прохождению: пока не ответил — дальше не идёшь.

Каждый цикл начинается с того, что ребёнку приходят монеты — 50 штук. Это единственное начисление за сезон. Мы вначале думали использовать терминологию «неделя», как рекомендуется выдавать наличные в жизни, но нам показалось что для игры это долго, а если сдвигать по дням, то это запутает ребенка, поэтому остановились на «сезонах».

Схема цикла:

ДЕНЬ 1.
ОБЕРВЬЮ:
Ребенку дарят подарок → там питомец → он дает ему имя
НАЧАЛО СЕЗОНА
Приходят монеты → выбор цели → план бюджета →
3 события → покупки → итоги
ДЕНЬ 2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
3 события → покупки → корректировка плана
ДЕНЬ 3. ЗАВЕРШЕНИЕ
3 события → итоги сезона → прощание → Новый сезон

Почему так: Ключевое в цикле- это вынужденные обстоятельства (почти как в жизни), которые неизбежно сталкивают ребенка с необходимостью покупок. Ребёнок думал, что отложит деньги в копилку — но тут пришлось залезть в неё вынужденно, потому что начался дождь, а у питомца нет зонтика. Это включает эмпатию и заставляет принимать реальные решения.

5. Четыре типа событий

Ребёнку мы эту логику не показываем — для него это просто события, которые происходят в игре. Но внутри у нас строгая логика.

Тип	Что это	Почему происходит	Примеры
Внутренние	Питомец сам что-то просит	У питомца есть потребности и желания	«Финни проголодался», «Хочет пить», «Просит шоколадку»
Внешние	Обстоятельства вокруг	Мир нестабилен, надо реагировать	«Начался дождь», «Похолодало», «Порвалась подушка»
Обязательные	Всегда в сезоне	Базовые потребности питомца	Голод, жажда
Необязательные	Варьируются	Тренируют гибкость решений	Шоколадка, мячик, подарок другу

6. Задания на ощущение времени

Мы заметили простую вещь: ощущение времени и умение планировать бюджет неразрывно связаны. Ребёнок, который не чувствует, сколько длится «неделя» или «месяц», не может понять, почему нужно откладывать деньги именно сейчас, а не потом. Ему кажется, что до дня рождения, поездки или покупки велосипеда — ещё целая вечность. И копить он не будет — потому что «потом» для него слишком далеко.

Это подтверждают исследования. Учёные из Королевского университета в Белфасте (McCormack, Canning & Graham, 2024) показали: дети, которые точнее оценивают длительность временных интервалов, легче отказываются от сиюминутной награды ради большей, но отложенной. А исследование Trzcińska, Sekścińska и Maison (2022) на 212 детях 8–11 лет доказало: когда у ребёнка активируют «будущую» временную перспективу — он начинает копить охотнее.

Проще говоря: чтобы научить ребёнка копить, нужно сначала научить его чувствовать время.

Что мы сделали в MVP. Мы добавили несколько заданий на ощущение времени — «Который час?», «Сколько ждать?», «За сколько дней?». Они учат ребёнка считать часы, дни и недели. Это первые шаги.

Почему так мало. Время поджимало. Мы сознательно оставили только базовые задания, чтобы не перегружать MVP.

Что будет дальше. В следующей версии мы сильно расширим этот блок и сделаем на нём весомый акцент. Добавим задания на планирование недели, на понимание сроков, на связь «время → деньги». Потому что без чувства времени финансовое планирование не работает.

7. Эмоциональная связь — ядро концепта

Питомец всегда даёт обратную связь. После каждого события, каждой покупки, каждого отказа — он реагирует эмоцией в облачке.

Как это работает:

- Купил корм — «Спасибо! Я наелся!»
- Не купил шоколадку — «Эх... Ну ладно. Зато копилка целая!»

- Долго не заходил — «Я тебя ждал! Давай поиграем?»
- Накопил на самокат — «Юху! Как классно! Спасибо!»

Важное правило: в репликах питомца никогда не упоминаются деньги. Он говорит только о чувствах. Информацию о деньгах выводим отдельным текстом на экране. Это чтобы не превращать игру в бухгалтерию и не давить на ребёнка.

8. Проверка на цензуру игрового имени

Дети 7–11 лет — возраст, когда ребёнок активно пробует границы: узнаёт новые слова, пробует их на вкус, иногда — ругательства, обзывательства, мат. Часто он делает это не со зла, а из любопытства. Но если в приложении можно назвать питомца матерным словом или обзывательством — это репутационный риск для нас. И это противоречит самой сути проекта: детского, просветительского, безопасного.

Поэтому мы заложили проверку игрового имени. Как только ребёнок вводит недопустимое слово — поле мгновенно стирается, и появляется короткое сообщение без эмоций и осуждения: «Так не принято называть питомцев. Придумай другое имя».

Так будет комфортнее всем: и ребёнку, и родителю, и разработчикам решения, и, конечно же, самому питомцу:)

9. Дизайн — почему пиксельный и ламповый

Мы сознательно выбрали пиксельный стиль в тёплой палитре и отказались от яркой отвлекающей графики.

Почему именно так:

1. **Пиксель даёт ощущение тактильности.** Ребёнок взаимодействует с игровым миром, где каждый элемент имеет вес.
2. **Единый визуальный язык.** Все элементы — питомец, предметы, значки, кнопки — в одном стиле. Это снижает когнитивную нагрузку.
3. **Тёплая палитра не перегружает психику.** Мы не используем неоновые, ядовитые цвета, которые расфокусируют внимание.
4. **Минимум деталей.** Каждый элемент несёт смысл: миска — питомец голоден, мячик — хочет играть.
5. **Это соответствует ТЗ 3.6:** короткие фразы, простые слова, крупные элементы, минимум сложных терминов.

10. Разнообразие контента

Наша задача — просветительская. Но чтобы обучение планированию сформировалось как длительный навык, ребёнок должен возвращаться. А для этого нужен разнообразный контент.

Что заложено:

- 3 вида питомцев × 3 окраса + украшения.
- 3 возраста: Малыш → Подросток → Взрослый.
- 30+ событий: внутренние и внешние, обязательные и необязательные.
- 6 тем заданий: планирование, накопления, покупки, время, безопасность, помощь питомцу.
- Игры с питомцем: мячик, погладить, бантик, клубок, а после покупки — самокат и палатка.
- Словарик из 13 терминов в игровой форме (11 — на уровне «Попроще»)

11. Словарик как игра

Мы решили сделать Словарик не сухим списком терминов, а игровой механикой. Ребёнок заходит — и видит не текст, а сетку закрытых карточек. На каждой — знак вопроса. Некоторые карточки заблокированы — на них замочек. Открыть можно только те, что доступны.

Как это работает:

- Один термин открывается за один игровой день.
- За сезон (3 дня) ребёнок открывает 3 новых слова.
- Открыл карточку — она переворачивается, появляется объяснение и ссылка на раздел игры, где это слово встречается. Ребёнок может сразу перейти туда и посмотреть, как это работает на практике.
- После открытия карточка уходит вниз в общий список для возможности дальнейшего возвращения и изучения, а сверху остаются только закрытые.

Почему это круто для ребёнка:

- **Интересно.** Карточки — это как коллекция. Хочется открыть все.
- **Понятно.** Он видит прогресс: сколько уже открыто, сколько ещё осталось.
- **Связано с игрой.** Нажал на ссылку — перешёл в раздел. Потом нажал «Назад» — вернулся в Словарик, на то же место.

Почему это выгодно для нас:

- **Ребёнок возвращается.** Он ждёт нового дня, чтобы открыть новую карточку.
- **Больше времени в приложении.** Открытие карточек, переходы по ссылкам, возвраты — всё это удерживает внимание.
- **Обучение через игру.** Термины запоминаются не потому, что «надо выучить», а потому что это часть игрового прогресса.
- **Естественная интеграция с другими разделами.** Ссылки ведут в «План», «Покупки», «Копилку» — ребёнок видит, как теория работает на практике.

12. Экранное время и забота о психике

- Звуков нет совсем.
- Ограничение экранного времени — 20 минут в сутки (возможность регулировать родителем)
- Мягкое завершение: приложение не обрывает начатое действие.

- Движения питомца можно выключить.
- Приложение не давит на жалость и не стыдит, у нас нет неправильных выборов, мы только подсвечиваем для ребенка последствия.

13. Что вошло в MVP, а что — в бэклог

В MVP (реализовано сейчас):

- Полный игровой цикл: сезон из 3 дней, рост питомца «Малыш» → «Подросток» → «Взрослый».
- 36 событий: обязательные и необязательные, затратные и эмоциональные, с погодой и временем года.
- Магазин с едой по виду питомца (котёнок, щенок, крольчонок), игры с питомцем с анимацией (мячик, погладить, бантик, клубок, самокат, палатка), словарь (13 терминов).
- Переход из стадии «Малыш» в «Подростка» с анимацией.
- Демо-режим: 5 сезонов подряд, 15–20 минут.

В бэклог (отложено):

- Уникальные события и магазин для «Подростка» и «Взрослого».
- Дифференциация контента по статусу (малыш/подросток/ребенок) см таблицу ниже.
- Банковские карты и вклады — только для сложного уровня (термины «Скидка» и «Долг» на уровне «Посложнее» уже есть).
- Расширение справочника до 50+ событий.
- Анимации: лакание молока.

14. Таблица дифференциации по статусам (бэклог)

Параметр	 Малыш (7–8 лет)	 Подросток (9–10 лет)	 Взрослый (11 лет)
Цели	 Самокат,  Аквариум,  Праздник с друзьями	 Наушники,  Скейтборд,  Телефон	 Билет в театр,  Автомобиль,  Новый дом
События	Дождь, порвалась одежда, отросла чёлка, друг пригласил на ДР, голоден, просит сладкое	Школа (рюкзак, форма), первая любовь (свидание, букет), секция, друг просит в долг	Мошенники просят пин-код, друг просит большую сумму в долг, появилась банковская карта, непредвиденные расходы
Словарик	Базовый: бюджет, нужное, желаемое, план, факт, копилка, накопления, цель, доход, расход, сдача	+ Скидка	+ Банковский вклад, + Долг (учим: так не надо)

Параметр	 Малыш (7–8 лет)	 Подросток (9–10 лет)	 Взрослый (11 лет)
Обратная связь питомца	«Молодец!», «Ура!», «Я так рад!»	«Круто!», «Супер!», «Огонь!»	«Отличное решение», «Разумный подход»

Содержание

 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО	2
Проект «Питомец Финни».....	2
1. Почему мы взялись за эту задачу	2
2. Как мы проверяли гипотезы	2
3. Что у нас получилось.....	3
4. Игровой цикл — «Сезон»	3
5. Четыре типа событий.....	3
6. Задания на ощущение времени	4
7. Эмоциональная связь — ядро концепта.....	4
8. Проверка на цензуру игрового имени	5
9. Дизайн — почему пиксельный и ламповый	5
10. Разнообразие контента	5
11. Словарик как игра	6
12. Экранное время и забота о психике	6
13. Что вошло в MVP, а что — в бэклог	7
14. Таблица дифференциации по статусам (бэклог)	7
Содержание	9
Соответствие пунктам раздела 5 ТЗ.....	13
1. README: назначение, состав репозитория, быстрый запуск (п. 5.1)	15
Состав репозитория	15
Требования к окружению	16
Быстрый запуск (настройка окружения).....	16
Сборка	17
Статус реализации обязательных функциональных требований	18
История версий.....	18
Документация.....	20
Авторы.....	20
Условия использования.....	20
2. Окружение, версии инструментов и сборка релизного APK (п. 5.2)	21
1. Создание ключа	21
2. Файл с параметрами	21
3. Сборка подписанного релиза	22
4. Если keystore.properties отсутствует.....	22

5. Резервное копирование ключа.....	22
6. Версия и номер сборки при следующих релизах	22
7. История проверок подписи	23
8. Проверка версии 0.9.0	24
3. Функциональная и компонентная архитектура (п. 5.3)	25
1. Функциональная архитектура	25
2. Модули	27
3. Компоненты модулей	27
4. Поток данных.....	30
5. Схема обновления учебного контента	31
4. Правила экономики, формулы и структура данных (п. 5.4, 5.6)	33
1. Формулы и правила расчёта	33
2. Соответствие требований коду и тестам.....	45
3. Объём покрытия	54
4. Проверенный сквозной результат.....	56
5. Хранение данных.....	56
6. Демонстрационный режим.....	59
7. Состояние проверки на устройстве.....	59
5. Матрица соответствия требованиям технического задания (п. 5.5)	61
2.1. Цель и задачи продукта	61
2.2. Принципы решения	62
2.3. Пользовательские роли.....	63
2.4. Возможный пользовательский путь	63
2.5. Обязательные функциональные требования.....	63
2.6. Минимальный объём демонстрационного контента	70
2.7. Границы обязательного решения	71
2.8. Дополнительные возможности	71
3.1. Аппаратные требования	72
3.2. Программные требования и ожидаемый стек	73
3.3. Сборка и готовность к RuStore	73
3.4. Архитектура, код и надёжность	74
3.5. Безопасность данных и защита ребёнка	75
3.6. Требования к UX/UI и доступности.....	76
4. Требования к презентации и демонстрации.....	77

5. Требования к сопроводительной документации	78
7.1. Требования для промежуточной сдачи	79
7.2. Требования для финальной сдачи	80
Приложение А. Сквозной сценарий	80
Итог: что не соответствует	82
6. Карта образовательного контента (п. 5.7)	84
1. Приоритетные компетенции задания и их реализация	84
2. Покрытие тем рамки механиками игрового цикла	85
3. Механики сезона как учебный контент	88
4. Задания	90
7. Проектные решения и обоснование интерфейса (п. 5.8)	97
1. Идентификация и стек	97
2. Игровой цикл	99
3. План бюджета	109
4. Покупки	110
5. Накопления и цели	112
6. Состояние и развитие питомца	114
7. Учебный контент	115
8. Раздел взрослого	120
9. Демонстрационный режим	120
10. Доступность и интерфейс	121
11. Гардероб	121
12. Знакомство и уровень сложности заданий	122
13. Экранное время	124
14. Версионирование схемы базы данных	124
15. План развития	126
16. Открытые вопросы	126
8. Доступность, разрешения, данные и удаление профиля (п. 5.8, 5.9)	127
1. Настройки и средства доступности	127
2. Разрешения Android	128
3. Состав данных	128
4. Процедура удаления профиля	130
9. Набор тест-кейсов (п. 5.10)	132
1. Первый запуск и профиль	133

2. Главный экран — двор	134
3. План бюджета.....	134
4. Покупки.....	135
5. Копилка и цель	137
6. Задания	137
7. Конец дня и развитие	139
8. Сохранение и демонстрационный режим	140
9. Раздел для взрослого.....	141
10. Надёжность, доступность, данные	142
11. Уровень сложности заданий.....	143
12. Один игровой день в календарные сутки	144
13. Экранное время	144
14. Гардероб.....	145
15. Обновление приложения	145
16. Исправления по отзыву тестировщика	145
17. Подача заданий.....	146
18. Ввод чисел.....	147
19. Двор и подсказки	148
20. Сон питомца и новый день	148
21. Задания без монет и задание помощи	149
22. Проверка имени и украшения.....	149
23. Новые задания и реплики питомца	150
24. Раскладка и ориентация.....	151
25. Движения и обновление.....	151
26. Сезон	154
27. План сезона.....	154
28. Оплата из банков	154
29. События дня.....	155
30. Конец дня и итоги сезона	156
31. Сюрпризы.....	157
32. Рост за мечты и задания	157
33. Закрытие сезона	158
34. Обновление до базы версии 10	158
35. Распределение событий сезона	158

36. Мечты и рост	160
37. Показатели и окно события	160
38. Окно конца экранного времени	161
39. Обновление до версии 0.9.0	161
40. Раздел «Игры» и новые покупки за задания	161
41. Словарик-игра.....	162
Сводка.....	163
10. Отчёт о проверке на физическом устройстве (п. 5.10)	164
1. Кто проверял	164
2. Условия.....	164
3. Что проходили.....	165
4. Что нашли и что исправили	166
5. Что проверено измерением	171
6. Что осталось непроверенным	172
11. Известные ограничения и план развития (п. 5.11).....	173
1. Известные ограничения.....	173
2. План развития.....	174
12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и лицензии (п. 5.12)	176
1. Как получен перечень	176
2. Объявленные зависимости	176
3. Средства сборки и проверки	177
4. Шрифты.....	178
5. Изображения и пиктограммы.....	178
6. Звуки	179
7. Учебный контент.....	180
8. Состав сборки в машиночитаемом виде (SBOM)	180
9. Как закреплены версии	180
10. Проверка на известные уязвимости	181
11. Ограничение этого перечня	182

Соответствие пунктам раздела 5 ТЗ

Пункт ТЗ	Глава	Файл в репозитории
5.1	1. README: назначение, состав репозитория, быстрый запуск	README.md
5.2	2. Окружение, версии инструментов и сборка релизного APK	docs/05-подпись-релиза.md
5.3	3. Функциональная и компонентная архитектура	docs/13-архитектура.md
5.4, 5.6	4. Правила экономики, формулы и структура данных	docs/02-правила-экономики-и-тесты.md
5.5	5. Матрица соответствия требованиям технического задания	docs/09-сверка-с-тз.md
5.7	6. Карта образовательного контента	docs/12-карта-образовательного-контента.md
5.8	7. Проектные решения и обоснование интерфейса	docs/01-проектные-решения.md
5.8, 5.9	8. Доступность, разрешения, данные и удаление профиля	docs/14-доступность-разрешения-данные.md
5.10	9. Набор тест-кейсов	docs/04-тест-кейсы.md
5.10	10. Отчёт о проверке на физическом устройстве	docs/10-отчёт-о-проверке.md
5.11	11. Известные ограничения и план развития	docs/15-ограничения-и-развитие.md
5.12	12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и лицензии	docs/11-лицензии.md

1. README: назначение, состав репозитория, быстрый запуск (п. 5.1)

Источник: README.md

Прототип мобильного приложения для Android по финансовой грамотности детей 7–11 лет. Разрабатывается для конкурса Департамента финансов города Москвы. Техническое задание и ответы организатора на вопросы команд в репозиторий не включены: это материалы организатора, и распространять их отдельно команда не вправе. Построчная сверка решения со всеми пунктами задания — в docs/09-сверка-с-тз.md.

Сопроводительное письмо команды о продукте — docs/00-сопроводительное-письмо.md. Материалы сдачи — каталог sdacha.

Текущая версия — 0.9.0 (versionCode 18). Ребёнок заботится о виртуальном питомце и распоряжается монетами. Игра идёт сезонами по три игровых дня; игровой день равен календарным суткам. В начале сезона приходят 50 монет, и ребёнок раскладывает их по трём направлениям — «Нужное», «Хочу» и «Копим на мечту»; план сезона можно поправить в любой момент. Покупки оплачиваются из свободных монет и запланированного на «Нужное» и «Хочу», копилка — только после подтверждения в окне «Не хватает монет». В сезоне девять событий, по три в день: голод в первый и третий день, жажда во второй, событие с покупкой, игра с питомцем и событие по времени года; два затратных события подряд не идут. Решение по событию сразу меняет баланс, копилку и самочувствие питомца и сопровождается объяснением; забота и радость питомца меняются только от решений ребёнка. После третьего дня экран «Итоги сезона» сравнивает план и факт полосами «План» и «Факт» и предлагает перевести остаток в копилку. С двора предмет «Игры» ведёт к выбору: «Сам» — задания по финансовой грамотности, «С {имя}» — игры с питомцем без монет и прогресса. Три задания, решённые за один заход в раздел заданий, открывают новую покупку в лавке (малышу — одна в игровой день, подростку и взрослому — две); монеты приносит задание «Помоги своему питомцу». Словарик устроен как игра с карточками: за каждый сыгранный игровой день открывается одна новая карточка термина. Предмет, о котором просит питомец в событии, сначала появляется в лавке. Питомец растёт за полученные мечты и решённые задания: подросток — 2 мечты и 9 заданий, взрослый — все 3 мечты и 18 заданий; полученная мечта показывается сценой, в которой питомец ею пользуется.

Проектные решения по игровой экономике, контенту и архитектуре — в docs/01-проектные-решения.md.

Срок разработки по регламенту конкурса — 15.09–29.09.2026, далее предварительная экспертиза до 14.10.2026. Пакет сдачи по разделу 7 ТЗ — таблица статусов, вопросы к организатору и учтённые ответы — в docs/07-промежуточная-сдача.md. Построчная сверка со всеми пунктами технического задания — в docs/09-сверка-с-тз.md. Сопроводительная документация по разделу 5 ТЗ (DOCX и PDF) и презентация (PPTX и PDF) входят в состав сдачи 29.09.2026; резервная видеозапись демонстрации готовится к загрузке.

Состав репозитория

Путь	Назначение
docs/design/	Пакет для работы над визуальным дизайном: бриф, токены, компоненты, структура экранов, снимки
docs/	Проектная документация: решения, правила экономики, покрытие тестами, журнал проверки на устройстве, тест-кейсы, подпись релиза, карточка RuStore, пакет промежуточной сдачи, бриф на

Путь	Назначение
	визуальный дизайн, сверка с техническим заданием, отчёт о проверке, лицензии, карта образовательного контента, архитектура, доступность и данные, ограничения и план развития
scripts/setup-android-env.ps1	Установка локального JDK 17 и Android SDK без Android Studio
scripts/env.ps1	Подключение переменных окружения; пути вычисляются от расположения скрипта
scripts/sbom.py	Выгрузка состава сборки в формате CycloneDX
docs/sbom/	Состав релизной сборки: 117 компонентов с лицензиями и контрольными суммами
tools/	Локальный JDK и Android SDK (не в репозитории, см. .gitignore)
core-economy/	Правила игровой экономики; чистый Kotlin, покрыт модульными тестами
content/	Учебный контент в JSON (src/main/assets) и его загрузчик
data/	Локальное хранение профиля на Room
data/schemas/	Снимки схемы базы данных по версиям: эталон для переходов, хранится в репозитории
app/	Экраны Compose и точка входа

Требования к окружению

- Windows 10/11, PowerShell.
- Интернет-доступ для первичной установки инструментов.
- Не требуется Android Studio — используется JDK 17 (Eclipse Temurin) и Android SDK command-line tools, устанавливаемые локально в tools/.
- Для проверки на физическом устройстве: смартфон или планшет с Android 8.0+ (API 26) и включённой отладкой по USB.

Быстрый запуск (настройка окружения)

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup-android-env.ps1
```

Скрипт скачивает и распаковывает JDK 17 и Android SDK (platform-tools, platform android-37.0, build-tools 37.0.0) в каталог tools/ и принимает лицензии SDK. Файл scripts/env.ps1 уже лежит в репозитории и пути вычисляет сам, поэтому скрипт его не трогает.

Перед сборкой в каждой новой сессии PowerShell:

```
. scripts/env.ps1
```

Проверка, что окружение подключено:

```
java -version    # OpenJDK 17.0.20.x Temurin
adb version     # Android Debug Bridge 1.0.41
```

Сборка

Все команды выполняются из корня репозитория после подключения окружения (. scripts/env.ps1).

Отладочная сборка:

```
./gradlew.bat assembleDebug
```

Готовый файл: app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.

Модульные тесты:

```
./gradlew.bat test
```

Результат на версии 0.9.0 по отчётам JUnit (* / build / test-results / ** / *.xml, коммит 40f2c50): 311 тестов, отказов 0, ошибок 0, пропущено 0; по модулям — core-economy 66, content 85, app 153.

Релизная сборка:

```
./gradlew.bat assembleRelease
```

Без файла keystore.properties (см. docs/05-подпись-релиза.md) собирается app/build/outputs/apk/release/app-release-unsigned.apk. С заполненным keystore.properties — подписанный app-release.apk, готовый к установке без среды разработки (ТЗ 3.3).

Зависимости

Состав релизной сборки закреплён файлом блокировок app/gradle.lockfile: все 117 разрешённых версий записаны явно. После добавления или обновления зависимости сборка остановится с сообщением Resolved '...' which is not part of the dependency lock state. Состояние пересобирается командой, после чего файл блокировок коммитится вместе с правкой:

```
./gradlew.bat :app:dependencies --configuration releaseRuntimeClasspath --write-locks
```

Перечень состава в формате CycloneDX и проверка на известные уязвимости по базе OSV:

```
python scripts/sbom.py  
python scripts/audit.py
```

Лицензии, разбор закрепления версий и результат проверки — в docs/11-лицензии.md.

Карта образовательного контента: соответствие заданий и механик Единой рамке компетенций по финансовой грамотности — в docs/12-карта-образовательного-контента.md.

Функциональная и компонентная архитектура — в docs/13-архитектура.md; настройки доступности, разрешения Android, состав данных и удаление профиля — в docs/14-доступность-разрешения-данные.md; известные ограничения и план развития — в docs/15-ограничения-и-развитие.md.

Сопроводительная документация по разделу 5 ТЗ собрана в документ «Питомец Финни — сопроводительная документация» (DOCX и PDF) из README и docs/01, 02, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15; документ входит в состав сдачи.

Установка на подключённое устройство:

```
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Статус реализации обязательных функциональных требований

Матрица соответствия правил экономики требованиям ТЗ — в docs/02-правила-экономики-и-тесты.md.
Общий статус:

- ✓ Разбор технического задания, проектные решения по экономике и контенту
- ✓ Локальное окружение сборки (JDK 17, Android SDK, без Android Studio)
- ✓ Каркас Android-проекта (модули core-economy, content, data, app), собирается в APK
- ✓ Правила игровой экономики и модульные тесты (docs/02-правила-экономики-и-тесты.md)
- ✓ Учебный контент: 30 заданий по 6 темам (на уровне «Попроще» — 21, на уровне «Посложнее» — 16, задание помощи питомцу — на обоих), каталог из 31 товара — 14 доступны сразу, 17 открываются за задания, у каждого питомца по 13 тех и других с учётом еды и питья по виду, — 3 цели, 36 событий сезона, внешность питомца, справочник из 13 терминов (на уровне «Попроще» — 11)
- ✓ Экраны и пользовательский сценарий Приложения А
- ✓ Сохранение состояния между запусками и демонстрационный режим (134 теста)
- ✓ Проверка на Android 8.0: сценарий Приложения А пройден полностью на эмуляторе и на Xiaomi MI 5 (выпуск 0.3.1), журнал в docs/03-проверка-на-устройстве.md
- ✓ Качество и доступность: Lint в строгом режиме, контраст, увеличенный шрифт, озвучивание показателей, 182 тест-кейса в docs/04-тест-кейсы.md
- ✓ Проверка на физическом устройстве: телефон Xiaomi MI 5 (Android 8.0, 3 ГБ) — подписанный выпуск 0.3.1, сценарий Приложения А и пять игровых периодов пройдены, журнал в docs/03-проверка-на-устройстве.md
- ✓ Проверка релиза 0.7.0 на OPPO CPH2711 (Android 16, 8 ГБ): установка начисто, сценарий Приложения А пройден целиком, включая демонстрационный режим и сброс тестового профиля; на Xiaomi MI 5 (Android 8.0) релиз запущен поверх прежнего; журнал в docs/03-проверка-на-устройстве.md
- ✓ Проверка версии 0.9.0 (файл сдачи на коммите f1d223e): релиз установлен поверх 0.8.0 на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5, записей падений нет; сквозной сценарий Приложения А пройден на эмуляторе Android 8.0 на релизной сборке в демонстрационном режиме, найденная ошибка пояснений «Итогов сезона» исправлена в коммите fb97889; на физическом устройстве сквозной сценарий на версии 0.9.0 не проходил (docs/03, «Версия 0.9.0», «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»; docs/10)
- ✓ Поддержка планшетов и альбомной ориентации (необязательное преимущество по ТЗ 3.1): на телефоне — портретная ориентация, на планшете — обе; в портретной ориентации планшета главный экран увеличен в 1,25 или 1,5 раза, в альбомной — колонка по центру; кнопка «Уложить спать» закреплена внизу экрана
- ✓ Релизная сборка подписана и проверена на эмуляторе (docs/05-подпись-релиза.md)
- ✓ Материалы для RuStore: иконка, 6 скриншотов (1, 3, 6 — версии 0.8.0; 2, 4, 5 — версии 0.9.0), описания, возрастная маркировка, пакет AAB (docs/06-карточка-rustore.md, sdacha/finny-0.9.0-release.aab)

История версий

- ✓ Версия 0.2.0: выбор класса и сложность заданий, один игровой день в календарные сутки, ограничение экранного времени 20 минут, гардероб за монеты (147 тестов, журнал проверки в docs/03-проверка-на-устройстве.md)

- ✓ Версия 0.3.0: графика взамен временных фигур, оформление по визуальной системе, тёмная пара и чёрно-белый режим, класс и настройки отображения на экране знакомства, переход базы 3 → 4 (153 теста)
- ✓ Версия 0.3.1: переменные числа в заданиях, завершение дня по отложенным монетам, список сегодняшних покупок, правки тёмной пары (171 тест)
- ✓ Версия 0.3.2: получение накопленной цели, половина награды за повтор задания, предупреждение о покупке без пользы, закреплённый отклик, пиктограммы разделов, версия базы 5 (180 тестов)
- ✓ Версия 0.4.0: вместо класса ребёнка — выбор «попроще или посложнее»; потребности питомца растут со стадией, доход снижен ради ограниченности ресурсов; переход базы 5 → 6 (182 теста)
- ✓ Версия 0.5.0: исправления по отзыву тестировщика — план не теряется при выборе цели, карточка результата называет фактически начисленную сумму, числа задания не меняются при повороте, новые задания сверху и «Следующее задание» после ответа, кнопки шага вместо ползунков и полей, экранная цифровая панель для ответа (210 тестов, 97 тест-кейсов; журнал проверки на телефоне в docs/03-проверка-на-устройстве.md)
- ✓ Версии 0.6.0–0.6.7: оформление по макету Figma, пиксельная графика питомца, сцены и целей, постоянные движения и реакции питомца с выключателем в разделе для взрослого, словарик из 11 терминов, крупный шрифт и доступность
- ✓ Версия 0.7.0: главный экран — двор, где разделы открываются предметами на лугу; знакомство с подарком в три шага; подсказки первого дня по порядку Приложения А; игровой день равен календарным суткам, карманные монеты — при первом входе в новые сутки; монеты за первые два задания дня; 30 заданий, в том числе по темам «Безопасность» и видам дохода, звёзды прогресса, питомец отвечает на решение облачком; проверка игрового имени; несколько украшений сразу; реплики питомца; напоминания двора со второго дня и новые слова словарика; база данных версии 9 (269 тестов)
- ✓ Версия 0.8.0: сезон из трёх игровых дней, 50 монет в начале сезона; план сезона по банкам «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту» с поправкой в любой момент и оплатой из банков по порядку, копилка — только с подтверждением; три события в каждом дне (29 событий), итоги сезона с переводом остатка в копилку; монеты за задание «Помоги своему питомцу», каждые три решённых задания открывают сюрприз в лавке (7 сюрпризов); рост питомца за мечты и задания, праздник роста, речь подростка; словарик из 13 терминов, «Скидка» и «Долг» — на уровне «Посложнее»; база данных версии 10 (290 тестов, из них 43 пропущены); релиз установлен поверх 0.7.0 на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 с переходом базы 9 → 10 и сохранением профиля
- ✓ Версия 0.9.0: девять событий сезона по схеме дней без двух затратных подряд, событие по времени года в третий день, продолжение отказа сразу следом в тот же день (36 событий); предмет события — только из лавки, открытый за задания — не раньше чем через два игровых дня; лавка и еда по виду питомца, сюрприз открывает одежду вместе с едой, билетами или аптечкой (31 товар); забота и радость меняются только от решений; строки о росте при получении мечты и совет при выборе цели; сцена полученной мечты; праздник роста — при переходе в подростки, школьная кепка у подростка и взрослого, речь подростка во всех репликах питомца; погода на картинке события, рука гладит питомца; план сезона открывается и во время сна; экранное время — сообщением за 5 минут и окном «На сегодня всё!»; база данных версии 10 без изменения схемы (304 теста, отказов, ошибок и пропущенных нет); релиз установлен поверх 0.8.0 на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 (docs/03, «Версия 0.9.0»)
- ✓ Правки интерфейса после файла для сдачи, versionName 0.9.0 и versionCode 18 не изменены (коммиты fb97889, aa53f93, 2fc6ab2, 02d7a73): «Нужное» и «Хочу» оплачиваются суммарно, копилка — после окна «Не хватает монет»; экран «Мой бюджет» и итоги сезона — полосы плана и факта; окно прихода монет с горкой монет; «Уложить спать» — после дел дня и с подтверждением; копилка с банкой и сменой цели; реплики питомца в облачке над ним; пауза 20 с между событиями дня; тексты интерфейса без слова «банк»; на устройствах не проверялись, прогон автотестов на коммите 02d7a73 не записан (docs/01, раздел 1)
- ✓ Изменения после коммита 02d7a73, versionName 0.9.0 и versionCode 18 не изменены (коммиты 4c22d78, 66ddcc3): раздел «Игры» на дворе вместо доски заданий — выбор «Сам» (задания) и «С питомцем» (игры без награды); новая покупка в лавке — за три задания за один заход, малышу

одна в игровой день, подростку и взрослому две; словарик-игра — сетка карточек, одна новая карточка за игровой день, облачко над словариком и счётчик доступных карточек; отметки касаний для видеозаписи в отладочной сборке

Документация

Оглавление каталога docs/ — в docs/README.md. Порядок чтения для эксперта конкурса: сверка с заданием → пакет сдачи → правила экономики → журнал проверки на устройстве.

Авторы

Команда «Проект на двоих (One for two)»:

Автор	Вклад
Владимир Чугунов	Разработка, графика, тестирование
Ольга Симонова	Игровая экономика, учебный контент, дизайн

© 2026 Владимир Чугунов, Ольга Симонова.

Условия использования

Исходный код и материалы репозитория опубликованы для ознакомления экспертов конкурса Департамента финансов города Москвы. Права на код, учебный контент и графику принадлежат авторам, перечисленным в разделе «Авторы»; условия дальнейшего использования отдельно не устанавливались.

Лицензии сторонних библиотек, шрифтов, изображений и звуков — в docs/11-лицензии.md. Все библиотеки в составе сборки распространяются под Apache License 2.0.

2. Окружение, версии инструментов и сборка релизного APK (п. 5.2)

Источник: docs/05-подпись-релиза.md

Ключ подписи создаётся один раз и хранится вне репозитория. Пароли к нему не должны попадать ни в файлы проекта, ни в какую-либо переписку: генерирует ключ и вводит пароли тот, кто будет управлять релизом.

1. Создание ключа

Выполните команду в своём терминале (PowerShell):

```
cd <корень репозитория>
mkdir keystore
& ".\tools\jdk17\bin\keytool.exe" -genkeypair -v `
    -keystore keystore\finny-release.jks `
    -alias finny `
    -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
```

keytool запросит интерактивно:

Запрос	Что ввести
Пароль хранилища ключей	Придумайте пароль, запомните или сохраните в менеджере паролей
Повтор пароля	Тот же пароль
Имя и фамилия	Можно указать название команды или проекта
Название организационного подразделения	Можно оставить пустым (Enter)
Название организации	Название команды или организации-участника конкурса
Город, регион, код страны	По желанию, можно оставить пустым
Подтверждение данных	yes
Пароль для ключа finny	Enter — совпадёт с паролем хранилища; либо введите отдельный пароль

Срок действия -validity 10000 — это примерно 27 лет, стандартная практика для Android: смена ключа означает невозможность обновить ранее опубликованное приложение, поэтому срок действия выбирается с запасом.

Результат — файл keystore\finny-release.jks. Он уже подпадает под правило *.jks в .gitignore и не будет закоммичен, даже если лежит внутри репозитория.

2. Файл с параметрами

Скопируйте шаблон и заполните паролями, которые вы только что придумали:

```
Copy-Item keystore.properties.example keystore.properties
notepad keystore.properties
```

Файл должен выглядеть так (пример, не настоящие пароли):

```
storeFile=keystore/finny-release.jks
storePassword=ваш-пароль-хранилища
keyAlias=finny
keyPassword=ваш-пароль-ключа
```

Файл `keystore.properties` уже в `.gitignore`. Заполненный файл никуда не пересылайте — держите его локально или в отдельном защищённом хранилище, отдельно от репозитория.

3. Сборка подписанного релиза

После того как `keystore.properties` заполнен, обычная команда сборки релиза автоматически подпишет APK:

```
. scripts/env.ps1
./gradlew.bat assembleRelease
```

Готовый файл: `app/build/outputs/apk/release/app-release.apk` (без суффикса `-unsigned`, если подпись применилась).

Проверить подпись:

```
& "$env:ANDROID_HOME\build-tools\37.0.0\apksigner.bat" verify --verbose app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

Ожидаемый результат содержит строку `Verified using v2 scheme` или `v3 scheme` и `Verified` без ошибок. Подходит любая установленная версия `build-tools`: в журналах проверки использованы 36.0.0 (docs/10, раздел 5) и 37.0.0 (docs/03, «Версия 0.7.0»).

4. Если `keystore.properties` отсутствует

Сборка `assembleRelease` не падает: `app/build.gradle.kts` проверяет наличие `keystore.properties` и, если файла нет, собирает `app-release-unsigned.apk` как раньше. Это позволяет любому участнику команды или системе сборки собирать проект без доступа к ключу — подписание нужно только для финальной сдачи и публикации в RuStore.

5. Резервное копирование ключа

Файлы `keystore\finny-release.jks` и `keystore.properties` не восстанавливаются, если их потерять: обновить уже установленное у экспертов приложение станет невозможно. Сохраните копию ключа и пароли в надёжном месте отдельно от репозитория — например, в менеджере паролей команды.

6. Версия и номер сборки при следующих релизах

Перед каждой новой сдачей увеличивайте оба значения в `app/build.gradle.kts`: `versionCode` — на единицу при каждой сборке, которая отдаётся на проверку, `versionName` — человекочитаемая версия. Оба значения фиксируются в сопроводительной документации (ТЗ 3.3).

Текущие значения в `app/build.gradle.kts`:

```
versionCode = 18  
versionName = "0.9.0"
```

Версии инструментов, которыми собран релиз 0.9.0: JDK 17 (Eclipse Temurin 17.0.20), Gradle 9.7.1 (gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties), Android Gradle Plugin 9.4.0, Kotlin 2.3.21, KSP 2.3.12 (gradle/libs.versions.toml), compileSdk 37, targetSdk 36, minSdk 26 (app/build.gradle.kts), build-tools 37.0.0 (scripts/setup-android-env.ps1). Идентификация приложения и стек — docs/01, раздел 1.

Понижение versionCode Android не допускает: установка сборки с меньшим номером поверх большего завершается ошибкой INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE. Если номер был повышен во время проверки обновления, возврат к прежнему значению потребует удаления пакета вместе с данными.

7. История проверок подписи

Разделы 7.1–7.4 записаны при проверках выпусков 0.1.0–0.7.0; сертификат подписи во всех проверках один.

7.1. Первая проверка (версия 0.1.0)

Ключ создан, assembleRelease собрал подписанный app-release.apk (8763 КБ) без суффикса -unsigned.

Проверка apksigner verify --verbose --print-certs:

```
Verifies  
Verified using v2 scheme (APK Signature Scheme v2): true  
V2 Signer: key algorithm: RSA  
V2 Signer: key size (bits): 2048
```

Установка на эмулятор Android 8.0 пакета ru.onefortwo.funny (без суффикса .debug) прошла как первая установка, что подтверждает: на устройстве ранее не стоял пакет с другой подписью. Запуск:

```
adb shell am start -W -n ru.onefortwo.funny/ru.onefortwo.funny.MainActivity  
Status: ok  
TotalTime: 341
```

Записей об аварийном завершении приложения в журнале нет. Версия установленного пакета: versionCode=1, versionName=0.1.0 — совпала с app/build.gradle.kts на момент этой проверки.

7.2. Проверка версии 0.2.0

Сборка versionCode 2 / versionName 0.2.0 подписана тем же ключом и установлена поверх версии 0.1.0 без удаления данных. Вывод apksigner verify, отпечатки сертификата и открытого ключа, результат установки и запуска — в docs/03-проверка-на-устройстве.md, разделы «Проверка обновления с сохранением прогресса на релизной сборке» и «Подпись релизной сборки 0.2.0».

Установка поверх пакета, подписанного другим ключом, Android отклоняет, поэтому успешная установка обновления одновременно подтверждает неизменность ключа подписи.

7.3. Проверка версии 0.3.1

Сборка versionCode 4 / versionName 0.3.1 подписана тем же ключом и установлена поверх версии 0.3.0 без удаления данных. Отпечаток сертификата f11ca9b9...9459af7 совпадает с отпечатками версий 0.2.0 и

0.3.0. Вывод `apksigner verify`, показания прогресса до и после обновления, результат установки и запуска — в docs/03-проверка-на-устройстве.md, раздел «Релизная сборка 0.3.1».

7.4. Проверка версии 0.7.0

Сборка `versionCode 16 / versionName 0.7.0` подписана тем же ключом. Вывод `apksigner verify --print-certs` для `app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`, отфильтрованный по строкам сертификата:

```
V2 Signer: certificate DN: CN=OneForTwo, OU=Unknown, O=Unknown, L="Russia, DC", ST=Unknown, C=RU
V2 Signer: certificate SHA-256 digest: f11ca9b92ac5340f8471717b997238324817b2fa43536ac2db98c4a9b9459af7
```

Отпечаток сертификата совпадает с отпечатком, записанным для версий 0.2.0, 0.3.0 и 0.3.1. Релиз 0.7.0 установлен на Xiaomi MI 5 поверх релиза 0.6.7 без удаления данных — см. docs/03-проверка-на-устройстве.md, раздел «Релиз 0.7.0 на Xiaomi MI 5 поверх релиза 0.6.7».

8. Проверка версии 0.9.0

Файл для сдачи `finny-0.9.0-release.apk` (`versionCode 18`, коммит `40f2c50`, SHA-256 `5F026E338C1704D4CB5BA6D66566362F8922C9E780B60ED78B65988887494C7E`) и пакет `finny-0.9.0-release.aab` (SHA-256 `63869175A318E459AF047A7C6C8AB738D2A3A5434783826731F10AF02F9839D5`) подписан тем же ключом: `apksigner verify --print-certs` выводит сертификат `CN=OneForTwo` с отпечатком SHA-256 `f11ca9b92ac5340f8471717b997238324817b2fa43536ac2db98c4a9b9459af7`, совпадающим с отпечатком разделов 7.2–7.4. Вывод команд проверки подписи и контрольной суммы — docs/10, раздел 5; сборка, контрольная сумма и установка на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 — docs/03, «Выпуск 0.9.0 на коммите `40f2c50`». Сертификат пакета AAB выводится командой `keytool -printcert -jarfile:` владелец `CN=OneForTwo`, SHA-256 `F1:1C:A9:B9:...:9A:F7` — тот же ключ.

3. Функциональная и компонентная архитектура (п. 5.3)

Источник: docs/13-архитектура.md

Документ выполняет пункт 5.3 технического задания. Серверной части нет (ТЗ 3.2): приложение работает полностью на устройстве, поэтому схема развёртывания и спецификация OpenAPI не требуются.

1. Функциональная архитектура

Приложение состоит из игрового цикла сезона и вспомогательных разделов. Сезон — три игровых дня: в начале сезона приходят 50 монет, ребёнок раскладывает их по трём банкам, в каждом дне решает три события и закрывает день, после третьего дня видит итоги сезона. Показатели питомца меняются только от решений ребёнка; день закрывается без их снижения. Двор — главный экран; разделы открываются предметами на лугу и значками в шапке.

Функция	Что делает ребёнок или взрослый	Экран	Правила
Знакомство и профиль	Открывает подарок, выбирает вид, окрас и украшения, придумывает игровое имя и уровень заданий	GiftScreen, PetSetupScreen	NameFilter, Difficulty
Двор	Видит «День N из 3», имя, баланс, самочувствие питомца и предметы-разделы; решает три события дня; после выбора мечты, утверждения плана и решения событий дня играет с питомцем («Играть») и закрывает день («Уложить спать» с подтверждением «Да, уложить спать»); видит подсказку и напоминания; по окончании экранного времени видит окно «На сегодня всё!»	YardScreen, EventDialog, SavingsAskDialog, SurpriseDialog, MissedDialog, TimeUpDialog	YardGuide, Season.pickDay, Season.itemReady, Season.followUp, GameViewModel.answerEvent, GameViewModel.finishPeriod, PetSpeech, PetVoice
План бюджета	Раскладывает все свободные монеты на «Нужное», «Хочу» и «Копим на мечту»; после утверждения видит экран «Мой бюджет» — полосы плана и факта и строку «Осталось:», поправляет план («Изменить план»)	PlanScreen, BudgetBars	GameViewModel.confirmPlan, SeasonExtras
Покупки	Покупает нужное и желаемое, видит цену, направление, пользу и остаток на нужное и «Хочу»; видит товары для своего вида питомца; при нехватке запланированного — окно «Не хватает монет» с оплатой из копилки	ShopScreen, SavingsAskDialog	Season.payment, GameState.buy, Season.visibleItems

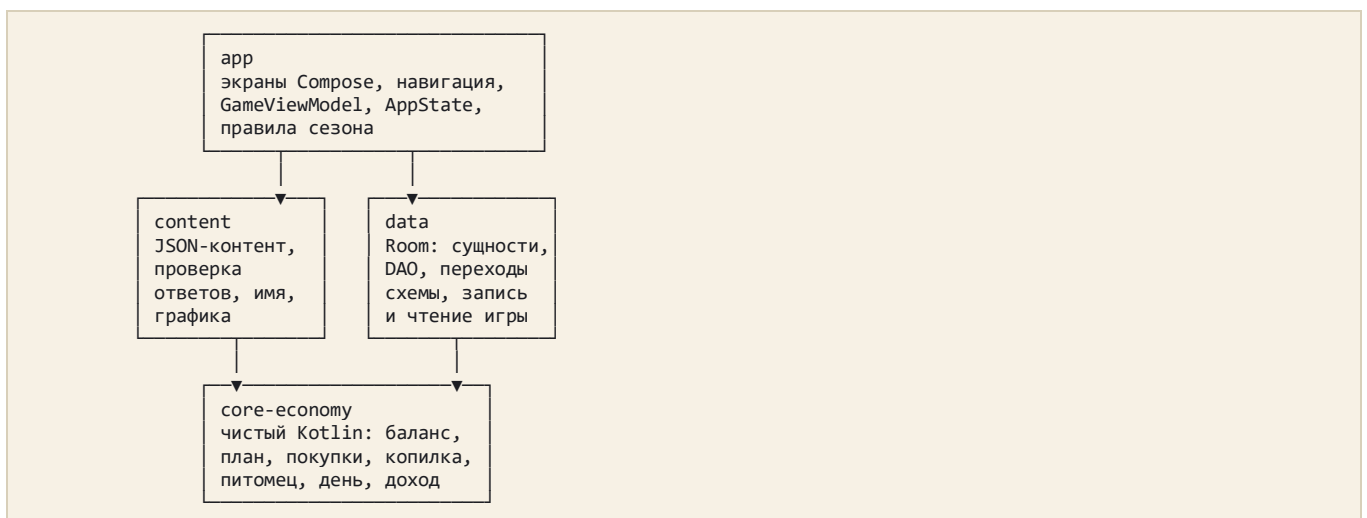
Функция	Что делает ребёнок или взрослый	Экран	Правила
Копилка и цель	Выбирает мечту и видит совет, видит накопленное в банке-копилке и срок, переходит к пополнению в плане («Распределить монеты» или «Отложить ещё»), меняет цель («Изменить цель», при накоплениях — с подтверждением), забирает монеты на покупки с подтверждением, получает накопленную цель и видит, сколько осталось до роста	SavingsScreen	Savings, SavingsState.forecast, Growth.claimLine, Growth.goalTip
Сцена мечты	Видит, как питомец пользуется полученной мечтой: катается на самокате, несёт аквариум, празднует с друзьями	DreamScene	—
Игры	Нажимает на джойстик «Игры» на дворе и выбирает: «Сам» — список заданий, «С {имя}» — игры с питомцем («Мячик», «Погладить», «Бантик», «Клубок», после получения — «Самокат» и «Палатка»; на экране четыре случайные) без монет и прогресса; во сне питомца игры недоступны	GamesScreen, PlayScreen	GameViewModel.leaveTasks
Задания	Решает задания четырёх типов, получает объяснение; три задания, решённые за один заход, открывают новую покупку в лавке (малышу — одну в игровой день, подростку и взрослому — две), «Помоги своему питомцу» приносит монеты	TasksScreen, TaskDetailScreen, SurpriseDialog	TaskChecking, TaskQueue, TaskVariation, Season.nextSurpriseGroup, Season.surprisesPerDay
Итоги сезона	После третьего дня видит полосы плана и факта по направлениям, остаток и накопленное за сезон, переводит остаток в копилку, играет с питомцем и укладывает его спать	SeasonResultScreen, BudgetBars	GameViewModel.transferLeftover, GameViewModel.closeSeason
Праздник роста	Видит в трёх сценах, как малыш становится подростком	GrowthCelebrationScreen	Growth
Гардероб	Меняет окрас и надевает купленные украшения	WardrobeScreen	Accessories
Мой прогресс	Сматривает цепочку стадий, прожитые дни и сезоны,	HistoryScreen	Growth, Season.tasksToNextSurprise

Функция	Что делает ребёнок или взрослый	Экран	Правила
	условия роста (мечты и задания), цель, число решённых заданий и сколько осталось до сюрприза, полученные цели		
Словарик	Читает 13 финансовых терминов; «Скидка» и «Долг» — на уровне «Посложнее»	GlossaryScreen	GlossaryTerms
Как играть	Перечитывает цель игры и три решения	OnboardingScreen	—
Раздел для взрослого	Проходит барьер, видит, чему учит игра, прогресс, настраивает экранное время и движения, включает демонстрационный режим, сбрасывает профиль	AdultScreen	ScreenTime, GameViewModel.resetProfile

Последовательность экранов повторяет сквозной сценарий Приложения А ТЗ: подарок → питомец и имя → двор с окном «Тебе пришло 50 монет» → цель → план сезона → события дня → покупки → задание → «Уложить спать» → новый день; после третьего дня — итоги сезона → новый сезон.

2. Модули

Проект разделён на четыре модуля Gradle. Правила экономики не зависят от Android и проверяются модульными тестами на JVM.



Зависимости (из build.gradle.kts модулей): app → core-economy, content, data; content → core-economy (api); data → core-economy (api). Обратных зависимостей нет.

3. Компоненты модулей

core-economy — правила экономики

Файл	Ответственность
Money.kt	Тип Coins: целые монеты без отрицательного баланса
Budget.kt	Направления BudgetCategory («Нужное», «Хочу», «Копим на мечту»), план дня и проверка суммы
Shop.kt	Позиции каталога, направление покупки, влияние на показатель
Savings.kt	Цель, копилка, взнос и снятие, срок достижения по средним взносам за последние 9 периодов
Pet.kt	Показатели «Забота» и «Радость», уровни, стадии развития, снижение за день (применяется при finishPeriod(decay = true); приложение закрывает день с decay = false)
Period.kt	Итог дня: условия дня, расходы по направлениям, пополнение копилки, неудачный день
Income.kt	Источники дохода и суммы: стартовый бюджет, монеты сезона, подарок, награда за помощь питомцу; объявлены также карманные монеты и награды за обычные задания, по которым приложение не начисляет
Difficulty.kt	Уровень заданий «Попроше» или «Посложнее»
GameState.kt	Неизменяемое состояние игры и переходы: план, покупка, взнос, снятие, завершение дня (в том числе без плана дня, force = true, и без снижения показателей, decay = false), новый день

Каждое действие — чистая функция: принимает состояние и возвращает новое состояние с событием или отказом с причиной. Благодаря этому одни и те же правила проверяются тестами и исполняются приложением.

content — учебный контент и графика

Файл	Ответственность
ContentRepository.kt	Чтение и кеширование JSON из assets: задания, каталог, цели, события дня (events.json), внешность, словарь, запрещённые слова, пиксельная графика
ContentParser.kt, ContentModels.kt, ContentMapping.kt	Разбор JSON и перевод в модели core-economy; модель события EventContent (товар item, вид питомца species, условия requires_owned и requires_not_owned), порог сюрприза у товара (unlock_after) и вид питомца (species), признак термина уровня «Посложнее» (hard_only)
TaskModels.kt	Типы заданий: AllocateTask, PickTask, NumberTask, ChoiceTask; темы и уровни
TaskVariation.kt	Переменные числа заданий по описанию vary
TaskChecking.kt	Проверка ответа, объяснение и сумма награды
TaskQueue.kt	Порядок выдачи заданий по кругу тем, повтор, разделы списка
NameFilter.kt	Проверка игрового имени по списку forbidden_words.json
PetAppearance.kt	Внешность питомца и набор украшений Accessories

Файл	Ответственность
PixelArt.kt	Модель пиксельной графики из pixel_art.json

data — хранение

Файл	Ответственность
Entities.kt	Восемь таблиц Room (состав — в docs/02, раздел «Хранение данных»); поле profile.extras — состояние сезона строкой JSON
GameDao.kt	Запросы чтения, записи и удаления
FinnyDatabase.kt	База Room версии 10, экспорт схем в data/schemas
Migrations.kt	Переходы схемы 1 → 10 без потери прогресса; MIGRATION_9_10 добавляет столбец profile.extras
SavedGame.kt	Перевод состояния игры в записи таблиц и обратно, включая строку extras
GameRepository.kt	Загрузка, сохранение в одной транзакции, полное удаление профиля, настройки отображения

app — интерфейс и состояние

Компонент	Ответственность
MainActivity	Точка входа, отображение от края до края, закрепление портретной ориентации на телефоне
FinnyApp	Граф навигации: маршруты onboarding, help, pet_setup, main, plan, shop, games, play, tasks, task, savings, result, history, glossary, adult, wardrobe, season_result, growth, dream/{goalId}; итоги сезона и праздник роста (только при переходе из малыша в подростка) открываются с двора автоматически, сцена мечты — после получения цели; водяной знак демонстрационного режима
GameViewModel	Единственный держатель состояния: принимает действия экранов, вызывает правила core-economy и сезона, начинает день и сезон (beginDay, expireSeasonIfDue), выбирает события дня (ensureDayEvents), проводит решения по событиям (answerEvent, closeEventResult), закрывает день и сезон (finishPeriod, transferLeftover, closeSeason), пересчитывает стадию (withGrowth), формирует сообщения, считает экранное время и за 5 минут до конца выводит сообщение (countMinute), записывает состояние
AppState	Неизменяемое состояние интерфейса: профиль, игра, сообщение, окно прихода монет arrival, решённые задания, экранное время, режим, состояние сезона extras; итог решения по событию eventResult и запрос оплаты из копилки savingsAsk для окна «Не хватает монет» (не сохраняются)
Season.kt	Правила сезона: SeasonExtras (состояние сезона, сериализуется в JSON), свободные монеты, порядок оплаты Season.payment («Нужное» и «Хочу» суммарно, копилка последней), выбор событий дня Season.pickDay по схеме дней, погода времени года Season.seasonWeather, продолжение отказа Season.followUp, готовность товара

Компонент	Ответственность
	события <code>Season.itemReady</code> , формулировки событий, видимые товары по виду питомца и сюрпризы, пояснения о займах <code>Season.borrowNotes</code> (проверяются тестами, в интерфейсе не вызываются); <code>Growth</code> — стадии по мечтам и заданиям, строка о росте <code>claimLine</code> и совет <code>goalTip</code>
Explanations	Все тексты обратной связи: причины, последствия, следующий шаг, склонения чисел
YardGuide	Подсказка двора (мечта → план сезона) и напоминания после событий дня (<code>Reminder</code>), вычисляемые из состояния
GlossaryTerms	Слова словарика, встреченные в игре; карточки словарика — одна новая за игровой день (<code>wordDay</code> , <code>wordDays</code>), открытые слова (<code>wordsOpened</code>), облачко над книгой «Словарик» и счётчик доступных карточек на дворе (<code>wordVisit</code>)
PetSpeech, PetReaction, PetVoice	Реплики и реакции питомца; речь подростшего питомца во всех репликах (<code>PetVoice.of</code>)
ui/screens/*	Экраны разделов (таблица раздела 1)
ui/screens/SeasonParts.kt	Части сезона: окно события <code>EventDialog</code> с погодой <code>WeatherBackdrop</code> и рукой <code>StrokingHand</code> , окно «Не хватает монет» <code>SavingsAskDialog</code> , окно «Сюрприз!» <code>SurpriseDialog</code> , окно «На сегодня всё!» <code>TimeUpDialog</code> , окно «С возвращением!» <code>MissedDialog</code> , перелёт монет <code>CoinTransfer</code> , экраны <code>SeasonResultScreen</code> и <code>GrowthCelebrationScreen</code>
ui/screens/DreamScene.kt	Сцена полученной мечты: самокат, аквариум, праздник с друзьями
ui/common/*	Общие компоненты: кнопки, карточки, отклик, пиктограммы, пиксельные изображения (в том числе школьная кепка подростка и взрослого в <code>composePet</code>), движения питомца
ui/theme/*	Цвета, шрифт <code>Inter</code> , формы

4. Поток данных



1. Экран вызывает метод модели: например, `buy("food")`.
2. Модель применяет правило `GameState.buy`. Результат — новое состояние и событие или отказ с причиной (например, нехватка монет).
3. `Explanations` формирует сообщение: что изменилось, почему и что делать дальше.
4. Новое `AppState` публикуется через `StateFlow`; экраны перерисовываются.
5. Каждое изменение состояния записывается в базу (`GameViewModel`, блок автосохранения): прогресс переживает закрытие приложения (ТЗ 2.5.13). Состояние сезона `AppState.extras` записывается в поле `profile.extras` строкой JSON (`SeasonExtras.encode`).
6. При запуске модель читает сохранённую игру (`GameRepository.load`) и восстанавливает состояние сезона (`SavedGame.toAppState`, `SeasonExtras.decode`). Если строка `extras` пустая (профиль,

сохранённый до версии базы 10), номер сезона определяется по текущему игровому дню, а достигнутая стадия считается отпразднованной. Если профиля нет, открывается знакомство.

Решения сезона проходят тот же путь с дополнительными шагами в `GameViewModel`:

Действие	Шаги
Вход в приложение (<code>onSessionStart</code>)	<code>startNewDayIfDue</code> : <code>expireSeasonIfDue</code> закрывает сезон, не законченный за 6 календарных дней; <code>beginDay</code> начинает новый день: внутри сезона монеты не начисляются, в обычном режиме выводится сообщение «Новый день! День N из 3 в сезоне.», в начале сезона начисляются 50 монет (<code>GameState.earn</code> , <code>IncomeSource.SEASON_MONEY</code>), создаётся новое <code>SeasonExtras</code> и выводится окно «Тебе пришло 50 монет» (<code>ArrivalDialog</code>); <code>ensureDayEvents</code> выбирает три события дня (<code>Season.pickDay</code> с учётом вида питомца, купленных предметов, товаров лавки и календарного месяца)
Утверждение плана (<code>confirmPlan</code>)	Проверка, что разложены все монеты; взнос в копилку <code>GameState.deposit</code> ; банки и план сезона записываются в <code>SeasonExtras</code> ; затем <code>ensureDayEvents</code>
Покупка (<code>buy</code>) или затратное событие (<code>answerEvent</code>)	<code>Season.payment</code> определяет источники монет: свободные, банк направления покупки, другой банк, копилка; если нужна копилка — запрос <code>savingsAsk</code> и окно «Не хватает монет»; если не хватает и с копилкой — сообщение о нехватке (в событии — отказ с подсказкой); после подтверждения <code>GameState.withdraw</code> и <code>GameState.buy</code> ; банки и факт сезона уменьшаются по источникам; товар записывается в купленные предметы <code>owned</code>
Незатратное событие	Изменение показателя питомца; подарок — <code>GameState.earn</code> с источником <code>IncomeSource.GIFT</code>
Итог события (<code>finishEvent</code> , <code>closeEventResult</code>)	Эмоция и подсказка в <code>eventResult</code> , речь по стадии; при отказе от события с продолжением — продолжение вставляется в события дня сразу следом (<code>Season.followUp</code>); при отказе от желаемого — предложение перевести его цену в копилку (<code>GameState.deposit</code>)
Ответ на задание (<code>answerTask</code>)	Проверка ответа; монеты только за «Помоги своему питомцу»; счётчик решённых заданий и счётчик захода <code>sessionSolved</code> ; за три задания за один заход в пределах дневного предела (<code>surpriseDay</code> , <code>surprisesToday</code>) — новая покупка <code>Season.nextSurpriseGroup</code> : все товары очередной ступени лестницы <code>unlock_after</code> для вида питомца с игровым днём открытия; стадия <code>withGrowth</code>
«Уложить спать» и «Да, уложить спать» (<code>finishPeriod</code>)	<code>GameState.finishPeriod</code> (<code>payIncome = false</code> , <code>force = true</code> , <code>decay = false</code>); после третьего дня — признак <code>seasonDone</code> , двор открывает <code>SeasonResultScreen</code>
Получение мечты (<code>claimGoal</code>)	<code>GameState.claimGoal</code> ; стадия <code>withGrowth</code> ; навигация открывает <code>DreamScene</code>
Итоги сезона	<code>transferLeftover</code> переводит остаток банков и свободных монет в копилку; <code>closeSeason</code> начинает новый сезон сразу в демонстрационном режиме или если итоги закрыты в следующие календарные сутки, иначе — при первом входе в новые сутки

Учебный контент читается из `assets` один раз на процесс и в базу не записывается: новое задание добавляется записью в `tasks.json`, новое событие дня — записью в `events.json` без изменения кода (ТЗ 2.5.14).

5. Схема обновления учебного контента

1. Задание, товар, цель, событие дня или термин добавляется записью в соответствующий JSON в `content/src/main/assets/`. Поля задания описаны в `docs/01`, раздел 7. У события дня задаются вид (`cost`, `mandatory`, `group`), цена и банк (`price`, `category`), влияние при согласии и отказе (`stat`, `stat_delta`, `decline_stat`, `decline_delta`), подсказки и эмоции, условия появления (`requires_scenery`, `requires_no_scenery`, `requires_goal`, `requires_owned`, `requires_not_owned`, `follows`), товар лавки `item`, вид питомца `species`, погода `weather`. Товар-сюрприз — запись в `shop.json` с порогом `unlock_after`, товар для одного вида питомца — с полем `species`; термин только для уровня «Посложнее» — запись в `glossary.json` с признаком `hard_only`.
2. Картинка к заданию или значок события — существующий спрайт или новый исходник в `art/pixel/src/` со сборкой `art/pixel/tools/build.py`.
3. Автотесты `TaskContentTest`, `TaskQueueTest`, `TaskVariationTest`, `ContentFilesTest` проверяют полноту полей, темы на каждом уровне, пределы чисел для уровня «Попроще» и связность переменных чисел; `SeasonTest` читает `events.json` и `shop.json` и проверяет распределение событий по дням для всех видов питомца, событие по времени года, продолжение отказа, связь событий с товарами лавки, лавку по виду питомца и открытие сюрприза.
4. Новая сборка приложения доставляет контент пользователю через магазин приложений. Серверной доставки контента в прототипе нет.

4. Правила экономики, формулы и структура данных (п. 5.4, 5.6)

Источник: *docs/02-правила-экономики-и-тесты.md*

Документ связывает требования технического задания с реализацией в коде и проверяющими её тестами. Соответствует пунктам ТЗ 5.5 (матрица соответствия) и 5.6 (формулы расчёта). Описана версия 0.9.0 (versionCode 18).

Базовые операции игровой экономики — баланс, покупка, пополнение и снятие копилки, прогноз срока цели, показатели питомца, закрытие игрового дня — реализованы в модуле `core-economy` на чистом Kotlin, без зависимостей от Android. Учебный контент — задания, каталог, цели, события дня, словарик — и правила проверки ответов на задания находятся в модуле `content`: правило проверки задаётся данными самого задания, поэтому новое задание добавляется записью в JSON без изменений в коде. Правила сезона — календарь сезона, банки плана, порядок оплаты, выбор событий дня, сюрпризы за задания, стадии роста — находятся в модуле `app` (`ui/state/Season.kt`, `GameViewModel`, `AppState`) и опираются на операции `core-economy`. Тесты `core-economy` и `content` выполняются на JVM, тесты `app` — на JVM через Robolectric; эмулятор или устройство для них не требуется.

Игровой период модуля `core-economy` в интерфейсе называется игровым днём.

1. Формулы и правила расчёта

Баланс и списание средств

Баланс хранится в целых монетах и не может быть отрицательным: тип `Coins` запрещает создание отрицательного значения. Покупка возможна только при условии $\text{баланс} \geq \text{цена}$; иначе операция отклоняется и возвращает недостающую сумму $\text{цена} - \text{баланс}$.

Сезон и игровой день

Основной цикл игры — сезон из трёх игровых дней (`SEASON_DAYS = 3`). Игровой день равен календарным суткам; в демонстрационном режиме дни идут подряд. Номер сезона и день сезона вычисляются из номера игрового периода:

```
сезон      =  $\lfloor (\text{период} - 1) \div 3 \rfloor + 1$   
день сезона =  $(\text{период} - 1) \bmod 3 + 1$ 
```

Функции — `Season.seasonOf`, `Season.dayOf`, `Season.firstPeriodOf`. В шапке двора выводится «День N из 3».

Новый игровой день начинается при первом входе в новые календарные сутки после закрытия дня (`GameViewModel.startNewDayIfDue` → `beginDay`). Если новый день относится к тому же сезону, монеты не начисляются, и окно прихода монет не выводится: внизу экрана выводится сообщение «Новый день! День N из 3 в сезоне». Если начинается новый сезон, начисляются 50 монет (`IncomeSource.SEASON_MONEY`), банки обнуляются — их содержимое становится свободными монетами, — и план сезона составляется заново; выводится окно «Тебе пришло 50 монет» с текстом «Трать и копи 3 дня. После тебе придут новые монеты.» и кнопкой «Начать новый сезон».

Сезон, не законченный за 6 календарных дней от даты начала (`SEASON_EXPIRES_DAYS = 6`, `GameViewModel.expireSeasonIfDue`), закрывается автоматически: игра переходит к первому дню следующего сезона, начисляются 50 монет, на дворе выводится окно «С возвращением!»: реплика

питомца без слов о монетах — одна из пяти фраз по номеру сезона («Я тебя ждал.», «Я так скучал!», «Я же тебя жду!», «Не забывай про меня!», «Я хочу с тобой играть!») и «Давай начнём новый сезон?» — и строка «Пока тебя не было, новые сезоны не начинались и монеты не приходили. Заходи регулярно, чтобы не пропускать сезоны.». В демонстрационном режиме правило не действует.

Доход

Источник (IncomeSource)	Когда начисляется	Сумма
START_BUDGET — стартовый бюджет	При создании профиля; это монеты первого сезона	50
SEASON_MONEY — монеты на новый сезон	В начале каждого следующего сезона, в том числе после автоматического закрытия сезона	50
GIFT — подарок	Событие дня «Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!» (поле coins в events.json)	20
RECOVERY_TASK — награда за помощь питомцу	Верный ответ на задание «Помоги своему питомцу»	10; повторный верный ответ — половина, с округлением вниз: 5

За ответ на остальные задания монеты не начисляются: `GameViewModel.answerTask` передаёт в `GameState.earn` сумму 0. Ошибочный ответ на задание «Помоги своему питомцу» монет также не приносит. Источники `ROCKET_MONEY`, `TASK_CORRECT` и `TASK_PARTIAL` объявлены в `Income.kt` и используются тестами `core-economy`; приложение по ним не начисляет.

Каждое начисление сопровождается источником и суммой: стартовые монеты и монеты сезона — отдельным окном с заголовком «Тебе пришло 50 монет», подарок — текстом события, награда за задание — строкой «Награда за помощь питомцу: +10 монет. Теперь у тебя N монет.». Баланс не меняется без объяснения.

План сезона и банки

План сезона распределяет свободные монеты по трём направлениям: «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту». Суммы, отложенные на нужное и на желаемое, в коде называются банками (`needsJar`, `wantsJar`); в текстах интерфейса слово «банк» не используется. Свободные монеты — часть баланса, не разложенная в плане:

$$\text{свободные} = \max(0, \text{баланс} - \text{банк «Нужное»} - \text{банк «Хочу»})$$

Свободными становятся монеты сезона, подарок и монеты, забранные из копилки.

Условие утверждения плана (`GameViewModel.confirmPlan`):

$$\begin{aligned} \text{доступно} &= \text{свободные} + \text{банк «Нужное»} + \text{банк «Хочу»} \\ \text{нужное} + \text{хочу} + \text{копилка} &= \text{доступно}, \quad \text{каждое слагаемое} \geq 0 \end{aligned}$$

Распределяются все монеты: остатка вне банков после утверждения нет. При нарушении условия план отклоняется с сообщением «Разложи все монеты: осталось N монет» или «Разложи все монеты: в плане на N монет больше, чем есть». Сумма в копилку больше нуля требует выбранной цели («Чтобы отложить в копилку, сначала выбери цель»).

На экране плана кнопка «+» каждого направления не поднимает сумму выше текущее значение + остаток, поэтому при нулевом остатке она недоступна; крестик «сбросить в 0» обнуляет сумму направления. Кнопка «Утвердить план» доступна при нулевом остатке. Пустое направление требует подтверждения в окне ««Нужное» — 0 монет», ««Хочу» — 0 монет» или ««Копим на мечту» — 0 монет» («Да, я уверен» / «Вернуться к плану»); для копилки подтверждение запрашивается при первом составлении плана и выбранной цели.

При утверждении сумма банка «Копим на мечту» сразу переводится в копилку (`GameState.deposit`) и списывается с баланса; суммы банков «Нужное» и «Хочу» остаются на балансе и расходуются по факту покупок. После утверждения экран плана называется «Мой бюджет»: по каждому направлению полосы «План N» и «Факт N», строка «Осталось:» (на нужное, на «Хочу», в копилке) и кнопка «Изменить план».

План можно поправить в любой момент сезона. При поправке («Распредели N монет заново») раскладываются свободные монеты и содержимое банков «Нужное» и «Хочу»; сумма третьего направления («Добавить в копилку») добавляется в копилку. План и факт сезона пересчитываются так:

план «Нужное» = потрачено на нужное + новый банк «Нужное»
 план «Хочу» = потрачено на желаемое + новый банк «Хочу»
 план «Копилка» = прежний план «Копилка» + добавлено в копилку

Отклонение факта от плана передаётся цветом полосы факта и числами (`BudgetBars`): зелёный — факт равен плану, красный — больше плана, жёлтый — меньше; для копилки «больше плана» — зелёный. Все полосы в одном масштабе — по наибольшему значению. Для программы чтения с экрана — «{направление}: план N монет, факт M монет, точно по плану» (или «больше плана», «меньше плана»).

Порядок оплаты

Источник монет для покупки в лавке и для затратного события определяет `Season.payment`:

Покупка	Порядок списания
Нужное	свободные → банк «Нужное» → банк «Хочу» → копилка
Желаемое	свободные → банк «Хочу» → банк «Нужное» → копилка

Банки «Нужное» и «Хочу» берутся суммарно: сначала банк направления покупки, затем другой. Если свободных монет и обоих банков не хватает, недостающая сумма берётся из копилки только после подтверждения в окне «Не хватает монет» — для нужного и для желаемого: «Тебе не хватает N монет.», «Можно взять их из копилки — но тогда мечта станет чуть дальше.», строки «В копилке сейчас» и «Станет»; кнопки «Да, взять из копилки» и «Не покупать». Если монет не хватает даже с копилкой (`impossible`), покупка отклоняется: «Не хватает монет. У тебя всего {баланс + копилка}, а «...» стоит {цена}» и «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем».

Монеты банка «Хочу», потраченные на нужное, учитываются в поле `wantsToNeeds`, монеты копилки, взятые на нужное, — в поле `savingsToNeeds`; монеты банка «Нужное», потраченные на желаемое, в этих полях не учитываются. Если хотя бы одно из полей больше нуля, `Season.borrowNotes` формирует пояснения:

«Нужное»: Потрачено больше плана на {перерасход}: взято из «Хочу» {из «Хочу»}, из копилки — {из копилки}, из свободных монет — {перерасход — из «Хочу» — из копилки}.
 «Хочу»: Из «Хочу» на нужное ушло {из «Хочу»}
 «Копим на мечту»: Из копилки на нужное взято {из копилки}

В пояснении «Нужное» называются только источники, из которых брали монеты, и оно формируется, только если расход на нужное превысил план. Пояснение «Хочу» формируется, если брали из банка «Хочу», «Копим на мечту» — если брали из копилки. Функция проверяется автотестом SeasonTest; в коде интерфейса она не вызывается: экраны «Мой бюджет» и «Итоги сезона» выводят план и факт полосами без текстовых пояснений.

Каталог

31 позиция (content/src/main/assets/shop.json): 14 доступны сразу, 17 появляются в лавке по ступеням лестницы unlock_after: очередная ступень открывается за три задания, решённых за один заход в раздел заданий (Season.nextSurpriseGroup, Season.visibleItems). Позиция с полем species видна только питомцу указанного вида (ShopItemContent.fits), поэтому у каждого питомца в лавке 13 постоянных позиций — 6 в направлении «Нужное» и 7 в направлении «Хочу» — и 13 открываемых.

Позиция	Направление	Цена	Влияние	Доступна
Корм	Нужное	10	«Забота» +30	Сразу
Миска воды	Нужное	5	«Забота» +15	Сразу, щенку и крольчонку
Миска молока	Нужное	5	«Забота» +15	Сразу, котёнку
Витамины	Нужное	8	«Забота» +20	Сразу
Шампунь и расчёска	Нужное	7	«Забота» +15	Сразу
Шарфик	Нужное	9	«Забота» +10, открывает украшение	Сразу
Панамка	Нужное	6	«Забота» +10	Сразу
Мячик	Хочу	12	«Радость» +15	Сразу
Бантик	Хочу	6	«Радость» +8, открывает украшение	Сразу
Домик-палатка	Хочу	25	«Радость» +30, открывает обстановку	Сразу
Наклейки	Хочу	4	«Радость» +5, открывает обстановку	Сразу
Шапочка	Хочу	8	«Радость» +10, открывает украшение	Сразу
Шоколадка	Хочу	4	«Радость» +8	Сразу
Подарок другу	Хочу	10	«Радость» +12	Сразу
Штанишки	Хочу	7	«Радость» +8	После 3 решённых заданий
Косточка	Хочу	5	«Радость» +8	После 3, щенку
Колбаска	Хочу	5	«Радость» +8	После 3, котёнку
Морковка	Нужное	4	«Забота» +12	После 3, крольчонку

Позиция	Направление	Цена	Влияние	Доступна
Краски и кисти	Хочу	8	«Радость» +9	После 6
Аптечка	Нужное	7	«Забота» +15	После 6
Куртка	Хочу	12	«Радость» +13	После 9
Билет в кино	Хочу	8	«Радость» +12	После 9
Футбольный мяч	Хочу	10	«Радость» +11	После 12
Мясо	Нужное	9	«Забота» +25	После 12, щенку
Рыбка	Нужное	8	«Забота» +22	После 12, котёнку
Капуста	Нужное	6	«Забота» +18	После 12, крольчонку
Очки	Хочу	9	«Радость» +10	После 15
Мягкая игрушка	Хочу	6	«Радость» +10	После 15
Зонтик	Нужное	8	«Забота» +10	После 18
Костюм супергероя	Хочу	15	«Радость» +15	После 21
Билет в театр	Хочу	10	«Радость» +14	После 21

Покупка в лавке записывает товар в список купленных предметов owned состояния сезона.

События дня

В сезоне девять событий, по три в каждом игровом дне (`EVENTS_PER_DAY = 3`); их выбирает `Season.pickDay` из 36 записей `content/src/main/assets/events.json`. Два затратных события не идут подряд ни внутри дня, ни на стыке дней:

День сезона	Порядок	Состав
1	затратное — незатратное — затратное	голод (hunger) и затратное событие без погоды; между ними незатратное событие, не являющееся игрой (kind не interactive)
2	незатратное — затратное — незатратное	незатратное событие, не являющееся игрой; жажда; игра с питомцем (kind = interactive)
3	затратное — незатратное — затратное	голод и затратное событие по времени года; между ними игра с питомцем

В 1-й и 3-й день голод стоит то первым, то последним. Жажда — по виду питомца: `thirst` («Налей ему воды!») щенку и крольчонку, `thirst_milk` («Налей ему молока!») котёнку. У каждого обязательного события пять формулировок; формулировка выбирается по номеру игрового периода (`Season.titleOf`).

Событие по времени года выбирается по календарному месяцу (`Season.seasonWeather`, поле `weather` события):

декабрь, январь, февраль	→ cold
март — май	→ rain
июнь — август	→ heat
сентябрь — ноябрь	→ rain или cold

Если подходящего события с погодой нет, выбирается любое подходящее затратное событие.

Условия выбора события (`Season.pickDay`, функция `fits`):

1. Событие подходит виду питомца (поле `species`; без поля — всем видам).
2. Событие не является продолжением (поле `follows`): продолжения выбираются только после отказа.
3. Куплен или не куплен домик-палатка (`requires_scenery`, `requires_no_scenery`), получена ли мечта (`requires_goal`).
4. Товар уже куплен или ещё не куплен (`requires_owned`, `requires_not_owned`, список `owned`): «{name} хочет играть. Купить мячик?» — пока мячика нет, «{name} хочет играть в мячик. Поиграть?» — когда он есть.
5. Товар события (поле `item`) есть в лавке для вида питомца (`Season.itemReady`): позиция без порога — сразу; открытая за задания — если игровой день не меньше дня открытия плюс `ITEM_EVENT_DELAY = 2`:

событие с товаром возможно, если период $\geq$ день открытия товара + 2

Затратное и незатратное события не повторяются в пределах сезона (`usedEvents`); если неповторённых подходящих нет, допускается повтор. Выбор выполняется генератором случайных чисел с начальным значением $\text{сезон} \times 101 + \text{день} \times 7$, поэтому при тех же входных данных повторяется. События дня выбираются один раз, после утверждения плана (`GameViewModel.ensureDayEvents`).

Продолжение отказа вставляется в список событий дня сразу после отклонённого события (`Season.followUp`, `GameViewModel.finishEvent`): после отказа от зонта (`rain_no_tent`) следующим идёт «{name} промок! Ему холодно. Напоить его горячим чаем?» (`wet_after_rain`). Продолжение незатратное, день в этом случае состоит из четырёх событий.

Окно события до ответа не закрывается. У затратного события до ответа выводится «Стоит N монет». Согласие на затратное событие оплачивается по правилам раздела «Порядок оплаты»; если монет не хватает даже с копилкой, событие считается отклонённым, подсказка — «Не хватает монет. У тебя всего {баланс + копилка}, а это стоит {цена}. Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем». После ответа выводятся эмоция питомца в облачке над ним и, у затратных событий, подсказка (`hint_yes`, `hint_no`). Согласие на затратное событие с товаром записывает товар в список `owned`. При отказе от затратного события направления «Хочу», если цель выбрана и в банке «Хочу» не меньше цены события, предлагается перевести эту сумму в копилку: «Хочешь перевести N монет из «Хочу» в копилку? Тогда мечта станет ближе!», кнопки «Перевести в копилку» и «Оставить на балансе». Перевод уменьшает банк «Хочу» и план «Хочу» и увеличивает копилку и план «Копилка» на ту же сумму.

Пока не выбрана мечта, не утверждён план сезона и не решены события дня, кнопки «Уложить спать» на дворе нет; модель отклоняет закрытие дня с нерешёнными событиями сообщением «Сначала реши все

события дня.». Первое событие дня открывается через 1,2 с после возвращения на двор, каждое следующее — через 20 с (EVENT_PAUSE_MS).

Влияние событий на показатели и баланс:

Событие	Формулировка	Вид	Цена, банк	Кнопки	При согласии	При отказе	Условие
hunger	{name} проголодался. Покорми его!	обязательное	10, «Нужное»	«Купить корм» / «Не покупать»	«Забота» +30	«Забота» –10	1-й и 3-й день сезона
thirst	{name} хочет пить. Налей ему воды!	обязательное	5, «Нужное»	«Купить воду» / «Не покупать»	«Забота» +15	«Забота» –8	2-й день сезона; щенок и крольчонок
thirst_milk	{name} хочет пить. Налей ему молока!	обязательное	5, «Нужное»	«Купить молоко» / «Не покупать»	«Забота» +15	«Забота» –8	2-й день сезона; котёнок
sweets	{name} просит шоколадку. Дать?	затратное	4, «Хочу»	«Купить шоколадку» / «Не покупать»	«Радость» +8	«Радость» –5	товар «Шоколадка»
bone_wish	{name} давно не грыз косточку. Купить?	затратное	5, «Хочу»	«Купить косточку» / «Не покупать»	«Радость» +8	«Радость» –4	щенок; товар «Косточка»
meat_wish	{name} давно не ел мяса. Купить?	затратное	9, «Нужное»	«Купить мясо» / «Не покупать»	«Забота» +20	«Забота» –8	щенок; товар «Мясо»
sausage_wish	{name} просит колбаску. Дать?	затратное	5, «Хочу»	«Купить колбаску» / «Не покупать»	«Радость» +8	«Радость» –4	котёнок; товар «Колбаска»
fish_wish	{name} давно не ел рыбку. Купить?	затратное	8, «Нужное»	«Купить рыбку» / «Не покупать»	«Забота» +20	«Забота» –8	котёнок; товар «Рыбка»
carrot_wish	{name} давно не грыз морковку. Купить?	затратное	4, «Нужное»	«Купить морковку» / «Не покупать»	«Забота» +20	«Забота» –8	крольчонок; товар «Морковка»
cabbage_wish	{name} хочет капусты. Купить?	затратное	6, «Нужное»	«Купить капусту» / «Не покупать»	«Забота» +20	«Забота» –8	крольчонок; товар «Капуста»

Событие	Формулировка	Вид	Цена, банк	Кнопки	При согласии	При отказе	Условие
ball_wish	{name} хочет играть. Купить мячик?	затратное	12, «Хочу»	«Купить мячик» / «Не покупать»	«Радость» +15	«Радость» –5	мячик не куплен; товар «Мячик»
rain_no_tent	Начался дождь! {name} промокнет. Купить зонт?	затратное	8, «Нужное»	«Купить зонт» / «Не покупать»	«Забота» +15	«Забота» –8	домик-палатка не куплен; товар «Зонтик»
wet_after_rain	{name} промок! Ему холодно. Напоить его горячим чаем?	незатратное	—	«Напоить чаем» / «Не сейчас»	«Забота» +10	«Забота» –8	сразу после отказа в rain_no_tent
cold_scarf	Стало холодно. Питомцу нужен шарфик. Купить?	затратное	9, «Нужное»	«Купить шарфик» / «Не покупать»	«Забота» +15, открывает украшение «Шарфик»	«Забота» –8	товар «Шарфик»
haircut	У питомца отросла чёлка. Пойти в парикмахерскую?	затратное	6, «Нужное»	«Подстричь» / «Не сейчас»	«Забота» +10	«Забота» –8	—
pillow_torn	Любимая подушка питомца порвалась. Починить?	затратное	5, «Нужное»	«Починить» / «Не чинить»	«Забота» +10	«Забота» –8	—
heat_panama	На улице жара. Питомцу нужна панамка. Купить?	затратное	6, «Нужное»	«Купить панамку» / «Не покупать»	«Забота» +10	«Забота» –8	товар «Панамка»
scratch	{name} поцарапался! Нужна аптечка. Купить?	затратное	7, «Нужное»	«Купить аптечку» / «Не покупать»	«Забота» +15	«Забота» –8	товар «Аптечка»
food_ran_out	Корм закончился раньше срока! Купить ещё?	затратное	10, «Нужное»	«Купить корм» / «Не покупать»	«Забота» +30	«Забота» –10	товар «Корм»
dirty	{name} испачкался на прогулке. Купить шампунь и расчёску?	затратное	7, «Нужное»	«Купить шампунь и расчёску» / «Не покупать»	«Забота» +10	«Забота» –8	товар «Шампунь и расчёска»
lost_toy	{name} потерял любимую	затратное	6, «Хочу»	«Купить новую» /	«Радость» +10	«Радость» –5	товар «Мягкая игрушка»

Событие	Формулировка	Вид	Цена, банк	Кнопки	При согласии	При отказе	Условие
	игрушку. Купить новую?			«Не покупать»			
friend_birthday	Друг питомца пригласил на день рождения. Купить подарок?	затратное	10, «Хочу»	«Купить подарок» / «Не покупать»	«Радость» +15	«Радость» –5	товар «Подарок другу»
cinema	{name} хочет в кино. Купить билет?	затратное	8, «Хочу»	«Купить билет» / «Не покупать»	«Радость» +12	«Радость» –5	товар «Билет в кино»
car_ride	Покатать питомца на машине?	затратное	5, «Хочу»	«Покатать» / «Не сейчас»	«Радость» +10	«Радость» –5	—
theater	{name} мечтает о театре. Купить билет?	затратное	10, «Хочу»	«Купить билет» / «Не покупать»	«Радость» +12	«Радость» –5	товар «Билет в театр»
bored	{name} скучает. Может, поиграешь с ним?	незатратное	—	«Пойти поиграть» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» –3	—
rain_tent	Начался дождь! {name} спрятался в палатку.	незатратное	—	«Понятно»	«Радость» +5	—	куплен домик-палатка
storm	На улице гроза! {name} испугался. Успокоить его?	незатратное	—	«Успокоить» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» –3	—
friend_visit	Друг пришёл к питомцу. Поиграть с ними?	незатратное	—	«Пойти поиграть» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» –3	—
grandma_visit	Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!	незатратное	—	«Понятно»	«Радость» +5, +20 монет (GIFT)	—	—
play_ball	{name} хочет играть в мячик. Поиграть?	незатратное	—	«Поиграть» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» –3	мячик куплен
tea_party	{name} хочет чай. Устроить чаепитие?	незатратное	—	«Устроить чаепитие» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» –3	—
tent_rest	{name} хочет отдохнуть в палатке. Пустить?	незатратное	—	«Пустить» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» –3	куплен домик-палатка

Событие	Формулировка	Вид	Цена, банк	Кнопки	При согласии	При отказе	Условие
watch_fish	{name} хочет посмотреть на рыбок. Показать?	незатратное	—	«Показать» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» -3	получена мечта «Аквариум с рыбками»
ride_scooter	{name} хочет покататься на самокате. Покатать?	незатратное	—	«Покатать» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» -3	получена мечта «Самокат»
pet_stroke	{name} хочет, чтобы его погладили. Погладить?	незатратное	—	«Погладить» / «Не сейчас»	«Радость» +8	«Радость» -3	—

Вместо {name} подставляется имя питомца. Итого: 3 обязательных события (жажда — одна из двух по виду питомца), 21 затратное необязательное (12 направления «Нужное», 9 направления «Хочу»), 12 незатратных. Товар события в графе «Условие» — позиция каталога, которая должна быть в лавке питомца (поле item); для позиций, открываемых за задания, — не раньше чем через два игровых дня после открытия. Покупка по затратному событию записывается в факт сезона и в покупки дня так же, как покупка в лавке.

Накопления и срок достижения цели

Цели (goals.json): «Самокат» — 60 монет, «Аквариум с рыбками» — 90, «Праздник для друзей» — 120.

Остаток до цели: стоимость цели – накоплено, не меньше нуля.

Копилка пополняется в плане сезона (при утверждении и при поправке), переводом цены отклонённого желаемого события и переводом остатка в итогах сезона. На экране копилки пополнения нет: кнопка «Распределить монеты» (при пустой копилке) или «Отложить ещё» открывает план.

Срок достижения цели (SavingsState.forecast) считается по средней сумме пополнения за последние 9 игровых периодов (WINDOW = 9, три сезона), включая незавершённый текущий период, если в нём было пополнение:

$$\text{срок в периодах} = \lceil \text{остаток} \times \text{количество периодов в окне} \div \text{сумма пополнений в окне} \rceil$$

Деление с округлением вверх: если остатка хватает не на целое число периодов, требуется ещё один. Если сумма пополнений в окне равна нулю, срок не рассчитывается и выводится «Пополни копилку, и я посчитаю срок». Рассчитанный срок выводится в днях: «При таком темпе цель будет твоей через N дней.».

Снятие с копилки — кнопка «Забрать монеты на покупки» — требует подтверждения в окне «Забрать из копилки?»: до подтверждения показываются сумма «Сейчас в копилке», «Станет» и срок до и после снятия. Забранные монеты становятся свободными и раскладываются в плане: «Ты забрал N монет из копилки — разложи их в «Плане». ...». Снятие уменьшает учтённое пополнение текущего периода и факт «Копилка» в плане и факте сезона.

Накопленная цель получается на экране копилки: её стоимость списывается из копилки, цель попадает в список полученных, и можно выбрать следующую. Остаток сверх стоимости сохраняется.

Состояние питомца

Два показателя по шкале 0–100: «Забота» и «Радость». Стартовое значение каждого — 60. Любое изменение ограничивается границами шкалы, поэтому решение пользователя не может увести показатель за допустимые пределы.

Уровни показателя: низкий 0–33, средний 34–66, высокий 67–100. Уровень передаётся в интерфейс отдельно от числа, чтобы состояние читалось текстом и пиктограммой, а не только цветом.

Показатели изменяют только покупки (величина задана в каталоге), решения по событиям дня (таблица раздела «События дня») и игра с питомцем: кнопка «Играть» на дворе после решения событий дня повышает «Радость» на 10 не чаще одного раза в игровой день (`GameViewModel.play`, `PLAY_JOY = 10`). При закрытии игрового дня показатели не снижаются: приложение вызывает `GameState.finishPeriod` с параметром `decay = false`.

Ядро `core-economy` содержит и естественное снижение за день по стадиям — оно применяется при `decay = true` (значение по умолчанию) и проверяется тестом ядра `GameFlowTest`; приложение этот режим не вызывает:

Стадия	«Забота»	«Радость»
Малыш	–20	–10
Подросток	–25	–14
Взрослый	–30	–18

Значения заданы в `GrowthStage` (`Pet.kt`).

Стадии развития

Стадия определяется числом полученных мечт и числом решённых заданий (`Growth.stageFor`):

Стадия	Полученные мечты	Решённые задания
Малыш	—	—
Подросток	не менее 2	не менее 9
Взрослый	не менее 3 (все три мечты)	не менее 18

Решённые задания считаются накопительно: каждый ответ, верный или ошибочный, в том числе повтор, увеличивает счётчик `tasksSolved` на единицу. Мечты — число различных полученных целей (`achievedGoalIds`). Стадия пересчитывается при получении цели, при ответе на задание и при закрытии дня (`GameViewModel.withGrowth`) и не понижается: берётся большая из рассчитанной и текущей стадий. Очки роста ядра (`growthPoints`) выставляются равными порогу стадии (`GrowthStage.requiredPoints`: 0, 5, 10).

Когда малыш становится подростком, открывается праздник роста из трёх сцен: «Ура! Ты накопил на целых две мечты!», «Смотри, как я вырос!» (рядом с питомцем — рюкзак, бантик и тетрадь), затем карточка «Твой питомец вырос!» с кнопкой «К новым приключениям!». Переход подростка во взрослую стадию праздником не сопровождается: стадия сразу отмечается показанной (поле `growthShown`). При выключенных движениях праздник выводится без анимации роста и прыжков. Реплики подростка и взрослого питомца строятся заменой восклицаний малыша (`PetVoice.of`, `PetVoice.teen`): «Ура!» → «Круто!», «Спасибо!» → «Супер, спасибо!», «Как здорово!» → «Огонь!», «Как весело!» → «Вот это круто!», «Как вкусно!» → «Вкуснотища!», «Юху!» → «Огонь!», «Привет!» → «Хай!»; замена действует во всех репликах питомца в облачке.

При получении мечты карточка копилки называет, чего не хватает до следующей стадии (`Growth.claimLine`), например «Ты накопил на «Самокат»! Осталось ещё 1 мечта, чтобы Финни стал взрослее!» или «Ты накопил на «Аквариум»! Реши ещё 4 задания — и Финни вырастет!». При выборе цели, после получения которой питомец вырастет, выводится совет (`Growth.goalTip`): «Совет: это твоя вторая мечта! Купи её — и {имя} вырастет.», у подростка — «...третья мечта...».

Неудачный день и восстановление

Закрытие дня записывает итог (`PeriodOutcome`): расходы по направлениям, пополнение копилки, показатели питомца до и после закрытия (в приложении они совпадают: день закрывается без снижения). День признаётся неудачным (`PeriodOutcome.isSetback`), если по итогам дня не выполнено ни одно из условий `GrowthCondition` либо показатель «Забота» находится на низком уровне. Неудачный день не уменьшает стадию и не отменяет полученные мечты и решённые задания. После неудачного дня задание «Помоги своему питомцу» стоит в списке заданий первым; задание доступно всегда и за верный ответ приносит монеты (раздел «Доход»).

Закрытие дня и сезона

День закрывается кнопкой «Уложить спать» с подтверждением «Да, уложить спать» в окне «Уложить {имя} спать?»; кнопка выводится, когда выбрана мечта, план сезона утверждён и все события дня решены. Закрытие (`GameViewModel.finishPeriod`) вызывает `GameState.finishPeriod(payIncome = false, force = true, decay = false)`: итог дня записывается в историю, открывается следующий период, показатели питомца не снижаются. Параметр `force = true` закрывает день без плана дня в ядре: план ведётся на сезон, по банкам.

Режим	Следующий день	Вызов
Обычный	При первом входе в новые календарные сутки; до конца суток питомец спит (<code>AppState.isSleeping</code>)	<code>GameViewModel.startNewDayIfDue</code> → <code>beginDay</code>
Демонстрационный	Сразу при закрытии дня	<code>beginDay</code> из <code>finishPeriod</code>

После закрытия третьего дня открывается экран «Итоги сезона»: карточка «Мой бюджет» с полосами плана и факта по трём направлениям без текстовых пояснений, «Осталось монет всего», «Накоплено за сезон», «Осталось на нужное и «Хочу»». Если в банках и среди свободных монет что-то осталось и цель выбрана, предлагается «Отложить остаток?» с кнопками «Да, в копилку» и «Оставить на балансе»; перевод (`GameViewModel.transferLeftover`) отправляет в копилку сумму банков и свободных монет, монеты перелетают к картинке мечты. Экран завершается кнопками «Поиграть» и «Уложить спать». После «Уложить спать» (`GameViewModel.closeSeason`) новый сезон начинается сразу в демонстрационном режиме или если итоги закрыты в следующие календарные сутки; иначе — при первом входе в новые сутки.

Задания и сюрпризы

Награда за ответ (GameViewModel.answerTask):

награда = 0, = $[10 \div 2] = 5$, = 10	если задание не «Помоги своему питомцу» или ответ ошибочный если верный ответ на «Помоги своему питомцу» уже давался при первом верном ответе на «Помоги своему питомцу»
---	--

Ответ без монет сопровождается сообщением «Задание засчитано. Решено заданий: N» и строкой «До новой покупки в лавке — N заданий за этот заход»; на карточке результата — «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!».

Новая покупка в лавке открывается за три задания, решённых за один заход в раздел заданий (SeasonExtras.sessionSolved, Season.TASKS_PER_SURPRISE = 3). Счётчик захода обнуляется при выходе на двор или на экран «Игры» (GameViewModel.leaveTasks) и после каждых трёх заданий. Число новых покупок за игровой день ограничено (Season.surprisesPerDay): малышу — одна, подростку и взрослому — две; день и число открытых покупок хранятся в surpriseDay и surprisesToday. Открывается следующая по порядку ступень лестницы unlock_after (Season.nextSurpriseGroup): все её товары для вида питомца добавляются в видимые, для каждого записывается игровой день открытия (unlockedAt), и выводится окно «Сюрприз!»: «Ты выполнил 3 задания!», «В лавке появилось: «...» и «...»», значки товаров и строка «Теперь ты сможешь купить их для своего питомца!». После исчерпания лимита дня три задания за заход покупку не открывают, в сообщении выводится текст «Ты уже открыл новую покупку сегодня! Заходи завтра за новыми сюрпризами. А сейчас — поиграй для себя или с {имя}!». Остаток до новой покупки (GameViewModel.tasksToSurprise) выводится в списке заданий: «Реши ещё N заданий — и в лавке появится новая покупка»; после лимита — «Новая покупка на сегодня открыта — заходи завтра».

Задание отмечается решённым при любом ответе. Решённые задания стоят в конце списка с кнопкой «Повтор ↺». Когда решены все задания уровня, кроме «Помоги своему питомцу», следующий ответ начинает новый круг: отметки снимаются. У заданий с циферблатом при повторе те же числа: начальное значение генератора определяется кодом задания.

2. Соответствие требований коду и тестам

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
2.5.4. Источник и сумма у каждого начисления	Income.kt, GameState.earn, Explanations.income, окно прихода монет (ArrivalDialog)	GameFlowTest: каждое начисление сопровождается источником и суммой; GameViewModelTest: о стартовых монетах сообщает отдельное окно с суммой; SeasonTest: монеты приходят раз в сезон, в новый день сезона — нет
2.5.4, Приложение А, шаг 6 «Выполнение задания и получение игровой валюты». ТЗ 2.5.4 допускает начисление «за выполнение заданий и/или в виде периодического игрового дохода»	Валюта за задание начисляется за «Помоги своему питомцу» (10, задание доступно всегда): GameViewModel.answerTask, IncomeSource.RECOVERY_TASK. Остальные задания открывают новые покупки в лавке — три задания за один заход: Season.nextSurpriseGroup, SeasonExtras.sessionSolved. Периодический доход — 50 монет в начале сезона: IncomeSource.SEASON_MONEY, GameViewModel.beginDay	SeasonTest: задания без монет, каждые три открывают сюрприз в лавке; GameViewModelTest: три задания за один заход открывают новую покупку, выход из заданий сбрасывает счётчик; малыш открывает одну новую покупку в день, дальше — текст про завтра; монеты приходят раз в сезон, в новый день сезона — нет; в демо сезон проходит подряд, итоги, остаток в копилку и новые 50 монет; ScreenRenderTest: карточка результата показывает фактически начисленную сумму за

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
		повтор; GameViewModelTest: «Помоги своему питомцу» приносит 10 монет, повтор — половину; ошибочный ответ в «Помоги своему питомцу» монет не приносит, повтор тоже; ошибочный ответ даёт объяснение и засчитывается, до сюрприза назван остаток; YardGuideTest: монеты только за «Помоги своему питомцу», двор зовёт разложить их по банкам; ScreenRenderTest: после ответа без монет сюрприз ближе и сразу предлагается следующее задание; SeasonScreensTest: окно «Сюрприз!» называет главный товар и открытые вместе с ним
2.5.5. Контроль суммы плана и показ остатка	GameViewModel.confirmPlan, PlanScreen	SeasonTest: план раскладывает все монеты по банкам, копилка пополняется сразу; план можно поправить — монеты перекладываются между банками; SeasonScreensTest: план сезона — пока монеты не разложены, утвердить нельзя; ScreenRenderTest: кнопки шага не выводят сумму за пределы бюджета; пустое направление плана требует подтверждения; без цели план предлагает её выбрать и объясняет, почему кнопка неактивна; с выбранной целью план не предлагает выбирать её снова; план помещается на телефоне 360 на 800 без прокрутки; GameViewModelTest: план сезона сверх имеющихся монет отклоняется с объяснением; план сезона с копилкой без цели отклоняется с просьбой выбрать цель; план с копилкой без цели возвращает отказ, после выбора цели те же суммы принимаются; подтверждённый план сообщает, сколько монет сразу ушло в копилку, и записывает план сезона; ScreenRenderTest: экран плана показывает три банка и остаток, утвердить можно, когда разложено всё; копилка без цели выключает утверждение плана сезона и называет причину; суммы плана сезона урезаются, если монет стало меньше, пока план открыт

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
2.5.5. Сравнение плана с фактом	SeasonExtras (план и факт сезона), BudgetBars, PlanScreen («Мой бюджет»), SeasonResultScreen; Season.borrowNotes (в интерфейсе не вызывается)	SeasonScreensTest: итоги сезона показывают план и факт и предлагают отложить остаток; SeasonTest: итоги называют, откуда взяты монеты на нужное сверх плана
2.5.6. Запрет отрицательного баланса и покупки при нехватке	GameState.buy, Coins, Season.payment	PurchaseTest (11 тестов); SeasonTest: нужное берётся из «Нужного», потом из «Хочу», желаемое — из «Хочу», потом из «Нужного», копилка — последней; желаемое при пустом «Хочу» оплачивается из «Нужного» без копилки; GameFlowTest: нехватка монет объясняется и не мешает продолжить период; GameViewModelTest: покупка нужного в лавке берётся из банка «Нужное» и повышает заботу; нехватка в банке покрывается другим банком, копилка — только с вопросом, без монет — объяснение и выход
2.5.6. Сохранение покупки в истории периода	PeriodState.purchases	PurchaseTest: покупка сохраняется в истории текущего периода; ScreenRenderTest: покупки дня перечислены на экране покупок
2.5.6. Цена и влияние до списания	ShopScreen, EventDialog	ScreenRenderTest: покупка показывает цену и влияние на питомца до списания монет; в строке товара сказано, сколько монет не хватает; SeasonScreensTest: окно события — выбор, затем эмоция и подсказка
2.5.7. Остаток до цели и срок достижения	Savings.kt, SavingsState.forecast	SavingsTest (17 тестов), в том числе: усреднение учитывает только последние девять периодов — три сезона; GameViewModelTest: пополнение копилки пересчитывает срок достижения цели; ScreenRenderTest: экран копилки предлагает выбрать цель; копилка без блоков «Отложить» и «Взять» — пополнение через план сезона; SeasonScreensTest: копилка — при накопленной мечте строка о росте, при выборе второй мечты совет; сцена полученной мечты — заголовок, реплика питомца и кнопка «Дальше» для каждой мечты

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
2.5.7. Снятие только после подтверждения с показом последствий	<code>GameState.previewWithdrawal, withdraw, SavingsScreen, SavingsAskDialog</code>	<code>SavingsTest</code> : снятие показывает новую сумму и новый срок до подтверждения; <code>GameViewModelTest</code> : снятие показывает изменение суммы и срока до подтверждения; <code>SeasonTest</code> : нужное берётся из «Нужного», потом из «Хочу», потом из копилки (взятие из копилки требует подтверждения)
2.5.10. Не менее трёх стадий развития	<code>GrowthStage, Growth</code>	<code>PetTest; SeasonTest</code> : подростком — за две мечты и девять заданий (проверяются и пороги стадии «Взрослый»); при мечте — сколько ещё до роста, при выборе второй цели — совет; <code>SeasonScreensTest</code> : праздник роста идёт в три сцены; <code>GameViewModelTest</code> : полученные мечты и решённые задания доводят питомца до подростка; <code>PetReactionTest</code> : переход на новую стадию ждёт праздника роста с прежней стадией; <code>SeasonScreensTest</code> : подросток говорит по-подростковому — и в итоге события
2.5.10. Развитие по совокупности решений за несколько периодов	<code>Growth.stageFor, GameViewModel.withGrowth</code>	<code>SeasonTest</code> : подростком — за две мечты и девять заданий; задания без монет, каждые три открывают сюрприз в лавке; <code>GameViewModelTest</code> : три задания за один заход открывают новую покупку, выход из заданий сбрасывает счётчик; малыш открывает одну новую покупку в день, дальше — текст про завтра; завершение дня не растит питомца, новый день открывается только в новые сутки
2.5.10. Обратимые показатели меняются от решений	<code>GameViewModel.finishPeriod (decay = false), GameViewModel.answerEvent, buy</code>	<code>SeasonTest</code> : в конце дня забота и радость не снижаются — меняются только от решений; <code>PetReactionTest</code> : покупки, копилка и помощь питомцу ставят свои реакции, задание без монет — нет; <code>GameViewModelTest</code> : покупка при полном показателе не сообщает о росте на ноль
2.5.9, 2.6. События сезона: распределение по дням, товары из лавки, вид питомца	<code>Season.pickDay, Season.itemReady, Season.followUp, Season.visibleItems, Season.pendingSurprise</code> , поля <code>item, species, requires_owned, requires_not_owned</code> в <code>events.json</code> и <code>shop.json</code>	<code>SeasonTest</code> : в сезоне девять событий, затратные не подряд ни в дне, ни на стыке дней; третий день — событие по времени года; после отказа от зонтика сразу следом —

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
		«промок», оно бесплатное; событие с товаром бывает, только когда товар уже в лавке, и не сразу; «хочу мячик» — только пока мячика нет, «поиграть в мячик» — когда он есть; лавка по виду питомца — котёнку молоко, щенку вода и косточка за задания; задания без монет, каждые три открывают сюрприз в лавке (вместе со штанишками — колбаска); SeasonScreensTest: котёнок в событии «Погладить» мурлычет
2.2. Безопасная ошибка без обнуления прогресса	PeriodOutcome.isSetback, GameViewModel.expireSeasonIfDue	PeriodTest, GameFlowTest: неудачный период не обнуляет прогресс и допускает восстановление; SeasonTest: незаконченный сезон через шесть дней закрывается, монеты приходят; ScreenRenderTest: после неудачного дня задание помощи стоит первым; GameViewModelTest: нехватка монет на нужное не отнимает прогресс и предлагает дождаться нового сезона; SeasonScreensTest: после пропущенного сезона питомец не говорит о монетах — о них отдельная строка
2.6. Не менее 5 игровых периодов подряд в демонстрационном режиме	GameViewModel.finishPeriod, closeSeason, beginDay	SeasonTest: в демо сезон проходит подряд, итоги, остаток в копилку и новые 50 монет; GameFlowTest (правила ядра core-economy, сценарий из пяти периодов подряд): баланс остаётся неотрицательным на всём сценарии; PersistenceTest: в демонстрационном режиме следующий день сезона начинается сразу, без ожидания суток и предела времени
2.5.8. Задания минимум по трём темам	content/src/main/assets/tasks.json	TaskContentTest: темы и объём
2.5.8. Порядок выдачи заданий	TaskQueue, TasksScreen	TaskQueueTest: круг тем, очередь без задания восстановления, повтор по дням; ScreenRenderTest: экран заданий показывает звёзды и короткие карточки с темой

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
2.5.8. Задания не сводятся к выбору варианта	TaskModels.kt: четыре типа взаимодействия	TaskContentTest: задания не сводятся к выбору ответа из вариантов; ScreenRenderTest: задание на распределение решается кнопками шага; числовой ответ набирается экранной цифровой панелью
2.5.8. Объяснение независимо от правильности	TaskChecking.kt	TaskContentTest: каждое задание содержит условие и оба объяснения; неверное число сопровождается разбором
2.5.8. Переменные числа сохраняют смысл задания	TaskVariation.kt, поле vary в tasks.json	TaskVariationTest (15 тестов)
2.5.8. Задания по силам возрасту	Difficulty, TaskLevel.suits, поле level в tasks.json	TaskContentTest: объём и темы на каждом уровне, пределы чисел, отсутствие деления в наборе «Попроще»; PersistenceTest: выбранная сложность сохраняется и определяет набор заданий
2.5.2, 2.6. Не менее 9 комбинаций внешности	content/src/main/assets/pet_parts.json	PetAndGlossaryTest: комбинаций внешности не менее девяти; PixelArtComposeTest: каждое сочетание внешности собирается и окрашено своим окрасом; PixelArtTest: на каждый вид и стадию есть фигура, лицо и украшения
2.5.2. Несколько украшений сразу, шапочка	Accessories (content/PetAppearance.kt), pet_parts.json, shop.json	AccessoriesTest (3 теста): украшения надеваются и снимаются по одному, подпись набора, шапочка есть в каталоге украшений; PixelArtComposeTest: украшение и выражение меняют изображение
2.5.2, 3.5. Игровое имя без недопустимых слов	NameFilter, forbidden_words.json, PetSetupScreen	NameFilterTest (4 теста); ScreenRenderTest: недопустимое имя стирается, показывается ошибка, дальше не пройти
2.5.11. Справочный раздел с терминами	content/src/main/assets/glossary.json, GlossaryScreen, GlossaryTerms	PetAndGlossaryTest: состав и длина объяснений; ScreenRenderTest: словарь показывает открытые термины с объяснениями; карточка словарика открывается окном и после закрытия уходит в список; облачко над словариком без кнопок ведёт в словарь; YardGuideTest: встреченные слова есть в

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
		словарике; слово становится новым при первой встрече в сезоне и один раз; карточка словарика открывается одна за игровой день, пропуск дней новых не добавляет; облачко над словариком — после мечты, плана и двух событий и не в день захода
2.6. Не менее 8 позиций каталога и 3 целей	content/src/main/assets	ContentFilesTest (13 тестов)
2.5.1. Знакомство с целью игры и тремя решениями	GiftScreen, OnboardingScreen («Как играть»)	ScreenRenderTest: подарок называет цель и три решения и открывается кнопкой; экран знакомства показывает три типа решений
2.5.2. Настройка внешности и игровое имя	PetSetupScreen	ScreenRenderTest: знакомство спрашивает сложность и имя до создания питомца; экран создания питомца показывает варианты внешности; шаги знакомства помещаются на телефоне 360 на 800 без прокрутки; GameViewModelTest: создание профиля даёт стартовый бюджет и первый день
2.5.3. Главный экран: разделы, баланс, питомец, копилка и задание	YardScreen	ScreenRenderTest: двор открывает разделы предметами, питомцем и табличкой прогресса; двор на телефоне 360 на 800
Приложение А. Порядок первого дня, одна цель на экране	YardGuide.step: мечта → план сезона → события дня → напоминания (Reminder); YardScreen	SeasonTest: день не закончить, пока события не решены; ScreenRenderTest: напоминание на дворе откладывается кнопкой «Не сейчас»; YardGuideTest: первый день сезона ведёт от мечты к плану, событиям и напоминаниям; после событий дня двор напоминает о делах по порядку дня; «Не сейчас» откладывает напоминание до конца игрового дня, вопрос о плане — до конца сезона; ScreenRenderTest: подсказка сезона видна у сундучка и открывает выбор мечты; кнопки «Уложить спать» нет, пока не выбрана мечта, не составлен план и не решены события дня; окно «Уложить спать» без «Да» день не закрывает; GameViewModelTest: без плана сезона событий нет и день не закончить; день не закончить, пока решены не все

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
		события; план без копилки принимается без цели, но день не закончить до решения событий
3.5. Реплики питомца без давления и упрёков	PetSpeech, PetVoice, GameViewModel.greetIfPending, эмоции событий в events.json	PetSpeechTest (2 теста); SeasonScreensTest: итог события показывает эмоцию и подсказку; ScreenRenderTest: питомец здоровается на дворе и прощается, прежде чем уснуть
2.5.9. Объяснение последствий и следующий шаг	Explanations.kt, FeedbackCard, подсказки событий (hint_yes, hint_no)	GameViewModelTest: каждое действие сопровождается отдельным сообщением; три покупки одного товара подряд дают три разных сообщения; SeasonScreensTest: итог события показывает эмоцию и подсказку; ScreenRenderTest: отклик показывает текст и следующий шаг и закрывается крестиком
2.5.12. Раздел взрослого за барьером	AdultScreen: арифметический пример	GameViewModelTest: сброс профиля очищает весь прогресс; ScreenRenderTest: взрослый выключает и включает движения питомца; PersistenceTest: сброс профиля удаляет данные с устройства; сброс профиля удаляет полученные мечты и состояние сезона
3.6. Доступность: 48 dp, 16 sp, не только цвет, отключаемые движения	Components.kt, Type.kt, PixelArtView.kt, LocalMotionEnabled	PixelArtComposeTest: панель самочувствия показывает уровень числом делений, низкий — коралловым; ScreenRenderTest: при выключенных движениях питомец неподвижен, а реакция сразу снимается; PersistenceTest: выключенные движения сохраняются и переживают сброс профиля
2.5.13. Сохранение профиля, баланса, покупок, накоплений и прогресса	data: Room, GameRepository; состояние сезона — profile.extras	PersistenceTest: после повторного запуска прогресс восстанавливается полностью; купленная обстановка переживает завершение дня и перезапуск; встреченные слова и отложенные напоминания переживают перезапуск; SeasonTest: состояние сезона переживает запись и чтение; профиль без состояния сезона продолжает текущий сезон и не получает праздник роста; PersistenceTest: план сезона, банки, события дня и открытые товары переживают

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
		перезапуск; полученная мечта сохраняется и освобождает место следующей; итоги прожитых дней сезона и стадия роста переживают перезапуск
2.5.13. Демонстрационный режим с тестовым профилем и сбросом	GameViewModel.startDemo, resetDemo, createProfile, AdultScreen, водяной знак в FinnyApp	PersistenceTest: демонстрационный режим начинается со знакомства, как обычная игра; обычное знакомство создаёт обычный профиль без цели; все задания своего класса доступны сразу в демонстрационном режиме; SeasonTest: в демо сезон проходится подряд, итоги, остаток в копилку и новые 50 монет; PersistenceTest: сброс тестового профиля возвращает сезон к началу; в демонстрационном режиме следующий день сезона начинается сразу, без ожидания суток и предела времени
5.4. Структура данных профиля	data/Entities.kt: восемь таблиц; SeasonExtras в поле profile.extras	PersistenceTest: созданный профиль сохраняется на устройстве; после повторного запуска прогресс восстанавливается полностью; SeasonTest: состояние сезона переживает запись и чтение
2.5.13. Один игровой день в календарные сутки, монеты сезона в начале сезона	AppState.isDayFinished, AppState.isSleeping, GameViewModel.finishPeriod, startNewDayIfDue, beginDay, expireSeasonIfDue	SeasonTest: день не закончить, пока события не решены (после закрытия записывается дата дня); монеты приходят раз в сезон, в новый день сезона — нет; незаконченный сезон через шесть дней закрывается, монеты приходят; GameViewModelTest: день заканчивается после отказов во всех событиях без покупок в лавке; PersistenceTest: в обычном режиме второй день сезона в те же сутки не начинается; отметка прожитого дня сезона переживает перезапуск, питомец спит до новых суток; YardGuideTest: после закрытия дня питомец спит, новые монеты приходят только с новым сезоном; SeasonScreensTest: когда питомец спит, план на дворе открывается, а лавка — нет
2.8. Ограничение продолжительности занятия (сверх	ScreenTime, GameViewModel.onSessionStart, AdultScreen	PersistenceTest: счётчик экранного времени переживает сброс профиля;

Требование ТЗ	Реализация	Тесты
минимума; основание — санитарные требования, docs/01, раздел «Экранное время»)		ScreenRenderTest: экранное время на дворе — сообщением с крестиком, а не отдельной строкой; TaskQueueTest: когда время вышло, следующее задание не предлагается; YardGuideTest: про задание не напоминают, когда экранное время вышло; SeasonScreensTest: когда экранное время вышло, на дворе окно «На сегодня всё!», оно закрывается кнопкой «Пока-пока!»
2.5.2. Смена внешности после создания профиля	WardrobeScreen, owned_accessories, GameViewModel.changeAppearance	PersistenceTest: покупка украшения открывает его в гардеробе и сохраняется; некупленное украшение надеть нельзя; окрас меняется свободно и сохраняется; ContentFilesTest: украшения гардероба покупаются в каталоге
3.4. Разделение контента и логики	content не зависит от интерфейса, core-economy не зависит от Android	ContentFilesTest: перевод контента в доменные типы
3.1. Android 8.0 и выше, ширина от 360 dp, телефон и планшет	minSdk = 26, MainActivity (портрет на телефоне), yardScaleFor	ScreenRenderTest: двор на телефоне 360 на 800, в альбомной ориентации, на планшете в портрете и в альбомной ориентации; на низком телефоне кнопка «Уложить спать» видна без прокрутки. Проверка на эмуляторах и физическом телефоне — docs/03-проверка-на-устройстве.md

Все названные в таблице тесты выполняются при каждом прогоне; отключённых тестов нет (раздел 3).

3. Объём покрытия

Модуль	Класс тестов	Тестов	Отказов	Ошибок	Пропущено
core-economy	BudgetTest	6	0	0	0
core-economy	PetTest	3	0	0	0
core-economy	PurchaseTest	11	0	0	0
core-economy	SavingsTest	17	0	0	0
core-economy	PeriodTest	19	0	0	0
core-economy	GameFlowTest	10	0	0	0

Модуль	Класс тестов	Тестов	Отказов	Ошибок	Пропущено
content	ContentFilesTest	13	0	0	0
content	TaskContentTest	26	0	0	0
content	TaskVariationTest	15	0	0	0
content	TaskQueueTest	10	0	0	0
content	PetAndGlossaryTest	8	0	0	0
content	NameFilterTest	4	0	0	0
content	AccessoriesTest	3	0	0	0
content	PixelArtTest	6	0	0	0
app	GameViewModelTest	27	0	0	0
app	ScreenRenderTest	45	0	0	0
app	PersistenceTest	23	0	0	0
app	YardGuideTest	10	0	0	0
app	SeasonTest	23	0	0	0
app	SeasonScreensTest	13	0	0	0
app	PetSpeechTest	2	0	0	0
app	PetMotionTest	5	0	0	0
app	PetReactionTest	8	0	0	0
app	PixelArtComposeTest	4	0	0	0
	Всего	311	0	0	0

По модулям: core-economy — 66, content — 85, app — 160; отказов, ошибок и пропущенных тестов нет. Аннотаций @Ignore в исходном коде тестов нет.

Тесты механики сезона в модуле app

Правила сезона, кроме SeasonTest, проверяют следующие классы модуля app:

- GameViewModelTest — план сезона (отклонение плана сверх имеющихся монет и плана с копилкой без цели, пополнение копилки при утверждении, запись плана), покупки из банков, вопрос о копилке и сообщения о нехватке, начисление только за «Помоги своему питомцу» (10 монет, повтор — 5, ошибочный ответ — 0), учёт заданий к сюрпризу, закрытие дня только после решения

событий, начало следующего дня только в новые календарные сутки, рост за полученные мечты и решённые задания.

- `PersistenceTest` — сохранение в базе Room в оперативной памяти и чтение новой моделью: план сезона, банки, события дня, открытые товары, полученные мечты, итоги прожитых дней и стадия роста; сон питомца до новых суток после перезапуска; сброс профиля и тестового профиля к началу сезона; демонстрационный режим без ожидания суток.
- `YardGuideTest` — подсказки двора первого дня сезона (мечта, план, события), напоминания после событий дня по порядку (свободные монеты, задание, вопрос о поправке плана, конец дня), откладывание напоминаний кнопкой «Не сейчас», отсутствие напоминания о задании после окончания экранного времени, новые слова словарика, открытие одной карточки словарика за игровой день и условия облачка над словариком.
- `ScreenRenderTest` — экраны плана сезона, копилки, заданий и двора в механике сезона: три банка и остаток, причина неактивной кнопки «Утвердить план» без цели, подсказка у сундучка, отсутствие кнопки «Уложить спать» до дел дня и окно подтверждения «Уложить {имя} спать?», приветствие и прощание питомца.
- `PetReactionTest` — реакции питомца на покупки, копилку и помощь питомцу (задание без монет реакции не вызывает), показ прежней стадии до праздника роста при переходе на новую стадию.
- `SeasonScreensTest` — окна и экраны сезона: итоги сезона, праздник роста, окно события, план сезона, окно «На сегодня всё!», план и лавка во время сна питомца, окно «Сюрприз!» с несколькими товарами, сцены полученной мечты, окно «С возвращением!», строки о мечтах в копилке, мурлыканье котёнка в событии «Погладить», речь подростка в итоге события.

Числа сняты с отчётов JUnit прогона `gradlew test testDebugUnitTest lintRelease assembleRelease bundleRelease --rerun-tasks --continue -q` на коммите 40f2c50 (код возврата 0; каталоги `core-economy/build/test-results/test`, `content/build/test-results/testDebugUnitTest`, `app/build/test-results/testDebugUnitTest`). На коммите 02d7a73 по числу аннотаций `@Test` в исходном коде в `ScreenRenderTest` 44 теста, в `SeasonTest` — 23, всего 306.

Запуск:

```
./gradlew.bat test
```

4. Проверенный сквозной результат

Тест `SeasonTest` («в демо сезон проходится подряд, итоги, остаток в копилку и новые 50 монет») проходит полный сезон в демонстрационном режиме: профиль с целью «Самокат», план 20 / 15 / 15 («Нужное» / «Хочу» / «Копим на мечту»), три дня с согласием на все события дня и закрытием дня. Зафиксированные результаты:

Показатель	Значение
Сезон после третьего дня	Закончен (<code>seasonDone</code>), открыт игровой период 4
Перевод остатка в копилку	Копилка увеличилась на сумму банков и свободных монет; баланс 0
Новый сезон после закрытия итогов	Сезон 2, план не составлен, баланс 50 монет

Правила ядра `core-economy` на сценарии из пяти последовательных периодов проверяет `GameFlowTest` («баланс остаётся неотрицательным на всём сценарии»).

5. Хранение данных

Состояние хранится в базе Room на устройстве, восемь таблиц (версия схемы 10):

Таблица	Назначение
profile	Профиль, внешность питомца (набор украшений — кодами через запятую в поле accessoryId), баланс, копилка, цель, показатели питомца, текущий период и план периода ядра, выбранная сложность заданий, дата последнего завершённого дня, счётчик экранного времени за сутки, счётчик оплаченных заданий дня (paidTasksPeriod, paidTasksCount), встреченные и неп прочитанные слова словарика (knownTerms, newTerms), отложенные напоминания двора (dismissedReminders), состояние сезона (extras)
current_purchases	Покупки незавершённого периода, в том числе по затратным событиям
period_history	Итоги завершённых периодов
completed_tasks	Задания, которые ребёнок уже решал в текущем круге, при любом ответе
owned_accessories	Украшения, купленные в каталоге, полученные в событии или выбранные при создании питомца и доступные в гардеробе
owned_scenery	Обстановка, купленная в каталоге и видимая в сцене двора: палатка, наклейки
achieved_goals	Полученные цели: видны в разделе «Мой прогресс» и учитываются в стадии роста
display_settings	Настройки устройства: выключатель движений питомца; поля темы и чёрно-белого режима сохранены, в текущей версии не применяются; сбросом профиля не затрагиваются

Столбцы planNeeds, planWants, planSavings (план дня) и paidTasksPeriod, paidTasksCount (счётчик оплаченных заданий дня) — унаследованные столбцы схемы: логика версии 0.9.0 их не заполняет — план ведётся на сезон в поле extras, а монеты за задания начисляются только за «Помоги своему питомцу» (data/.../Entities.kt, SavedGame.kt, GameViewModel.completeTask). Столбец depositedThisPeriod (взнос в копилку за день) используется: по нему считается срок достижения цели и итог дня.

Поле profile.extras (TEXT NOT NULL DEFAULT '') хранит объект SeasonExtras (ui/state/Season.kt) одной строкой JSON (SeasonExtras.encode, SeasonExtras.decode, библиотека kotlinx-serialization). Пустая или нечитаемая строка заменяется значениями по умолчанию. Состав:

Поля	Содержание
season, seasonStart	Номер сезона и календарная дата его начала (ГГГГ-ММ-ДД)
planned	План сезона составлен
needsJar, wantsJar	Остаток в банках «Нужное» и «Хочу»
plannedNeeds, plannedWants, plannedSavings	План сезона с учётом поправок
spentNeeds, spentWants, deposited	Факт сезона: расходы на нужное и желаемое, пополнение копилки
wantsToNeeds, savingsToNeeds	Монеты банка «Хочу» и копилки, потраченные на нужное

Поля	Содержание
eventsDay, dayEvents, answered	Игровой период, для которого выбраны события, коды событий дня (три, с продолжением отказа — четыре) и число решённых
usedEvents, refused	События, бывшие в сезоне, и последнее отклонённое событие
correctionAsked	Вопрос «Хочешь скорректировать план?» уже задан в этом сезоне
playedDay	Период, в котором уже была игра с питомцем
tasksSolved, tasksDay, tasksToday	Число решённых заданий всего и за игровой день
rewarded, unlocked, unlockedAt	Открытые ступени лестницы unlock_after, открытые товары, игровой день открытия каждого товара
surprise, surpriseAlso	Главный товар сюрприза, о котором ещё не сообщено, и товары, открытые вместе с ним
sessionSolved	Число заданий, решённых за текущий заход в раздел заданий
surpriseDay, surprisesToday	Игровой день последней новой покупки и число покупок, открытых в этот день
wordDay, wordDays	Игровой день, уже засчитанный карточкам словарика, и число засчитанных игровых дней (число доступных карточек)
wordsOpened	Открытые карточки словарика в порядке открытия
wordVisit	Игровой день последнего захода в словарь
owned	Купленные предметы — в лавке и в событиях: по ним выбираются события «хочет мячик» и «хочет играть в мячик»
growthShown	Стадия, праздник роста которой уже показан
seasonDone, missed	Третий день закрыт, итоги сезона не закрыты; прошлый сезон закрылся автоматически

При начале нового сезона SeasonExtras создаётся заново; переносятся счётчики и отметки заданий и сюрпризов (tasksSolved, tasksDay, tasksToday, rewarded, unlocked, unlockedAt, surprise, surpriseAlso), купленные предметы owned, показанная стадия роста, playedDay, missed и состояние словарика (wordDay, wordDays, wordsOpened, wordVisit).

Суммы пополнений по периодам отдельно не хранятся: они совпадают с суммами, отложенными в завершённых периодах, и восстанавливаются из истории.

Запись выполняется одной транзакцией при каждом изменении состояния, поэтому прерывание работы приложения не оставляет профиль в половинчатом виде. Аккаунт, сеть и персональные данные не используются; сброс профиля доступен взрослому; GameRepository.clear очищает таблицы profile, current_purchases, period_history, completed_tasks, owned_accessories, owned_scenery и achieved_goals.

Счётчик экранного времени — исключение: он привязан к устройству, а не к игровому прогрессу, и сбросом профиля не обнуляется. Иначе ограничение обходилось бы пересозданием профиля.

Схема экспортируется в `data/schemas/` (снимки версий 2–10) и хранится в репозитории. Любое изменение сущностей требует повышения версии и объекта `Migration` в `Migrations.kt`; сброс базы вместо перехода не применяется, потому что прогресс должен сохраняться при обновлении приложения (ТЗ 2.5.13). Переходы `1 → 2`, `2 → 3`, `3 → 4`, `4 → 5`, `5 → 6`, `6 → 7`, `7 → 8`, `8 → 9` и `9 → 10` включены в `ALL_MIGRATIONS`. Переход `9 → 10` (`MIGRATION_9_10`) добавляет столбец:

```
ALTER TABLE `profile` ADD COLUMN `extras` TEXT NOT NULL DEFAULT ''
```

Поля `unlockedAt`, `surpriseAlso` и `owned` схему базы не меняют: они хранятся внутри строки JSON, и строка без них при чтении получает значения по умолчанию (пустые словарь и списки). Профиль, сохранённый до версии 10, получает пустое поле `extras`; при чтении (`SavedGame.toAppState`) оно заменяется значениями по умолчанию: номер сезона определяется по текущему игровому дню (`Season.seasonOf`), поэтому следующий день продолжает текущий сезон, а стадия, достигнутая до перехода, считается отпразднованной, и праздник роста для неё не показывается. Автоматических тестов переходов (`MigrationTestHelper`) в репозитории нет: переходы проверяются установкой новой сборки поверх прежней с данными, журнал — в `docs/03-проверка-на-устройстве.md` и `docs/10-отчёт-о-проверке.md`.

6. Демонстрационный режим

Включается в разделе для взрослого после подтверждения. Игра начинается так же, как обычная: подарок, выбор питомца, имя и уровень заданий. Уровень «Посложнее» отмечен заранее, цель «Самокат» выбирается при создании профиля, стартовый бюджет — 50 монет. На всех экранах выводится водяной знак «Демо режим». Игровые дни не привязаны к календарю: следующий день сезона начинается сразу после «Уложить спать» с сообщением «{имя} выспался. Начался день N из 3.»; после третьего дня открываются итоги сезона, и их закрытие сразу начинает новый сезон с 50 монетами. Все задания выбранного уровня доступны сразу. Ограничение «один игровой день в календарные сутки», автоматическое закрытие сезона через шесть календарных дней и ограничение экранного времени в этом режиме не действуют: эксперт проходит весь сценарий за один сеанс. Кнопка «Сбросить тестовый профиль» возвращает к подарку. Включение и сброс требуют подтверждения.

7. Состояние проверки на устройстве

Отрисовка экранов проверяется на JVM через Robolectric: `ScreenRenderTest` (43 теста на коммите `f1d223e`, 44 — на коммите `02d7a73`) и `SeasonScreensTest` (13 тестов). Проверяется, что подарок, правила игры, выбор питомца и имени, двор, план сезона, покупки, копилка, список и экран задания, окно события, итоги сезона, праздник роста, окна «Сюрприз!», «На сегодня всё!» и «С возвращением!», сцены полученной мечты, словарик и раздел для взрослого собираются и показывают ключевые сведения. Раскладка двора проверяется на экранах `360 × 800`, `800 × 360`, `800 × 1280` и `1280 × 800 dp`: предметы и питомец не накладываются и не выходят за экран, двор не шире `480 dp` с учётом увеличения луга. Слой состояния проверяется тестами `GameViewModelTest`, `PersistenceTest`, `YardGuideTest` (раздел 3) и `SeasonTest`: план сезона и его поправка, порядок оплаты, пояснения `Season.borrowNotes`, распределение событий по дням сезона, событие по времени года, товары событий из лавки и их задержка после открытия, лавка по виду питомца, продолжение отказа, закрытие дня без снижения показателей, начало и автоматическое закрытие сезона, сюрпризы за задания из нескольких товаров, стадии роста, строки о росте и совет при выборе цели, запись и чтение состояния сезона, чтение профиля без состояния сезона.

Проверка на эмуляторах и на физическом телефоне — в `docs/03-проверка-на-устройстве.md`.

Образ Android 8.0 сохранён в tools/. Виртуальное устройство finny_api26 хранится в профиле пользователя (%USERPROFILE%\android\avd); на другой машине его нужно создать один раз средством avdmanager.

Отдельные тесты ядра (PeriodTest, GameFlowTest) воспроизводят неудачный период: покупка сверх нулевого плана без обязательных расходов даёт 0 очков и признаётся неудачей, при этом ранее накопленные очки и стадия сохраняются.

5. Матрица соответствия требованиям технического задания (п. 5.5)

Источник: docs/09-сверка-с-тз.md

Построчная сверка приложения с техническим заданием «Департамент финансов города Москвы». Проверялась версия 0.9.0 (versionCode 18), коммит f1d223e, по состоянию на 29.09.2026: по исходному коду, автотестам и журналу проверки. Версия 0.9.0 установлена на OPPO CPH2711 (Android 16) и на Xiaomi MI 5 (Android 8.0) поверх версии 0.8.0 с сохранённым профилем: на Xiaomi MI 5 описание таблички «Мой прогресс. Сезон 1, день 2, fini, малыш» и баланс 123 монеты до и после установки совпадают, на обоих устройствах записей падений нет, на OPPO CPH2711 после запуска открылось окно «На сегодня всё!» (docs/03, «Версия 0.9.0»). На эмуляторе Android 8.0 360 × 800 dp в демонстрационном режиме пройден сезон по схеме распределения событий и проверены лавка по виду питомца, событие «промок» сразу после отказа, «Погладить», сцены полученной мечты, окно «На сегодня всё!» и праздник роста (там же). Версия 0.8.0 установлена на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 поверх версии 0.7.0: переход базы 9 → 10 выполнен, имя, день, баланс и показатели сохранены (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); на эмуляторе на версии 0.8.0 пройдены план сезона, окно оплаты из копилки, «Итоги сезона» и начало второго сезона (там же). Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0 пройден на эмуляторе finny_budget (360 × 800 dp, Android 8.0) на релизной сборке f1d223e в демонстрационном режиме: шаги 1–12 выполнены, после перезапуска прогресс сохранён, строку onefortwo в буфере падений нет; найдена ошибка пояснений «Итогов сезона», исправлена в коммите fb97889 (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»). На физическом устройстве сквозной сценарий на версиях 0.8.0 и 0.9.0 целиком не проходил. Тексты интерфейса и правила оплаты в настоящем документе приведены по коду после коммитов aa53f93, 2fc6ab2 и 02d7a73 (versionName 0.9.0 и versionCode 18 не изменены); на устройствах и в сквозном сценарии проверялась сборка f1d223e, изменения этих коммитов на устройствах не проверялись. На релизе 0.7.0 сценарий пройден на OPPO CPH2711 (docs/03, «Релиз 0.7.0 на OPPO CPH2711»); на физическом телефоне Xiaomi MI 5 сквозной сценарий и пять игровых периодов пройдены на подписанном выпуске 0.3.1, установка поверх с сохранением прогресса — на выпуске 0.5.0. Строки, подтверждение которых опирается на эти выпуски, называют их.

Источники подтверждения: исходный код репозитория, 311 автоматических тестов (отчёты JUnit на коммите 40f2c50, отказов, ошибок и пропущенных тестов нет), журнал проверки на устройстве docs/03, тест-кейсы docs/04, матрица «требование — код — тест» docs/02.

Каждая ячейка столбца «Реализация» начинается словом состояния:

- **Да** — требование выполнено, указано, где именно;
- **Частично** — выполнено не полностью, названо недостающее;
- **Нет** — не выполнено;
- **Не применимо** — требование условное, и условие не наступило;
- **Соблюдено** — для запретов раздела 2.7: запрещённого в приложении нет.

Перечень несоответствий сведён в конце документа.

2.1. Цель и задачи продукта

Пункт	Требование	Реализация
2.1	Ограниченность ресурсов: за один игровой период нельзя купить всё сразу	Да — на сезон из трёх игровых дней приходит 50 монет, а 13 постоянных товаров лавки питомца стоят вместе 114 монет, 13 товаров, открываемых за задания, — от 110 до 114 монет в зависимости от вида питомца; из девяти событий сезона пять затратных, в том числе обязательные голод и жажда; монет за задания нет, кроме «Помоги своему питомцу»; покупка оплачивается из свободных монет и запланированного на «Нужное» и «Хочу», копилка — только после окна «Не хватает монет» (<code>Season.payment</code>); <code>SeasonTest</code>
2.1	Распределение денег на обязательные и необязательные расходы и накопления	Да — доска «План» на дворе, экран «План бюджета»: все свободные монеты раскладываются по направлениям «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту» кнопками <code>shara</code> ; <code>PlanScreen</code> , <code>SeasonTest</code> , <code>SeasonScreensTest</code> , <code>ScreenRenderTest</code>
2.1	Сравнение плана бюджета с фактом по итогам периода	Да — экран «Мой бюджет» после утверждения плана и карточка «Мой бюджет» на экране «Итоги сезона»: по каждому направлению полосы «План N» и «Факт N», цвет факта — зелёный при равенстве плану, красный при превышении, жёлтый при недоборе (у копилки превышение — зелёный), соотношение названо числами, для <code>TalkBack</code> — словами (<code>BudgetBars</code>); текстовые пояснения о займах между направлениями (<code>Season.borrowNotes</code>) в интерфейсе не выводятся; <code>SeasonTest</code> , <code>SeasonScreensTest</code>
2.1	Короткая и понятная обратная связь по итогам решений	Да — <code>FeedbackCard</code> после каждого действия, окно «Тебе пришло 50 монет» при стартовых монетах и монетах нового сезона, сообщение о начале нового дня, окно события с эмоцией питомца и подсказкой, итог задания с репликой питомца; тексты в <code>Explanations.kt</code> и <code>events.json</code>
2.1	Развитие питомца как результат серии решений	Да — три стадии; подросток — за 2 полученные мечты и 9 решённых заданий, взрослый — за все 3 мечты и 18 заданий (<code>Growth</code>); при получении мечты карточка копилки называет, сколько мечт или заданий осталось до роста (<code>Growth.claimLine</code>); праздник роста в три сцены при переходе в подростки; <code>SeasonTest</code> , <code>SeasonScreensTest</code>
2.1	Среда без реальных платежей, рекламы и сбора персональных данных	Да — разрешений в манифесте нет, сетевого взаимодействия нет, платёжных механик нет

2.2. Принципы решения

Пункт	Требование	Реализация
2.2	Обучение действием: сначала выбор, затем следствие	Да — после покупки, ответа на событие и задания выводится изменение баланса и показателя; в окне события после ответа — эмоция питомца и подсказка о последствии; питомец на дворе отвечает реакцией (еда, игра, копилка, награда), рост показывается праздником роста, полученная мечта — сценой, в которой питомец ею пользуется (<code>DreamScene</code>); «Забота» и «Радость» меняются только от решений, без снижения за день; <code>PetReactionTest</code> , <code>SeasonScreensTest</code> , <code>SeasonTest</code>
2.2	Объяснимость: «что изменилось и почему»	Да — <code>Explanations.kt</code> формирует текст с источником и суммой; монеты нового сезона объявляются окном «Тебе пришло 50 монет» («Трать и копи 3 дня. После тебе придут новые монеты.»); подарок называет сумму в тексте события; задание без монет засчитывается строкой «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!»; копилка на покупку тратится только после окна «Не хватает монет» с

Пункт	Требование	Реализация
		суммой нехватки и строками «В копилке сейчас» и «Станет»; баланс не меняется без сообщения
2.2	Безопасная ошибка: временная задача, но не обнуление прогресса	Да — при нехватке монет вместе с копилкой покупка не выполняется, выводится «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем»; отказ от события снижает показатель питомца, прогресс не теряется; «Помоги своему питомцу» (10 монет) есть в списке всегда, после неудачного дня стоит первым; сезон, не законченный за 6 календарных дней, закрывается сам, и новый начинается с 50 монетами и окном «С возвращением!», где питомец не говорит о монетах; SeasonTest, ScreenRenderTest
2.2	Возрастная уместность: короткие инструкции, крупные элементы, понятные суммы	Да — основной текст 16 sp, элементы от 48 dp, суммы в пределах десятков монет; на дворе одновременно выделена одна цель: облачко над сундучком (выбор мечты), затем над доской плана, после событий дня — одно напоминание; YardGuide
2.2	Финансовая нейтральность: без рекламы продуктов и индивидуальных рекомендаций	Да — брендов и внешних ссылок в контенте нет; объяснения касаются только игровых решений

2.3. Пользовательские роли

Пункт	Требование	Реализация
2.3	Ребёнок создаёт питомца, планирует бюджет, принимает решения, выполняет задания, копит и отслеживает прогресс	Да — весь детский интерфейс, от экрана знакомства до итогов сезона
2.3	Взрослый в защищённом разделе видит цели и общий прогресс, может сбросить или удалить профиль	Да — AdultScreen за арифметическим барьером: цели приложения, пройденные темы, общий прогресс, сброс профиля
2.3	Полноценная регистрация взрослого и удалённое управление не обязательны	Не применимо — сознательно не реализуются

2.4. Возможный пользовательский путь

Путь пользователя от первого запуска до изменения прогресса задан Приложением А; последовательность шагов и её проверка приведены в разделе «Приложение А. Сквозной сценарий» ниже.

2.5. Обязательные функциональные требования

2.5.1. Первый запуск и локальный профиль

Пункт	Требование	Реализация
2.5.1	Короткое знакомство с целью игры и тремя типами решений	Да — GiftScreen: заголовок «Поздравляем!», карточка правил «на нужное — чтобы был сыт», «на «Хочу» — чтобы радовался», «в копилку — на большую мечту», кнопка «Открыть подарок»; далее шаги знакомства с точками «Шаг N из 3»; ScreenRenderTest
2.5.1	Работа в гостевом режиме без регистрации; достаточно игрового имени и персонажа	Да — экранов входа нет, профиль создаётся из имени, внешности и уровня заданий; GameViewModelTest: создание профиля
2.5.1	Возможность вернуться к подсказке в любой момент	Да — значок «?» в шапке двора открывает экран «Как играть» с тремя решениями; ScreenRenderTest

2.5.2. Создание виртуального питомца

Пункт	Требование	Реализация
2.5.2	Настройка внешнего вида питомца	Да — PetSetupScreen, шаг «Кто будет твоим другом?»: вид картинками, окрас кружками (названия озвучивает TalkBack), украшения «Бантик», «Шарфик», «Шапочка» — можно несколько сразу; смена окраса и украшений после создания — в гардеробе. Набор украшений хранится кодами через запятую в поле accessoryId; AccessoriesTest, PixelArtComposeTest, ScreenRenderTest
2.5.2	Ввод игрового имени питомца	Да — шаг «Как назовём?»: имя до 15 символов, сверх предела — «Слишком длинное имя»; проверка на недопустимые слова (NameFilter, forbidden_words.json: 86 корней, 37 коротких слов, 7 разрешённых слов), ошибка «Так не принято называть питомцев. Придумай другое имя.»; кнопка «Далее» недоступна, пока не введено имя и не выбран уровень, причина названа текстом; NameFilterTest, ScreenRenderTest

2.5.3. Главный экран

Пункт	Требование	Реализация
2.5.3	Питомец, баланс, накопления, цель, показатели состояния и активное задание видны одновременно	Частично — YardScreen: табличка «День N из 3» с именем и полоской стадий, баланс в шапке, панель самочувствия «Забота» и «Радость», питомец, джойстик «Игры», через который открываются экран «Игры» и список заданий, сундучок «Копилка · {цель}» с полосой «N из цены». Название активного задания на дворе не выводится: о задании напоминает облачко «Реши задание — и в лавке появится что-то новое!», пока за игровой день не решено ни одного задания. На экране 360 × 800 dp все предметы в пределах экрана без прокрутки (docs/03, версия 0.7.0); на 360 × 640 dp двор прокручивается, кнопка «Уложить спать» (выводится после выбора мечты, утверждения плана и решения событий дня) закреплена внизу. ScreenRenderTest: раскладка на четырёх размерах экрана
2.5.3	С главного экрана доступны план, задания, покупки, накопления, прогресс и раздел для взрослого	Да — разделы открываются предметами двора: лавка «Покупки», джойстик «Игры» (экран «Игры»: «Сам» — список заданий, «С {имя}» — игры с питомцем), доска «План», сундучок «Копилка», книга «Словарик»; питомец — гардероб; табличка дня — «Мой прогресс»; значок замка — «Для взрослого»; ScreenRenderTest

2.5.4. Игровая валюта и получение дохода

Пункт	Требование	Реализация
2.5.4	Используется только внутриигровая валюта	Да — тип Coins, платёжных механик нет
2.5.4	Валюта начисляется за задания и/или периодический игровой доход	Да — IncomeSource: стартовые 50 монет при создании профиля; 50 монет в начале каждого сезона (SEASON_MONEY), сезон — три игровых дня; 20 монет подарка в событии «Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!» (GIFT); 10 монет за верный ответ на задание «Помоги своему питомцу» (RECOVERY_TASK), за повторное решение — половина; задание есть в списке всегда. Остальные задания монет не приносят: три задания за один заход открывают товар-сюрприз в лавке, не больше одной покупки в игровой день у малыша и двух — у подростка и взрослого. Новый день внутри сезона монет не приносит. В обычном режиме монеты нового сезона приходят при первом входе в календарные сутки после закрытия итогов сезона (GameViewModel.startNewDayIfDue), в демонстрационном — сразу при закрытии итогов. Организатор в ответах на вопросы команд (docs/07, «Учтённые ответы организатора») указал, что задание должно начислять игровую валюту; это требование выполняется заданием «Помоги своему питомцу» (+10 монет за верный ответ, +5 за повторное решение), прочие задания открывают товары в лавке, периодический доход — 50 монет сезона; SeasonTest
2.5.4	Для каждого начисления указываются источник и сумма; баланс не меняется без объяснения	Да — стартовые монеты и монеты нового сезона объявляются окном с суммой в заголовке («Тебе пришло 50 монет»), баланс в шапке двора; подарок — текстом события с суммой; награда за «Помоги своему питомцу» — строкой на карточке результата («Награда за помощь питомцу: +10 монет») и сообщением Explanations.income; задание без монет — строкой «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!» и сообщением «Задание засчитано. Решено заданий: N.»; GameViewModelTest, SeasonTest, ScreenRenderTest

2.5.5. Планирование бюджета

Пункт	Требование	Реализация
2.5.5	До начала периода сумма распределяется минимум по трём направлениям	Да — план сезона по направлениям «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту»; события дня выбираются только после утверждения плана (GameViewModel.ensureDayEvents); до утверждения над доской плана — «Новый сезон: разложи N монет», в лавке — «Сначала разложи монеты в «Плане» — так проще не потратить лишнего»
2.5.5	Контроль, чтобы распределение не превышало бюджет, и показ остатка	Да — вверху экрана «Распредели N монет»; кнопки «+» неактивны при нулевом остатке, у каждой суммы крестик «сбросить в 0»; «Утвердить план» доступна, только когда разложены все монеты; остаток — строкой «Осталось распределить: N монет» под направлениями («Всё распределено!» при нуле); модель отклоняет план с неразложенными монетами; пустое направление подтверждается окном ««Нужное» — 0 монет», ««Хочу» — 0 монет» или ««Копим на мечту» — 0 монет»; ScreenRenderTest, SeasonTest, SeasonScreensTest
2.5.5	План можно изменить до подтверждения; после подтверждения показывается сравнение с фактом	Да — до утверждения суммы меняются свободно; после утверждения — экран «Мой бюджет»: полосы плана и факта по направлениям и строка «Осталось:»; кнопка «Изменить план» позволяет поправить план в любой момент («Распредели N монет заново»), при правке раскладываются свободные монеты и то, что осталось на нужное и «Хочу»; GameViewModel.confirmPlan, SeasonTest
2.5.5	Названия категорий могут быть другими при понятном смысле	Да — в плане, лавке и задании на распределение — «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту» (BudgetCategory.displayName); сундучок на дворе — «Копилка»; в окне

Пункт	Требование	Реализация
		подтверждения покупки — «нужное» и «желаемое»; термины объяснены в словарики

2.5.6. Покупки и расходы

Пункт	Требование	Реализация
2.5.6	Товары или действия с ценой: обязательные и необязательные	Да — в лавке питомца 13 постоянных позиций: 6 обязательных («Корм», «Миска воды» или у котёнка «Миска молока», «Витамины», «Шампунь и расчёска», «Шарфик», «Панамка»), 7 необязательных («Мячик», «Бантик», «Домик-палатка», «Наклейки», «Шапочка», «Шоколадка», «Подарок другу»); ещё 13 позиций обоих направлений открываются за решённые задания (<code>shop.json</code> : 31 запись, поля <code>unlock_after</code> и <code>species</code>); 24 затратных события: 15 нужного, в том числе обязательные голод и жажда, и 9 желаемого (<code>events.json</code>); предмет события — товар лавки (<code>item</code>)
2.5.6	Перед покупкой видны цена, категория и предполагаемое влияние на питомца	Да — в лавке позиции разделены на «Нужное» и «Хочу», цена — на кнопке; окно подтверждения: «Цена: N монет.», «Это нужное.» или «Это желаемое.», строка влияния с именем питомца; в окне затратного события — «Стоит N монет»; <code>ScreenRenderTest</code> , <code>SeasonScreensTest</code>
2.5.6	Покупка требует подтверждения, уменьшает баланс и сохраняется в истории периода	Да — окно подтверждения, <code>PeriodState.purchases</code> , в лавке — «Сегодня потрачено» и отметка «куплено сегодня»; факт сезона по направлениям — на экране «Мой бюджет»; <code>PurchaseTest</code> , <code>ScreenRenderTest</code>
2.5.6	Отрицательный баланс и покупка при нехватке не допускаются; объясняется, чего не хватает и какие есть варианты	Да — в строке позиции «Не хватает N»; <code>Season.payment</code> : «Нужное» и «Хочу» берутся суммарно — свободные монеты, затем направление покупки, затем другое направление, затем копилка после окна «Не хватает монет» («Тебе не хватает N монет.», «Можно взять их из копилки — но тогда мечта станет чуть дальше.», кнопки «Да, взять из копилки» и «Не покупать»). Если не хватает и вместе с копилкой, покупка не выполняется: «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а «...» стоит M монет» и «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем»; <code>PurchaseTest</code> , <code>SeasonTest</code> , <code>GameViewModelTest</code> , <code>ScreenRenderTest</code>

2.5.7. Накопления и финансовая цель

Пункт	Требование	Реализация
2.5.7	Цели с понятной стоимостью либо создание простой цели	Да — три цели: «Самокат» 60, «Аквариум с рыбками» 90, «Праздник для друзей» 120 монет
2.5.7	Видны стоимость, накопленная сумма и остаток	Да — экран «Копилка»: карточка цели с полосой «N / цена», строками «Стоимость», «Накоплено», «Осталось», под ней банка-копилка и строка «Копилка пока пустая» или «Осталось накопить N монет»; на дворе сундучок «Копилка · {цель}» с полосой «N из цены»

Пункт	Требование	Реализация
2.5.7	Можно регулярно переводить часть валюты в накопления	Да — банк «Копим на мечту» в плане сезона пополняет копилку при утверждении, при правке плана — строка «Добавить в копилку»; при отказе от затратного желаемого предлагается перевести его цену в копилку; остаток сезона на экране «Итоги сезона» переводится в копилку кнопкой «Да, в копилку»; с экрана копилки к плану ведёт кнопка «Распределить монеты» (при пустой копилке) или «Отложить ещё»; в плане на карточке «Копим на мечту» — мечта с картинкой, «Стоит N монет» и полосой «X из N», нажатие открывает копилку; SeasonTest, ScreenRenderTest
2.5.7	Срок достижения цели рассчитывается по средней сумме регулярного пополнения	Да — SavingsState.forecast: остаток делится на среднее пополнение за последние 9 периодов; SavingsTest (17 тестов)
2.5.7	Снятие только после отдельного подтверждения с показом уменьшения суммы и изменения срока	Да — кнопка «Забрать монеты на покупки», окно «Забрать из копилки?» с выбором суммы, строками «Сейчас в копилке / Станет» и обоими сроками; снятые монеты становятся свободными и раскладываются в плане; при оплате покупки из копилки — окно «Не хватает монет» с суммой и строками «В копилке сейчас / Станет»; GameState.previewWithdrawal, SavingsTest, GameViewModelTest
2.5.7	Накопленную цель можно получить и выбрать следующую	Да — кнопка «Забрать {цель}», стоимость списывается, остаток переходит на следующую цель, полученное видно в «Моём прогрессе» и на сцене двора и засчитывается в рост питомца; GameState.claimGoal, SavingsTest, PixelArtComposeTest. На физическом телефоне получение цели проверено на выпуске 0.3.2 (docs/03). До накопления цель меняется кнопкой «Изменить цель», при накоплениях — после окна «Ты уверен?» («Накопленные N монет останутся в копилке. Их можно потратить на новую мечту.»)

2.5.8. Финансовые задания

Пункт	Требование	Реализация
2.5.8	Задания минимум по трём темам: планирование бюджета, сбережения, платежи и покупки	Да — 30 записей в tasks.json. Уровень «Попроще»: 21 задание и «Помоги своему питомцу» — «Планирование» 6, «Накопления» 5, «Покупки» 9, «Безопасность» 1. Уровень «Посложнее»: 16 заданий и «Помоги своему питомцу» — «Планирование» 4, «Накопления» 6, «Покупки» 3, «Время» 2, «Безопасность» 1. Тема «Помощь питомцу» — задание восстановления; TaskContentTest
2.5.8	Игровая ситуация с выбором и последствиями, не сводится к выбору ответа из вариантов	Да — четыре типа взаимодействия: распределение суммы кнопками шага, отметка карточками с картинками, числовой ответ цифровой панелью или выбором часа на циферблате, выбор решения с описанными последствиями; над условием — игровое событие. На уровне «Попроще» 14 из 21 задания — выбор варианта, из них пять («Что дешевле?», «Что дороже?») — сравнение цен; на уровне «Посложнее» выбор варианта — в 7 из 16; TaskContentTest
2.5.8	После ответа — короткое объяснение независимо от правильности	Да — TaskChecking.kt возвращает объяснение в обоих случаях; на карточке результата — «Верно!» или «Почти получилось!», последствие, объяснение, строка «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!» (у «Помоги своему питомцу» — строка о монетах) и реплика питомца в облачке над ним; TaskContentTest
2.5.8	Сложность формулировок и вычислений соответствует возрасту 7–11 лет	Да — уровни «Попроще» («Счёт до 20») и «Посложнее» («С делением») по выбору при знакомстве; на уровне «Попроще» числа не выходят за двадцать и

Пункт	Требование	Реализация
		нет деления; задания на время — только на уровне «Посложнее»; TaskContentTest, TaskVariationTest
2.5.8	В демонстрационном режиме все задания доступны сразу, без привязки к реальному времени	Да — список заданий не имеет замков ни в одном режиме; порядок задаёт TaskQueue: новые по кругу тем, решённые — в конце с кнопкой «Повтор ↺», «Помоги своему питомцу» — первым, пока не решено, после неудачного дня — выделенным; звёзды показывают решённые в текущем круге; у заданий на время при повторе те же числа; PersistenceTest, TaskQueueTest, ScreenRenderTest

2.5.9. Последствия и обратная связь

Пункт	Требование	Реализация
2.5.9	После действия видно изменение баланса, накоплений и связанного показателя	Да — сообщение о покупке называет цену и изменение показателя, об утверждении плана — сумму, ушедшую в копилку, о переводе в копилку — сумму; баланс в шапке двора, полоса сундучка и панель самочувствия меняются сразу; отклик выводится у нижнего края экрана
2.5.9	Обратная связь объясняет причинно-следственную связь и предлагает следующий шаг	Да — поле FeedbackMessage.nextStep; подсказка события после ответа (hint_yes, hint_no в events.json); на дворе следующий шаг называет облачко подсказки или напоминания
2.5.9	Неудачное решение сопровождается объяснением последствий и способом исправить	Да — при отказе от события эмоция питомца и подсказка называют последствие, например «Помни: нужное покупаем первым. Без корма {имя} будет грустить.»; при нехватке монет вместе с копилкой — «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. ...»; перерасход на нужное виден на экране «Мой бюджет» красной полосой факта; план можно поправить кнопкой «Изменить план»
2.5.9	Существует понятный путь восстановления	Да — задание «Помоги своему питомцу» (IncomeSource.RECOVERY_TASK, 10 монет за верный ответ) есть в списке всегда, после неудачного дня выделено и стоит первым; после дел дня кнопка «Играть» повышает радость на 10 раз в день; ScreenRenderTest

2.5.10. Прогресс и развитие питомца

Пункт	Требование	Реализация
2.5.10	Не менее трёх состояний или стадий развития	Да — GrowthStage: Малыш, Подросток, Взрослый; для каждого вида и стадии своя фигура; PetTest, PixelArtTest
2.5.10	Развитие зависит от совокупности решений за несколько периодов	Да — стадия определяется числом полученных мечт и решённых заданий (Growth.stageFor): подросток — 2 мечты и 9 заданий, взрослый — все 3 мечты и 18 заданий; стоимость самой дешёвой цели — 60 монет — больше 50 монет сезона, поэтому мечта копится несколько сезонов; стадия не понижается. Обратимые показатели «Забота» и «Радость» меняются только от решений в событиях, покупок и игры: день закрывается без снижения (GameState.finishPeriod(..., decay = false)); SeasonTest

Пункт	Требование	Реализация
2.5.10	Ребёнку показывается краткое объяснение причины изменения состояния	Да — «Мой прогресс»: «Накопи на 2 мечты и реши 9 заданий — {имя} станет подростком...» с полосами «Мечты» и «Задания»; при получении мечты — «Ты накопил на {цель}!» Осталось ещё N мечта, чтобы {имя} стал взрослее!» или «... Реши ещё N заданий — и {имя} вырастет!»; при выборе цели — «Совет: это твоя вторая мечта! Купи её — и {имя} вырастет.»; праздник роста: «Ты накопил на мечты — и твой питомец стал подростком! ...»; после каждого события — эмоция питомца и подсказка; SeasonTest, SeasonScreensTest

2.5.11. История и учебный прогресс

Пункт	Требование	Реализация
2.5.11	Видны завершённые задания, прогресс по цели и итоги последнего периода	Да — экран «Мой прогресс» (табличка «День N из 3» на дворе): цепочка стадий, «Прожито дней», «Сезонов», условия роста с полосами, цель с полосой, «Задания: ты выполнил уже N заданий», «Решай задания — за каждые 3 задания за один заход в лавке появится новая покупка для питомца!»; итоги сезона — на экране «Итоги сезона», текущий план и факт — на экране «Мой бюджет»
2.5.11	Короткий справочный раздел с объяснением терминов	Да — «Словарик» (книга на дворе): 13 терминов с пиксельными значками, «Скидка» и «Долг» — только на уровне «Посложнее»; термины открываются карточками по одному за игровой день, окно термина содержит объяснение и ссылку в раздел игры; открытые термины выводятся списком; PetAndGlossaryTest, ScreenRenderTest, PersistenceTest, YardGuideTest

2.5.12. Раздел для взрослого

Пункт	Требование	Реализация
2.5.12	Раздел отделён простым барьером для взрослого	Да — значок замка в шапке двора, арифметический пример на умножение, кнопка «Продолжить» недоступна без ответа; ScreenRenderTest
2.5.12	Видны цели приложения, пройденные темы и общий прогресс без негативных оценок	Да — «Чему учит приложение», «Пройденные темы», «Общий прогресс» со строкой «Прогресс показан без оценок: приложение не сравнивает ребёнка с другими и не выставляет отметок»; там же «Данные и приватность», «Экранное время», «Движения питомца», «Демонстрационный режим», «Управление профилем»
2.5.12	Правила начисления родителем баллов команда определяет самостоятельно	Не применимо — не реализуется, отнесено к дополнительным возможностям (2.8)

2.5.13. Сохранение состояния и демонстрационный режим

Пункт	Требование	Реализация
2.5.13	Профиль, баланс, покупки, накопления, цель и учебный прогресс сохраняются между запусками	Да — Room, схема версии 10, переходы 1→2 ... 9→10 (Migrations.kt; переход 9→10 добавляет в profile колонку extras — состояние сезона строкой JSON SeasonExtras: банки, план и факт, события дня, сюрпризы, показанная стадия); для профиля без состояния сезона сезон определяется по текущему игровому дню, план сезона не составлен, достигнутая стадия

Пункт	Требование	Реализация
		считается отпразднованной (SavedGame.toAppState); PersistenceTest (23 теста; с базой Room в оперативной памяти — сохранение плана сезона, банков, событий дня, открытых товаров, полученных мечт, итогов прожитых дней и стадии роста при перезапуске), SeasonTest (запись и чтение состояния сезона, профиль без состояния сезона). Автотестов переходов схемы (MigrationTestHelper) нет, переходы проверяются установкой новой сборки поверх прежней с данными: 1→2 ... 5→6 проверены (docs/03), 8→9 — на OPPO CPN2711 и на эмуляторе (docs/03, «Напоминания двора и новые слова словарика»), 9→10 — на OPPO CPN2711 установкой версии 0.8.0 поверх 0.7.0 (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); 6→7 и исправленный 7→8 установкой поверх не проверены (docs/03, «Незавершённые проверки», п. 1). Версия 0.9.0 схему не меняет: поля unlockedAt, surpriseAlso и owned хранятся внутри строки JSON profile.extras и при чтении прежней строки получают значения по умолчанию; установка 0.9.0 поверх 0.8.0 на Xiaomi MI 5 сохранила сезон, день и баланс (docs/03, «Версия 0.9.0»)
2.5.13	Демонстрационный режим с тестовым профилем: этапы подряд без ожидания календарных сроков, сброс к исходному состоянию	Да — GameViewModel.startDemo и resetDemo: игра начинается с подарка, как обычная, уровень «Посложнее» отмечен заранее, цель «Самокат» выбирается при создании профиля; дни идут подряд, после «Уложить спать» и подтверждения «Да, уложить спать» — «{имя} выспался. Начался день N из 3.», после третьего дня — «Итоги сезона», после их закрытия сразу начинается новый сезон с 50 монетами; дата завершения дня не записывается, сезон по сроку в 6 дней не закрывается; на всех экранах водяной знак «Демо режим», TalkBack называет режим на табличке дня; сброс возвращает к подарку. В обычном режиме один игровой день приходится на календарные сутки: после «Уложить спать» питомец спит до следующих суток, план, задания, словарик, копилка, «Мой прогресс» и раздел для взрослого при этом открываются, лавка — нет; SeasonTest, PersistenceTest

2.5.14. Управление контентом

Пункт	Требование	Реализация
2.5.14	Новое задание добавляется без переработки основной логики	Да — задания описаны в content/src/main/assets/tasks.json (30 записей): тип, тема, уровень, условие, правило проверки, объяснения, реплики питомца, циферблат и монеты рисунком задаются данными, имя питомца — местом подстановки {name}; события сезона — в events.json (36 записей: цена, банк, влияние на питомца, формулировки, товар лавки item, вид питомца species, условия по обстановке, мечтам и купленным предметам requires_owned и requires_not_owned, продолжение отказа), товары за задания — полем unlock_after, товары по виду питомца — полем species в shop.json; ContentFilesTest, TaskVariationTest, SeasonTest

2.6. Минимальный объём демонстрационного контента

Пункт	Требование	Реализация
2.6	Питомец: не менее 9 визуально различных комбинаций	Да — 3 вида × 3 окраса = 9, дополнительно три украшения в любом сочетании; PetAndGlossaryTest, PixelArtComposeTest, AccessoriesTest

Пункт	Требование	Реализация
2.6	Игровые периоды: не менее 5 последовательных в демонстрационном режиме	Да — в демонстрационном режиме дни и сезоны идут подряд без ограничения числа; SeasonTest: сезон из трёх дней подряд, итоги и начало следующего сезона. Пять дней подряд на версиях 0.8.0 и 0.9.0 вручную не записаны. На физическом телефоне Xiaomi MI 5 пять периодов в демонстрационном режиме пройдены на выпуске 0.3.1 (docs/03)
2.6	Задания: не менее 6 по 3 темам	Да — 30 записей: 21 задание и «Помоги своему питомцу» на уровне «Попроще», 16 и «Помоги своему питомцу» на уровне «Посложнее»; три обязательные темы в обоих наборах; TaskContentTest
2.6	Покупки: не менее 8 позиций двух типов	Да — 31 запись shop.json; в лавке одного питомца 13 постоянных позиций (6 обязательных, 7 необязательных) и 13 открываемых за задания; ContentFilesTest, SeasonTest
2.6	Цели накопления: не менее 3	Да — 3 цели; ContentFilesTest
2.6	Рост питомца: не менее 3 стадий	Да — 3 стадии с объяснением изменения; PetTest, SeasonTest, SeasonScreensTest. На физическом телефоне третья стадия достигнута на выпуске 0.3.1 (docs/03)

2.7. Границы обязательного решения

Пункт	Требование	Реализация
2.7.1	Не подключать банковские счета, карты, СБП, государственные системы	Соблюдено — сетевого взаимодействия нет, разрешение INTERNET не запрашивается
2.7.2	Без операций с реальными деньгами, подписок, внутриигровых покупок, рекламы и вознаграждений с денежной стоимостью	Соблюдено — таких механик нет; заявлено в полном описании карточки RuStore
2.7.3	Без публичных чатов, обмена сообщениями, рейтингов с персональными данными и социальной сети	Соблюдено — обмена данными между устройствами нет
2.7.4	Публикация в RuStore во время хакатона не выполняется	Соблюдено — подготовлен только черновик карточки
2.7.5	Искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и облачная инфраструктура не обязательны	Соблюдено — не используются
2.7.6	Полноценный удалённый родительский контроль и веб-кабинет не требуются	Соблюдено — раздел для взрослого работает локально на устройстве

2.8. Дополнительные возможности

Пункт	Требование	Реализация
2.8	После обязательного сценария команда	Да — сверх минимума реализованы: двор с предметами-разделами, подсказками и напоминаниями, сезон из трёх дней с распределением событий по дням, событием по времени года и продолжениями отказа, товары-сюрпризы за задания, лавка и еда по виду питомца, сцена полученной мечты, праздник роста, погода на картинке события,

Пункт	Требование	Реализация
	может предложить улучшения	реплики питомца и речь подростка, гардероб за монеты с несколькими украшениями сразу, выбор уровня заданий, задания на время с циферблатом, переменные числа в заданиях, ограничение экранного времени 20 минут с предупреждением за 5 минут, переключатель движений питомца, поддержка планшетов в обеих ориентациях

3.1. Аппаратные требования

Пункт	Требование	Реализация
3.1.1	Смартфон или планшет с Android 8.0 или выше	Да — minSdk = 26 (Android 8.0); проверка на эмуляторах Android 8.0 (API 26): finny_api26, телефон 360 × 800 dp и планшет 1280 × 800 dp (docs/03)
3.1.2	Корректная работа в портретной ориентации на экранах от 360 dp; планшеты и альбомная ориентация — преимущество	Да — на телефоне (наименьшая сторона экрана меньше 600 dp) ориентация закреплена портретной (MainActivity); раскладка двора проверена на эмуляторе при 360 × 800 и 360 × 640 dp на версии 0.7.0: предметы в пределах экрана, на 360 × 640 dp двор прокручивается к цели подсказки, кнопка конца дня закреплена внизу. На планшете поворот не закреплён: в портрете луг и шапка увеличены в 1,25 или 1,5 раза (yardScaleFor), в альбомной ориентации двор — колонка 480 dp по центру; обе раскладки проверены на эмуляторе 1280 × 800 dp (портрет задан командой <code>wm size</code> , docs/03). <code>ScreenRenderTest</code> : двор на 360 × 800, 800 × 360, 800 × 1280 и 1280 × 800 dp. Поворот планшета на версии 0.7.0 вручную не проверен: эмулятор не изменил ориентацию по команде (docs/03)
3.1.3	Проверка не только в эмуляторе, но и минимум на одном физическом устройстве с ОЗУ от 3 ГБ	Частично — OPPO CPH2711, Android 16 (API 36), MemTotal 7 755 244 кБ: версия 0.8.0 установлена поверх 0.7.0, переход базы 9 → 10 выполнен, имя, день, баланс и показатели сохранены, запуск 827 мс, падений нет (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); сквозной сценарий на версиях 0.8.0 и 0.9.0 на физическом устройстве не проходил; на версии 0.9.0 он пройден на эмуляторе (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»). Версия 0.9.0 установлена на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 поверх 0.8.0: Success, <code>versionName=0.9.0</code> , записей падений нет (docs/03, «Версия 0.9.0»). Итоговая сборка 0.9.0 (коммит 40f2c50) установлена на оба устройства: Success, запуск 785 мс на OPPO CPH2711 и 1045 мс на Xiaomi MI 5, записей падений нет (docs/03, «Выпуск 0.9.0 на коммите 40f2c50»; docs/10, «Физические устройства и объём проверки»). На Xiaomi MI 5 на коммите 40f2c50 пройден сценарий от знакомства до словарика с повторным запуском и сохранением прогресса, проверен фильтр имени (docs/03, «Сценарий на Xiaomi MI 5 на коммите 40f2c50»). На релизе 0.7.0 сценарий Приложения А пройден на OPPO CPH2711 полностью, записей падений приложения нет (docs/03, «Релиз 0.7.0 на OPPO CPH2711»). Запуск на Android 8.0: Xiaomi MI 5, Android 8.0.0 (API 26), номинально 3 ГБ оперативной памяти (MemTotal 2 775 024 кБ): подписанный выпуск 0.3.1 установлен, сценарий пройден, журнал падений пуст; релиз 0.7.0 установлен поверх 0.6.7 с сохранением прогресса (docs/03, «Релиз 0.7.0 на Xiaomi MI 5 поверх релиза 0.6.7»); релиз 0.8.0 установлен на Xiaomi MI 5 поверх 0.7.0: переход базы 9 → 10 выполнен, имя, день, баланс и показатели сохранены, запуск 1349 мс после установки, падений нет (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания», «Переход базы 9 → 10 на Xiaomi MI 5»)
3.1.4	Камера, микрофон, геолокация, контакты, Bluetooth и другие разрешения не нужны	Да — в <code>AndroidManifest.xml</code> приложения нет ни одного элемента <code>uses-permission</code> ; итоговый манифест релизной сборки содержит только внутреннее разрешение <code>AndroidX Core</code> уровня <code>signature</code> , пользователю оно не показывается (docs/14, раздел 2)

Пункт	Требование	Реализация
3.1.5	Основной игровой цикл работает без постоянного подключения к Интернету	Да — разрешение INTERNET не запрашивается, то есть сетевое взаимодействие технически невозможно; весь контент лежит в assets, состояние — в локальной базе

3.2. Программные требования и ожидаемый стек

Пункт	Требование	Реализация
3.2	Клиентское приложение: нативная разработка на Kotlin/Java либо обоснованный кроссплатформенный стек	Да — Kotlin 2.3.21, Jetpack Compose; инструкция сборки без Android Studio в README
3.2	Хранение данных: Room/SQLite, файловое хранилище или эквивалент; учебный контент отделён от интерфейсного кода	Да — Room 2.8.5 в модуле data; контент в модуле content, который не зависит от интерфейса; ContentFilesTest
3.2	Серверная часть не требуется; при наличии — OpenAPI и локальный запуск одной процедурой	Не применимо — серверной части нет
3.2	ИИ и машинное обучение не обязательны; при использовании — объяснить задачу, данные и контроль корректности	Не применимо — не используются

3.3. Сборка и готовность к RuStore

Пункт	Требование	Реализация
3.3	Подписанный APK релизной сборки, устанавливаемый без среды разработки; дополнительно может быть представлен AAB	Да — релизный пакет 0.9.0 для сдачи (finny-0.9.0-release.apk, коммит 40f2c50, versionCode 18, SHA-256 5F026E338C1704D4CB5BA6D66566362F8922C9E780B60ED78B65988887494C7E) подписан: apksigner verify --print-certs выводит сертификат CN=OneForTwo, SHA-256 f11ca9b92ac5340f8471717b997238324817b2fa43536ac2db98c4a9b9459af7 (docs/10, раздел 5); файл Finny-сдача\finny-0.9.0-release.apk установлен на OPPO CPN2711 и Xiaomi MI 5 поверх предыдущей сборки версии 0.9.0: Success, versionName=0.9.0, записей падений нет (docs/03, «Выпуск 0.9.0 на коммите 40f2c50»). Дополнительно собран пакет finny-0.9.0-release.aab (SHA-256 63869175A318E459AF047A7C6C8AB738D2A3A5434783826731F10AF02F9839D5), подписанный тем же ключом: keytool -printcert -jarfile выводит владельца CN=OneForTwo (docs/10, раздел 5)
3.3	Уникальное имя пакета; версия и номер сборки указаны в документации	Да — ru.onefortwo.finny; versionName 0.9.0 и versionCode 18 заданы в app/build.gradle.kts и указаны в docs/04, docs/10 и настоящем документе
3.3	Технология и сборка обеспечивают дальнейшее размещение в	Да — нативный Android, подписанный APK, отсутствие сервисов, недоступных в RuStore

Пункт	Требование	Реализация
	RuStore без смены платформы	
3.3	Черновик карточки: название, категория, краткое и полное описание, иконка 512 × 512 px, не менее трёх скриншотов, обоснование возрастной маркировки	Да — docs/06; иконка docs/rustore/icon-512.png 512 × 512 RGB, шесть скриншотов 1080 × 1920 версии 0.8.0
3.3	Все изображения, шрифты, звуки и библиотеки имеют право на использование и распространение	Да — перечень с лицензиями в docs/11: все 117 артефактов релизной сборки под Apache 2.0, проверено по описаниям артефактов; графика собственная пиксельная, нарисована авторами проекта (docs/11, раздел 5); шрифт Inter, три файла в app/src/main/res/font/, лицензия SIL OFL 1.1, текст лицензии в docs/inter-OFL.txt; звуков нет

3.4. Архитектура, код и надёжность

Пункт	Требование	Реализация
3.4	Логика экономики, учебный контент, хранение данных и интерфейс разделены на понятные компоненты	Да — четыре модуля: core-economy (без зависимостей от Android), content, data, app; правила сезона — Season.kt и GameViewModel модуля app
3.4	Исходный код соответствует документации и собирается по приведённой инструкции	Да — инструкция в README, окружение разворачивается scripts/setup-android-env.ps1
3.4	В репозитории отсутствуют пароли, токены, закрытые ключи подписи	Да — в истории нет ни одного файла с ключом: единственное добавление с подходящим именем — шаблон keystore.properties.example; *.jks, *.keystore, keystore.properties, *.pem, *.p12 перечислены в .gitignore
3.4	Приложение запрашивает только необходимые разрешения; каждое обосновывается	Да — разрешений нет, в манифесте записано, почему
3.4	На физическом устройстве запуск до стартового экрана не более 5 секунд	Да — на Xiaomi MI 5 в установленном режиме 0,64–0,67 с при пределе 5 с; релиз 0.7.0 — 1098 мс на OPPO CPH2711 и 1194 мс на Xiaomi MI 5 (docs/03, «Итоговый релиз 0.7.0 на обоих устройствах»); версия 0.8.0 на OPPO CPH2711 — 827 мс (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); версия 0.9.0 после установки поверх 0.8.0 — TotalTime: 699 на OPPO CPH2711 и TotalTime: 971 на Xiaomi MI 5 (docs/03, «Версия 0.9.0»). Первый запуск сразу после установки обновления на Xiaomi MI 5 занял 32,8 с: разовая подготовка кода устройством, при повторных запусках не воспроизводится.
3.4	Локальные действия получают визуальный отклик не более чем за 1 секунду	Да — сценарий пройден на Xiaomi MI 5 без заметных задержек; записей ANR in и not responding в журнале нет.

Пункт	Требование	Реализация
3.4	Во время обязательного сценария нет падений, блокирующих ошибок, потери прогресса и тупиковых экранов	Частично — на версии 0.9.0 сценарий Приложения А пройден на эмуляторе на релизной сборке f1d223e: шаги 1–12 выполнены, после перезапуска сезон, день, баланс и копилка совпадают, строк ru.onefortwo в буфере падений нет, 9 строк относятся к службе UiAutomationService, через которую снимались показания экрана; найдена ошибка пояснений «Итогов сезона» (перерасход назывался не по всем источникам), исправлена в fb97889 (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); на физическом устройстве на версиях 0.8.0 и 0.9.0 сценарий целиком не проходил; при установке версии 0.9.0 поверх 0.8.0 на OPPO CPN2711 и Xiaomi MI 5 записей падений нет (docs/03, «Версия 0.9.0»); при установке версии 0.8.0 поверх 0.7.0 на OPPO CPN2711 и Xiaomi MI 5 и при прохождении сезона в демонстрационном режиме на эмуляторе падений нет (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»). На релизе 0.7.0 сценарий пройден полностью на OPPO CPN2711 (Android 16), ранее — на эмуляторе и на Xiaomi MI 5 на релизе 0.3.1; записей падений приложения и ANR нет
3.4	Ключевая логика бюджета, списаний, накоплений и прогресса покрыта тестами либо проверяется по набору тест-кейсов	Да — 311 автоматических тестов, отказов, ошибок и пропущенных нет; правила сезона — SeasonTest (22 теста), SeasonScreensTest (13 тестов), а также GameViewModelTest, PersistenceTest, YardGuideTest, ScreenRenderTest и PetReactionTest; 182 тест-кейса в docs/04; матрица «требование — код — тест» в docs/02

3.5. Безопасность данных и защита ребёнка

Пункт	Требование	Реализация
3.5	Обязательный сценарий работает без аккаунта и без сбора персональных данных	Да — регистрации нет; у ребёнка спрашивают только придуманное имя питомца («Придумай игровое имя — настоящее писать не нужно.») и уровень заданий. Ни возраст, ни класс не запрашиваются и в базе не хранятся
3.5	При обработке персональных данных или использовании облака — обоснование, состав, срок, удаление, правовое основание и алгоритм согласия	Не применимо — персональные данные не обрабатываются, облачные сервисы не используются
3.5	Реальные платёжные данные, банковские реквизиты и сведения о семейном бюджете не запрашиваются	Да — таких полей ввода нет
3.5	Нет рекламы, подписок, внутриигровых покупок, платных случайных наград и внешних ссылок, доступных ребёнку без раздела для взрослого	Да — в коде интерфейса и в контенте нет ни одного адреса http/https; товары-сюрпризы открываются за три задания, решённые за один заход, по порядку ступеней лестницы unlock_after, а не случайно, и покупаются за игровые монеты
3.5	Тексты и визуальные реакции не запугивают, не стыдят и не связывают заботу о существе с реальной оплатой	Да — при нехватке монет вместе с копилкой выводится «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем»; после долгого отсутствия питомец говорит, что ждал и скучал («Я так скучал! Давай начнём новый сезон?»), а о монетах сообщает отдельная строка без упрёка: «Пока тебя не было, новые сезоны не начинались и монеты не приходили. Заходи регулярно, чтобы не пропускать сезоны.»; по окончании экранного времени питомец

Пункт	Требование	Реализация
		прощается до завтра («Пока-пока! Увидимся завтра!»); реплики питомца при входе только позитивные, без упреков за отсутствие (PetSpeech, PetSpeechTest); при ошибке в задании питомец поддерживает, а не упрекает. В событиях встречаются бытовые неприятности — голод, жажда, промокание, царапина; подсказка после отказа объясняет следствие без упрека ребёнку; гибель питомца не предусмотрена. Имена с матом, обзывательствами и оскорблениями не принимаются (NameFilter)
3.5	Сброс и удаление локальных данных доступны взрослому без обращения к разработчику	Да — «Сбросить профиль» в разделе для взрослого, с подтверждением
3.5	При публикации соблюдаются требования законодательства о персональных данных, защите детей и правила RuStore	Частично — возрастная маркировка обоснована в docs/06; обоснование по 436-ФЗ вынесено в вопросы к организатору

3.6. Требования к UX/UI и доступности

Пункт	Требование	Реализация
3.6	Короткие фразы и простые слова; сложный термин сопровождается объяснением	Да — тексты в две-три строки, подсказки двора в одну фразу, термины вынесены в словарь
3.6	Открыв раздел, ребёнок понимает, что здесь можно сделать, без длинной инструкции	Да — предметы двора подписаны табличками; облачко подсказки указывает, куда идти (выбор мечты, план сезона), после событий дня — напоминание о забытом деле (у напоминаний о свободных монетах и плане — кнопка «Не сейчас»; над книгой «Словарик» — облачко о новом слове без кнопок); на дворе одновременно выделена одна цель; на экранах разделов под заголовком одна поясняющая фраза
3.6	Интерактивные элементы удобны для нажатия; рекомендуемый минимум 48 × 48 dp	Да — MinTouchTarget = 48 dp, при шрифте от 1,3 — 56 dp; значки шапки двора 48 × 48 dp, наименьший предмет двора (книга) — 48 × 48 dp без подписи, кнопка «Уложить спать» и кнопки знакомства — от 56 dp, кнопка «Играть» — от 48 dp, карточки заданий — от 72 dp, варианты на циферблате — 48 dp
3.6	Основной текст не менее 16 sp; читаемость сохраняется при системном увеличении шрифта	Да — bodyMedium 16 sp, служебные надписи 14 sp жирным; при шрифте от 1,3 варианты на шагах знакомства выстраиваются сеткой. Проверка при масштабе 1,5 записана в docs/03 («Проверка при увеличенном шрифте»); двор, подарок, шаги знакомства и экраны сезона при масштабе 1,5 вручную не проверялись
3.6	Цвет не единственный способ передать ошибку, успех, категорию расхода или состояние питомца	Да — направления плана подписаны словом и различаются пиктограммой; соотношение плана и факта на полосах «Мой бюджет» названо числами «План N» и «Факт N», для TalkBack — словами; итог задания назван словами «Верно!» или «Почти получилось!» со знаком; состояние питомца на дворе передаётся числом делений панели и пиктограммами миски и сердца, желание — картинкой в облачке (миска, мячик), словами и числом — для TalkBack; отметка «не составлен» у плана озвучивается словами; цвета питомца при создании названы для TalkBack; PixelArtComposeTest, ScreenRenderTest
3.6	Контраст текста и фона, последовательность навигации	Частично — контраст пар цветов темы посчитан в docs/design/design-system/контраст.ру, минимум 4,87:1; пары цветов пиксельной графики двора (текст на табличках, доске и кнопке «Уложить спать») в расчёт не входят. Кнопка

Пункт	Требование	Реализация
	и расположение кнопки возврата единообразны	«Назад» на экранах разделов — в одном месте; двор открывает разделы предметами, системная кнопка «Назад» возвращает на двор
3.6	Звуки и анимации можно отключить; критически важная информация не передаётся только звуком	Да — звуков нет. Переключатель «Движения питомца» в разделе для взрослого выключает дыхание, моргание и реакции питомца, перемещение к предметам, пульсацию кнопок, покачивание подсказки, анимацию подарка, падение монет в окне прихода монет (выводится готовая кучка), подпрыгивание монеты в направлении плана, прыжки питомца и друга в событиях с другом, перелёт монет к мечте на экране «Итоги сезона», увеличение питомца, проявление вещей и прыжки в праздник роста (питомец сразу выводится большим) подъём знаков «Z» над спящим питомцем (знаки остаются неподвижными), частицы погоды и руку в окне события и движение в сцене полученной мечты (выводится неподвижная картинка); при системном отключении анимаций (ANIMATOR_DURATION_SCALE = 0) они выключены тоже; настройка сохраняется и переживает сброс профиля; ScreenRenderTest, PersistenceTest. Праздник роста при выключенных движениях (GrowthCelebrationScreen, коммит 989c6d2) проверен по коду, автотестом и на устройстве не проверялся
3.6	Удаление данных и другие действия, заметно меняющие прогресс, требуют подтверждения	Да — подтверждаются покупка, снятие из копилки, оплата покупки из копилки («Не хватает монет»), план с пустым направлением (окно ««Хочу» — 0 монет» и подобные), смена цели при накоплениях («Ты уверен?»), «Уложить спать» («Уложить {имя} спать?»), включение демонстрационного режима, сброс тестового профиля и сброс профиля

4. Требования к презентации и демонстрации

Пункт	Требование	Реализация
4	Презентация в PPTX или PDF, рекомендуется 8–12 слайдов	Да — «Питомец Финни — презентация» в форматах PPTX и PDF в составе сдачи (14 слайдов; собрана на шаблоне организатора, поэтому в репозиторий не включена): обязательные слайды шаблона 7–11 заполнены, 9 слайдов по пунктам 4.1–4.9; отдельно подготовлена версия из пяти обязательных слайдов шаблона. Поля «ник в мессенджере», «телефон» и фотографии участников заполняются командой при загрузке на платформу
4.1	Краткое описание проблемы и целевой аудитории	Да — слайд «Проблема и аудитория»
4.2	Образовательные результаты из Единой рамки компетенций	Да — слайд «Образовательные результаты»: шесть приоритетных компетенций раздела 1 ТЗ; соответствие темам и уровням рамки — docs/12
4.3	Идея продукта и объяснение, почему механика питомца формирует навык	Да — слайд «Почему питомец»
4.4	Схема основного пользовательского пути и игровой экономики	Да — слайд «Сезон и экономика»: пять шагов — «Подарок и профиль», «План сезона», «События дня», «Задания», «Итоги сезона»

Пункт	Требование	Реализация
4.5	Обязательные функции и границы реализованного прототипа	Да — слайд «Функции и границы»
4.6	Ключевые UX/UI-решения	Да — слайд «Решения по интерфейсу» со снимками экранов
4.7	Архитектура, стек, хранение данных и схема обновления учебного контента	Да — слайд «Архитектура и данные»
4.8	Результаты тестирования, известные ограничения и план доработки	Да — слайд «Проверка и план»
4.9	Ссылки на репозиторий, сборку и документацию	Да — слайд «Демонстрация и ссылки»; репозиторий <code>origin https://github.com/fibre13/finny.git</code> (закрытый), файл сдачи <code>finny-0.9.0-release.apk</code> , документация в составе сдачи; тег и доступ экспертам оформляются при загрузке на платформу
4.1	Резервная видеозапись демонстрации до трёх минут	Частично — видеозапись демонстрации записывается с эмулятора и готовится к загрузке

5. Требования к сопроводительной документации

Пункт	Требование	Реализация
5.1	README с назначением продукта, составом репозитория и быстрым запуском	Да — README.md
5.2	Требования к окружению, версии инструментов и пошаговая инструкция сборки релизного APK	Да — README и docs/05
5.3	Описание функциональной и компонентной архитектуры	Да — docs/13: функции и экраны, модули и зависимости, компоненты модулей, поток данных, схема обновления контента; серверной части нет
5.4	Структура данных профиля, экономики, заданий и прогресса	Да — docs/02; восемь таблиц базы, схемы версий 2–10 в <code>data/schemas</code> ; состояние сезона — колонка <code>profile.extras</code> (JSON SeasonExtras)
5.5	Матрица соответствия обязательным требованиям со статусом и ссылкой на экран, модуль или тест	Да — docs/02 и настоящий документ
5.6	Формулы расчёта баланса, наград, состояния и роста питомца	Да — docs/02
5.7	Карта образовательного контента: тема, ожидаемый навык, сценарий,	Да — docs/12: приоритетные компетенции, покрытие тем Единой рамки (редакция 2026) и 30 заданий

Пункт	Требование	Реализация
	правильная логика, объяснение для ребёнка	
5.8	Обоснование UX/UI-решений и перечень настроек доступности	Да — обоснования в docs/01 §10 и каталоге docs/design; перечень настроек доступности — docs/14, раздел 1
5.9	Описание разрешений Android, состава собираемых данных и процедуры удаления профиля	Да — docs/14, разделы 2–4; при подготовке найдено и исправлено: сброс профиля не удалял полученные цели (коммит 46a07ae)
5.10	Набор тест-кейсов и краткий отчёт о проверке на физическом устройстве	Да — 182 тест-кейса в docs/04 и отчёт в docs/10: модель, версия Android, объём памяти, версия сборки, сценарии, результаты, ошибки
5.11	Перечень известных ограничений прототипа и план дальнейшего развития	Да — docs/15
5.12	Перечень сторонних библиотек, шрифтов, изображений, звуков и их лицензий	Да — docs/11-лицензии.md
5	Формат: README в репозитории и отдельный документ в DOCX или PDF	Да — README в репозитории; отдельный документ «Питомец Финни — сопроводительная документация» в форматах DOCX и PDF в составе сдачи собран сборщиком из README и docs/01, 02, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15; docs/03, 06, 07, 08 и каталог docs/design в документ не входят

7.1. Требования для промежуточной сдачи

Пункт	Требование	Реализация
7.1.1	Ссылка на Git-репозиторий с доступом для экспертов; порядок доступа к закрытому репозиторию подтверждается организатором	Да — репозиторий origin https://github.com/fibre13/finny.git , доступ закрытый; порядок доступа экспертам оформляется при загрузке на платформу
7.1.2	README со стеком, способом запуска и перечнем реализованных требований	Да
7.1.3	Рабочая сборка APK либо прототип и видеозапись	Да — подписанный finny-0.9.0-release.apk (versionCode 18, коммит 40f2c50, SHA-256 5F026E338C1704D4CB5BA6D66566362F8922C9E780B60ED78B65988887494C7E); видеозапись демонстрации finny-demo.mp4, 2 мин 48 с
7.1.4	Описание архитектуры и структуры данных	Да — docs/01 §1, docs/02

Пункт	Требование	Реализация
7.1.5	Не менее трёх ключевых экранов: создание питомца, главный экран, бюджет или накопления	Частично — три экрана перечислены в docs/07 §5, но снимок создания питомца сделан до замены графики
7.1.6	Таблица обязательных требований со статусами и планом до финала	Да — таблица в docs/07 §6 приведена к версии 0.9.0
7.1.7	Список вопросов и ограничений для консультации заказчика	Да — docs/07 §7, четыре вопроса
7	Все ссылки доступны экспертам без дополнительного запроса прав как минимум до завершения экспертизы	Частично — доступ к закрытому репозиторию оформляется при загрузке на платформу; файл сборки, презентация и документация передаются в составе сдачи

7.2. Требования для финальной сдачи

Пункт	Требование	Реализация
7.2	Ссылка на репозиторий, релизный тег финальной версии, история изменений, полный исходный код без обфускации	Частично — обфускация отключена (<code>isMinifyEnabled = false</code> в релизной конфигурации); репозиторий <code>origin</code> https://github.com/fibre13/finny.git , доступ закрытый; история изменений — журнал Git; релизный коммит <code>f1d223e</code> ; тег и доступ экспертам оформляются при загрузке на платформу
7.2	Сборка по разделу 3.3	Да
7.2	Инструкция по установке, запуску, демонстрационному режиму, сбросу профиля и тестовым данным	Да — установка и запуск в README («Сборка», «Установка на подключённое устройство») и docs/05; демонстрационный режим — docs/02 §6; сброс профиля — docs/14 §4; тестовые данные не требуются: профиль создаётся при первом запуске
7.2	Презентация по разделу 4	Да — PPTX и PDF в составе сдачи (раздел 4)
7.2	Документация по разделу 5	Да — README и документ DOCX/PDF в составе сдачи (раздел 5)
7.2	Резервная видеозапись и ссылка на интерактивный прототип	Частично — видеозапись демонстрации готовится к загрузке; интерактивный прототип при рабочем APK не требуется
7.2	Серверная часть: адрес, тестовый доступ, инструкция	Не применимо — серверной части нет

Приложение А. Сквозной сценарий

На версии 0.9.0 сквозной сценарий пройден на эмуляторе finny_budget на релизной сборке f1d223e в демонстрационном режиме (шаги 2–4 — в обычном режиме до его включения); прогон выполнен до правок интерфейса коммита aa53f93, найденная ошибка пояснений «Итогов сезона» исправлена в fb97889 (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»). На физическом устройстве на версиях 0.8.0 и 0.9.0 сценарий целиком не проходил; на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 выполнена установка версии 0.8.0 поверх 0.7.0 и версии 0.9.0 поверх 0.8.0 с сохранённым профилем, на эмуляторе на версии 0.8.0 пройден сезон в демонстрационном режиме — шаги 5, 7, 9 и 10 в части плана сезона, событий дня, оплаты из копилки, «Итогов сезона» и начала второго сезона (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»), на версии 0.9.0 — события трёх дней сезона, получение мечты со сценкой и праздник роста (docs/03, «Версия 0.9.0»). Тексты в таблице — по коду после коммита aa53f93; шаги подтверждены по исходному коду и автотестам SeasonTest, SeasonScreensTest, ScreenRenderTest, PersistenceTest, выполнимость шагов — прогоном на сборке f1d223e. На релизе 0.7.0 сценарий пройден на OPPO CPH2711 (docs/03, «Релиз 0.7.0 на OPPO CPH2711»), на физическом телефоне Xiaomi MI 5 — на подписанном выпуске 0.3.1.

Шаг	Действие	Реализация
1	Установка и первый запуск; знакомство с целью игры и тремя типами решений	Да — экран подарка «Поздравляем!» с тремя решениями; ScreenRenderTest
2	Создание локального профиля без реального имени, телефона и e-mail	Да — запрашиваются только игровое имя питомца и уровень заданий; имя проверяется на недопустимые слова
3	Выбор внешнего вида питомца, настройка и игровое имя	Да — вид, окрас, одно или несколько украшений, имя; финал знакомства — облачко «Привет-привет! Я — {имя}! Рад видеть тебя» и кнопка «Давай играть». В прогоне на сборке f1d223e на шаге «Кто будет твоим другом?» отдельно выведен элемент «Щенок», а на шаге «Как назовём?» — «Котёнок · рыжий · без украшения»; было ли выполнено нажатие, по журналу не установлено (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»)
4	Получение стартового бюджета; текущая цель и доступные задания	Да — окно «Тебе пришло 50 монет» с горкой монет и правилами сезона («...У тебя есть 3 дня, чтобы тратить и копить. После начнётся новый сезон и придут новые монеты.»), кнопка «Начать сезон»; на дворе сундучок «Копилка» и джойстик «Игры», через который открывается список доступных заданий; первая подсказка — «Выбери мечту — на что будем копить?»; GameViewModelTest
5	Распределение средств на обязательные и необязательные расходы и накопления	Да — подсказка над доской «План» — «Новый сезон: разложи 50 монет»; направления «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту»; план утверждается, когда разложены все монеты, копилка пополняется сразу; SeasonTest
6	Выполнение задания и получение игровой валюты	Да — задания открываются на дворе через раздел «Игры» (карточка «Сам») и напоминанием «Реши задание — и в лавке появится что-то новое!»; игровая валюта за задание начисляется за «Помоги своему питомцу»: 10 монет за верный ответ, за повторное решение — половина; это задание есть в списке всегда. Остальные задания монет не приносят: три задания за один заход открывают товар-сюрприз в лавке, не больше одной покупки в игровой день у малыша и двух — у подростка и взрослого. Периодический игровой доход — 50 монет в начале каждого сезона. ТЗ 2.5.4 допускает начисление «за выполнение заданий и/или в виде периодического игрового дохода»; ответ организатора о том, что задание должно начислять игровую валюту (docs/07, «Учётные ответы организатора»), учтён заданием «Помоги своему питомцу». Объяснение выдаётся независимо от правильности ответа; SeasonTest, TaskContentTest

Шаг	Действие	Реализация
7	Обязательная и необязательная покупка, включая попытку при нехватке средств	Да — обязательное событие дня (голод или жажда), нужное и желаемое в лавке оплачиваются из свободных монет и запланированного на «Нужное» и «Хочу» — сначала своего направления, затем другого; при монетах в копилке предлагается окно «Не хватает монет» с кнопками «Да, взять из копилки» и «Не покупать»; попытка при нехватке вместе с копилкой отклоняется с объяснением «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а «...» стоит M монет» и следующим шагом «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. ...»; SeasonTest, ScreenRenderTest
8	Выбор финансовой цели и пополнение накоплений	Да — цель выбирается по первой подсказке, до плана: без цели отложить монеты нельзя; пополнение — банком «Копим на мечту» при утверждении и правке плана, переводом цены отклонённого желаемого и переводом остатка сезона; SeasonTest
9	Обратная связь о балансе, выполнении плана и состоянии питомца	Да — сообщения после действий, окно события с эмоцией питомца в облачке и подсказкой, экран «Мой бюджет» с полосами плана и факта, экран «Итоги сезона» с карточкой «Мой бюджет», остатком и накопленным; SeasonScreensTest
10	Переход к следующему периоду; изменение прогресса или стадии развития	Да — после событий дня кнопка «Уложить спать» и окно подтверждения «Уложить {имя} спать?». В обычном режиме новый день начинается в следующие календарные сутки сообщением «Новый день! День N из 3 в сезоне.»; после третьего дня — «Итоги сезона», затем новый сезон с 50 монетами; в демонстрационном режиме дни и сезоны идут подряд. Стадия меняется по полученным мечтам и решённым заданиям; переход в подростки отмечается праздником роста; SeasonTest, SeasonScreensTest
11	Закрытие и повторный запуск с подтверждением сохранения прогресса	Да — PersistenceTest (план сезона, банки, события дня, полученные мечты и стадия роста переживают перезапуск с базой), SeasonTest (запись и чтение состояния сезона); установка версии 0.8.0 поверх 0.7.0 с переходом базы 9 → 10 на ОРРО СРН2711 сохранила имя, день, баланс и показатели (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); установка версии 0.9.0 поверх 0.8.0 на Xiaomi MI 5 сохранила сезон, день и баланс (docs/03, «Версия 0.9.0»); на эмуляторе на сборке f1d223e после am force-stop и повторного запуска сезон 2, день 1, баланс 50 монет и копилка «накоплено 9 из 60» совпадают (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»)
12	Переход в раздел для взрослого, удаление или сброс тестового профиля	Да — значок замка, барьер, сброс профиля и сброс тестового профиля, оба с подтверждением; после сброса — экран подарка; PersistenceTest

Итог: что не соответствует

Обязательные функциональные требования раздела 2.5, минимальный объём контента 2.6, границы 2.7 и шаги сквозного сценария Приложения А реализованы и подтверждены по исходному коду и автотестам (311 тестов на коммите 40f2c50, отказов нет). Сквозной сценарий версии 0.9.0 пройден на эмуляторе на сборке f1d223e полностью; на физическом устройстве Xiaomi MI 5 (Android 8.0) на коммите 40f2c50 пройдены знакомство, проверка имени, приход монет сезона, выбор цели, план сезона, событие дня, покупка, задание с объяснением, раздел «Игры», словарик и повторный запуск с сохранением прогресса (docs/03, «Сценарий на Xiaomi MI 5 на коммите 40f2c50»). Сопроводительная документация по разделу 5 оформлена в README, файлах docs и документе DOCX/PDF в составе сдачи; презентация PPTX и PDF, резервная видеозапись и пакеты APK и AAB — в каталоге sdacha.

По требованиям к решению

1. **3.1.3 и 3.4 — сквозной сценарий на физическом устройстве пройден не целиком.** На Xiaomi MI 5 шаги Приложения А пройдены до словарика и повторного запуска на отладочной сборке того же исходного кода; итоги сезона и переход к следующему сезону на физическом устройстве не проходились и проверены на эмуляторе. На OPPO CPH2711 на выпускной сборке 40f2c50 проверены сброс профиля (после подтверждения открывается экран подарка «Шаг 1 из 3»), знакомство, приход монет сезона, раздел «Игры», задание «Помоги своему питомцу» с объяснением и словарик; план и событие дня в этот прогон не проходились: двор закрыло окно «На сегодня всё!» — дневной лимит экранного времени был израсходован. Часть кейсов сезона в docs/04 имеет статус «Нет записи».
2. **3.6 — контраст пиксельной графики двора не рассчитан.** Расчёт в контраст.ru охватывает только цвета темы.
3. **3.5 — обоснование по 436-ФЗ** вынесено в вопросы к организатору.

К финальной сдаче

4. **7.1.1, 7.2 — релизный тег v0.9.0** поставлен 29.09.2026 на коммит 97268ef и опубликован в репозитории <https://github.com/fibre13/finny>; последующие коммиты ветки main обновляют только материалы сдачи (презентацию и пояснения). Репозиторий открытый, доступ экспертам не требует отдельной настройки.

6. Карта образовательного контента (п. 5.7)

Источник: docs/12-карта-образовательного-контента.md

Документ выполняет пункт 5.7 технического задания: для каждого задания указаны тема, ожидаемый навык, сценарий, правильная логика и объяснение для ребёнка; для механик игрового цикла — формируемые результаты. Ожидаемые навыки соотнесены с Единой рамкой компетенций по финансовой грамотности, редакция 2026, уровень начального общего образования (7–11 лет), по материалам портала моифинансы.рф: https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/competencies/?age_level=3. Формулировки результатов рамки изложены сокращённо; в скобках — тема рамки и уровень (базовый или продвинутый).

1. Приоритетные компетенции задания и их реализация

Раздел 1 ТЗ называет шесть приоритетных компетенций базового уровня для начального общего образования. Для каждой указаны тема рамки и то, чем она формируется в приложении.

№	Компетенция по ТЗ	Тема рамки, уровень	Механика и задания
1	Назначение личного бюджета; расходы не превышают доходов	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый и продвинутый	План сезона: 50 монет сезона раскладываются по трём направлениям целиком, «Утвердить план» доступна при нулевом остатке, остаток виден постоянно; полосы «План» и «Факт» на экране «Мой бюджет» после утверждения и в итогах сезона; план поправляется в течение сезона; задания <code>plan_split</code> , <code>plan_split_easy</code> , <code>remaining</code> , <code>enough</code> , <code>income_kinds</code>
2	Различать обязательные и необязательные расходы	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый	Направления «Нужное» и «Хочу» в плане, лавке, событиях дня и итогах сезона; обязательное событие каждого дня (голод или жажда); покупка оплачивается сначала из своего направления, затем из другого, из копилки — только после подтверждения в окне «Не хватает монет»; подсказки после решений по событиям; задания <code>what_first</code> , <code>cart_fit</code> , <code>cart_fit_easy</code> , <code>spend_all</code> , <code>recover_help</code>
3	Планировать простые покупки, решать при ограниченном бюджете	«Платежи и покупки» и «Цены на товары и услуги», базовый и продвинутый	Карточка покупки: цена, направление, влияние на питомца; в строке товара — «Не хватает N»; в лавке — «На нужное» и «На «Хочу»»; у затратного события — цена до решения; при нехватке всех монет вместе с копилкой — «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а «...» стоит M монет» и «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. ...»; задания <code>plan_vs_fact</code> , <code>plan_vs_fact_easy</code> , <code>enough</code> , <code>discount</code> , <code>cheap_*</code> , <code>dear_house</code> , <code>change_count</code> , <code>change_visual</code>
4	Ставить краткосрочную цель и регулярно откладывать	«Личные сбережения», базовый и продвинутый	Выбор мечты до плана сезона; взнос в копилку в плане; перевод цены отклонённого желаемого и остатка сезона в копилку; срок цели по средним взносам; снятие с подтверждением и показом нового срока; рост питомца за полученные мечты; задания <code>save_gap_easy</code> , <code>save_rate</code> , <code>save_weeks</code> , <code>save_temptation</code> , <code>wait_or_buy</code> , <code>rainy_day</code>
5	Оценивать свои решения и	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое	Итоги сезона: полосы плана и факта по каждому направлению, цвет факта — зелёный при равенстве

№	Компетенция по ТЗ	Тема рамки, уровень	Механика и задания
	объяснять, к чему они привели	планирование», продвинутый (оценка собственных действий по исполнению бюджета); «Личные сбережения», базовый (оценка своих успехов в накоплении)	плану, красный при превышении, жёлтый при недоборе, «Накоплено за сезон», «Осталось на нужное и «Хочу»; эмоция питомца и подсказка после каждого решения по затратному событию; объяснение после каждого ответа на задание, верного и ошибочного; сообщение после каждой покупки о том, что изменилось
6	Детское приложение для бюджета и накоплений при участии взрослого	«Цифровая среда» (область «Планирование и управление личными финансами»), базовый и продвинутый	Приложение с элементами игры: доходы и расходы видны в плане, лавке и итогах сезона; раздел для взрослого за барьером — чему учит игра, прогресс, экранное время, движения, сброс профиля

2. Покрытие тем рамки механиками игрового цикла

Тема рамки, уровень	Результат (изложение)	Где формируется	Покрытие
«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый	Различать доходы и расходы	Окно прихода монет с суммой («Тебе пришло 50 монет»); покупки, затратные события и взносы; словарик: «Доход», «Расход»	Да
«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый	Распознавать виды доходов (регулярные и нерегулярные) и направления расходов (обязательные и необязательные)	Направления расходов — «Нужное» и «Хочу». Виды доходов в игре: 50 монет в начале каждого сезона (регулярный доход) и подарок бабушки 20 монет в событии дня «Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!» (нерегулярный); задание income_kinds: монеты сезона приходят в начале каждого сезона (регулярный доход), подарок бабушки — не всегда (нерегулярный)	Да
«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый	Составлять личный бюджет и принимать решения в соответствии с ним	План сезона по трём направлениям, экран «Мой бюджет» с полосами плана и факта, итоги сезона; порядок оплаты: сначала своё направление, затем другое, копилка — после подтверждения	Да
«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый	Пользоваться личными деньгами для конкретной цели	Копилка и мечта; покупки для питомца	Да
«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», продвинутый	Расходы не должны превышать доходы; суммы на накопление и траты; сокращать необязательные расходы; выбирать необходимое	План сезона раскладывает все монеты сезона, копилка пополняется при утверждении; перерасход на направление виден красной полосой факта; копилка на покупку тратится только после подтверждения; задания на распределение и на выбор нужного	Да

Тема рамки, уровень	Результат (изложение)	Где формируется	Покрытие
«Личные сбережения», базовый	Ставить цель накопления, планировать действия, оценивать реалистичность срока	Выбор мечты до плана сезона, срок цели в копилке; условия роста в разделе «Мой прогресс»: «Мечты: N из 2»	Да
«Личные сбережения», продвинутый	Регулярно откладывать; рассчитывать срок; предпочитать накопления импульсивным тратам	Взнос в копилку в плане сезона; при отказе от желаемого события — предложение «Хочешь перевести N монет из «Хочу» в копилку? Тогда мечта станет ближе!»; перевод остатка сезона в копилку; рост питомца за полученные мечты; задания на срок и на соблазн	Да
«Финансовая безопасность» (область «Планирование и управление личными финансами»), базовый	Зачем нужна финансовая подушка безопасности	Термин «Подушка безопасности» в словаре; затратные события с непредвиденными расходами на нужное — дождь без палатки, царапина, порванная подушка, «Корм закончился раньше срока!»; при нехватке запланированного покупка оплачивается из копилки после подтверждения в окне «Не хватает монет»; задание rainy_day	Да
«Цифровая среда» (область «Планирование и управление личными финансами»), базовый и продвинутый	Детские приложения с элементами игры и родительским контролем для бюджета и накоплений	Приложение в целом, раздел для взрослого	Да
«Платежи и покупки», базовый	Как планировать покупки; информация о товаре для выбора; проверять сдачу	План сезона до покупок, карточка покупки, цена у затратного события до решения, задания на сдачу	Да
«Платежи и покупки», базовый	Составлять список необходимых покупок и следовать ему	План сезона по направлениям; в лавке — отметка «куплено сегодня» у товара и сумма «Сегодня потрачено»; отдельного списка покупок нет	Частично
«Платежи и покупки», базовый	Сохранять чек	—	Нет
«Платежи и покупки», продвинутый	Мнение сверстников побуждает к незапланированным покупкам; противостоять влиянию	Задания save_temptation, wait_or_buy; события дня с желаемыми тратами (sweets, cinema, theater, car_ride) и подсказки при отказе	Да
«Платежи и покупки», продвинутый	Способы оплаты: терминал, интернет-платёж, QR-код	— (реальные платежи вне границ проекта, ТЗ 1)	Нет
«Цены на товары и услуги», базовый	Примерная стоимость товаров; сравнение цен; общая стоимость покупки	Задания cheap_*, dear_house, enough	Да

Тема рамки, уровень	Результат (изложение)	Где формируется	Покрытие
«Цены на товары и услуги», продвинутый	Информация на акционном ценнике; как избежать лишних расходов	Задания <code>discount</code> , <code>plan_vs_fact</code> ; термин «Скидка» в словаре (уровень «Посложнее»)	Да
«Сущность и функции денег», базовый	Подсчёт монет разного номинала	Задание <code>change_visual</code> (монеты рисунком)	Частично: формы денег и защитные признаки не рассматриваются
«Инвестирование», продвинутый	Выбор между сиюминутной выгодой и отложенной наградой	Задание <code>wait_or_buy</code> ; копилка против покупок «Хочу»; при отказе от желаемого события — перевод его цены в копилку; подсказка события <code>sweets</code> при отказе: «Если бы ты купил шоколадку, не накопил бы на мечту.»	Да
«Финансовая безопасность» (область «Риск и доходность»), базовый	Принимать неудачи как часть опыта	Безопасная ошибка: питомец не болеет; после неудачного дня задание «Помоги своему питомцу» стоит первым и приносит монеты; при нехватке монет вместе с копилкой — «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем»; сезон, не законченный за шесть дней, закрывается сам, и новый начинается с 50 монетами и репликой «Я тебя ждал. Давай начнём новый сезон?»; в знакомстве — «Ошибиться не страшно: исправить можно завтра»	Да
«Финансовая безопасность» (область «Деньги и операции с ними»), базовый	Защищать личную информацию	Игровое имя с пояснением «Придумай игровое имя — настоящее писать не нужно»; приложение не собирает персональные данные; задание <code>stranger_coins</code> : пароль не сообщают, о подозрительном предложении говорят взрослому	Да
«Займы и кредиты», базовый	Ответственность за долг, риски одалживания	Задание <code>lend_friend</code> : одалживают то, без чего можно обойтись, и договариваются о сроке возврата; термин «Долг» в словаре (уровень «Посложнее»)	Да
«Финансовая безопасность» (область «Деньги и операции с ними»), продвинутый	Мошенничество в играх и приложениях	Задание <code>stranger_coins</code>	Частично: одна ситуация, другие виды мошенничества не рассматриваются

Темы рамки, которые в приложении не рассматриваются: «Иностранная валюта», «Предпринимательство», «Страхование», «Права и обязанности пользователей финансовых услуг», «Финансовые взаимоотношения с государством», кредит как банковская услуга (тема «Займы и кредиты», продвинутый уровень) и правила поведения в цифровой среде при покупках. Они не входят в шесть приоритетных компетенций раздела 1 ТЗ. Новое задание добавляется записью в `tasks.json` без изменения кода (ТЗ 2.5.14), поэтому темы можно добавлять по мере развития.

3. Механики сезона как учебный контент

Правила и числа механик — в docs/02-правила-экономики-и-тесты.md, раздел 1.

Сезон, план и итоги

Механика	Что делает ребёнок	Формируемый результат (тема рамки, уровень)
Монеты сезона	В начале сезона получает 50 монет на три дня	Различать доходы и расходы; регулярный доход («Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый)
План сезона	Раскладывает все монеты на «Нужное», «Хочу» и «Копим на мечту»; пустое направление подтверждает (окно ««Хочу» — 0 монет» и подобные)	Составлять личный бюджет; рассчитывать суммы на траты и накопление (та же тема, базовый и продвинутый)
Поправка плана	Перекладывает монеты между направлениями в течение сезона; раз в сезон двор спрашивает «Хочешь скорректировать план?»	Принимать решения в соответствии с бюджетом (та же тема, базовый)
Порядок оплаты	Видит, что покупка оплачивается сначала из своего направления, затем из другого, а копилка — только после подтверждения в окне «Не хватает монет», где показано, сколько в копилке станет	Делать выбор в пользу необходимого (та же тема, продвинутый)
Итоги сезона	Сравнивает план и факт по направлениям по полосам и их цвету, решает, перевести ли остаток в копилку	Оценивать собственные действия по исполнению бюджета (та же тема, продвинутый); регулярно откладывать («Личные сбережения», продвинутый)

События дня

В сезоне девять событий из content/src/main/assets/events.json, по три в день: голод в первый и третий день, жажда во второй, событие с покупкой, игра с питомцем и событие по времени года; два затратных события подряд не идут. Питомец просит только то, что уже есть в лавке: предмет события — товар лавки, и товар, открытый за задания, появляется в событиях не раньше чем через два игровых дня. После решения по затратному событию выводится подсказка; ниже приведены группы событий и подсказки дословно из events.json (вместо {name} подставляется имя питомца).

Группа	События	Чему учит	Подсказка (пример)
Обязательные расходы	hunger — в первый и третий день, thirst или thirst_milk (вода или молоко по виду питомца) — во второй	Нужное покупают первым («Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый)	«Ты сделал правильно! Корм — это нужно. Без еды питомец не может играть и расти.»
Непредвиденные расходы на нужное	rain_no_tent, cold_scarf, heat_panama, scratch, food_ran_out, dirty, haircut, pillow_torn	Запас на непредвиденный случай («Финансовая безопасность», область «Планирование и управление личными финансами»,	«Питомец промокнет, ему будет холодно. Помни: иногда нужно — это не только еда.»; «Молодец! Ты сэкономил — починить

Группа	События	Чему учит	Подсказка (пример)
		базовый); иногда починить выгоднее, чем купить новое	дешевле, чем купить новую.»
Еда по виду питомца	Нужное: meat_wish, fish_wish, carrot_wish, cabbage_wish; лакомство: bone_wish, sausage_wish	Различать обязательные и необязательные расходы: сытная еда — нужное, лакомство — желаемое («Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый)	«Это нужное: питомцу нужна сытная еда, чтобы расти.»; «Это лакомство — желаемое. Приятно, но если покупать его часто, не останется на мечту.»
Желаемые траты	sweets, ball_wish, lost_toy, friend_birthday, cinema, car Ride, theater	Приятное можно отложить; предпочитать накопления импульсивным тратам («Личные сбережения», продвинутый); отложенная награда («Инвестирование», продвинутый)	«Ты всё сделал правильно! Да, питомец расстроился. Но зато копилка цела. Если бы ты купил шоколадку, не накопил бы на мечту. Вот накопишь на мечту — он обрадуется.»
Подарок	grandma_visit — «Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!»	Нерегулярный доход («Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый); подаренные монеты становятся свободными и раскладываются в плане	—
Незатратные события	bored, storm, friend_visit, tea_party, pet_stroke; при условиях — play_ball (мячик куплен), rain_tent, tent_rest, watch_fish, ride_scooter, wet_after_rain (сразу после отказа от зонта)	Радость питомца не всегда требует трат; купленные вещи, полученная мечта и палатка появляются в событиях	—

При отказе от желаемого события, если на «Хочу» хватает монет, предлагается перевести его цену в копилку: отказ от траты превращается в накопление (отложенное удовольствие). Если монет не хватает даже с копилкой, подсказка — «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а это стоит M монет. Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем».

Сюрпризы за задания и рост питомца

Монеты за задания начисляются только за «Помоги своему питомцу». Остальные задания открывают сюрпризы: три задания, решённые за один заход в раздел заданий, верно или нет, в том числе повторы, открывают в лавке товары очередной ступени лестницы unlock_after (малышу — не больше одной новой покупки за игровой день, подростку и взрослому — две) — штанишки и еду по виду питомца, краски и кисти и аптечку, куртку и билет в кино, футбольный мяч и сытную еду по виду, очки и мягкую игрушку, зонтик, костюм супергероя и билет в театр. Окно «Сюрприз!» сообщает: «Ты выполнил 3 задания!», «В лавке появилось: «...» и «...» и «Теперь ты сможешь купить их для своего питомца!» — вещь появилась в лавке как возможность, её ещё нужно купить. Игры с питомцем в разделе «Игры» проходят без награды: они не заменяют задания и не влияют на монеты. Открытые товары затем появляются в событиях: питомец просит аптечку, билет или зонтик, только когда их можно купить. Решённые задания учитываются и в росте питомца: подросток — 2 полученные мечты и 9 решённых заданий, взрослый —

все 3 мечты и 18 заданий. При получении мечты карточка копилки называет, сколько мечт или заданий осталось до роста, а сцена полученной мечты показывает, как питомец ею пользуется: цель накопления получает наглядный результат («Личные сбережения», базовый).

Словарик

13 терминов `content/src/main/assets/glossary.json` с пиксельными значками. Термины «Скидка» и «Долг» (признак `hard_only`) показываются только на уровне «Посложнее». Термины открываются карточками по одному за игровой день; у десяти терминов есть ссылки в разделы игры: «Бюджет» — «Открыть план бюджета →», «План» — «Открыть план →», «Факт» — «Открыть план и факт →» (экран плана), «Нужное и желаемое» и «Расход» — «Открыть покупки →», «Копилка» и «Накопления» — «Открыть копилку →», «Цель» — «Открыть выбор цели →» (копилка), «Доход» — «Открыть главный экран →», «Сдача» — «Открыть задание «Посчитай сдачу» →»; у «Подушки безопасности», «Скидки» и «Долга» ссылок нет. Ссылка связывает объяснение с разделом, где понятие применяется.

Термин	Объяснение для ребёнка	Уровень	Тема рамки, уровень
Скидка	Когда вещь продают дешевле, чем обычно. Можно купить и сэкономить!	Посложнее	«Цены на товары и услуги», продвинутый: информация на акционном ценнике
Долг	Когда ты занимаешь монеты и потом должен вернуть. Лучше копить, чтобы не брать в долг!	Посложнее	«Займы и кредиты», базовый: ответственность за долг

4. Задания

Тексты сценария и объяснения — из `content/src/main/assets/tasks.json`; вместо `{name}` подставляется имя питомца, вместо `{amount:монет}` и подобных — число с согласованным словом. Правильная логика — из таблицы заданий в `docs/01-проектные-решения.md`, раздел 7. Объяснение при ошибочном ответе, реплики питомца и параметры переменных чисел — в том же файле `tasks.json`.

Задание	Тема приложения	Уровень	Ожидаемый навык (тема рамки, уровень)	Сценарий	Правильная логика	Объяснение для ребёнка при верном ответе
plan_split_easy «Раздели монеты»	Планирование	Попроще	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый: составлять личный бюджет, различать обязательные и необязательные расходы	{name} проголодался! Нужно позаботиться: корм стоит {food:монет}, а вода {water:монет}. У тебя {amount:монет} на сезон. Раздели их.	«Нужное» не меньше суммы корма и воды, распределена вся сумма	Сначала нужно: {needs_min:монет} на корм и воду. Остальное — на «Хочу» и на мечту.
plan_split «Раздели монеты»	Планирование	Посложнее	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», продвинутый: рассчитывать в	{name} проголодался! Нужно позаботиться: корм стоит {food:монет}, а вода	«Нужное» не меньше суммы корма и воды, распределена вся сумма	Сначала нужно: {needs_min:монет} на корм и воду. Остальное — на «Хочу» и на мечту.

Задание	Тема приложения	Уровень	Ожидаемый навык (тема рамки, уровень)	Сценарий	Правильная логика	Объяснение для ребёнка при верном ответе
			личном бюджете суммы на накопление и траты	{water:монет}. У тебя {amount:монет} на сезон. Раздели их.		
plan_vs_fact_easy «Что не поместится в план»	Планирование	Попроше	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый: принимать финансовые решения в соответствии с личным бюджетом	На «Хочу» у тебя: {plan:монет} Выбери покупку, которая не поместится в план.	Покупка дороже плана на 4 монеты	Мячик — {over:монет}. В плане — {plan}. План — это лимит на покупки.
plan_vs_fact «Что не поместится в план»	Планирование	Посложнее	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый: принимать решения в соответствии с бюджетом; «Цены на товары и услуги», продвинутый: избегать лишних расходов	На «Хочу» у тебя: {plan:монет} Выбери покупку, которая не поместится в план.	Покупка дороже плана на 10 монет	Домик — {over:монет}. В плане — {plan}. План — это лимит на покупки.
save_gap_easy «Сколько не хватает»	Накопления	Попроше	«Личные сбережения», базовый: ставить цель накопления и планировать действия по её достижению	{name} хочет бантик за {price:монет}. В копилке уже {saved:монет}. Сколько ещё не хватает?	Разность цены и накопленного	{price} – {saved} = {gap:монет}. Скоро бантик!
save_rate «Сколько откладывать»	Накопления	Посложнее	«Личные сбережения», базовый: составлять план достижения цели; «Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», продвинутый: рассчитывать сумму на накопление	Самокат — {goal:монет}. Нужно накопить за {days:дней}. Сколько откладывать каждый день?	Цена, делённая на число дней	{goal} ÷ {days} = {per_day:монет} в день. Если откладывать регулярно, а не тратить на необязательное — например, на много сладкого, — копилка растёт каждый день и приближает мечту.

Задание	Тема приложения	Уровень	Ожидаемый навык (тема рамки, уровень)	Сценарий	Правильная логика	Объяснение для ребёнка при верном ответе
save_temptation «Копилка или игрушка»	Накопления	Оба	«Платежи и покупки», продвинутый: противостоять мнению сверстников, побуждающему к незапланированной покупке; «Личные сбережения», продвинутый: предпочитать накопления импульсивным тратам	В копилке накоплено 40 монет на самокат, который стоит 60. Друг зовёт купить игрушку за 25 монет. Что сделаешь?	Подождать или купить дешевле	Копилка — обещание самому себе.
cart_fit_easy «Что отложить на завтра»	Покупки	Попроше	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», продвинутый: сокращать необязательные расходы в личном бюджете	В кошельке {wallet:монет}. Корм стоит {food:монет}, мячик — {ball:монет}. Выбери, что можно не покупать сегодня, а отложить на завтра.	Отложить мячик: корм — нужное	Корм — нужное, его покупают первым. Мячик подождёт.
cart_fit «Что отложить на завтра»	Покупки	Посложнее	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», продвинутый: сокращать необязательные расходы в личном бюджете	В кошельке {wallet:монет}. Корм стоит {food:монет}, мячик — {ball:монет}. Выбери, что можно не покупать сегодня, а отложить на завтра.	Отложить мячик: корм — нужное	Корм — нужное, его покупают первым. Мячик подождёт.
change_count «Посчитай сдачу»	Покупки	Оба	«Платежи и покупки», базовый: проверять сдачу	Наклейки стоят {price:монет}. Ты дал {given:монет}. Сколько монет вернут сдачей?	Разность отданного и цены	{given} – {price} = {change:монет} сдачи. Сдачу всегда стоит пересчитать.
recover_help «Помоги своему питомцу»	Помощь питомцу	Оба	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование»,	{name} загрустил и проголодался. С чего начать?	Корм	Когда чего-то не хватает, начинают с нужного.

Задание	Тема приложения	Уровень	Ожидаемый навык (тема рамки, уровень)	Сценарий	Правильная логика	Объяснение для ребёнка при верном ответе
			продвинутый: выбор в пользу необходимого; «Финансовая безопасность» (область «Риск и доходность»), базовый: принимать неудачи как часть опыта			
time_feed «Который час?»	Время	Посложнее	Вне тем рамки: действия со временем — предметная опора для планирования по дням (математика)	Сейчас 8:00. Питомца надо покормить через 2 часа. Во сколько кормить?	10	8:00 + 2 часа = 10:00.
time_wait «Сколько ждать?»	Время	Посложнее	Вне тем рамки: промежуток времени — предметная опора для планирования по дням (математика)	Сейчас 10:00. Лавка откроется в 12:00. Сколько часов ждать?	$12 - 10 = 2$	$12 - 10 = 2$ часа.
save_weeks «За сколько дней?»	Накопления	Посложнее	«Личные сбережения», продвинутый: рассчитывать примерный срок достижения финансовой цели	Аквариум — 90 монет. Откладывай по 30 монет в день. Сколько дней копить?	$90 \div 30 = 3$	$90 \div 30 = 3$ дня.
what_first «Что важнее?»	Покупки	Попроще	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», продвинутый: делать выбор в пользу необходимого, а не желаемого	{name} доел весь корм. Ещё он хочет новую игрушку. Что купить первым?	Корм	Сначала нужно — потом хочу.
change_visual «Сколько сдачи?»	Покупки	Попроще	«Платежи и покупки», базовый: проверять сдачу; «Сущность и функции денег», базовый: подсчитывать монеты разного номинала	Мячик — 8 монет. Ты дал 10. Сколько сдачи?	$10 - 8 = 2$	$10 - 8 = 2$ монеты.

Задание	Тема приложения	Уровень	Ожидаемый навык (тема рамки, уровень)	Сценарий	Правильная логика	Объяснение для ребёнка при верном ответе
enough «Хватит ли монет?»	Планирование	Попроше	«Цены на товары и услуги», базовый: рассчитывать общую стоимость покупки; «Платежи и покупки», продвинутый: учитывать стоимость товаров при планировании покупок	У тебя 20 монет. Корм — 9, вода — 5. Хватит на всё?	«Хватит»: $9 + 5 = 14$	$9 + 5 = 14$. У тебя 20 — хватает с запасом!
discount «Скидка»	Покупки	Посложне	«Цены на товары и услуги», продвинутый: понимать информацию на акционном ценнике	Домик стоит 20 монет. Со скидкой — 15. Сколько сэкономишь?	$20 - 15 = 5$	$20 - 15 = 5$ монет скидки.
spend_all «Если потратить всё?»	Накопления	Оба	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», продвинутый: делать выбор в пользу необходимого при ограниченном бюджете	Ты потратил все монеты на игрушки. Как себя почувствует {name}?	Питомец будет голодным	Сначала нужно, потом хочу.
remaining «Сколько осталось?»	Планирование	Попроше	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый: различать доходы и расходы, исполнять личный бюджет	У тебя 20 монет. Ты купил корм за 12. Сколько осталось?	$20 - 12 = 8$	$20 - 12 = 8$ монет.
wait_or_buy «Подождать или купить?»	Накопления	Оба	«Инвестирование», продвинутый: выбирать между сиюминутной выгодой и отложенной наградой; «Личные сбережения», продвинутый: предпочитать накопления импульсивным тратам	Ты копишь на самокат — 60 монет. Накопил 50. Друг предлагает купить конфету за 10. Что сделаешь?	Подождать и купить самокат	Терпение приближает мечту.

Задание	Тема приложения	Уровень	Ожидаемый навык (тема рамки, уровень)	Сценарий	Правильная логика	Объяснение для ребёнка при верном ответе
cheap_candy «Что дешевле?»	Покупки	Попроще	«Цены на товары и услуги», базовый: сравнивать цены, знать примерную стоимость товаров повседневного спроса	Одна конфета или 25 конфет? Выбери, что дешевле.	Одна конфета	Одна конфета стоит меньше, чем 25.
cheap_notebook «Что дешевле?»	Покупки	Попроще	«Цены на товары и услуги», базовый: знать примерную стоимость товаров повседневного спроса и длительного пользования	Тетрадка или шуба? Выбери, что дешевле.	Тетрадка	Тетрадка стоит мало. Шуба — дорогая.
dear_house «Что дороже?»	Покупки	Попроще	«Цены на товары и услуги», базовый: иметь представление о стоимости товаров и услуг длительного пользования	Построить дом или починить велосипед? Выбери, что дороже.	Построить дом	Дом — это большое и дорогое. Велосипед починить дешевле.
cheap_water «Что дешевле?»	Покупки	Попроще	«Цены на товары и услуги», базовый: знать примерную стоимость товаров и услуг повседневного спроса	Стакан воды или билет в кино? Выбери, что дешевле.	Стакан воды	Вода почти ничего не стоит. Билет в кино — дороже.
cheap_car «Что дешевле?»	Покупки	Попроще	«Цены на товары и услуги», базовый: сравнивать цены на подобные товары	Игрушечная машинка или настоящая машина? Выбери, что дешевле.	Игрушечная машинка	Игрушечная — маленькая и дешёвая. Настоящая — дорогая.
income_kinds «Монеты сезона или подарок?»	Планирование	Оба	«Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование», базовый: распознавать виды доходов — регулярные и нерегулярные	В начале каждого сезона приходят 50 монет. А бабушка дарит монеты не всегда. Какой доход приходит регулярно?	Монеты сезона	Монеты сезона — регулярный доход: они приходят в начале каждого сезона. Подарок — нерегулярный: его дарят не всегда. План строят от регулярного дохода.

Задание	Тема приложения	Уровень	Ожидаемый навык (тема рамки, уровень)	Сценарий	Правильная логика	Объяснение для ребёнка при верном ответе
lend_friend «Друг просит в долг»	Планирование	Оба	«Займы и кредиты», базовый: ответственность за долг, риски одалживания; продвинутый: кратковременный заём у сверстника	Друг просит одолжить 5 монет до завтра. У тебя 12 монет. Что сделаешь?	Одолжить 5 с договорённостью о сроке или не одалживать нужное	В долг дают только то, без чего можно обойтись, и договариваются, когда вернут.
rainy_day «На всякий случай»	Накопления	Оба	«Финансовая безопасность» (область «Планирование и управление личными финансами»), базовый: зачем нужна финансовая подушка безопасности	После покупок у тебя осталось 5 монет. Вдруг завтра питомцу понадобятся витамины? Что сделаешь с этими монетами?	Оставить на всякий случай	Монеты на всякий случай — это подушка безопасности. Она выручает, когда нужна неожиданная покупка.
stranger_coins «Щедрый незнакомец»	Безопасность	Оба	«Финансовая безопасность» (область «Деньги и операции с ними»), базовый: защищать личную информацию, сообщать взрослым о подозрительных предложениях; продвинутый: мошенничество в играх	В игре незнакомец пишет: «Скажи свой пароль — и я подарю тебе много монет!» Что сделаешь?	Не отвечать и рассказать взрослому	Пароль и личные данные никому не сообщают. Если чужой обещает подарок — это уловка. Расскажи взрослому.

7. Проектные решения и обоснование интерфейса (п. 5.8)

Источник: docs/01-проектные-решения.md

Документ фиксирует решения, которые техническое задание конкурса оставляет на усмотрение команды. Ссылки на пункты задания приведены в скобках; сам документ задания — материал организатора и в репозиторий не включён. Построчная сверка решения со всеми пунктами — в 09-сверка-с-тз.md.

1. Идентификация и стек

Параметр	Значение
Название приложения	Питомец Финни
Имя пакета	ru.onefortwo.funny (исходное пожелание funny_onefortwo не соответствует формату Android: требуется минимум два сегмента через точку)
Стек	Kotlin, Jetpack Compose, Room, Kotlin Coroutines/Flow
minSdk / targetSdk / compileSdk	26 / 36 / 37
Версия первой сдачи	versionName 0.1.0, versionCode 1
Версия 0.2.0	versionCode 2: класс ребёнка и сложность заданий, один игровой день в календарные сутки, ограничение экранного времени, гардероб
Версия 0.3.0	versionCode 3: графика вместо временных фигур (сцена, дом, послынный питомец, пиктограммы); оформление 1b по всем экранам; тёмная пара и чёрно-белый режим; класс и настройки отображения на экране знакомства; версии базы 3 и 4
Версия 0.3.1	versionCode 4: переменные числа в заданиях; завершение дня по отложенным монетам и список сегодняшних покупок; правки тёмной пары
Версия 0.3.2	versionCode 5: получение накопленной цели, половина награды за повтор задания, предупреждение о покупке без пользы, закреплённый отклик, пиктограммы разделов, версия базы 5
Версия 0.4.0	versionCode 6: вместо класса ребёнка — выбор сложности «попроще или посложнее»; растущие потребности питомца и сниженный доход ради ограниченности ресурсов; версия базы 6
Версия 0.5.0	versionCode 7: исправления по отзыву тестировщика — план не теряется при выборе цели, фактическая сумма награды на карточке результата, устойчивые к повороту числа заданий, порядок выдачи заданий и «Следующее задание», кнопки шага вместо ползунков и полей, экранная цифровая панель; версия базы 6
Версии 0.6.0–0.6.7	versionCode 8–15: оформление по спецификации из Figma, шрифт Inter, пиксельная графика питомца, сцены и целей, движения и реакции питомца с выключателем в разделе для взрослого, дополнения словарика; версия базы 7

Параметр	Значение
Версия 0.7.0	versionCode 16: главный экран — двор с предметами-разделами; знакомство с подарка; игровой день равен календарным суткам, карманные монеты — при первом входе в новые сутки; монеты за первые два задания дня; подсказки первого дня; реплики питомца; проверка игрового имени; несколько украшений и шапочка; 30 заданий, темы «Время» и «Безопасность»; шапка двора закреплена под строкой состояния; версия базы 9
Версия 0.8.0	versionCode 17: сезон из трёх игровых дней с 50 монетами в начале сезона; план сезона по трём банкам с поправкой в любой момент; три события в каждом дне (29 событий в <code>events.json</code>); итоги сезона с переводом остатка в копилку; монеты за задание «Помоги своему питомцу», остальные задания открывают сюрпризы в лавке; рост питомца за полученные мечты и решённые задания, праздник роста; 13 терминов словарика; версия базы 10
Текущая версия	versionName 0.9.0, versionCode 18: девять событий сезона по схеме дней без двух затратных подряд, событие по времени года в третий день, продолжение отказа сразу следом (36 событий в <code>events.json</code>); предмет события — только из лавки, открытый за задания — не раньше чем через два игровых дня; лавка и еда по виду питомца, сюрприз из нескольких товаров (31 товар в <code>shop.json</code>); забота и радость без снижения за день; строки о росте при получении мечты, совет при выборе цели, сцена полученной мечты; праздник роста — при переходе в подростки, школьная кепка, речь подростка во всех репликах; погода на картинке события, рука гладит питомца; план сезона открывается и во время сна; экранное время — сообщением за 5 минут и окном «На сегодня всё!»; раздел «Игры» с джойстиком на дворе: «Сам» — задания, «С питомцем» — игры без награды (мячик, погладить, бантик, клубок, самокат, палатка); новая покупка в лавке — за три задания за один заход, малышу одна в игровой день; словарик-игра: карточки со знаком вопроса, одно новое слово за игровой день, окно термина со ссылкой в раздел игры, облачко над словариком без кнопок; версия базы 10 без изменения схемы
Правки после файла для сдачи	versionName 0.9.0 и versionCode 18 не изменены; коммиты fb97889, aa53f93, 2fc6ab2, 02d7a73 после релизного коммита f1d223e: «Нужное» и «Хочу» оплачиваются суммарно, копилка — после окна «Не хватает монет», при нехватке всех монет — совет дожидаться нового сезона; экран «Мой бюджет» и карточка итогов сезона — полосы плана и факта; окно прихода монет с горкой монет; «Уложить спать» — после дел дня и с подтверждением, во сне открыты план, задания и словарик; копилка с банкой, кнопками «Распределить монеты» / «Отложить ещё» и сменой цели с подтверждением; реплики питомца в облачке над ним; пауза 20 с между событиями дня; друг рядом с питомцем в событиях с другом; финал знакомства «Привет-привет! Я — {имя}! Рад видеть тебя» и «Давай играть»; тексты интерфейса без слова «банк», у части коротких фраз нет точки в конце
Изменения после коммита 02d7a73	versionName 0.9.0 и versionCode 18 не изменены; коммиты 4c22d78 — раздел «Игры» на дворе вместо доски заданий (выбор «Сам» — задания, «С {имя}» — игры с питомцем без награды), новая покупка в лавке за три задания за один заход, малышу одна в игровой день, подростку и взрослому две, окно «Сюрприз!» сообщает о появлении вещи в лавке; 6bdddcc3 — словарик-игра с сеткой карточек, одна новая карточка за игровой день, облачко над словариком и счётчик карточек на дворе, отметки касаний для видеозаписи в отладочной сборке
Ориентация	Телефон (наименьшая ширина экрана менее 600 dp) — только портретная ориентация, ширина от 360 dp (ТЗ 3.1). Планшет (от 600 dp) — портретная и альбомная ориентация; в портретной луг двора увеличен в 1,25 или 1,5 раза. Поддержка планшетов и альбомной ориентации реализована как необязательное преимущество
Серверная часть	Отсутствует (ТЗ 3.2)
Разрешения Android	Не запрашиваются (ТЗ 3.1 п. 4)

Модули проекта:

Модуль	Назначение	Зависимости от Android
core-economy	Правила экономики, состояния и роста питомца, расчёт срока цели	Нет, чистый Kotlin, покрыт модульными тестами
content	Схемы и загрузчик учебного контента и событий дня из JSON в assets, проверка игрового имени, пиксельная графика	Только чтение assets
data	Room, репозитории, сохранение профиля	Room
app	Экраны Compose, навигация, демонстрационный режим, сезон и события дня, план сезона, сюрпризы и рост питомца, смена игрового дня	Compose

Версии инструментов сборки (зафиксированы в `gradle/libs.versions.toml` и `gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties`):

Инструмент	Версия	Примечание
Gradle	9.7.1	Требуется для Android Gradle Plugin 9.x
Android Gradle Plugin	9.4.0	Начиная с версии 9.0 поддержка Kotlin встроена, отдельный плагин <code>org.jetbrains.kotlin.android</code> не применяется
Kotlin	2.3.21	
KSP	2.3.12	Обработка аннотаций Room
JDK	17 (Temurin)	Требование Android Gradle Plugin 9
Compose BOM	2026.09.00	
Room	2.8.5	

Значение `compileSdk` равно 37, поскольку текущие версии библиотек AndroidX требуют компиляции против этого уровня API. Значение `targetSdk` оставлено равным 36: повышение до 37 включает дополнительные изменения поведения среды исполнения, которые для прототипа не проверялись. Значение `minSdk` равно 26, что соответствует требованию ТЗ 3.1 о поддержке Android 8.0 и выше.

Ориентация задаётся в `MainActivity`: при `smallestScreenWidthDp < 600` устанавливается `SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT`, на планшете ориентация не закрепляется. Коэффициент увеличения луга вычисляет функция `yardScaleFor` (`YardScreen.kt`): при ширине от 600 dp в портретной ориентации — целое число четвертей отношения ширины к 480 dp в пределах от 1 до 1,5; на телефоне и в альбомной ориентации — 1, двор выводится колонкой шириной не более 480 dp.

2. Игровой цикл

Игровая валюта. Название «монеты». Реальной стоимости не имеет (ТЗ, термины).

Главный экран — двор (ТЗ 2.5.3). Главный экран — пиксельная сцена двора (`YardScreen.kt`). Нижней навигационной панели нет: разделы открываются предметами на лугу и значками в шапке.

Элемент двора	Что показывает	Что открывает
Лавка, подпись «Покупки»	—	Покупки
Пиксельный джойстик, подпись «Игры»	Для программы чтения с экрана — описание «Игры: задания и игры с питомцем»	Экран «Игры»: вопрос «С кем ты хочешь поиграть?», карточка «Сам» (текст «3 задания за один заход — новая покупка для питомца в лавке», кнопка «Начать →» — список заданий) и карточка «С {имя}» (текст «Просто поиграть. Ничего не нужно — только веселье!», кнопка «Играть →» — экран игры с питомцем: четыре случайные игры из «Мячик», «Погладить», «Бантик», «Клубок», а также «Самокат» и «Палатка», если они получены; монеты и прогресс не начисляются). Пока питомец спит, карточка «С {имя}» сообщает «{имя} спит. Поиграем завтра!», её кнопка неактивна; задания доступны
Доска, подпись «План»	Отметка «!», пока план сезона не составлен и на дворе нет подсказки; для программы чтения с экрана — описание «План сезона» и состояние «не составлен»	План бюджета, в том числе пока питомец спит
Книга, подпись «Словарик»	Жёлтый счётчик карточек, которые можно открыть; облачко «Есть новое слово! Загляни в словарь.» или «Загляни в словарь — вспомни, что ты уже знаешь» (раздел 7)	Словарик
Сундучок	«Копилка · {краткое название цели}» (например, «Копилка · самокат») и полоса «N из {цена}»; без цели — «Копилка» и «выбери цель»	Копилка
Питомец	Облачко-желание: миска, если «Забота» не на высоком уровне, иначе мячик, если не на высоком уровне «Радость»	Гардероб
Шапка: «День N из 3», имя питомца, полоска из трёх делений стадий роста (пройденные закрашены)	Для программы чтения с экрана — «Мой прогресс. Сезон S, день N, {имя}, {стадия}», в демонстрационном режиме после номера дня — «демо»	Мой прогресс
Значок «Как играть»	—	Правила игры: цель и три решения
Значок «Для взрослого»	—	Раздел для взрослого за барьером
Баланс в шапке	Число монет	—

Показатели «Забота» и «Радость» выводятся панелью самочувствия в небе сцены: миска и сердечко, рядом по пять делений.

При нажатии на предмет питомец подбегает к нему (0,7 с), после чего открывается раздел. Перебежка отключается выключателем движений в разделе для взрослого: раздел тогда открывается сразу.

Кнопка «Уложить спать» закреплена у нижнего края экрана вне прокрутки двора и видна на любом экране. Она выводится, когда выбрана мечта, утверждён план сезона и решены события дня; до этого кнопок внизу нет и причина текстом не выводится: что делать дальше, называет облачко подсказки. Над ней, если с питомцем сегодня ещё не играли, выводится кнопка «Играть». Нажатие «Уложить спать» открывает окно «Уложить {имя} спать?» с текстом «Если {имя} ляжет спать — поиграть с ним сегодня уже не получится.» и «План, словарик и задания останутся доступны.», кнопки «Да, уложить спать» и «Не сейчас»; день закрывается только кнопкой «Да, уложить спать».

Стартовые монеты и монеты нового сезона сообщаются отдельным окном (ArrivalDialog) с заголовком «Тебе пришло 50 монет». Под заголовком — горка монет: сверху падают монеты и собираются в кучку из 28 монет (1,8 с); при выключенных движениях сразу выводится готовая кучка. Ниже — текст и кнопка:

Когда	Текст под горкой монет	Кнопка
Создание профиля (первый сезон)	«Каждый сезон ты будешь получать новые монеты. Разложи их на: «Нужное», «Хочу» и «Копим на мечту». У тебя есть 3 дня, чтобы тратить и копить. После начнётся новый сезон и придут новые монеты.»	«Начать сезон»
Начало нового сезона	«Трать и копи 3 дня. После тебе придут новые монеты.»	«Начать новый сезон»

Внутри сезона монеты не приходят, поэтому начало второго и третьего дня сезона в обычном режиме сообщается не окном, а сообщением внизу экрана: «Новый день! День N из 3 в сезоне.» и «{имя} проснулся. Посмотри, что сегодня случится.».

Одна цель на экране: подсказки. В каждый момент выделяется один предмет — тот, к которому пора идти (YardGuide.kt). Шаг подсказки вычисляется из состояния игры и сам переходит к следующему, когда нужное действие выполнено:

Состояние	Предмет	Текст подсказки
Цель не выбрана	Сундучок	«Выбери мечту — на что будем копить?»
План сезона не составлен	Доска «План»	«Новый сезон: разложи N монет»
События дня не решены	—	Подсказки нет: события выводятся окном поверх двора
События дня решены	По напоминанию	Напоминание (см. ниже)

Мечта выбирается до плана: без цели монеты в копилку не отложить. План составляется до покупок (ТЗ 2.5.5). Подсказка не выводится, пока открыто окно прихода монет, пока питомец спит и пока не закрыты итоги сезона.

Напоминания двора (YardGuide.reminder, перечисление Reminder). Когда события дня решены, двор напоминает о деле, которое ребёнок мог забыть, по одному за раз и в следующем порядке:

Напоминание	Условие	Текст облачка	Кнопка действия
Свободные монеты	Есть монеты вне плана: подарок или снятое из копилки	«Есть свободные монеты. Разложи их в плане!»	«В план»
Задание	За игровой день не решено ни одного задания, экранное время не вышло	«Реши задание — и в лавке появится что-то новое!»	Нет
Поправка плана	Раз в сезон, если план в этом сезоне ещё не поправлялся	«Хочешь скорректировать план?»	«В план»
Конец дня	События дня решены	«Все дела сделаны! Поиграй со мной или уложи спать»	Нет: облачко указывает на кнопку «Уложить спать»

У напоминаний о свободных монетах и поправке плана в облачке есть кнопка «Не сейчас»: напоминание не показывается до конца игрового дня, и двор переходит к следующему делу; напоминание о поправке плана после «Не сейчас» до конца сезона не повторяется. У напоминаний о задании и о конце дня кнопок нет: первое снимается решённым заданием, второе — закрытием дня; облачко напоминания не нажимается, задание открывается через предмет «Игры» и карточку «Сам». Системных уведомлений нет: напоминание видно только на дворе, когда ребёнок сам открыл приложение, и не упрекает (ТЗ 3.5). Отложенные напоминания хранятся в профиле (`dismissedReminders`, `remindersPeriod`), отметка о вопросе про поправку плана — в состоянии сезона (`correctionAsked`); они переживают перезапуск.

Правило одной цели распространяется на остальные призывы: пока есть подсказка, облачко-желание питомца и отметка «!» на плане скрыты, а кнопка «Уложить спать» пульсирует, только когда подсказки нет или подсказка указывает на неё. Нажатие на облачко подсказки открывает тот же раздел, что и предмет; у напоминания действие выполняется отдельной кнопкой. Если предмет подсказки находится за краем экрана, двор прокручивается к нему.

Реплики питомца (`PetSpeech.kt`). Реплики только положительные, без давления на жалость и без упреков за отсутствие (ТЗ 3.5). Облачко реплики стоит над питомцем, уголок указывает вниз на него: на дворе, в финале знакомства, в окне события, в итоге задания, на экране «Итоги сезона», в окнах «На сегодня всё!» и «С возвращением!».

1. Приветствие при входе выводится облачком над питомцем на 4,5 с. Если ребёнок заходил в те же сутки или заходит впервые, реплика выбирается по времени суток: 6–11 ч — «Доброе утро! Как спалось?», 12–17 ч — «Привет! Как дела?», 18–22 ч — «Добрый вечер! Я соскучился!», в остальное время — «Привет! Я так рад тебя видеть!». После перерыва реплика выбирается по давности прошлого захода: 1 день — «Привет! Я тебя ждал!», до 3 дней — «Привет! Мы давно не виделись. Я скучал!», до 7 дней — «Ой, привет! Я так ждал тебя! Давай поиграем?», до 14 дней — «Привет! Я тебя заждался! Хочется поиграть!», дольше — «Привет! Я так рад! Давай скорее начнём!».
2. Повторное приветствие при повороте экрана не выводится: новым входом считается первый запуск или возвращение после паузы дольше минуты.
3. Перед сном, после подтверждения «Да, уложить спать», питомец прощается: «Пока! Приходи завтра — я буду ждать!»; если куплен «Домик-палатка», питомец уходит в палатку. При выключенных движениях день закрывается сразу, без прощания.
4. На последнем шаге знакомства питомец представляется: «Привет-привет! Я — {имя}! Рад видеть тебя»; в ответе на задание — реплику, заданную в самом задании, после решения по событию дня — эмоцию, заданную в событии. Котёнок, которого погладили в событии «{name} хочет, чтобы его погладили. Погладить?» (`pet_stroke`), говорит «Mppp... Mpppp... Как приятно!».
5. Речь по стадии (`PetVoice.of`): у подростка и взрослого восклицания малыша заменяются — «Ура!» на «Круто!», «Спасибо!» на «Супер, спасибо!», «Как здорово!» на «Огонь!», «Как весело!» на «Вот это круто!», «Как вкусно!» на «Вкуснотища!», «Юху!» на «Огонь!», «Привет!» на «Хай!». Замена

действует во всех репликах питомца в облачке: приветствие и прощание на дворе (днём подросток говорит «Хай! Как дела?»), эмоции событий, реплика в ответе на задание, реплики на экране «Итоги сезона», в сцене полученной мечты и в окне «На сегодня всё!».

Сезон (Season.kt). Сезон — три игровых дня (SEASON_DAYS = 3). Номер сезона и день сезона вычисляются из номера игрового дня: сезон — $(\text{день} - 1) / 3 + 1$, день сезона — $(\text{день} - 1) \bmod 3 + 1$. Состояние сезона хранится одной строкой JSON (SeasonExtras) в столбце profile.extras: банки, план и факт сезона, события дня, счётчик решённых заданий, открытые сюрпризы и игровой день их открытия, купленные предметы, показанный праздник роста.

1. В начале сезона приходят 50 монет (IncomeSource.SEASON_MONEY); в первом сезоне их роль выполняет стартовый бюджет при создании профиля. Монеты, оставшиеся на «Нужное» и «Хочу» в прошлом сезоне, становятся свободными, и план сезона составляется заново. Счётчик решённых заданий, открытые сюрпризы, купленные предметы и стадия роста переходят в новый сезон без изменений.
2. Первый день сезона начинается окном «Тебе пришло 50 монет», второй и третий — сообщением «Новый день!» (см. выше). В первый день сезона ребёнок составляет план сезона (если цель не выбрана, подсказка сначала ведёт к выбору мечты), после чего начинаются три события дня; во второй и третий день события начинаются сразу. Кнопка «Уложить спать» выводится, когда выбрана мечта, план сезона составлен и все события дня решены.
3. После событий дня на дворе доступна кнопка «Играть»: «Радость» растёт на 10 (PLAY_JOY) один раз за игровой день.
4. Сезон, не законченный за шесть календарных дней от его начала (SEASON_EXPIRES_DAYS = 6), закрывается сам при следующем входе: игра переходит к первому дню следующего сезона, приходят 50 монет, и выводится окно «С возвращением!» с питомцем, репликой в облачке и строкой под ним, кнопка «Давай!». Реплика не говорит о монетах: первая фраза выбирается по номеру сезона из пяти — «Я тебя ждал.», «Я так скучал!», «Я же тебя жду!», «Не забывай про меня!», «Я хочу с тобой играть!», — за ней «Давай начнём новый сезон?». Строка под облачком: «Пока тебя не было, новые сезоны не начинались и монеты не приходили. Заходи регулярно, чтобы не пропускать сезоны.». В демонстрационном режиме сезон сам не закрывается.

События дня (Season.pickDay, content/src/main/assets/events.json). В сезоне девять событий, по три в каждом игровом дне (EVENTS_PER_DAY = 3); два затратных события не идут подряд ни внутри дня, ни на стыке дней. События дня выбираются один раз, после утверждения плана сезона.

День сезона	Порядок событий
1	Затратное — незатратное без игры — затратное: голод и событие с покупкой; голод стоит то первым, то последним
2	Незатратное без игры — жажда — игра с питомцем (событие типа interactive)
3	Затратное — игра с питомцем — затратное: голод и событие по времени года; голод стоит то первым, то последним

1. Обязательное событие — голод в первый и третий день сезона, жажда во второй. Жажда зависит от вида питомца: щенку и крольчонку — «{name} хочет пить. Налей ему воды!» (thirst), котёнку — «{name} хочет пить. Налей ему молока!» (thirst_milk). У каждого обязательного события пять формулировок; формулировка выбирается по номеру игрового дня, поэтому в соседние дни не повторяется.
2. Событие по времени года в третий день выбирается по календарному месяцу (Season.seasonWeather): зимой (декабрь — февраль) — холод, весной (март — май) — дождь,

- летом (июнь — август) — жара, осенью — дождь или холод. Если подходящего события с погодой нет, выбирается другое затратное событие.
3. В пределах сезона события не повторяются. Если ребёнок отказался от события с продолжением, продолжение вставляется в тот же день сразу следом (`Season.followUp`, `GameViewModel.finishEvent`): после отказа от зонта (`rain_no_tent`) — «{name} промок! Ему холодно. Напоить его горячим чаем?» (`wet_after_rain`). Продолжение незатратное: чай ничего не стоит.
 4. Предмет события — товар лавки (поле `item`). Событие бывает, только когда этот товар есть в лавке для вида питомца (`Season.itemReady`): товар, доступный сразу, — с первого дня; товар, открытый за задания, — не раньше чем через два игровых дня после открытия (`ITEM_EVENT_DELAY = 2`). Поэтому питомец просит билет в кино, аптечку, зонт или мягкую игрушку только после того, как они появились в лавке.
 5. Часть событий зависит от вида питомца, обстановки, купленных предметов и полученных мечт: еда по виду — щенку `bone_wish` и `meat_wish`, котёнку `sausage_wish` и `fish_wish`, крольчонку `carrot_wish` и `cabbage_wish` (поле `species`); `ball_wish` бывает, только пока мячика нет, `play_ball` — когда мячик куплен (поля `requires_not_owned` и `requires_owned`, список купленных предметов `SeasonExtras.owned`); `rain_tent` и `tent_rest` бывают только после покупки «Домика-палатки», `rain_no_tent` — только без неё; `watch_fish` — после получения мечты «Аквариум с рыбками», `ride_scooter` — после получения мечты «Самокат».
 6. Выбор повторяется при тех же входных данных: генератор случайных чисел инициализируется номером сезона и дня, поэтому сценарий одинаков в демонстрационном режиме и в тестах (`SeasonTest`).

Первое событие дня выводится окном поверх двора через 1,2 с после возвращения на двор и после закрытия окна прихода монет, каждое следующее — через 20 с (`EVENT_PAUSE_MS`): ребёнок успевает осознать решение и заглянуть в лавку, словарики или задания. Отсчёт паузы начинается заново при каждом возвращении на двор. До ответа окно закрыть нельзя. В окне — формулировка события, питомец, значок события и значок погоды. У события с погодой картинка стоит на фоне неба (`weatherBackdrop`): капли дождя, снежинки, лучи солнца, вспышка молнии при грозе; при выключенных движениях частицы неподвижны. До ответа питомец радуется гостям и играм, но не дождю и холоду. Если ребёнок согласился погладить питомца, питомец выводится крупнее, и рука трижды гладит его по голове (`StrokingHand`); при выключенных движениях рука лежит на голове. У затратного события — строка «Стоит N монет». В событиях `friend_visit` и `friend_birthday` рядом с питомцем стоит друг — зверёнок-малыш другого вида и окраса без украшений; при включённых движениях оба подпрыгивают каждые 1,6 с. Кнопки ответа заданы в событии, например «Купить корм» и «Не покупать»; у событий «Начался дождь! {name} спрятался в палатку.» и «Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!» одна кнопка — «Понятно».

Последствия ответа:

1. Согласие на затратное событие оплачивается по правилам раздела 4 и повышает показатель на величину, заданную в событии. Согласие на «Стало холодно. Питомцу нужен шарфик. Купить?» (`cold_scarf`) дополнительно открывает шарфик в гардеробе. Товар события (`item`) после согласия записывается в купленные предметы (`SeasonExtras.owned`), так же как покупка в лавке.
2. Согласие на незатратное событие повышает «Радость»; событие `grandma_visit` начисляет 20 монет (`IncomeSource.GIFT`).
3. Отказ снижает показатель на величину, заданную в событии: «Забота» — на 8 или 10, «Радость» — на 3, 4 или 5.
4. После ответа заголовок окна — «Готово!» при согласии или «Решение принято» при отказе; выводятся эмоция питомца в облачке над ним и, у затратного события, подсказка, например «Сладкое — это приятное, но не нужное. Если покупать его часто, не останется на мечту.». Эмоция не повторяет подсказку.
5. При отказе от затратного желаемого, если цель выбрана и на «Хочу» хватает монет, окно предлагает: «Хочешь перевести N монет из «Хочу» в копилку? Тогда мечта станет ближе!», кнопки «Перевести в копилку» и «Оставить на балансе». Перевод уменьшает сумму и план «Хочу» и

увеличивает копилку и план копилки на цену события; сообщение — «N монет ушли в копилку. Мечта стала ближе!». В остальных случаях кнопка — «Дальше».

6. Если свободных монет и запланированного на «Нужное» и «Хочу» не хватает, а вместе с копилкой хватает, выводится окно «Не хватает монет» (раздел 4) — для нужного и для желаемого. Кнопка «Не покупать» закрывает это окно, событие остаётся нерешённым. Если монет не хватает даже вместе с копилкой, событие считается отказом, и подсказка — «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а это стоит M монет. Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем» (N — баланс вместе с копилкой).

Каталог событий — 36 записей в `events.json`; новое событие добавляется записью без изменения кода (ТЗ 2.5.14). Тип (`kind`): `internal` — питомец сам просит, `external` — обстоятельства (погода, поломки), `social` — друзья и родные, `interactive` — игра с питомцем. «Нужное» и «Хочу» — направление затратного события: с него начинается оплата (раздел 4).

Код	Тип	Затратное	Обязательное	Цена и направление	Формулировка
hunger	internal	Да	Да, дни 1 и 3	10, Нужное	«{name} проголодался. Покорми его!» и ещё четыре
thirst	internal	Да	Да, день 2, щенок и крольчонок	5, Нужное	«{name} хочет пить. Налей ему воды!» и ещё четыре
thirst_milk	internal	Да	Да, день 2, котёнок	5, Нужное	«{name} хочет пить. Налей ему молока!» и ещё четыре
sweets	internal	Да	Нет	4, Хочу	«{name} просит шоколадку. Дать?»
bone_wish	internal	Да	Нет	5, Хочу	«{name} давно не грыз косточку. Купить?» (щенок)
meat_wish	internal	Да	Нет	9, Нужное	«{name} давно не ел мяса. Купить?» (щенок)
sausage_wish	internal	Да	Нет	5, Хочу	«{name} просит колбаску. Дать?» (котёнок)
fish_wish	internal	Да	Нет	8, Нужное	«{name} давно не ел рыбку. Купить?» (котёнок)
carrot_wish	internal	Да	Нет	4, Нужное	«{name} давно не грыз морковку. Купить?» (крольчонок)
cabbage_wish	internal	Да	Нет	6, Нужное	«{name} хочет капусты. Купить?» (крольчонок)
ball_wish	internal	Да	Нет	12, Хочу	«{name} хочет играть. Купить мячик?»
bored	internal	Нет	Нет	—	«{name} скучает. Может, поиграешь с ним?»
rain_tent	external	Нет	Нет	—	«Начался дождь! {name} спрятался в палатку.»

Код	Тип	Затратное	Обязательное	Цена и направление	Формулировка
rain_no_tent	external	Да	Нет	8, Нужное	«Начался дождь! {name} промокнет. Купить зонт?»
wet_after_rain	external	Нет	Нет	—	«{name} промок! Ему холодно. Напоить его горячим чаем?»
cold_scarf	external	Да	Нет	9, Нужное	«Стало холодно. Питомцу нужен шарфик. Купить?»
haircut	external	Да	Нет	6, Нужное	«У питомца отросла чёлка. Пойти в парикмахерскую?»
pillow_torn	external	Да	Нет	5, Нужное	«Любимая подушка питомца порвалась. Починить?»
heat_panama	external	Да	Нет	6, Нужное	«На улице жара. Питомцу нужна панамка. Купить?»
scratch	external	Да	Нет	7, Нужное	«{name} поцарапался! Нужна аптечка. Купить?»
food_ran_out	external	Да	Нет	10, Нужное	«Корм закончился раньше срока! Купить ещё?»
dirty	external	Да	Нет	7, Нужное	«{name} испачкался на прогулке. Купить шампунь и расчёску?»
lost_toy	external	Да	Нет	6, Хочу	«{name} потерял любимую игрушку. Купить новую?»
storm	external	Нет	Нет	—	«На улице гроза! {name} испугался. Успокоить его?»
friend_birthday	social	Да	Нет	10, Хочу	«Друг питомца пригласил на день рождения. Купить подарок?»
friend_visit	social	Нет	Нет	—	«Друг пришёл к питомцу. Поиграть с ними?»
cinema	social	Да	Нет	8, Хочу	«{name} хочет в кино. Купить билет?»
car_ride	social	Да	Нет	5, Хочу	«Покатать питомца на машине?»
grandma_visit	social	Нет	Нет	—	«Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!»
theater	social	Да	Нет	10, Хочу	«{name} мечтает о театре. Купить билет?»
play_ball	interactive	Нет	Нет	—	«{name} хочет играть в мячик. Поиграть?»

Код	Тип	Затратное	Обязательное	Цена и направление	Формулировка
tea_party	interactive	Нет	Нет	—	«{name} хочет чай. Устроить чаепитие?»
tent_rest	interactive	Нет	Нет	—	«{name} хочет отдохнуть в палатке. Пустить?»
watch_fish	interactive	Нет	Нет	—	«{name} хочет посмотреть на рыбок. Показать?»
ride_scooter	interactive	Нет	Нет	—	«{name} хочет покататься на самокате. Покатать?»
pet_stroke	interactive	Нет	Нет	—	«{name} хочет, чтобы его погладили. Погладить?»

Итого: 3 обязательных события (голод и жажда — вода или молоко по виду питомца), 21 затратное необязательное (12 в направлении «Нужное», 9 в направлении «Хочу»), 12 незатратных.

Товар лавки у событий (поле item): hunger и food_ran_out — «Корм», thirst — «Миска воды», thirst_milk — «Миска молока», sweets — «Шоколадка», ball_wish — «Мячик», rain_no_tent — «Зонт», cold_scarf — «Шарфик», heat_panama — «Панамка», scratch — «Аптечка», dirty — «Шампунь и расчёска», lost_toy — «Мягкая игрушка», friend_birthday — «Подарок другу», cinema — «Билет в кино», theater — «Билет в театр», события еды по виду — одноимённый товар («Косточка», «Мясо», «Колбаска», «Рыбка», «Морковка», «Капуста»). У событий haircut, pillow_torn и car_ride товара нет, они бывают с первого дня.

Итоги сезона (SeasonResultScreen). После нажатия «Уложить спать» в третий день сезона открывается экран «Итоги сезона»; пока он не закрыт, новый сезон не начинается, и при возвращении на двор экран открывается снова.

1. Карточка «Мой бюджет» — полосы плана и факта по направлениям «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту», как на экране плана (раздел 3), без строки «Осталось:» и без текстовых пояснений.
2. Строки «Осталось монет всего» (баланс), «Накоплено за сезон» (сумма, отложенная в копилку за сезон) и «Осталось на нужное и «Хочу»» (то, что осталось на нужное и «Хочу», и свободные монеты).
3. Если остаток больше нуля и цель выбрана, выводится предложение «Отложить остаток?»: «Остаток — N монет. Ты планировал потратить эти монеты на нужное и «Хочу», но не потратил. Хочешь перевести их в копилку? Тогда твоя мечта станет ближе!». Кнопка «Да, в копилку» переводит весь остаток в копилку; монеты перелетают по дуге от мешочка к картинке мечты (при выключенных движениях перевод выполняется сразу). Кнопка «Оставить на балансе» закрывает предложение.
4. Питомец и облачко с репликой над ним: «Все дела сделаны!», после перевода — «Ура! Мечта стала ближе!»; у подростка и взрослого восклицания в репликах заменяются (PetVoice).
5. Кнопки «Поиграть» (реплика «Ура! Как весело!») и «Уложить спать». После «Уложить спать» питомец говорит «Пока-пока! Увидимся в новом сезоне!», и через 1,6 с экран закрывается. В демонстрационном режиме новый сезон начинается сразу; в обычном — при первом входе в новые календарные сутки, а если итоги закрыты уже на следующие сутки после третьего дня — сразу.

Игровой день равен календарным суткам. В обычном режиме за календарные сутки завершается не более одного игрового дня. Дата последнего завершённого дня хранится в профиле (lastFinishedDate, формат ГГГГ-ММ-ДД).

1. «Уложить спать» с подтверждением «Да, уложить спать» закрывает день: GameState.finishPeriod(payIncome = false, force = true, decay = false) записывает итог дня и открывает следующий день, показатели питомца не снижаются (раздел 6); план сезона ведётся по банкам, поэтому в ядре экономики день закрывается без плана дня. Экрана итогов дня нет: двор остаётся, сообщение — «{имя} спит. Пока-пока! Приходи завтра.».
2. До конца суток питомец спит. Вместо кнопок «Играть» и «Уложить спать» выводится плашка «{имя} спит. Новый день начнётся завтра», шапка показывает прожитый день. Лавка во сне открывается не разделом, а сообщением «{имя} спит. Новый день начнётся завтра.» с предложением «Пока можно заглянуть в план, словарик или гардероб.». План сезона (экран «Мой бюджет»), задания (через «Игры» → «Сам»), словарик, гардероб, копилка, «Мой прогресс», «Как играть» и раздел для взрослого доступны; игры с питомцем во сне недоступны.
3. При первом входе в новые сутки (GameViewModel.startNewDayIfDue, вызывается при выходе приложения на передний план и при открытии двора) начинается следующий игровой день (beginDay): в пределах сезона — сообщение внизу экрана «Новый день! День N из 3 в сезоне.», в начале сезона — 50 монет и окно «Тебе пришло 50 монет». Начало дня привязано ко входу, а не к полуночи: работа в фоне не требуется, пропуск дня ничем не грозит.

В демонстрационном режиме дни проходятся подряд: следующий день начинается сразу при закрытии дня, сообщение — «{имя} выспался. Начался день N из 3.», питомец не засыпает (ТЗ 2.5.13). После третьего дня открываются итоги сезона, новый сезон начинается при их закрытии.

Обоснование: накопление и планирование тренируются распределением решений во времени, а не прохождением всех дней подряд за один вечер. В демонстрационном режиме ограничение не действует, чтобы эксперт мог пройти весь сценарий сразу (ТЗ 7.1).

Доход.

Источник	Сумма	Когда
Стартовый бюджет (START_BUDGET)	50 монет	Один раз при создании профиля: монеты первого сезона
Монеты на новый сезон (SEASON_MONEY)	50 монет	В начале каждого следующего сезона, в том числе закрытого автоматически
Подарок (GIFT)	20 монет	Событие «Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!»
Задание «Помоги своему питомцу», верное решение (RECOVERY_TASK)	10 монет	После ответа; за повтор — половина, 5 монет

За остальные задания монеты не начисляются: ответ засчитывается в счётчик решённых заданий, а три задания, решённые за один заход в раздел заданий, открывают новую покупку в лавке — малышу одну в игровой день, подростку и взрослому две (раздел 7). Задание «Помоги своему питомцу» есть в списке заданий всегда.

Шаг 6 Приложения А ТЗ — «Выполнение задания и получение игровой валюты». Игровая валюта за задание начисляется за задание «Помоги своему питомцу» (10 монет, задание доступно всегда); остальные задания открывают сюрпризы в лавке; периодический игровой доход — 50 монет в начале

каждого сезона. ТЗ 2.5.4 допускает начисление игровой валюты «за выполнение заданий и/или в виде периодического игрового дохода».

Каждое начисление отображается сообщением с источником и суммой (ТЗ 2.5.4): монеты сезона и стартовые — окном «Тебе пришло 50 монет», подарок — окном события, награда за задание — строкой «Награда за помощь питомцу: +10 монет» на карточке результата и сообщением с балансом после начисления.

3. План бюджета

Направления — «Нужное» (обязательные расходы), «Хочу» (необязательные расходы), «Копим на мечту» (накопления) (ТЗ 2.5.5). В коде суммы, отложенные на нужное и на желаемое, называются банками (SeasonExtras.needsJar, wantsJar); в текстах интерфейса слово «банк» не используется. Названия заданы в BudgetCategory.displayName и одинаковы в плане, лавке, окнах событий и итогах сезона. Сундучок на дворе и раздел накоплений называются «Копилка». План составляется на сезон — три игровых дня (PlanScreen.kt, заголовок «План бюджета», после утверждения — «Мой бюджет», над ним «Сезон N · план на 3 дня»).

Правила:

1. Раскладываются все свободные монеты. Вверху — строка «Распредели N монет», ниже три карточки направлений: значок, название, сумма, крестик «сбросить в 0» (выводится при ненулевой сумме; место под него сохраняется) и кнопки шага; под названием — «Корм, вода, уход» и «Игрушки и украшения». Под карточками — крупная строка «Осталось распределить: N монет», при нуле — «Всё распределено!», ниже кнопка «Утвердить план». Кнопка «+» перестаёт действовать, когда остаток равен нулю. Кнопка «Утвердить план» доступна, только когда остаток равен нулю. Цветной полосы распределения нет: соотношение названо числами.
2. Если направление пустое, при нажатии «Утвердить план» выводится окно с заголовком ««Нужное» — 0 монет», ««Хочу» — 0 монет» или ««Копим на мечту» — 0 монет» с последствием и кнопками «Да, я уверен» / «Вернуться к плану»: «Ты уверен? Если не отложишь на нужное, ты не сможешь купить корм. Питомец останется голодным.», «Ты уверен? Если не отложишь на «Хочу», ты не сможешь порадовать питомца.», «Ты уверен? Если не отложишь в копилку, мечта не станет ближе.». Вопрос о копилке задаётся только при первом плане сезона и только если цель выбрана.
3. При утверждении сумма «Копим на мечту» сразу переводится в копилку; сообщение — «План на сезон готов!» и «N монет сразу ушли в копилку.».
4. Если в копилку положены монеты, а цель не выбрана, при нулевом остатке выводится «Чтобы отложить в копилку, сначала выбери цель», и «Утвердить план» недоступна; модель отклоняет такой план сообщением с тем же текстом. На карточке копилки — «Цель не выбрана» и кнопка «Выбрать цель»: копилка открывается поверх плана, и введённые суммы при возврате сохраняются. При выбранной цели на карточке «Копим на мечту» — мечта: картинка, название, «Стоит N монет» и полоса со строкой «X из N» (сколько уже в копилке); нажатие открывает копилку.
5. После утверждения экран называется «Мой бюджет» (BudgetBars): по каждому направлению значок, название и две полосы в одном масштабе с подписями «План N» и «Факт N» (у «Копим на мечту» факт — отложенное за сезон). Полоса плана жёлтая; полоса факта зелёная, если факт равен плану, красная, если больше, жёлтая, если меньше; у «Копим на мечту» «больше плана» закрашивается зелёным. При нулевом значении полоса не рисуется. Программа чтения с экрана называет направление, план, факт и вывод: «точно по плану», «больше плана» или «меньше плана». Ниже — строка «Осталось:» со значками миски, мячика и монеты и числами: сколько осталось на нужное, на «Хочу» и сколько в копилке; при свободных монетах — «Свободных монет: N монет. Разложи их в плане»; кнопка «Изменить план».
6. План можно поправить в любой момент сезона кнопкой «Изменить план». При правке раскладываются свободные монеты и то, что осталось на «Нужное» и «Хочу» («Распредели N монет заново»); карточка копилки называется «Добавить в копилку», монеты, уже лежащие в

копилке, не перераспределяются. План сезона после правки — уже потраченное плюс новая сумма направления; сообщение — «План поправлен.».

Текстовых выводов и пояснений о займах между направлениями на экранах «Мой бюджет» и «Итоги сезона» нет: план и факт переданы полосами и числами. Функция `Season.borrowNotes` формирует пояснения — у «Нужного» «Потрачено больше плана на N монет: взято из «Хочу» M монет, из копилки — K монет, из свободных монет — L монет.» (называются только источники, из которых брали; свободные монеты — подарок бабушки и награда за «Помоги своему питомцу»), у «Хочу» «Из «Хочу» на нужное ушло M монет», у «Копим на мечту» «Из копилки на нужное взято K монет» — и проверяется `SeasonTest`, но в коде интерфейса не вызывается.

4. Покупки

Перед покупкой показываются цена, направление и влияние на показатель питомца (ТЗ 2.5.6). Покупка подтверждается отдельным окном «Купить «{название}»?» с кнопками «Отмена» и «Купить». Пока план сезона не составлен, в лавке выводится напоминание «Сначала разложи монеты в «Плане» — так проще не потратить лишнего»; покупка при этом не запрещается. В сводке лавки — «Можно потратить» (баланс), после плана — «На нужное» и «На «Хочу»», при покупках за день — «Сегодня потрачено». В строке товара, цена которого больше баланса, — «Не хватает N» (цена минус баланс); кнопка с ценой остаётся нажимаемой.

Оплата (`Season.payment`). «Нужное» и «Хочу» — то, что запланировано на сезон, — берутся суммарно: сначала направление покупки, затем другое. Монеты берутся по порядку:

Покупка	Порядок списания
Нужное	Свободные монеты → «Нужное» → «Хочу» → копилка (только с подтверждением)
Желаемое	Свободные монеты → «Хочу» → «Нужное» → копилка (только с подтверждением)

Покупка желаемого за счёт «Нужного» учитывается в факте «Хочу»; поля `wantsToNeeds` и `savingsToNeeds` учитывают только монеты, взятые на нужное.

Если свободных монет и запланированного на «Нужное» и «Хочу» не хватает, а вместе с копилкой хватает, выводится окно «Не хватает монет» (`SavingsAskDialog`): «Тебе не хватает N монет.» (N — сумма, которая будет взята из копилки), «Можно взять их из копилки — но тогда мечта станет чуть дальше.», строки «В копилке сейчас» и «Станет»; кнопки «Да, взять из копилки» и «Не покупать». Прогноза срока в окне нет. В коде окна предусмотрены формулировки «Чтобы купить {что}, тебе не хватает N монет.» и «...но тогда на {мечта} останется меньше.», но места вызова окна (`FunnyApp` — лавка, `YardScreen` — событие) название покупки и мечту не передают, поэтому выводится общая формулировка. Если не хватает и вместе с копилкой, покупка не выполняется: «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а «{название}» стоит M монет» (N — баланс вместе с копилкой) и «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем». Те же правила действуют для затратных событий дня (раздел 2).

Каталог (ТЗ 2.6: не менее 8 позиций двух типов) — 31 запись в `shop.json`: 14 товаров доступны сразу, 17 открываются за решённые задания. Товар с полем `species` виден только питомцу указанного вида (`ShopItemContent.fits`, `Season.visibleItems`): котёнку — «Миска молока» вместо «Миски воды», еда за задания — своя у каждого вида. Поэтому в лавке одного питомца 13 постоянных товаров — 6 в направлении «Нужное» и 7 в направлении «Хочу» — и 13 открываемых.

Код	Название	Направление	Цена	Влияние
food	Корм	Нужное	10	Забота +30
water	Миска воды (щенок, крольчонок)	Нужное	5	Забота +15
milk	Миска молока (котёнок)	Нужное	5	Забота +15
vitamins	Витамины	Нужное	8	Забота +20
brush	Шампунь и расчёска	Нужное	7	Забота +15
scarf	Шарфик	Нужное	9	Забота +10
panama	Панамка	Нужное	6	Забота +10
ball	Мячик	Хочу	12	Радость +15
bow	Бантик	Хочу	6	Радость +8
tent	Домик-палатка	Хочу	25	Радость +30
stickers	Наклейки	Хочу	4	Радость +5
hat	Шапочка	Хочу	8	Радость +10
chocolate	Шоколадка	Хочу	4	Радость +8
present	Подарок другу	Хочу	10	Радость +12

«Шарфик» отнесён к нужному: это тёплая вещь, которая нужна в холод (событие `cold_scarf`); остальные украшения — желаемое.

Сюрпризы. Позиции с полем `unlock_after` появляются в лавке в группе своего направления по ступеням лестницы: значения 3, 6, ..., 21 задают порядок ступеней, а не число решённых заданий (`Season.nextSurpriseGroup`, `Season.visibleItems`). Очередная ступень открывается, когда за один заход в раздел заданий решены три задания (`SeasonExtras.sessionSolved`; счётчик сбрасывается при выходе на двор или на экран «Игры»); ответы считаются вместе с повторами, при верном и ошибочном ответе. В один игровой день малыш открывает одну ступень, подросток и взрослый — две (`SeasonExtras.surpriseDay`, `SeasonExtras.surprisesToday`). На одной ступени открываются все товары этой ступени для вида питомца: первой идёт одежда или игрушка, вместе с ней — еда по виду, билеты или аптечка. Игровой день открытия каждого товара записывается (`SeasonExtras.unlockedAt`): по нему события просят товар не раньше чем через два игровых дня (раздел 2). Об открытии сообщает окно «Сюрприз!»: «Ты выполнил 3 задания!», «В лавке появилось: «{товар 1}» и «{товар 2}»», под текстом — значки товаров, строка «Теперь ты сможешь купить их для своего питомца!», кнопка «Ура!». В лавке под списком товаров — серая нажимаемая строка «Играй в задания — открывай новые покупки для питомца», которая ведёт к списку заданий.

Код	Название	Направление	Степень лестницы (unlock_after)	Цена	Влияние
pants	Штанишки	Хочу	3	7	Радость +8
bone	Косточка (щенок)	Хочу	3	5	Радость +8
sausage	Колбаска (котёнок)	Хочу	3	5	Радость +8
carrot	Морковка (крольчонок)	Нужное	3	4	Забота +12
paints	Краски и кисти	Хочу	6	8	Радость +9
firstaid	Аптечка	Нужное	6	7	Забота +15
jacket	Куртка	Хочу	9	12	Радость +13
ticket_cinema	Билет в кино	Хочу	9	8	Радость +12
football	Футбольный мяч	Хочу	12	10	Радость +11
meat	Мясо (щенок)	Нужное	12	9	Забота +25
fish	Рыбка (котёнок)	Нужное	12	8	Забота +22
cabbage	Капуста (крольчонок)	Нужное	12	6	Забота +18
glasses	Очки	Хочу	15	9	Радость +10
toy	Мягкая игрушка	Хочу	15	6	Радость +10
umbrella_toy	Зонт	Нужное	18	8	Забота +10
superhero	Костюм супергероя	Хочу	21	15	Радость +15
ticket_theater	Билет в театр	Хочу	21	10	Радость +14

Купленный в лавке товар записывается в список купленных предметов (SeasonExtras.owned); по нему события «хочет мячик» и «хочет играть в мячик» сменяют друг друга (раздел 2).

Позиции tent и stickers содержат поле unlocks_scenery: после покупки «Домика-палатки» палатка появляется в сцене двора и остаётся навсегда, после покупки «Наклеек» наклейки появляются на палатке. Надевать обстановку не нужно.

Позиции bow, scarf и hat содержат поле unlocks_accessory: после покупки соответствующее украшение становится доступным в гардеробе (см. раздел 11).

5. Накопления и цели

Цели (ТЗ 2.6: не менее 3):

Код	Название	Стоимость
scooter	Самокат	60
aquarium	Аквариум с рыбками	90
party	Праздник для друзей	120

Правила:

1. Копилка пополняется в плане сезона — направлением «Копим на мечту»: все решения о распределении монет принимаются в одном месте. Экран копилки при выбранной цели (SavingsScreen.kt, надзаголовок «Моя цель», заголовок «Копилка»): карточка с названием и картинкой цели, полосой и строкой «X / N», строками «Стоимость», «Накоплено», «Осталось»; под ней крупная банка-копилка — пустое стекло или монеты слоями до уровня накоплений; строка «Копилка пока пустая» либо «Осталось накопить N монет» и, если есть из чего посчитать, срок. Главная кнопка — «Распределить монеты» при пустой копилке, «Отложить ещё» при накоплениях — открывает план; кнопка «Изменить цель» открывает выбор цели. Кроме плана, в копилку переводятся цена желаемого при отказе от затратного события (раздел 2) и остаток сезона на экране «Итоги сезона».
2. Срок достижения цели = округление вверх (остаток × число дней / сумма пополнений) по пополнениям за последние девять игровых дней — три сезона; текущий день учитывается, если в нём было пополнение. Окно в девять дней выбрано потому, что в сезоне копилка пополняется в основном в первый день. Текст — «При таком темпе цель будет твоей через N дней.»; если пополнений не было — «Пополни копилку, и я посчитаю срок.».
3. Снятие с копилки — ссылкой «Забрать монеты на покупки» внизу экрана копилки; ссылка выводится, когда в копилке есть монеты. Сумма выбирается кнопками шага в окне подтверждения, где показывается сумма после снятия и новый срок достижения цели (ТЗ 2.5.7). Снятые монеты становятся свободными: сообщение — «Ты забрал N монет из копилки — разложи их в «Плане». Осталось M монет. <прогноз срока>», и двор напоминает разложить свободные монеты в плане.
4. Накопленная цель получается кнопкой «Забрать {цель}» на экране копилки: стоимость списывается из копилки, цель попадает в список полученных мечт, остаток сверх стоимости остаётся в копилке для следующей цели. Полученные мечты — условие роста питомца (раздел 6) и появления событий watch_fish и ride_scooter.
5. На карточке накопленной цели под заголовком выводится строка о росте (Growth.claimLine): «Ты накопил на «{цель}»! Осталось ещё N мечта, чтобы {имя} стал взрослее!», если до следующей стадии не хватает мечт; «Ты накопил на «{цель}»! Реши ещё N заданий — и {имя} вырастет!», если не хватает только заданий; «Ты накопил на «{цель}»! Сейчас {имя} вырастет!», если условия выполнены. У взрослого питомца строки нет.
6. После «Забрать {цель}» открывается сцена полученной мечты (DreamScene): заголовок ««{цель}» — твой!», питомец с репликой в облачке и сцена на лугу. «Самокат» — питомец катается на самокате, реплика «Юху! Как классно! Спасибо!»; «Аквариум с рыбками» — питомец несёт аквариум, ставит его и разглядывает рыбок, из аквариума поднимаются пузырьки, реплика «Какие красивые рыбки! Спасибо!»; «Праздник для друзей» — шарики, друзья-зверята других видов и окрасов прыгают вокруг питомца, сверху падают конфетти, реплика «Ура! Праздник с друзьями! Спасибо!». Сцена повторяется, пока ребёнок не нажмёт «Дальше»; при выключенных движениях — неподвижная картинка.
7. Смена цели: «Изменить цель» открывает выбор с заголовком «Изменить цель» и строкой «Ты сейчас копишь на «{цель}». Хочешь выбрать что-то другое?», текущая цель помечена «копишь сейчас», внизу — кнопка «Не менять цель». Если в копилке есть монеты, выбор другой цели подтверждается окном «Ты уверен?»: «Накопленные N монет останутся в копилке. Их можно потратить на новую мечту.» (для 1, 21, 31... — «Накопленная N монета останется в копилке. Её

можно потратить на новую мечту.»), кнопки «Да, выбрать» и «Отмена»; при пустой копилке цель меняется сразу. Отклик «Цель выбрана: ...» на экране копилки не выводится: цель видна на карточке.

- При выборе цели под списком целей выводится совет: «Совет: начни с маленькой мечты — её достичь быстрее.»; если выбирается мечта, после получения которой питомец вырастет, — «Совет: это твоя вторая мечта! Купи её — и {имя} вырастет.» (у подростка — «Совет: это твоя третья мечта! Купи её — и {имя} вырастет.», `Growth.goalTip`).

6. Состояние и развитие питомца

Показатели состояния (обратимые, ТЗ 2.5.10): «Забота» и «Радость», шкала 0–100, стартовое значение 60. На дворе каждый показатель выводится панелью самочувствия: пиктограмма (миска, сердечко) и число закрашенных делений из пяти, низкий уровень дополнительно выделен цветом; программа чтения с экрана называет текстовую метку и число. Уровень передаётся не только цветом (ТЗ 3.6).

Диапазон	Метка «Забота»	Метка «Радость»
0–33	Голодный	Скучает
34–66	В порядке	Спокойный
67–100	Довольный	Весёлый

Изменение показателей:

- Покупка и согласие на затратное событие изменяют показатель на величину из каталога или события; отказ от события снижает показатель (раздел 2).
- «Играть» на дворе повышает «Радость» на 10 один раз за игровой день.
- При завершении дня показатели не снижаются: приложение закрывает день вызовом `GameState.finishPeriod(..., decay = false)`, и «Забота» и «Радость» меняются только от решений ребёнка в событиях и покупках и от игры с питомцем. Снижение за день по стадиям (`GrowthStage.careDecay`, `joyDecay`: «Малыш» — 20 и 10, «Подросток» — 25 и 14, «Взрослый» — 30 и 18) остаётся в ядре `core-economy` для вызова с `decay = true` и проверяется его тестами; приложение этот режим не использует.
- После каждого изменения показывается короткое объяснение: что изменилось и почему (ТЗ 2.5.9).

Стадии развития (ТЗ 2.6: не менее 3). Стадия определяется числом полученных мечт и числом решённых заданий (`Growth`):

Стадия	Название	Полученных мечт	Решённых заданий
1	Малыш	0	0
2	Подросток	2	9
3	Взрослый	3 (все мечты)	18

Решённые задания считаются так же, как для сюрпризов: накопительно, с повторами, при любом ответе. Стадия пересчитывается при получении мечты, после ответа на задание и при завершении дня и не понижается.

Праздник роста (GrowthCelebrationScreen). Когда малыш становится подростком, при возвращении на двор открывается праздник в три сцены на лугу с воздушными шариками; каждая сцена переходит к следующей кнопкой «Дальше»:

1. Питомец-малыш радуется: «Ура! Ты накопил на целых две мечты!».
2. Питомец вырастает, рядом появляются рюкзак, бантик и тетрадь: «Смотри, как я вырос!».
3. Карточка «Твой питомец вырос!»: «Ты накопил на мечты — и твой питомец стал подростком! Он уже большой и ходит в школу. Теперь он хочет учиться и узнавать новое. Впереди — новые события и новые мечты!», строка «Мама-питомец тобой гордится!» и кнопка «К новым приключениям!».

Переход подростка во взрослую стадию праздником не сопровождается: стадия сразу отмечается показанной (GameViewModel.growthCelebrated, вызов в FinnyApp). При выключенных движениях питомец в первой сцене не прыгает, а во второй сразу выводится большим, без анимации роста. Праздник показывается один раз (SeasonExtras.growthShown). После роста меняются внешний вид питомца и речь (раздел 2, PetVoice): подросток и взрослый ходят в школу, поэтому на них школьная кепка, если не надета шапочка.

Безопасная ошибка (T3 2.2). Ошибочное решение не наказывается запретом и не обнуляет прогресс:

1. Отказ от события снижает показатель, после ответа подсказка объясняет последствие; затратные события следующего дня снова дают возможность решить иначе.
2. Если монет не хватает даже вместе с копилкой, событие засчитывается отказом, подсказка предлагает дождаться нового сезона и поиграть с питомцем; план можно поправить в любой момент.
3. Задание «Помоги своему питомцу» есть в списке заданий всегда и приносит 10 монет за верный ответ. После неудачного дня (PeriodOutcome.isSetback: по итогам дня «Забота» на низком уровне либо за день не куплено нужное, в копилку ничего не отложено и были траты) оно стоит в списке первым и выделено.
4. Сезон, не законченный за шесть календарных дней, закрывается сам, и новый сезон начинается с монетами: без них ребёнку нечем кормить питомца.

Болезнь, травма и смерть питомца не предусмотрены.

7. Учебный контент

Хранится в content/src/main/assets/: tasks.json, shop.json, goals.json, events.json, pet_parts.json, glossary.json, forbidden_words.json, pixel_art.json. Новое задание, товар или событие дня добавляется записью в JSON без изменения кода (T3 2.5.14). Каждое задание описывается полями: код, уровень, тема, тип взаимодействия, название, условие, параметры, правило проверки, объяснение при верном и при ошибочном решении; дополнительно — игровое событие над условием (context), подсказка под вариантами (hint), пиктограмма и реплики питомца. Вместо {name} во всех текстах заданий, событий, словарика, каталога и целей подставляется имя питомца (для заданий — TaskContent.named).

Задания (T3 2.6: не менее 6 по 3 темам). Типы взаимодействия: allocate (распределение суммы кнопками шага «-5», «-1», «+1», «+5»), pick (отметить элемент в списке), number (ввод числа экранной цифровой панелью; с циферблатом — иллюстрацией или способом ответа нажатием на час, либо с монетами рисунком), choice (выбор с последствиями, крупные карточки с картинками).

Ввод чисел. Суммы плана, задания на распределение, взноса в копилку и снятия из неё выставляются кнопками шага, а не ползунком и не полем с клавиатурой: при бюджете 50 монет одно значение ползунка приходилось бы примерно на 5 dp хода — меньше миллиметра, — и точное число с первого раза не выставлялось бы. Каждая кнопка — цель нажатия не меньше 48 dp, при увеличенном шрифте 56 dp (T3

3.6); сумма не выходит за пределы от нуля до бюджета — в копилке до баланса при взносе и до накопленного при снятии, — кнопка у края выключается. В задании на распределение кнопка «+» не позволяет превысить распределяемую сумму. Числовой ответ набирается экранной цифровой панелью вместо системной клавиатуры: не нужно попадать в поле, клавиши крупные на любом устройстве. Выбор ответа из готовых вариантов вместо ввода для числовых заданий отвергнут: задания по ТЗ 2.5.8 «не ограничиваются выбором ответа из предложенных вариантов», а числовые задания и есть та часть, которая это обеспечивает.

Каждое задание помечено полем level: easy — для уровня «Попроще», normal — для «Посложнее», any — для обоих. Ребёнку показываются только задания выбранного уровня и уровня any (см. раздел 12).

Всего 30 заданий. Темы: «Планирование», «Накопления», «Покупки» (три обязательные темы ТЗ 2.6), «Время», «Безопасность», «Помощь питомцу» (задание восстановления). Задание восстановления называется «Помоги своему питомцу», а не по имени питомца: имя подставляется в тексты без склонения, и в обращении «Помоги ...» оно стояло бы в неверном падеже.

Код	Уровень	Тема	Тип	Ситуация	Верная логика
plan_split_easy	easy	Планирование	allocate	Питомец проголодался: корм 2–4 и вода 1–2 монеты. Раздели 8–15 монет между «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту»	«Нужное» не меньше суммы корма и воды, распределена вся сумма
plan_split	normal	Планирование	allocate	То же: корм 6–9 и вода 2–4 монеты, раздели 20–35 монет	«Нужное» не меньше суммы корма и воды, распределена вся сумма
plan_vs_fact_easy	easy	Планирование	pick	На «Хочу» 4–8 монет и три покупки. Отметь покупку, которая не поместится в план	Покупка дороже плана на 4 монеты
plan_vs_fact	normal	Планирование	pick	На «Хочу» 10–16 монет и три покупки. Отметь покупку, которая не поместится в план	Покупка дороже плана на 10 монет
enough	easy	Планирование	choice	У тебя 20 монет, корм — 9, вода — 5. Хватит на всё?	«Хватит»: $9 + 5 = 14$
remaining	easy	Планирование	number	У тебя 20 монет, куплен корм за 12. Сколько осталось?	$20 - 12 = 8$
save_gap_easy	easy	Накопления	number	Бантик стоит 4–15, в копилке 2–8. Сколько не хватает	Разность цены и накопленного
save_rate	normal	Накопления	number	Самокат стоит 24–120, накопить нужно за 3–6 дней. Сколько откладывать каждый день	Цена, делённая на число дней
save_weeks	normal	Накопления	number	Аквариум — 90 монет, откладывается по 30 в день. Сколько дней копить	$90 \div 30 = 3$
save_temptation	any	Накопления	choice	В копилке 40 из 60 на самокат. Друг зовёт купить игрушку за	Подождать или купить дешевле

Код	Уровень	Тема	Тип	Ситуация	Верная логика
				25. Варианты: взять из копилки, подождать, купить дешевле на свободные монеты	
spend_all	any	Накопления	choice	Все монеты потрачены на игрушки. Как себя почувствует питомец	Питомец будет голодным
wait_or_buy	any	Накопления	choice	Накоплено 50 из 60 на самокат, друг предлагает купить конфету за 10	Подождать и купить самокат
cart_fit_easy	easy	Покупки	pick	В кошельке 5–14 монет, корм 3–6 и мячик дороже корма. Что отложить на завтра	Отложить мячик: корм — нужное
cart_fit	normal	Покупки	pick	В кошельке 14–26 монет, корм 8–12 и мячик дороже корма. Что отложить на завтра	Отложить мячик: корм — нужное
change_count	any	Покупки	number	Наклейки стоят 3–9, отдано больше. Сколько сдачи	Разность отданного и цены
change_visual	easy	Покупки	number, монеты рисунком	Мячик — 8 монет, отдано 10. Сколько сдачи	$10 - 8 = 2$
what_first	easy	Покупки	choice	Корм закончился, ещё хочется новую игрушку. Что купить первым	Корм
discount	normal	Покупки	number	Домик стоит 20 монет, со скидкой — 15. Сколько сэкономишь	$20 - 15 = 5$
cheap_candy	easy	Покупки	choice	Одна конфета или 25 конфет: что дешевле	Одна конфета
cheap_notebook	easy	Покупки	choice	Тетрадка или шуба: что дешевле	Тетрадка
cheap_water	easy	Покупки	choice	Стакан воды или билет в кино: что дешевле	Стакан воды
cheap_car	easy	Покупки	choice	Игрушечная машинка или настоящая машина: что дешевле	Игрушечная машинка
dear_house	easy	Покупки	choice	Построить дом или починить велосипед: что дороже	Построить дом
income_kinds	any	Планирование	choice	В начале каждого сезона приходят 50 монет, а бабушка дарит монеты не всегда. Какой доход регулярный	Монеты сезона

Код	Уровень	Тема	Тип	Ситуация	Верная логика
lend_friend	any	Планирование	choice	Друг просит одолжить 5 монет до завтра, у тебя 12. Варианты: одолжить 5 и договориться о сроке, отдать все 12, не одалживать, если монеты нужны на корм	Одолжить 5 с договорённостью о сроке или не одалживать нужное
rainy_day	any	Накопления	choice	После покупок осталось 5 монет, завтра могут понадобиться витамины. Оставить на всякий случай или потратить на наклейки	Оставить на всякий случай
stranger_coins	any	Безопасность	choice	Незнакомец в игре просит пароль и обещает много монет	Не отвечать и рассказать взрослому
time_feed	normal	Время	number, выбор часа на циферблате из трёх (9, 10, 11)	Сейчас 8:00, питомца надо покормить через 2 часа. Во сколько кормить	10
time_wait	normal	Время	number, циферблат с отрезком 10–12	Сейчас 10:00, лавка откроется в 12:00. Сколько часов ждать	$12 - 10 = 2$
recover_help	any	Помощь питомцу	choice	Питомец загрустил и проголодался. С чего начать: корм, игрушка, все монеты в копилку	Корм

Переменные числа. Девять заданий из тридцати (plan_split_easy, plan_split, plan_vs_fact_easy, plan_vs_fact, save_gap_easy, save_rate, cart_fit_easy, cart_fit, change_count) берут числа заново при каждом открытии. Задание с постоянными числами решается один раз, дальше вспоминается по ответу, а не считается, и повтор не даёт упражнения. Диапазоны и связи между числами описаны полем vary в том же JSON и разбираются классом TaskVariation.

Правильность нигде не хранится готовым числом. Она либо считается правилами задания (распределение суммы), либо выводится тем же выражением, что и условие, либо держится на связи между значениями: цена «не помещается в план» не потому, что равна двенадцати, а потому, что построена как «план плюс несколько монет». Поэтому смысл задания сохраняется при любом наборе чисел, что проверяется тестами TaskVariationTest.

Формы существительных согласуются с числом («4 монеты», «5 монет», «1 день», «3 дня») — подстановка вида {amount:монет} в тексте условия и обоих объяснений.

Числа берутся один раз на открытие экрана: при повороте и перерисовке условие под руками не меняется. Для этого сохраняется зерно случайных чисел — при повороте Android пересоздаёт экран, и без него условие получило бы новые числа, а уже введённый ответ остался бы от прежних. Задание можно решить повторно из списка заданий; у заданий с переменными числами они будут новые, у заданий с циферблатом — те же. За повтор задания «Помоги своему питомцу» начисляется половина награды, иначе монеты можно было бы набирать повторением. Карточка результата и сообщение называют именно начисленную сумму.

Монеты и сюрпризы за задания. Монеты начисляются только за задание «Помоги своему питомцу»: 10 монет за верный ответ, за повтор — 5. Остальные задания монет не приносят: каждый ответ, верный или ошибочный, в том числе повтор, увеличивает счётчик решённых заданий (`SeasonExtras.tasksSolved`), а три задания, решённые за один заход в раздел заданий (`SeasonExtras.sessionSolved`), открывают новую покупку в лавке — товары очередной ступени (раздел 4); малыш открывает одну новую покупку в игровой день, подросток и взрослый — две. На карточке результата вместо строки о монетах выводится «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!», сообщение после ответа — «Задание засчитано. Решено заданий: N» и «До новой покупки в лавке — K заданий за этот заход»; после дневного предела — «Ты уже открыл новую покупку сегодня! Заходи завтра за новыми сюрпризами. А сейчас — поиграй для себя или с [имя]!». Над списком заданий — строка «Реши ещё K заданий — и в лавке появится новая покупка», после дневного предела — «Новая покупка на сегодня открыта — заходи завтра», после открытия всех ступеней — «Все новые покупки уже открыты». Решённые задания учитываются и в росте питомца (раздел 6).

Задание отмечается как решённое при любом ответе, в том числе ошибочном: отметка переводит задание в конец списка с кнопкой «Повтор Ъ» и делает повтор задания «Помоги своему питомцу» половинным; число повторов она не ограничивает.

Круг заданий. Над списком заданий выводятся звёзды по числу заданий уровня без задания восстановления: закрашены решённые в текущем круге, рядом подпись «N из M». Когда решены все задания уровня, следующий ответ начинает новый круг: отметки о решении снимаются, звёзды считаются заново, и награда за задание «Помоги своему питомцу» снова полная.

На уровне «Попроще» доступно 21 задание и задание восстановления, на уровне «Посложнее» — 16 заданий и задание восстановления. Все три обязательные темы ТЗ 2.6 представлены на обоих уровнях. Это проверяется тестами `TaskContentTest`.

Порядок выдачи. ТЗ 2.5.8 оставляет порядок открытия заданий на усмотрение команды. Новые задания идут по кругу тем — «Планирование», «Накопления», «Покупки», «Время», «Безопасность», затем снова с первой темы (на уровне «Попроще» заданий темы «Время» нет), — так за первые три задания ребёнок встречает все три обязательные темы, а не проходит сначала все задания одной темы подряд. Задание восстановления «Помоги своему питомцу» в общую очередь не входит: его сюжет уместен после неудачного дня; в списке оно доступно всегда и до решения стоит первым, после неудачного дня — выделенным.

Список заданий состоит из коротких карточек: картинка, название, тема и кнопка «Начать →». Сначала идут новые задания в порядке выдачи, затем решённые; у решённых вместо «Начать →» жёлтая кнопка «Повтор Ъ» с тёмным текстом. При повторе числа в условии другие; у заданий с циферблатом при повторе те же значения и тот же циферблат. Список заданий открывается с двора через предмет «Игры» и карточку «Сам».

Экран задания: игровое событие над условием, условие, способ ответа, подсказка под вариантами. В задании на распределение отдельной подсказки нет: над кнопкой «Ответить» — строка «Осталось распределить N монет» или «Все монеты распределены». После ответа выводится итог — «Верно!» или «Почти получилось!», последствие выбора, объяснение, строка «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!» либо, у задания «Помоги своему питомцу», строка о начисленных монетах, облачко с репликой и под ним питомец и, если задана, картинка рядом (например, миска или самокат). Затем — карточка «Следующее задание» с кнопкой «Начать →». Кнопки «Готово» нет: возврат — кнопкой «Назад» в заголовке. Чтобы итог, реплика питомца и карточка следующего задания помещались на один экран, после ответа игровое событие над условием скрывается и условие выводится обычным шрифтом. Когда экранное время на сегодня вышло, следующее задание не предлагается — приложение не подталкивает продолжать сверх предела (ТЗ 8.1: этичность мотивации, отсутствие давления). Правила, включая условие времени, собраны в `TaskQueue` модуля `content` и проверяются тестами `TaskQueueTest`; навигация передаёт в `TaskQueue.nextAfterAnswer` только признак того, что время вышло.

После любого решения выводится объяснение независимо от правильности (ТЗ 2.5.8).

Внешность питомца (ТЗ 2.6: не менее 9 комбинаций): вид (котёнок, щенок, крольчонок) × окрас (рыжий, серый, белый) = 9 комбинаций, дополнительные украшения (бантик, шарфик, шапочка) в любом сочетании либо без украшений. У подростка и взрослого без шапочки на голове школьная кепка.

Словарик (ТЗ 2.5.11): 13 терминов — «Бюджет», «Нужное и желаемое», «План», «Факт», «Копилка», «Накопления», «Подушка безопасности», «Цель», «Доход», «Расход», «Сдача», «Скидка», «Долг», по одной-две фразы на каждый. Термины «Скидка» и «Долг» помечены в `glossary.json` полем `hard_only` и выводятся только на уровне «Посложнее»; на уровне «Попроще» в словаре 11 терминов. У каждого термина пиксельный значок в стиле двора (кошелёк, яблоко, список, галочка, свинка-копилка, мешок с монетами, зонтик, мишень, стрелки дохода и расхода, монета со стрелкой, ценник, рукопожатие); ссылки в разделы игры: «Бюджет» — «Открыть план бюджета →», «План» — «Открыть план →», «Факт» — «Открыть план и факт →» (экран плана), «Нужное и желаемое» и «Расход» — «Открыть покупки →», «Копилка» и «Накопления» — «Открыть копилку →», «Цель» — «Открыть выбор цели →» (копилка), «Доход» — «Открыть главный экран →», «Сдача» — «Открыть задание «Посчитай сдачу» →»; у «Подушки безопасности», «Скидки» и «Долга» ссылок нет. Словарик устроен как игра: при входе — сетка из трёх колонок, по карточке на термин. Карточка, которую можно открыть, — кремовая (#FFF3D6) с крупным пиксельным знаком вопроса; недоступная — бледнее, с замком. Новое слово становится доступным раз в игровой день: число доступных карточек равно числу прожитых игровых дней (не меньше одной), пропущенные календарные дни карточки не сжигают и новых не добавляют (`GlossaryTerms.note`, поля `wordDay`, `wordDays` в состоянии сезона). Нажатие переворачивает карточку (поворот 400 мс, без движения при выключенных движениях) и открывает окно термина: значок, название, объяснение, ссылка в раздел игры и кнопка «Понятно». После закрытия окна слово уходит в список под сеткой (`wordsOpened`); когда открыты все карточки, остаётся только список. Переход по ссылке оставляет словарь в стеке экранов: «Назад» возвращает в словарь на то же место с открытым окном. На дворе над книгой «Словарик» — облачко без кнопок, нажатие открывает словарь: «Есть новое слово! Загляни в словарь.», если есть доступная закрытая карточка, иначе раз в два игровых дня без захода в словарь — «Загляни в словарь — вспомни, что ты уже знаешь». Облачко выводится не раньше, чем выбрана цель, составлен план и решены два события дня, не чаще раза в игровой день и не в день, когда ребёнок уже заходил в словарь (`wordVisit`). Рядом с книгой — жёлтый счётчик карточек, которые можно открыть.

8. Раздел взрослого

1. Барьер: пример на умножение двух чисел от 3 до 9 (ТЗ 2.5.12).
2. Содержимое: чему учит приложение, пройденные темы, общий прогресс (число завершённых игровых дней, число пройденных заданий из доступных, стадия развития питомца), сведения о данных и приватности. Негативных оценок нет.
3. Блок «Экранное время»: сколько минут использовано сегодня из 20, включено ли ограничение, кнопки «Выключить ограничение» («Включить ограничение») и «Сбросить счётчик на сегодня». Там же объяснено, что в обычном режиме за календарные сутки проходит один игровой день, а в демонстрационном режиме оба ограничения не действуют.
4. Блок «Движения питомца»: состояние и кнопка «Выключить движения» («Включить движения») — см. раздел 10.
5. Блок «Демонстрационный режим»: кнопка «Включить демонстрационный режим», а в демонстрационном режиме — «Сбросить тестовый профиль». Действие выполняется после подтверждения в диалоге.
6. Блок «Управление профилем»: кнопка «Сбросить профиль»; сброс удаляет игровой прогресс и выполняется после подтверждения (ТЗ 3.6).
7. Начисление баллов родителем в конкурсный минимум не включено, отражено в плане развития.

9. Демонстрационный режим

1. Включается в разделе взрослого кнопкой «Включить демонстрационный режим» после подтверждения. Текущий профиль при этом заменяется.
2. Игра начинается так же, как обычная: подарок, выбор питомца, имя и уровень, финал знакомства. Уровень «Посложнее» отмечен заранее, выбор можно изменить. Цель «Самокат» выбирается при создании профиля.
3. На всех экранах, начиная с подарка, выводится полупрозрачный водяной знак «Демо режим»; он не перехватывает нажатия и не озвучивается, для программы чтения с экрана режим назван в описании шапки двора («Мой прогресс. Сезон S, день N, демо, ...»).
4. Игровые дни не привязаны к календарю: следующий день начинается сразу после «Уложить спать» и подтверждения, после третьего дня открываются итоги сезона, а при их закрытии начинается новый сезон с 50 монетами. Ограничение «один игровой день в календарные сутки», ограничение экранного времени и автоматическое закрытие сезона через шесть календарных дней не действуют: эксперт проходит весь сценарий за один сеанс (ТЗ 7.1).
5. Все задания выбранного уровня доступны сразу.
6. Кнопка «Сбросить тестовый профиль» возвращает к началу — к подарку.

10. Доступность и интерфейс

1. Минимальный размер интерактивного элемента 48 × 48 dp, при системном увеличении шрифта от 1,3 — 56 dp; основной текст 16 sp, поддержка системного увеличения шрифта.
2. Статусы, направления и состояния передаются текстом и пиктограммой, цвет дополняет.
3. Звуков в приложении нет. Движения: питомец дышит, моргает, прыгает при хорошем самочувствии, реагирует на покупки, пополнение копилки, награду и рост, подбегает к предмету перед открытием раздела, перед сном уходит в палатку, если она куплена, на итогах сезона монеты перелетают к мечте, рост отмечается праздником, полученная мечта — сценой, в которой питомец ею пользуется; в окне прихода монет падают монеты и собираются в кучку; в плане монетка прыгает в пополняемое направление; в окне события идёт погода, рука гладит питомца, в событиях с другом питомец и друг подпрыгивают; кнопка «Уложить спать» пульсирует. Все движения выключаются в разделе для взрослого кнопкой «Выключить движения» (ТЗ 3.6): питомец неподвижен, раздел открывается сразу, реакции снимаются, монеты на итогах сезона переводятся без перелёта, праздник роста выводится без анимации роста и прыжков, сцена мечты — неподвижной картинкой, в окне прихода монет сразу выводится готовая кучка, частицы погоды, рука, питомец и друг в окне события неподвижны. Настройка хранится в таблице `display_settings` и сбросом профиля не затрагивается. Критически важная информация передаётся текстом.
4. Кнопка возврата в одном и том же месте на всех экранах.
5. Оформление — светлая тема по спецификации из Figma, шрифт Inter. Тёмная тема и чёрно-белый режим в текущей версии отключены: под это оформление они не подготовлены. Таблица их настроек в базе сохранена (см. раздел 15).
6. Отклик на действие закреплён у нижнего края экрана: кнопка действия на длинных экранах стоит внизу, и отклик в начале содержимого остался бы за пределами видимой части экрана.
7. Подпись поля ввода стоит над полем. Плавающая подпись Material рассчитана на собственную рамку поля и разрывает нарисованную оформлением.
8. Предметы двора снабжены текстовыми подписями («Покупки», «Игры», «План», «Словарик», «Копилка»); картинка подпись не заменяет. Для программы чтения с экрана у каждого предмета есть описание, например «Покупки: лавка для питомца», «Игры: задания и игры с питомцем».
9. У неактивной кнопки «Далее» на шаге имени причина недоступности названа текстом. Кнопка «Уложить спать» до выбора мечты, утверждения плана и решения событий дня не выводится: что сделать, называет облачко подсказки.

11. Гардероб

Гардероб открывается нажатием на питомца на дворе и меняет две части внешности: окрас и украшения. Вид питомца (котёнок, щенок, крольчонок) и имя не меняются — это опознание питомца, а не украшение. Гардероб доступен и во время сна питомца.

Правила:

1. Окрас меняется свободно и бесплатно: он выбран при создании профиля и не является покупкой.
2. Украшения, выбранные при создании питомца, выдаются бесплатно: это часть опознания питомца, а не покупка. Любое другое украшение можно надеть только после покупки в каталоге; шарфик открывается также согласием на событие дня «Стало холодно. Питомцу нужен шарфик. Купить?».
3. Питомец носит несколько украшений сразу: бантик, шарфик, шапочку в любом сочетании. Нажатие на украшение надевает или снимает его, вариант «Без украшения» снимает все. Набор хранится кодами через запятую в поле профиля `accessoryId` (например, `bow,hat`; без украшений — `none`), разбор и сборка набора — объект `Accessories` (`content/PetAppearance.kt`); схема базы для этого не менялась.
4. Доступные украшения хранятся в отдельной таблице `owned_accessories`. Набор можно надеть, только если доступно каждое украшение в нём.
5. Некупленное украшение показывается в списке неактивным с отметкой «не куплено», а не скрывается: ребёнок видит, что именно можно получить (ТЗ 3.6 — состояние передаётся текстом, не только цветом).
6. Если есть хотя бы одно некупленное украшение, под списком выводится пояснение «Украшения появляются здесь после покупки в разделе «Покупки».» и кнопка «Перейти в покупки».
7. При покупке позиции с полем `unlocks_accessory` в сообщении о покупке добавляется следующий шаг: «Теперь это украшение можно надеть в гардеробе».
8. Шапочка рисуется отдельным спрайтом по верху головы питомца (якорь `hat`). У подростка и взрослого без шапочки на том же месте рисуется школьная кепка (спрайт `cap`, `composePet` в `PixelArtView.kt`); в гардеробе она не выбирается: подросток и взрослый ходят в школу, кепка — признак стадии.

Обоснование: гардероб остаётся следствием финансовых решений, а не наградой за время в приложении.

12. Знакомство и уровень сложности заданий

Знакомство (ТЗ 2.5.1, 2.5.2). Три шага с точками прогресса и финал:

1. Подарок: заголовок «Поздравляем!», коробка с бантом, воздушные шарик. Текст: «Тебе подарили кое-кого особенного. Внутри — твой питомец, теперь ты его хозяин.» Карточка правил называет цель игры — «В начале каждого сезона у тебя будут монеты на его содержание. Трать с умом:» — и три решения: «на нужное — чтобы был сыт», «на «Хочу» — чтобы радовался», «в копилку — на большую мечту», и завершается фразой «Ошибиться не страшно: исправить можно завтра.» Кнопка «Открыть подарок».
2. «Кто будет твоим другом?»: крупное превью питомца, виды картинками, окрасы цветными кружками без видимых подписей (названия окрасов произносит программа чтения с экрана), украшения сеткой 2 × 2 с возможностью выбрать несколько. Кнопка «Далее».
3. «Как назовём?»: превью с именем и кнопкой «изменить >>» для возврата к внешности, поле «Имя питомца» с пояснением «Придумай игровое имя — настоящее писать не нужно.», выбор «Какие задания?» — «Попроще» (счёт до 20) или «Посложнее» (с делением). Кнопка «Далее» неактивна, пока не введено имя и не выбран уровень; причина выводится текстом («Придумай имя и выбери задания.», «Выбери задания.», «Придумай имя.»).
4. Финал: питомец на лугу, над ним облачко «Привет-привет! Я — {имя}! Рад видеть тебя»; отдельной строки с именем нет; кнопка «Давай играть». После неё создаётся профиль и открывается двор с окном «Тебе пришло 50 монет».

Правила игры доступны и позже — значком «Как играть» на дворе.

Проверка игрового имени (T3 3.5; content/NameFilter.kt, assets/forbidden_words.json). Проверяются только цензура и этика: мат, обзывательства, слова про какашки и оскорбления. Выдуманные, странные и иностранные имена, числа и символы не ограничиваются.

1. Нормализация: нижний регистр, «ё» → «е», только буквы, повторы подряд идущих букв схлопываются («дурааак» → «дурак»). Отдельно проверяется вариант, в котором латинские буквы-двойники и цифра «0» заменены кириллицей.
2. Список содержит корни (roots), короткие слова (words) и разрешённые слова (allowed: «попугай», «попкорн», «какаду», «мандарин», «лохматик», «хохлатка», «сучок»). Разрешённые слова перед проверкой корней исключаются из имени.
3. Корень, найденный в любом месте имени, стирает поле сразу при вводе. Короткое слово запрещено только как имя целиком и проверяется после паузы ввода в 1 с и при нажатии «Далее»: иначе стирались бы нормальные имена на полпути («Лохматик», «Попугай»).
4. При отклонении поле очищается и выводится сообщение «Так не принято называть питомцев. Придумай другое имя.»
5. Длина имени — не более 15 символов; сверх предела лишнее не вводится и выводится «Слишком длинное имя».

Почему спрашивается сложность, а не класс и не возраст. Класс — сведения о ребёнке, и хранение его только на устройстве само по себе не делает его неперсональным; организатор в ответах на вопросы указал, что для настройки сложности достаточно выбора «попроще или посложнее», а при сборе возраста состав данных и необходимость их использования пришлось бы описывать по T3 3.5. Выбор сложности закрывает ту же задачу подбора заданий и не требует от ребёнка никаких сведений о себе.

Отображение выбора на уровень заданий:

Выбор	Доступные уровни заданий
Попроще	easy и any
Посложнее	normal и any

Правила подбора содержания для уровня easy:

1. Числа не выходят за пределы двадцати (проверяется тестом на пределы чисел).
2. Деление не используется: оно приходит позже простого счёта, поэтому задания save_rate и save_weeks в набор «Попроще» не входят (проверяется тестом на отсутствие деления).
3. Обязательные темы T3 2.6 представлены полностью на обоих уровнях.

Чем именно отличаются наборы. Задания с переменными числами на обоих уровнях носят одинаковые названия, а различается содержание:

Задание	Попроще	Посложнее
Раздели монеты	8–15 монет, корм 2–4, вода 1–2	20–35 монет, корм 6–9, вода 2–4
Что не поместится в план	план 4–8 монет, покупки до 12	план 10–16 монет, покупки до 26
Сколько не хватает	цена 4–15 монет, вычитание	—

Задание	Попроще	Посложнее
Сколько откладывать	—	цена 24–120 монет, деление
Что отложить на завтра	кошелёк 5–14 монет	кошелёк 14–26 монет

Только на уровне «Попроще»: «Хватит ли монет?», «Сколько осталось?», «Сколько сдачи?», «Что важнее?», четыре задания «Что дешевле?» и задание «Что дороже?». Только на уровне «Посложнее»: «За сколько дней?», «Скидка», «Который час?», «Сколько ждать?». Задания уровня апу («Копилка или игрушка», «Если потратить всё?», «Подождать или купить?», «Посчитай сдачу», «Монеты сезона или подарок?», «Друг просит в долг», «На всякий случай», «Щедрый незнакомец», «Помоги своему питомцу») общие для обеих уровней.

Выбор хранится в профиле (столбец `difficulty`, имя значения перечисления) и в правилах экономики представлен перечислением `Difficulty` в модуле `core-economy`. Изменение выбора в текущей версии не предусмотрено: профиль создаётся заново.

13. Экранное время

Ограничение: 20 минут в сутки (`ScreenTime.DAILY_LIMIT_MINUTES = 20`); порог предупреждения — 15 минут (`ScreenTime.WARNING_AT_MINUTES = 15`, `AppState.isTimeRunningOut`).

Основание: санитарные требования к непрерывной работе с планшетом для обучающихся 1–4 классов ограничивают такую работу 20 минутами.

Механика:

1. Счётчик увеличивается на одну минуту раз в 60 секунд, пока приложение находится на переднем плане. Отсчёт запускается и останавливается по жизненному циклу экрана.
2. Счётчик привязан к дате (`usageDate`, `usageMinutes`): при смене календарных суток он начинается заново.
3. На 15-й минуте выводится сообщение внизу экрана, которое закрывается крестиком (`GameViewModel.countMinute`): «Осталось 5 минут на сегодня.» и «Не забудь доделать все дела, если какие-то остались.». Постоянной строки с остатком минут на дворе нет: главный экран помещается без прокрутки.
4. При достижении 20 минут на дворе открывается окно «На сегодня всё!» (`TimeUpDialog`): питомец и над ним облачко «Пока-пока! Увидимся завтра!», текст «Экранное время на сегодня закончилось. Приходи завтра — продолжим с того же места.», кнопка «Пока-пока!», которая закрывает окно. После ответа на задание следующее задание не предлагается, напоминание о задании не выводится.
5. Начатое действие не обрывается: приложение не закрывается принудительно и не блокирует экран. Нерешённые события дня остаются в состоянии сезона и продолжаются при следующем входе с того же места. Ограничение носит характер предупреждения — это решение о характере ограничения, а не техническая невозможность его ужесточить.
6. Взрослый может выключить ограничение или сбросить счётчик на сегодня в разделе для взрослого.
7. Счётчик привязан к устройству, а не к игровому прогрессу: сброс профиля его не обнуляет, иначе ограничение обходилось бы пересозданием профиля.
8. Дата счётчика используется и для приветствия питомца: по ней определяется давность прошлого захода (раздел 2).

14. Версионирование схемы базы данных

Схема Room экспортируется в `data/schemas/` (KSP-аргумент `room.schemaLocation, exportSchema = true`) и хранится в репозитории: это эталон схемы каждой версии.

Правило: любое изменение сущностей в `data/src/main/kotlin/ru/onefortwo/finny/data/Entities.kt` сопровождается повышением `version` в `@Database` и объектом `Migration` в `Migrations.kt`, включённым в `ALL_MIGRATIONS`. Сброс базы вместо перехода не применяется: прогресс должен сохраняться при обновлении приложения (ТЗ 2.5.13).

Снимки схемы хранятся для версий 2–10; снимка версии 1 нет, так как экспорт включён одновременно с переходом на версию 2. Автоматических тестов переходов на основе `MigrationTestHelper` в репозитории нет. Переходы проверяются установкой новой сборки поверх прежней с накопленным прогрессом; журнал — в `docs/03-проверка-на-устройстве.md`.

Текущая версия базы — 10. Переход 9 → 10 добавляет в таблицу `profile` текстовый столбец `extras` с пустым значением по умолчанию: состояние сезона одной строкой JSON (`SeasonExtras`, раздел 2) — банки, план и факт сезона, события дня, счётчик решённых заданий, открытые сюрпризы, показанный праздник роста. Профиль предыдущей версии с пустым `extras` продолжает игру с сохранёнными именем, днём, балансом, копилкой и показателями; номер сезона определяется по текущему игровому дню, поэтому следующий день продолжает текущий сезон, а не начинает новый; стадия, достигнутая до перехода, считается уже отпразднованной, и праздник роста для неё не показывается (`SavedGame.toAppState`). Переход проверен установкой версии 0.8.0 поверх 0.7.0 на OPPO CPH2711: имя питомца, игровой день, баланс и показатели сохранены.

Версия 0.9.0 схему базы не меняет: поля состояния сезона `unlockedAt` (игровой день открытия товара), `surpriseAlso` (товары, открытые вместе с сюрпризом) и `owned` (купленные предметы) хранятся внутри строки JSON `profile.extras`. В строке, записанной прежней версией, этих полей нет, и при чтении (`SeasonExtras.decode`) они получают значения по умолчанию — пустые список и словарь. Установка версии 0.9.0 поверх 0.8.0 выполнена на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 (`docs/03, «Версия 0.9.0»`).

Переход 8 → 9 добавляет в таблицу `profile` текстовые столбцы `knownTerms`, `newTerms` и `dismissedReminders` с пустым значением по умолчанию: встреченные и неп прочитанные слова словарика и отложенные напоминания (разделы 2 и 7). Встреченные слова отмечаются по состоянию игры при первом запуске новой версии.

Переход 7 → 8 добавляет в таблицу `profile` столбцы `paidTasksPeriod` и `paidTasksCount` со значением по умолчанию 0: счётчик заданий, оплаченных монетами в игровом дне (раздел 2).

Переход 6 → 7 добавляет в таблицу `display_settings` столбец `motionEnabled` со значением по умолчанию 1: выключатель движений питомца (раздел 10).

Переход 5 → 6 заменяет в профиле столбец `grade` на `difficulty`: вместо номера класса хранится имя выбранного уровня сложности. Столбец не переименовывается, а исчезает — таблица создаётся заново без него, потому что смысл был в том, чтобы сведений о ребёнке в базе не оставалось. Прежние профили переносятся по правилу «первый и второй класс — „Попроще“, третий и четвёртый — „Посложнее“», то есть набор заданий у ребёнка остаётся тем же.

Переход 4 → 5 создаёт таблицу `achieved_goals`: цели, на которые ребёнок накопил и которые получил. Таблица создаётся пустой; у тех, кто обновился с уже накопленной целью, она остаётся текущей, и получить её можно на экране копилки — прогресс не теряется.

Переход 3 → 4 создаёт таблицу `display_settings`: тему и чёрно-белый режим. Таблица создаётся пустой, отсутствие записи означает значения по умолчанию. Настройки хранятся отдельно от профиля: сброс профиля их не затрагивает.

Переход 2 → 3 создаёт таблицу `owned_scenery`: обстановку, купленную в каталоге и видимую в сцене двора. Таблица создаётся пустой, восстановить покупки задним числом невозможно — `current_purchases` очищается при завершении дня, а `period_history` хранит только суммы по направлениям.

Переход 1 → 2 добавляет в профиль поля `grade`, `lastFinishedDate`, `usageDate`, `usageMinutes`, `timeLimitEnabled` и таблицу `owned_accessories`. Все добавленные столбцы имеют значения по умолчанию, поэтому существующие профили остаются пригодными. Украшение, которое питомец уже носит, при переходе записывается в `owned_accessories`: иначе после обновления его нельзя было бы надеть повторно, сняв в гардеробе.

15. План развития

Отложено сознательно, вне конкурсного минимума ТЗ 2.5.

Направление	Содержание	Причина отсрочки
Тёмная тема и чёрно-белый режим	Тёмная пара по выбору взрослого либо системной настройке; чёрно-белая пара с усиленной обводкой, крупным текстом и штриховкой направлений	Под текущее оформление не подготовлены; хранилище настроек (<code>display_settings: themeMode, highContrast</code>) сохранено, поэтому их можно вернуть без переноса данных
Несколько профилей на устройстве	Выбор профиля при запуске, вход по картиночному коду вместо пароля	Требует переработки хранения (профиль перестает быть единственной записью) и отдельного экрана входа; на конкурсный минимум не влияет
Смена сложности без пересоздания профиля	Изменение <code>difficulty</code> в разделе для взрослого	Сложность выбирается при знакомстве; менять её позже требуется после нескольких месяцев использования, не раньше
Начисление баллов родителем	Ручное поощрение из раздела для взрослого	В конкурсный минимум не входит

16. Открытые вопросы

1. Подтверждение имени пакета `ru.onefortwo.funny`.
2. ~~Источник графики питомца~~ — снят: пиксельная графика питомца, сцены, предметов и целей собственная (исходники в `art/pixel`, сборка в `content/src/main/assets/pixel_art.json`). Значки интерфейса также пиксельные собственные. Сторонний материал в приложении — шрифт Inter (SIL Open Font License 1.1); условия его использования описаны в 11-лицензии.md (ТЗ 3.3).

8. Доступность, разрешения, данные и удаление профиля (п. 5.8, 5.9)

Источник: docs/14-доступность-разрешения-данные.md

Документ выполняет пункты 5.8 (перечень настроек доступности) и 5.9 (разрешения Android, состав собираемых данных, процедура удаления профиля) технического задания. Обоснование решений по интерфейсу — в docs/01, раздел 10, и в каталоге docs/design.

1. Настройки и средства доступности

Настройки в приложении

Настройка	Где	Что делает	Хранение
«Движения питомца»: «Выключить движения» / «Включить движения»	Раздел для взрослого	Выключает дыхание, моргание, прыжки и реакции питомца, перебежку к предмету, пульсацию кнопок, покачивание подсказки, анимацию подарка, падение монет в окне прихода монет, подпрыгивание монетки в плане, подъём знаков «Z», перелёт монет в итогах сезона, увеличение питомца и прыжки в празднике роста, движение в сцене полученной мечты, частицы погоды, руку и прыжки питомца и друга в окне события; раздел открывается сразу, день закрывается без прощания, перевод остатка в копилку выполняется сразу, в окне прихода монет сразу выводится готовая кучка, в празднике роста питомец сразу выводится большим, сцена мечты выводится неподвижной картинкой, рука лежит на голове питомца	Таблица display_settings, сбросом профиля не затрагивается
«Экранное время»: «Выключить ограничение» / «Включить ограничение», «Сбросить счётчик на сегодня»	Раздел для взрослого	Ограничение 20 минут в сутки: на 15-й минуте — сообщение «Осталось 5 минут на сегодня.», закрывается крестиком; на 20-й — окно «На сегодня всё!» с кнопкой «Пока-пока!»; экран не блокируется	Профиль: usageDate, usageMinutes, timeLimitEnabled; при сбросе профиля счётчик переносится в новый профиль

Системные настройки Android, которые приложение поддерживает

Системная настройка	Поддержка
Размер шрифта	Основной текст 16 sp, служебные надписи 14 sp; при масштабе шрифта от 1,3 цели нажатия увеличиваются до 56 dp, варианты на шагах знакомства выстраиваются сеткой, кнопка «Начать →» в карточке задания переносится под название. Проверка при масштабе 1,5 — docs/03, «Проверка при увеличенном шрифте»
Программа чтения с экрана (TalkBack)	У предметов двора, значков шапки, кнопок без подписи и пиктограмм есть описания: например, «Покупки: лавка для питомца», «Баланс: 50 монет», «Двор. Зарплата: В порядке, 60 из 100...»; окрасы питомца названы словами; заголовки экранов помечены как заголовки; изменяемые суммы озвучиваются при изменении

Системная настройка	Поддержка
Ориентация экрана	Телефон — портретная ориентация; планшет — портретная и альбомная
Системные панели и вырез экрана	Содержимое не заходит под строку состояния, вырез и панель навигации

Постоянные решения интерфейса

1. Цели нажатия не меньше 48 × 48 dp (minTouchTarget), кнопки шага в плане и заданиях — не меньше 48 dp.
2. Цвет не единственный носитель смысла: направления плана подписаны словом и отмечены значком; итог задания — словами «Верно!» или «Почти получилось!» и знаком; самочувствие питомца — числом делений и значками миски и сердечка, для чтения с экрана — словами и числом.
3. Звуков нет: важная информация звуком не передаётся.
4. У неактивной кнопки «Далее» на шаге имени причина недоступности написана текстом. Кнопка «Уложить спать» до выбора мечты, утверждения плана и решения событий дня не выводится: что сделать, называет облачко подсказки; пока питомец спит, вместо кнопки — плашка «{имя} спит. Новый день начнётся завтра».
5. Кнопка «Назад» стоит в одном месте на всех экранах.
6. Числа вводятся кнопками шага и экранной цифровой панелью, без системной клавиатуры.
7. Действия, заметно меняющие прогресс, подтверждаются: покупка, снятие из копилки («Забрать из копилки?»), взятие недостающих монет из копилки на покупку («Не хватает монет»), пустое направление в плане (окно ««Хочу» — 0 монет» и подобные), смена цели при накоплениях («Ты уверен?»), закрытие дня («Уложить {имя} спать?»), включение демонстрационного режима, сброс тестового профиля, сброс профиля. Окно события дня до ответа не закрывается: решение принимается явно одной из двух кнопок.
8. Контраст пар цветов темы рассчитан в docs/design/design-system/контраст.ру, минимальное отношение 4,87 : 1. Пары цветов пиксельной графики двора в расчёт не входят.

2. Разрешения Android

Приложение не запрашивает разрешений у пользователя: камера, микрофон, геолокация, контакты, хранилище, уведомления, Bluetooth и сеть для сценария не нужны (ТЗ 3.1). Причина записана комментарием в app/src/main/AndroidManifest.xml.

Итоговый манифест релизной сборки

(app/build/intermediates/merged_manifest/release/processReleaseMainManifest/AndroidManifest.xml) содержит одно разрешение:

```
<permission
    android:name="ru.onefortwo.funny.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION"
    android:protectionLevel="signature" />

<uses-permission android:name="ru.onefortwo.funny.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION" />
```

Это внутреннее разрешение уровня signature, которое добавляет библиотека AndroidX Core для закрытия динамических приёмников событий от других приложений. Пользователю оно не показывается и доступа к данным или функциям устройства не даёт.

3. Состав данных

Все данные хранятся только на устройстве, в базе Room finny.db во внутреннем хранилище приложения. Сети, аккаунта, аналитики и рекламы нет; данные не передаются. Резервное копирование и перенос между устройствами для данных приложения выключены: allowBackup="false", правила data_extraction_rules.xml и backup_rules.xml исключают все области хранения.

Персональные данные не собираются. У ребёнка спрашивается только придуманное имя питомца — с пояснением «Придумай игровое имя — настоящее писать не нужно.» — и уровень заданий «Попроще» или «Посложнее». Возраст, класс, настоящее имя, телефон, почта, фотография и сведения о семье не запрашиваются.

Таблица	Что хранится
profile	Имя питомца, вид, окрас, украшения; признак демонстрационного режима; баланс, копилка, цель и её цена; «Забота», «Радость», очки роста, номер дня; план дня; взнос за день; уровень заданий; дата закрытого дня; счётчик экранного времени и признак ограничения; счётчик оплаченных заданий дня; встреченные и непрочитанные слова словарика; напоминания, отложенные «Не сейчас»; состояние сезона (поле extras, состав — ниже)
current_purchases	Покупки текущего дня
period_history	Итоги прошедших дней: суммы по направлениям, выполненные условия дня, показатели питомца, очки роста
completed_tasks	Решённые задания текущего круга
owned_accessories	Купленные украшения
owned_scenery	Купленная обстановка двора
achieved_goals	Полученные цели
display_settings	Настройки отображения устройства: движения питомца; тема и чёрно-белый режим (сохранены для будущих версий)

Столбцы planNeeds, planWants, planSavings (план дня) и paidTasksPeriod, paidTasksCount (счётчик оплаченных заданий дня) — унаследованные столбцы схемы: логика версии 0.9.0 их не заполняет — план ведётся на сезон в поле extras, а монеты за задания начисляются только за «Помоги своему питомцу» (data/.../Entities.kt, SavedGame.kt, GameViewModel.completeTask). Столбец depositedThisPeriod (взнос в копилку за день) используется: по нему считается срок достижения цели и итог дня.

Поле profile.extras хранит объект SeasonExtras одной строкой JSON. Он содержит только игровые сведения:

Сведения	Поля SeasonExtras
Номер сезона и календарная дата его начала	season, seasonStart
План сезона: признак составленного плана, остатки банков «Нужное» и «Хочу», план с учётом поправок	planned, needsJar, wantsJar, plannedNeeds, plannedWants, plannedSavings

Сведения	Поля SeasonExtras
Факт сезона: расходы на нужное и желаемое, пополнение копилки, монеты банка «Хочу» и копилки, потраченные на нужное	spentNeeds, spentWants, deposited, wantsToNeeds, savingsToNeeds
События: игровой день, коды событий дня (три, с продолжением отказа — четыре), число решённых, события сезона, последнее отклонённое	eventsDay, dayEvents, answered, usedEvents, refused
Отметки дня и сезона: вопрос о поправке плана задан, день игры с питомцем	correctionAsked, playedDay
Задания и сюрпризы: число решённых заданий всего и за игровой день, открытые ступени лестницы unlock_after, открытые товары и игровой день их открытия, сюрприз, о котором ещё не сообщено, и товары, открытые вместе с ним	tasksSolved, tasksDay, tasksToday, rewarded, unlocked, unlockedAt, surprise, surpriseAlso
Новые покупки: число заданий, решённых за текущий заход в раздел заданий; игровой день последней новой покупки и число покупок, открытых в этот день	sessionSolved, surpriseDay, surprisesToday
Словарик: игровой день, уже засчитанный карточкам, и число засчитанных игровых дней; открытые карточки; игровой день последнего захода в словарь	wordDay, wordDays, wordsOpened, wordVisit
Купленные предметы — в лавке и в событиях	owned
Рост и завершение сезона: стадия, праздник которой показан; третий день закрыт; прошлый сезон закрылся автоматически	growthShown, seasonDone, missed

Структура полей и формулы — в docs/02; схемы всех версий базы (версия 10 — текущая) — в data/schemas.

4. Процедура удаления профиля

В приложении (взрослым):

1. На дворе нажать значок «Для взрослого» (замок).
2. Решить пример на умножение и нажать «Продолжить».
3. В блоке «Управление профилем» нажать «Сбросить профиль».
4. Подтвердить в диалоге.

Сброс удаляет в одной транзакции профиль вместе с состоянием сезона (profile.extras) и связанные таблицы: покупки текущего дня, историю дней, решённые задания, купленные украшения и обстановку, полученные цели (GameRepository.clear; проверка — автотесты PersistenceTest, «сброс профиля удаляет данные с устройства», и GameViewModelTest, «сброс профиля очищает весь прогресс»). Настройки отображения устройства сохраняются. Счётчик экранного времени за текущие сутки хранится в строке профиля и при сбросе переносится в новый профиль, пока приложение открыто: иначе ограничение обходилось бы пересозданием профиля. После сброса открывается знакомство с подарка.

В демонстрационном режиме в том же разделе есть кнопка «Сбросить тестовый профиль»: она возвращает к подарку; новый тестовый профиль начинается с первого дня первого сезона, 50 стартовых монет и пустой копилки.

Средствами Android: «Настройки → Приложения → Питомец Финни → Хранилище → Очистить данные» удаляет базу целиком, включая настройки; удаление приложения удаляет все его данные. Копий данных вне устройства нет.

9. Набор тест-кейсов (п. 5.10)

Источник: docs/04-тест-кейсы.md

Набор ручных проверок прототипа «Питомец Финни» с привязкой к требованиям технического задания. Соответствует пункту ТЗ 5.10. Кейсы описывают версию 0.9.0 (versionCode 18). Статус каждого кейса отражает фактический результат: прогон на эмуляторе Android 8.0 по журналу docs/03-проверка-на-устройстве.md, проверку на физическом устройстве, автоматизированный тест по docs/02-правила-экономики-и-тесты.md и отчётам JUnit, либо отметку о том, что проверка не выполнялась или не записана.

Статусы «Эмулятор» и «Физическое устройство» у кейсов, ожидаемый результат которых относится к знакомству, копилке, заданиям, гардеробу, разделу для взрослого и раскладке двора, опираются на прогоны, записанные в docs/03; там, где это существенно, версия сборки названа в графе статуса. Сезон в демонстрационном режиме пройден на эмуляторе finny_budget (360 × 800 dp, Android 8.0) по журналу docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»: план сезона, события трёх дней, окно оплаты из копилки, «Итоги сезона» и начало второго сезона; статус «Эмулятор» у кейсов сезона опирается на эту запись. Остальные кейсы сезона — правка плана, отказы от событий, «Играть», сюрпризы, рост за мечты и задания, закрытие сезона через 6 дней — вручную не прогонялись: их статус — автотест, если он есть, иначе «Нет записи». На физическом устройстве на версии 0.8.0 выполнена установка поверх версии 0.7.0 с переходом базы 9 → 10 (ТК-158).

Поведение версии 0.9.0 проверено на эмуляторе finny_budget (360 × 800 dp, отладочная сборка, демонстрационный режим) по журналу docs/03, «Версия 0.9.0: распределение событий, товары событий из лавки, еда по виду питомца, сцены мечты»: лавка щенка (вода, молока нет) и котёнка (молоко); дни 1–3 сезона по схеме распределения событий; окно дождя с каплями; «промок» сразу после отказа от зонта; «Погладить» с рукой и репликой «Мррр...»; сцены самоката, аквариума и праздника; окно «На сегодня всё!»; праздник роста с кепкой и бантиком, приветствие подростка «Хай! Как дела?». Статус «Эмулятор» у кейсов версии 0.9.0 опирается на эту запись. На физических устройствах версия 0.9.0 установлена поверх 0.8.0 на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 (ТК-173).

Сквозной сценарий Приложения А пройден на эмуляторе finny_budget на релизной сборке f1d223e (файл для сдачи finny-0.9.0-release.apk) по журналу docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0 (эмулятор, демонстрационный режим)»; статус ТК-53 и ТК-130 опирается на эту запись. Прогон выполнен до правок интерфейса коммита aa53f93. Ожидаемые результаты кейсов приведены по коду после коммитов aa53f93, 2fc6ab2 и 02d7a73 (versionName 0.9.0, versionCode 18 не изменены); если на эмуляторе наблюдался текст сборки f1d223e, отличный от ожидаемого, это названо в графе статуса.

Автоматизированные тесты: 311, из них в модуле app — 160, content — 85, core-economy — 66; отказов, ошибок и пропущенных тестов нет (отчёты JUnit */build/test-results, 29.09.2026, коммит 40f2c50). Автотесты, на которые ссылаются кейсы, названы по этому коммиту.

Обозначения статуса:

Статус	Значение
Эмулятор	Выполнено вручную на эмуляторе Android 8.0, API 26
Автотест	Покрыто автоматизированным тестом, выполняющимся на JVM
Расчёт	Проверено вычислением по исходным данным или по коду

Статус	Значение
Физическое устройство	Выполнено на физическом устройстве
Нет записи	Автотеста нет, ручная проверка в журнале docs/03 не записана
Не выполнено	Проверка не проводилась, причина указана

Предусловие для всех кейсов, если не указано иное: приложение установлено, профиль не создан, движения питомца включены.

1. Первый запуск и профиль

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-01	2.5.1	Запустить приложение впервые	Экран подарка: заголовок «Поздравляем!», коробка с бантом, шарики; карточка правил с тремя решениями: «на нужное — чтобы был сыт», «на «Хочу» — чтобы радовался», «в копилку — на большую мечту»; точки «Шаг 1 из 3»; кнопка «Открыть подарок»	Эмулятор: тексты экрана на сборке f1d223e (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); автотест ScreenRenderTest; экран без торта (коммит aa53f93) на эмуляторе не снимался
TK-02	2.5.1	На дворе нажать значок «?» («Как играть»)	Экран «Как играть» с тремя решениями «1. Купить нужное», «2. Купить желаемое», «3. Отложить в копилку»; возврат кнопкой «Понятно»	Автотест ScreenRenderTest: переход со двора и содержимое экрана
TK-03	2.5.1, 3.5	Нажать «Открыть подарок», затем на шаге «Кто будет твоим другом?» — «Далее»	Шаг «Как назовём?»: поле «Имя питомца» с пояснением «Придумай игровое имя — настоящее писать не нужно.»; поля телефона и почты отсутствуют	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest
TK-04	2.5.2, 2.6	На шаге «Кто будет твоим другом?» перебрать вид, окрас и украшения	Три вида — картинками, три окраса — кружками без видимых подписей (названия озвучивает TalkBack), украшения — сеткой 2 × 2; 3 вида и 3 окраса дают 9 различных комбинаций; превью питомца меняется сразу	Автотесты PetAndGlossaryTest, PixelArtComposeTest, ScreenRenderTest
TK-05	2.5.2	Ввести имя, выбрать уровень заданий, нажать «Далее», затем «Давай играть»	Финал знакомства: над питомцем облачко «Привет-привет! Я — {имя}! Рад видеть тебя», отдельной строки с именем нет, кнопка «Давай играть»; после неё — двор с питомцем и введённым именем	Автотест ScreenRenderTest: облачко с именем, отсутствие отдельной строки с именем, кнопка «Давай играть» помещается на экране; на эмуляторе на сборке f1d223e наблюдался финал «Привет!» и «Начать игру» (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»)
TK-06	2.5.4	Проверить двор сразу после	Окно «Тебе пришло 50 монет»: горка монет (монеты падают и собираются в кучку, при выключенных движениях —	Автотест GameViewModelTest: окно с суммой «50 монет», стартовый бюджет и

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
		создания профиля	сразу готовая кучка), текст «Каждый сезон ты будешь получать новые монеты. Разложи их на: «Нужное», «Хочу» и «Копим на мечту». У тебя есть 3 дня, чтобы тратить и копить. После начнётся новый сезон и придут новые монеты.», кнопка «Начать сезон»; баланс в шапке — 50	первый день; текст правил, горка монет и кнопка «Начать сезон» — нет записи

2. Главный экран — двор

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-07	2.5.3	Открыть двор	Одновременно видны: табличка «День N из 3» с именем питомца и полоской из трёх делений стадий, баланс монет, панель самочувствия «Забота» и «Радость», питомец, лавка «Покупки», джойстик «Игры», доска «План», книга «Словарик» со счётчиком доступных карточек, сундучок «Копилка · {цель}» с полосой «N из цены» (без цели — «выбери цель»); после дел дня внизу — кнопки «Играть» и «Уложить спать»	Автотест ScreenRenderTest: раскладка двора на четырёх размерах экрана, кнопка «Уложить спать» на низком телефоне видна без прокрутки; табличка «День N из 3» — нет записи
TK-08	2.5.3	Нажать поочерёдно на предметы, питомца, табличку дня, значки «?» и замок	Открываются: покупки, задания, план, словарь, копилка, гардероб (питомец), «Мой прогресс» (табличка), «Как играть» («?»), «Для взрослого» (замок). Нижней навигационной панели нет	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest
TK-09	3.6	Проверить вывод показателей питомца	На дворе уровень «Заботы» и «Радости» показан числом делений панели с пиктограммами миски и сердца, низкий уровень — дополнительно коралловым цветом; TalkBack зачитывает «Двор. Забота: {метка}, N из 100. Радость: {метка}, N из 100»	Автотест PixelArtComposeTest: панель самочувствия; озвучивание — нет записи

3. План бюджета

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-10	2.5.5	Открыть доску «План» в начале сезона, менять суммы кнопками шага	Заголовок «План бюджета», подзаголовок «Сезон N · план на 3 дня»; сверху строка «Распредели N монет»; три направления «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту» — у каждого сумма, при ненулевой сумме крестик «сбросить в 0» и кнопки шага; под направлениями строка «Осталось распределить: N монет», пересчитывается сразу, при нуле — «Всё распределено!»; ниже кнопка	Автотесты SeasonScreensTest («план сезона — пока монеты не разложены, утвердить нельзя»: «Распредели 50 монет» вверх, остаток под направлениями, «Утвердить план» неактивна), ScreenRenderTest («экран плана показывает три банка и остаток, утвердить можно, когда разложено всё»: при нуле — «Всё распределено!»);

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
			«Утвердить план», доступна только при нулевом остатке	подзаголовок и крестик сброса — нет записи
TK-11	2.5.5	Попытаться распределить больше доступного или утвердить план с остатком	При нулевом остатке кнопки «+1» и «+5» во всех направлениях неактивны; сумма направлений не превышает раскладываемых монет; модель отклоняет план, в котором разложены не все монеты: «Разложи все монеты: осталось N монет»	Автотесты ScreenRenderTest (кнопки шага), SeasonTest (план с неразложенными монетами отклоняется)
TK-12	2.5.5, 2.5.7	Утвердить план с суммой в копилке	Сумма «Копим на мечту» сразу списана с баланса и зачислена в копилку; в банках «Нужное» и «Хочу» — суммы плана; сообщение «План на сезон готов!» и «N монет сразу ушли в копилку.»	Автотест SeasonTest
TK-13	2.5.5	Открыть план после утверждения	Экран «Мой бюджет»: по направлениям «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту» — значок, название и две полосы с подписями «План N» и «Факт N» в одном масштабе; полоса плана жёлтая, полоса факта зелёная при равенстве плану, красная при превышении, жёлтая при недоборе, у «Копим на мечту» превышение — зелёная; TalkBack называет направление, план, факт и вывод («точно по плану», «больше плана», «меньше плана»); строка «Осталось:» со значками миски, мячика и монеты и числами; при свободных монетах — «Свободных монет: N монет. Разложи их в плане»; кнопка «Изменить план»	Нет записи
TK-14	2.5.5	Нажать «Изменить план», переложить монеты и утвердить	Строка «Распредели N монет заново»; раскладываются свободные монеты и то, что осталось на нужное и на «Хочу»; третье направление названо «Добавить в копилку»; после утверждения — «План поправлен.», суммы и план сезона пересчитаны	Автотест SeasonTest («план можно поправить — монеты перекладываются между банками»)
TK-15	2.5.5, 2.5.7	Без выбранной цели указать ненулевую сумму «Копим на мечту»	На карточке копилки — «Цель не выбрана» и кнопка «Выбрать цель»; при нулевом остатке — строка «Чтобы отложить в копилку, сначала выбери цель», «Утвердить план» неактивна; модель отклоняет такой план: «Чтобы отложить в копилку, сначала выбери цель»	Автотесты ScreenRenderTest (кнопка «Выбрать цель»; «копилка без цели выключает утверждение плана сезона и называет причину»: «Цель не выбрана», «Чтобы отложить в копилку, сначала выбери цель», «Утвердить план» неактивна), GameViewModelTest («план сезона с копилкой без цели отклоняется с просьбой выбрать цель»)

4. Покупки

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-16	2.5.6	Открыть лавку «Покупки»	Разделы «Нужное» (6 позиций: «Корм», «Миска воды» или у котёнка «Миска молока», «Витамины», «Шампунь и расчёска», «Шарфик», «Панамка»; «покупай первым») и «Хочу» (7 позиций и товары, открытые за задания, «можно и завтра»); у каждой позиции цена на кнопке; сводка «Можно потратить», после утверждения плана — «На нужное» и «На «Хочу»»; до утверждения плана — напоминание «Сначала разложи монеты в «Плане» — так проще не потратить лишнего»	Автотест ScreenRenderTest: позиции и цены; сводка «На нужное» и «На «Хочу»» и напоминание — нет записи
TK-17	2.5.6	Нажать кнопку с ценой	Окно «Купить «{название}»?» с ценой, строкой «Это нужное.» или «Это желаемое.» и влиянием на питомца; кнопки «Купить» и «Отмена»	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest
TK-18	2.5.6, 2.5.9	После утверждения плана подтвердить покупку корма	Баланс и сумма на нужное уменьшены на 10, «Забота» выросла на 30, сообщение «Купили: Корм за 10 монет. {имя}: забота выросла на 30.»; факт «Нужного» на экране «Мой бюджет» вырос на 10	Автотесты GameViewModelTest (списание и рост заботы до предела, разные сообщения), SeasonTest (порядок оплаты из банков)
TK-19	2.5.6	После плана «Нужное» 30, «Хочу» 5, «Копим на мечту» 15 купить мячик за 12; затем, когда монет не хватает даже вместе с копилкой, купить «Домик-палатку»	Мячик оплачен без вопроса о копилке: 5 монет — из «Хочу», 7 — из «Нужного»; при нехватке всех монет в строке позиции — «Не хватает N» (цена минус баланс), покупка не выполнена, сообщение «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а «Домик-палатка» стоит 25 монет» и «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем»; баланс и копилка не изменились	Автотесты ScreenRenderTest (строка «Не хватает»), SeasonTest («нужное берётся из «Нужного», потом из «Хочу», желаемое — из «Хочу», потом из «Нужного», копилка — последней»), GameViewModelTest («нехватка в банке покрывается другим банком, копилка — только с вопросом, без монет — объяснение и выход»: мячик оплачен из «Хочу» и «Нужного», сообщение о нехватке и следующий шаг дословно, баланс и копилка без изменений)
TK-20	2.2, 2.5.9	Потратить всё, что отложено на нужное, и купить ещё нужное при монетах на «Хочу»	Покупка оплачена монетами «Хочу» без вопроса; на экране «Мой бюджет» полоса «Факт» у «Нужного» длиннее полосы «План» и окрашена красным. Текстовых пояснений, откуда взяты монеты, на экранах нет: Season.borrowNotes формирует их («Потрачено больше плана на N монет: взято из «Хочу» M монет.», «Из «Хочу» на нужное ушло M монет»), но в коде интерфейса не вызывается	Автотест SeasonTest: порядок оплаты, тексты Season.borrowNotes («итоги называют, откуда взяты монеты на нужное сверх плана»); цвет полосы — нет записи
TK-21	2.5.6	Проверить историю покупок	Покупка отражена в полосе «Факт» на экране «Мой бюджет», в лавке — «Сегодня потрачено» и отметка «куплено сегодня»	Автотест ScreenRenderTest: сводка лавки; факт на экране «Мой бюджет» — нет записи

5. Копилка и цель

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-22	2.5.7, 2.6	Нажать на сундучок без выбранной цели	Экран «Копилка»: «Выбери цель», три цели — «Самокат» 60, «Аквариум с рыбками» 90, «Праздник для друзей» 120 монет	Эмулятор, автотест <code>ScreenRenderTest</code>
TK-23	2.5.7	Выбрать цель	Экран «Копилка» (надзаголовок «Моя цель»): карточка с названием и картинкой цели, полосой и строкой «N / цена», строками «Стоимость», «Накоплено», «Осталось»; под карточкой банка-копилка (пустое стекло или монеты до уровня накоплений) и строка «Копилка пока пустая» либо «Осталось накопить N монет»; отклик «Цель выбрана: ...» на экране копилки не выводится; на сундучке — «Копилка {цель}» и «N из цены»	Автотест <code>ScreenRenderTest</code> (строка «Копилка пока пустая»); карточка цели и банка — нет записи; на эмуляторе на сборке f1d223e карточка наблюдалась в виде: «САМОКАТ», «13 из 60 монет», «Стоимость», «Уже накоплено», «Осталось накопить» (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»)
TK-24	2.5.7	До пополнений проверить срок	«Пополни копилку, и я посчитаю срок.» — в «Моём прогрессе»; на экране копилки строка срока выводится только при монетах в копилке	Эмулятор, автотест <code>SavingsTest</code>
TK-25	2.5.7	После пополнения проверить срок	Срок в днях по средней сумме пополнения с округлением вверх: остаток 52 при 8 за день даёт 7 дней	Эмулятор, автотест <code>SavingsTest</code>
TK-26	2.5.7	Нажать «Забрать монеты на покупки», выставить сумму снятия кнопками шага	Окно «Забрать из копилки?» с пояснением «Монеты вернутся на баланс — разложишь их в «Плане». Цель станет дальше.», суммой (не больше накопленного), строками «Сейчас в копилке» и «Станет» и сроком до и после; «Забрать» недоступна при нуле; состояние не меняется до подтверждения	Автотесты <code>SavingsTest</code> , <code>GameViewModelTest</code>
TK-27	2.5.7	Подтвердить снятие кнопкой «Забрать»	Монеты возвращены на баланс как свободные, сообщение «Ты забрал N монет из копилки — разложи их в «Плане». Осталось» со сроком; срок пересчитан	Автотест <code>SavingsTest</code> : снятие и срок; сообщение — нет записи
TK-28	2.5.7	Снять больше, чем накоплено	Отклонено с указанием суммы в копилке; кнопки шага не выводят сумму за накопленное	Автотесты <code>SavingsTest</code> , <code>ScreenRenderTest</code>

6. Задания

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
ТК-29	2.5.8, 2.6	Нажать на джойстик «Игры», затем в карточке «Сам» — «Начать →»	Список: звёзды по числу заданий уровня и строка «N из M»; строка «Реши ещё K заданий — и в лавке появится новая покупка» (после дневного предела — «Новая покупка на сегодня открыта — заходи завтра», после открытия всех ступеней — «Все новые покупки уже открыты»); короткие карточки с картинкой, названием, темой и кнопкой «Начать →», у решённых — «Повтор Ъ»; темы «Планирование», «Накопления», «Покупки», на уровне «Посложнее» также «Время»; все задания доступны сразу	Автотесты <code>ScreenRenderTest</code> , <code>TaskContentTest</code> ; строка о новой покупке — нет записи
ТК-30	2.5.8	Пройти задание «Сколько откладывать» с верным ответом (числа условия выпадают при открытии)	«Верно!», объяснение, «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!», питомец и облачко с репликой над ним; баланс не меняется; сообщение «Задание засчитано. Решено заданий: N» и «До новой покупки в лавке — K заданий за этот заход»	Автотесты <code>SeasonTest</code> (баланс без изменений, задание засчитано), <code>ScreenRenderTest</code> (строка «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!»), <code>GameViewModelTest</code> (сообщение «Задание засчитано. Решено заданий: N» и следующий шаг «До новой покупки в лавке — K заданий за этот заход»); реплика питомца — нет записи
ТК-31	2.5.8	Пройти то же задание с неверным ответом	«Почти получилось!», объяснение с разбором, «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!»; задание учитывается в числе решённых	Автотест <code>TaskContentTest</code> : разбор ошибки; учёт ошибочного ответа — по коду <code>GameViewModel.answerTask</code>
ТК-32	2.5.8	Пройти задание на распределение суммы («Раздели монеты»)	Условие: «{имя} проголодался! Нужно позаботиться: корм стоит N монет, а вода M монет.» и «У тебя K монет на сезон. Раздели их.»; направления «Нужное», «Хочу», «Копим на мечту»; кнопка «+» не даёт распределить больше суммы; над кнопкой «Ответить» — строка «Осталось распределить N монет» или «Все монеты распределены», отдельной подсказки под кнопкой нет; «Ответить» активна только после распределения всей суммы; проверка правила по направлению	Автотесты <code>ScreenRenderTest</code> (строка «Все монеты распределены»), <code>TaskContentTest</code>
ТК-33	2.5.8	Пройти задание с отметкой	Варианты — крупные карточки с картинками; при одном верном варианте выбирается одна карточка, при нескольких — отмечаются; засчитывается точное совпадение отмеченных позиций	Автотест <code>TaskContentTest</code>

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-34	2.5.8	Пройти задание с выбором решения	Варианты — карточки с картинками; после ответа показаны последствия выбранного варианта, объяснение и реплика питомца; допускается несколько разумных вариантов	Автотест TaskContentTest
TK-35	2.5.8	Решить уже решённое задание повторно	Объяснение показано; монеты не начисляются; повтор учитывается в числе решённых заданий и в счётчике текущего захода, три задания за один заход открывают новую покупку	Автотест SeasonTest: три ответа на одно задание дают три решённых и первый сюрприз

7. Конец дня и развитие

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-36	2.5.9, 3.6	Проверить низ двора до выбора мечты, до утверждения плана и до решения событий дня	Кнопки «Играть» и «Уложить спать» нет, причины текстом нет: что делать дальше, называет облачко подсказки; модель отклоняет закрытие дня: «Сначала реши все события дня.»	Автотесты SeasonTest («день не закончить, пока события не решены»), ScreenRenderTest («кнопки «Уложить спать» нет, пока не выбрана мечта, не составлен план и не решены события дня»: нет кнопок «Уложить спать» и «Играть», нет строк «Сначала...»), GameViewModelTest (отказ модели «Сначала реши все события дня.»)
TK-37	2.5.9, 2.5.13	Решить события 1-го дня, нажать «Уложить спать» в обычном режиме; в окне нажать «Не сейчас», затем снова «Уложить спать» и «Да, уложить спать»	Окно «Уложить {имя} спать?»: «Если {имя} ляжет спать — поиграть с ним сегодня уже не получится.», «План, словарики и задания останутся доступны.», кнопки «Да, уложить спать» и «Не сейчас»; «Не сейчас» закрывает окно, день не закрывается; после «Да, уложить спать» питомец прощается облачком «Пока! Приходи завтра — я буду ждать!» и засыпает (если куплена палатка — уходит в неё); сообщение «{имя} спит. Пока-пока! Приходи завтра.»; экрана итогов дня нет, двор остаётся открытым	Автотесты SeasonTest (переход ко второму дню и отметка даты), ScreenRenderTest («окно «Уложить спать» без «Да» день не закрывает»; «питомец здоровается на дворе и прощается, прежде чем уснуть»: окно «Уложить Финни спать?», после «Да, уложить спать» — облачко «Пока! Приходи завтра — я буду ждать!»), GameViewModelTest (питомец спит, сообщение о сне); уход в палатку и полный текст сообщения — нет записи
TK-38	2.5.10	Получить две мечты и решить 9 заданий	Праздник роста в три сцены: «Ура! Ты накопил на целых две мечты!» — «Смотри, как я вырос!» (рядом с питомцем рюкзак, бантик и тетрадь) —	Эмулятор: первая сцена «Ура! Ты накопил на целых две мечты!», во второй сцене кепка, рюкзак, бантик и тетрадь, на дворе подросток в кепке (docs/03,

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
			«Твой питомец вырос!» с текстом «Ты накопил на мечты — и твой питомец стал подростком! ...» и кнопкой «К новым приключениям!»; на дворе питомец в облике подростка со школьной кепкой; стадия названа в «Моём прогрессе»	«Версия 0.9.0»); автотесты SeasonTest (условие роста), SeasonScreensTest (три сцены), PixelArtTest (фигуры стадий)
TK-39	2.2, 2.5.9	Заккрыть день, итог которого в ядре экономики отмечен как неудачный (PeriodOutcome.isSetback), открыть «Задания»	«Помоги своему питомцу» выделено и стоит первым в списке	Автотест ScreenRenderTest («после неудачного дня задание помощи стоит первым»)
TK-40	2.6	Пройти в демонстрационном режиме сезон подряд и начать следующий	Три дня идут подряд без ожидания календарных суток; после третьего — «Итоги сезона»; после их закрытия — новый сезон с 50 монетами; баланс не отрицателен	Эмулятор: сезон из трёх дней подряд и начало второго сезона с 50 монетами (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); автотест SeasonTest («в демо сезон проходит подряд, итоги, остаток в копилку и новые 50 монет»); пять дней подряд — нет записи
TK-41	2.5.11	Нажать на табличку «День N из 3»	Экран «Мой прогресс»: цепочка стадий «Малыш — Подросток — Взрослый» с текущей в рамке, «Прожито дней», «Сезонов»; «Накопи на 2 мечты и реши 9 заданий — {имя} станет подростком, и с ним будет ещё интереснее играть.» с полосами «Мечты: N из 2» и «Задания: N из 9»; карточка «Копим на: {цель}» с процентом, «Накоплено», «Осталось» и сроком; «Задания: ты выполнил уже N заданий», «Решай задания — за каждые 3 задания за один заход в лавке появится новая покупка для питомца!», кнопка «К заданиям →»	Автотест ScreenRenderTest: переход с таблички; содержимое экрана — нет записи
TK-42	2.5.11	Нажать на книгу «Словарик»	Сетка карточек: доступная — со знаком вопроса, остальные — с замком; всего карточек 13 на уровне «Посложнее» и 11 на уровне «Попроще» («Скидка» и «Долг» — только на уровне «Посложнее»)	Автотесты PetAndGlossaryTest, ScreenRenderTest; эмулятор — сетка на уровне «Посложнее»

8. Сохранение и демонстрационный режим

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-43	2.5.13	Заккрыть приложение и запустить снова	Открывается двор с сохранённым днём, балансом, копилкой, целью, показателями, заданиями, банками и планом сезона	Автотесты PersistenceTest (профиль, баланс, копилка, цель, показатели, задания), SeasonTest (запись и чтение состояния сезона)
TK-44	2.5.13	Перезапустить после утверждения плана и ответа на часть событий дня	Банки, план и факт сезона, решённые события дня сохранены; окно следующего нерешённого события показывается снова	Автотесты SeasonTest (запись и чтение состояния сезона), PersistenceTest («план сезона, банки, события дня и открытые товары переживают перезапуск»: перезапуск с базой Room, после него ожидает решения то же событие)
TK-45	2.5.13	Включить демонстрационный режим в разделе для взрослого	После подтверждения — экран подарка; знакомство проходит как в обычной игре, уровень «Посложнее» отмечен заранее; созданный профиль тестовый: день 1, 50 монет, цель «Самокат» выбрана; TalkBack зачитывает табличку «Мой прогресс. Сезон 1, день 1, демо, ...», на всех экранах водяной знак «Демо режим»	Автотест PersistenceTest: тестовый профиль, цель, день; отметка уровня и водяной знак — нет записи
TK-46	2.5.13	Сбросить тестовый профиль после игры	Возврат к подарку; после знакомства — день 1, 50 монет, пустая копилка, без решённых заданий	Автотест PersistenceTest («демонстрационный режим начинается со знакомства, как обычная игра»: сброс тестового профиля выполняется тем же действием startDemo)
TK-47	2.5.13	Перезапустить в демонстрационном режиме	Признак режима сохранён	Автотест PersistenceTest

9. Раздел для взрослого

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-48	2.5.12	Нажать на значок замка	Пример на умножение вида « $7 \times 4 = ?$ »	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest
TK-49	2.5.12	Ввести неверный ответ	«Ответ неверный, попробуйте ещё раз.», раздел не открыт	Эмулятор
TK-50	2.5.12	Ввести верный ответ	Разделы «Чему учит приложение», «Пройденные темы», «Общий прогресс» без оценок, «Данные и приватность», «Экранное время», «Движения питомца», «Демонстрационный режим», «Управление профилем»	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-51	3.5, 3.6	Нажать «Сбросить профиль»	Окно «Сбросить профиль?»; после подтверждения все данные удалены, показан экран подарка	Автотест PersistenceTest; на эмуляторе проверен сброс тестового профиля

10. Надёжность, доступность, данные

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-52	3.4	Замерить запуск командой <code>am start -W</code>	До стартового экрана не более 5 секунд	Эмулятор: 349, 559 и 336 мс на сборке 0.1.0 (docs/03, «Время запуска»); релиз 0.7.0 на физических устройствах — 1098 и 1194 мс (docs/03, «Итоговый релиз 0.7.0 на обоих устройствах»); версия 0.8.0 на OPPO CPH2711 — 827 мс (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); версия 0.9.0 после установки поверх 0.8.0 — TotalTime: 699 на OPPO CPH2711 и TotalTime: 971 на Xiaomi MI 5 (docs/03, «Версия 0.9.0»)
TK-53	3.4	Пройти обязательный сценарий целиком	Нет падений, блокирующих ошибок, потери прогресса и тупиковых экранов	Эмулятор: сквозной сценарий на релизной сборке f1d223e в демонстрационном режиме — шаги 1–12 выполнены, после перезапуска сезон, день, баланс и копилка совпадают, строк <code>ru.onefortwo</code> в буфере падений нет; найдена ошибка пояснений «Итогов сезона», исправлена в fb97889 (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); на физическом устройстве на версиях 0.8.0 и 0.9.0 сценарий целиком не проходил; на версии 0.7.0 — эмулятор и OPPO CPH2711 (docs/03)
TK-54	3.6	Установить масштаб шрифта 1,3 и 1,5	Текст читается, строки переносятся, значения не накладываются на подписи	Эмулятор: по журналу docs/03, раздел «Проверка при увеличенном шрифте»; двор, подарок и шаги знакомства при масштабе 1,5 — нет записи
TK-55	3.6	Проверить контраст текста и фона	Не менее 4,5:1 для всех пар	Расчёт: минимум 4,87:1 для пар цветов темы (docs/design/design-system/контраст.py); пары цветов пиксельной графики двора в расчёт не входят
TK-56	3.6	Проверить размер интерактивных элементов	Не менее 48 × 48 dp	Расчёт по коду: MinTouchTarget 48 dp (56 dp при шрифте от 1,3), значки шапки двора 48 × 48 dp, наименьший предмет двора (книга) 48 × 48 dp без подписи, варианты на циферблате 48 dp, кнопка «Играть» от 48 dp, кнопка «Уложить спать» от 56 dp
TK-57	3.6	Проверить действия, меняющие прогресс	Покупка, снятие из копилки, сброс профиля, включение демонстрационного режима и сброс тестового профиля требуют подтверждения	Эмулятор

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-58	3.1, 3.5	Просмотреть разрешения установленного пакета	Разрешения Android не запрашиваются	Расчёт по манифесту и выводу <code>aapt2 dump badging</code>
TK-59	3.5	Проверить резервное копирование	Данные исключены из облачного копирования и переноса между устройствами	Расчёт по манифесту и <code>data_extraction_rules.xml</code>
TK-60	3.1	Установить и пройти сценарий на физическом устройстве с ОЗУ от 3 ГБ	Аналогично TK-53	Физическое устройство: Xiaomi MI 5, Android 8.0.0 (API 26), 3 ГБ оперативной памяти; подписанный релиз 0.3.1 установлен, запуск 0,83 с, все двенадцать шагов пройдены, дополнительно пять периодов в демонстрационном режиме до стадии «Взрослый»; журнал падений пуст. Релиз 0.5.0 установлен поверх с сохранением прогресса. Версия 0.8.0 установлена на OPPO CPH2711 поверх 0.7.0 (TK-158), версия 0.9.0 — на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 поверх 0.8.0 (TK-173); сценарий на версиях 0.8.0 и 0.9.0 на физическом устройстве целиком не проходил

11. Уровень сложности заданий

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-61	2.5.2	Дойти в знакомстве до шага «Как назовём?»	Группа «Какие задания?» с вариантами «Попроще — Счёт до 20» и «Посложнее — С делением»; ни возраст, ни класс не запрашиваются. Кнопка «Далее» неактивна, пока не выбраны уровень и имя; причина названа текстом	Эмулятор, автотест <code>ScreenRenderTest</code>
TK-62	2.5.8	Открыть список заданий в профиле уровня «Попроще»	21 задание и «Помоги своему питомцу», звёзды «0 из 21»; представлены все три обязательные темы	Автотесты <code>TaskContentTest</code> , <code>ScreenRenderTest</code>
TK-63	2.5.8	Открыть «Раздели монеты» на уровне «Попроще»	Сумма в условии небольшая: базовое значение 10 монет, при переменных числах не выше 20	Эмулятор, автотест <code>TaskContentTest</code>
TK-64	2.5.8	Открыть то же задание на уровне «Посложнее»	Базовое значение 30 монет	Эмулятор
TK-65	2.5.8	Проверить наличие задания на деление на уровне «Попроще»	«Сколько откладывать» (<code>save_rate</code>) отсутствует, вместо него «Сколько не хватает»	Эмулятор, автотест <code>TaskContentTest</code>
TK-66	2.5.8	Проверить числа в заданиях уровня «Попроще»	Ни одно значение не превышает 20 — ни в записи контента, ни в наборах переменных чисел	Автотест <code>TaskContentTest</code>

12. Один игровой день в календарные сутки

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-67	2.5.13	Уложить питомца спать в обычном режиме и вернуться на двор	Питомец спит; вместо кнопок «Играть» и «Уложить спать» — плашка «{имя} спит. Новый день начнётся завтра»; через «Игры» → «Сам» задания открываются	Автотесты SeasonTest (отметка даты закрытого дня), SeasonScreensTest (плашка «Финни спит. Новый день начнётся завтра»); открытие заданий — нет записи
TK-68	2.5.13	Включить демонстрационный режим и уложить питомца спать в 1-й или 2-й день сезона	Следующий день начинается сразу, сообщение «{имя} выспался. Начался день N из 3.»; окна прихода монет внутри сезона нет; после третьего дня и закрытия итогов сразу начинается новый сезон с 50 монетами	Эмулятор: три дня сезона подряд и новый сезон после итогов (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); автотест SeasonTest («в демо сезон проходит подряд...»); текст сообщения о новом дне — нет записи

13. Экранное время

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-69	3.6	Держать приложение на переднем плане 15 минут в обычном режиме	Сообщение внизу экрана «Осталось 5 минут на сегодня.» и «Не забудь доделать все дела, если какие-то остались.», закрывается крестиком; постоянной строки с остатком минут на дворе нет	Автотест ScreenRenderTest («экранное время на дворе — сообщением с крестиком, а не отдельной строкой»); вывод сообщения на 15-й минуте — по коду GameViewModel.countMinute
TK-70	3.6, 8.1	Держать приложение на переднем плане 20 минут	Окно «На сегодня всё!» (TK-172); после ответа на задание следующее не предлагается; напоминание о задании не показывается; приложение не закрывается и не блокирует экран	Автотесты TaskQueueTest (следующее задание не предлагается), YardGuideTest («про задание не напоминают, когда экранное время вышло»), SeasonScreensTest (окно «На сегодня всё!»)
TK-71	2.5.12	Открыть блок «Экранное время» в разделе для взрослого	Показано использованное время за сегодня и состояние ограничения	Эмулятор
TK-72	2.5.12	Нажать «Сбросить счётчик на сегодня»	Счётчик обнулён; раздел для взрослого показывает «0 из 20 минут»	Эмулятор
TK-73	2.5.12	Нажать «Выключить ограничение», затем «Включить ограничение»	Подпись кнопки и состояние ограничения меняются в обе стороны	Эмулятор

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-74	2.5.13	Сбросить профиль при ненулевом счётчике	Счётчик экранного времени не обнуляется	Автотест PersistenceTest

14. Гардероб

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-75	2.5.2	Нажать на питомца на дворе нового профиля	Гардероб: украшения, выбранные при создании, доступны; некупленные помечены «не куплено» и недоступны; кнопка «Перейти в покупки»	Автотест PersistenceTest
TK-76	2.5.6	Купить украшение в лавке	Сообщение о покупке содержит следующий шаг: «Теперь это украшение можно надеть в гардеробе.»	Эмулятор, автотест PersistenceTest
TK-77	2.5.2	Сменить окрас и украшения, нажать «Надеть»	Возврат на двор; питомец в новом виде, вид и имя прежние	Автотест PersistenceTest: окрас сохраняется
TK-78	2.5.2	Попытаться надеть некупленное украшение	Действие недоступно, состояние не меняется	Автотест PersistenceTest

15. Обновление приложения

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-79	2.5.13	Установить версию 0.2.0 поверх 0.1.0 с накопленным прогрессом	Питомец, баланс, показатели и цель сохранены, приложение запускается без падений	Эмулятор
TK-80	2.5.13	Открыть гардероб профиля, созданного до обновления	Надетое до обновления украшение доступно, а не помечено «не куплено»	Эмулятор
TK-81	2.5.13	Открыть список заданий профиля, созданного до обновления	Показан набор уровня «Попроще» — значение поля difficulty по умолчанию после перехода схемы 5 → 6	Эмулятор

16. Исправления по отзыву тестировщика

Кейсы добавлены 24.09.2026 по замечаниям тестировщика. Прогон — на эмуляторе Android 8.0 по журналу docs/03-проверка-на-устройстве.md, раздел «Проверка исправлений по отзыву тестировщика».

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-82	2.5.5	Без выбранной цели разложить все монеты, в том числе ненулевую	Введённые суммы сохранены; кнопка «Выбрать цель» исчезла; «Утвердить»	Автотесты ScreenRenderTest (кнопка «Выбрать цель» и её отсутствие при выбранной цели), GameViewModelTest

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
		сумму «Копим на мечту», нажать «Выбрать цель», выбрать цель, вернуться к плану	план» активна; план утверждается с первого раза	(«план с копилкой без цели возвращает отказ, после выбора цели те же суммы принимаются»); сохранение сумм на экране плана при возврате — нет записи
TK-83	2.5.8	Открыть задание с переменными числами, ввести значение, повернуть экран (на планшете; на телефоне ориентация закреплена портретной)	Условие и введённое значение не меняются	Эмулятор: по журналу docs/03, раздел «Числа задания меняются при повороте экрана»
TK-84	2.5.4, 2.5.9	Решить «Помоги своему питомцу» верно, затем решить его повторно	Первый раз — «Награда за помощь питомцу: +10 монет» на карточке результата и сообщение «... Теперь у тебя N монет.»; повторно — «Награда за помощь питомцу ещё раз: +5 монет, за повтор — половина награды»; баланс вырос на названную сумму	Автотест ScreenRenderTest: карточка называет фактически начисленную сумму за повтор; начисление за задание помощи — по коду <code>GameViewModel.answerTask</code>
TK-85	2.5.9	В списке заданий нажать «Помоги своему питомцу»	Открывается само задание; после ответа «Назад» — список заданий	Автотест ScreenRenderTest: задание помощи в списке и открытие задания нажатием на карточку
TK-86	2.5.4, 2.5.13	Уложить питомца спать в обычном режиме в 1-й или 2-й день сезона	Сообщение «{имя} спит. Пока-пока! Приходи завтра.»; монеты не начислены, баланс прежний	Автотесты SeasonTest («монеты приходят раз в сезон, в новый день сезона — нет»), YardGuideTest («после закрытия дня питомец спит, новые монеты приходят только с новым сезоном»); текст сообщения — нет записи

17. Подача заданий

Кейсы добавлены 24.09.2026 по замечанию тестировщика о том, что после решённого задания должно сразу появляться новое.

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-87	2.5.8	Открыть «Задания» на новом профиле	Первые три карточки — по одному заданию на темы планирования, накоплений и покупок; «Помоги своему питомцу» — первым в списке, пока не решено	Автотесты TaskQueueTest, ScreenRenderTest
TK-88	2.5.8	Решить одно задание и вернуться к списку	Звёзды «1 из N»; решённое задание перешло в конец списка после нерешённых; порядок остальных не изменился	Автотесты ScreenRenderTest, TaskQueueTest

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-89	2.5.8	Начать задание и ответить, когда есть нерешённые	Под итогом — карточка «Следующее задание» с картинкой, названием, темой и кнопкой «Начать →»; кнопки «Готово» нет; облачко с репликой — над питомцем; «Назад» из следующего задания ведёт в список, а не к решённому	Эмулятор: карточка следующего задания на сборке f1d223e с подписью кнопки «Начать следующее →» (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); автотесты TaskQueueTest (выбор следующего), ScreenRenderTest (кнопка «Начать →»)
TK-90	2.5.3	На дворе нажать на джойстик «Игры», затем в карточке «Сам» — «Начать →»	Нажатие на джойстик открывает экран «Игры»; «Начать →» открывает список заданий	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest
TK-91	2.5.3, 2.5.8	Решить все задания уровня, кроме «Помоги своему питомцу»	Звёзды «N из N»; решённые задания стоят в списке с кнопкой «Повтор ↺»; следующий ответ начинает новый круг, и звёзды отсчитываются заново	Автотест TaskQueueTest — выбор повтора; новый круг звёзд — нет записи
TK-92	8.1	Ответить на задание, когда экранное время на сегодня вышло	Карточка «Следующее задание» не предлагается; возврат — кнопкой «Назад» в заголовке	Автотест TaskQueueTest

18. Ввод чисел

Кейсы добавлены 24.09.2026 по замечаниям тестировщика о неудобных ползунках и вводе ответа с клавиатуры. Прогон — на эмуляторе Android 8.0 по журналу docs/03-проверка-на-устройстве.md.

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-93	2.5.5, 3.6	На экране плана нажимать «+5», «+1», «-1», «-5»	Сумма меняется на шаг, не уходит ниже нуля и выше раскладываемых монет; у края кнопка выключена; остаток пересчитывается сразу	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest
TK-94	2.5.8	Решить задание на распределение кнопками шага	«Ответить» активна только когда распределена вся сумма; ответ принимается	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest
TK-95	2.5.8	Набрать числовой ответ цифровой панелью, стереть цифру	Системного поля ввода нет; «Стереть» убирает последнюю цифру; ведущий ноль не копится	Эмулятор, автотест ScreenRenderTest
TK-96	3.1, 3.6	Открыть план и числовое задание при ширине экрана 360 dp и шрифте 1,5×	Четыре кнопки шага помещаются в ряд, высота каждой не меньше 56 dp; цифровая панель — по три клавиши в ряд	Эмулятор
TK-97	2.5.7, 3.6	В окне «Забрать из копилки?» выставить сумму снятия кнопками шага	Поля ввода нет; снятие не больше накопленного, кнопка у края выключена; «Забрать» недоступна при нуле	Эмулятор: по журналу docs/03, раздел «Ввод чисел»

19. Двор и подсказки

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-98	2.5.3	На дворе нажать на предмет	Питомец перемещается к предмету (0,7 с), затем открывается раздел	Эмулятор
TK-99	2.5.1, Прил. А	После окна прихода монет проверить подсказки двора	Облачко без номера шага над одним предметом: без цели — над сундучком «Выбери мечту — на что будем копить?»; с целью до утверждения плана — над доской плана «Новый сезон: разложи 50 монет»; после плана подсказок нет, пока не решены события дня. Подсказка переходит дальше сама, когда дело выполнено; нажатие на облачко открывает раздел	Автотесты YardGuideTest («первый день сезона ведёт от мечты к плану, событиям и напоминаниям»), ScreenRenderTest («подсказка сезона видна у сундучка и открывает выбор мечты»)
TK-100	3.6	Проверить двор, пока показана подсказка	Облачко-желание над питомцем и отметка «!» на плане скрыты; кнопка «Уложить спать» (выводится после дел дня) пульсирует, когда подсказки нет либо показано напоминание о конце дня; TalkBack зачитывает «Подсказка: ...», у напоминаний — «Напоминание: ...»	Автотест ScreenRenderTest: облачко подсказки описано для TalkBack как «Подсказка: ...»; скрытие облачка-желания и отметки «!», пульсация кнопки и описание напоминаний — нет записи
TK-101	3.1	На экране 360 × 640 dp открыть двор с подсказкой, цель которой за краем экрана	Двор прокручивается к цели, облачко подсказки в пределах экрана	Эмулятор: docs/03, «Телефон 360 × 640 dp»
TK-102	2.5.5	В начале нового сезона открыть двор до составления плана	Облачко «Новый сезон: разложи N монет» над доской плана, где N — баланс; во 2-й и 3-й день сезона план уже составлен, облачка о плане нет	Автотест YardGuideTest: подсказка над доской плана с числом монет в первом сезоне и «Новый сезон...» во втором; во 2-й день до решения событий подсказок нет

20. Сон питомца и новый день

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-103	2.5.13	Пока питомец спит, нажать на лавку	Лавка не открывается; сообщение «{имя} спит. Новый день начнётся завтра.» и «Пока можно заглянуть в план, словарь или гардероб.»	Автотест SeasonScreensTest («когда питомец спит, план на дворе открывается, а лавка — нет»): лавка не открывается; текст сообщения — нет записи
TK-104	2.5.13	Пока питомец спит, нажать на доску «План», джойстик «Игры» и карточку «Сам», книгу, сундучок,	Открываются «Мой бюджет» (план сезона), экран «Игры» и список заданий, словарь, копилка, гардероб, «Мой прогресс» и барьер раздела для взрослого	Автотест SeasonScreensTest («когда питомец спит, план на дворе открывается, а лавка — нет»): план открывается; остальные разделы — нет записи

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
		питомца, табличку дня и значок замка		
TK-105	2.5.13	Уложить питомца спать, перезапустить приложение в те же сутки	Питомец спит, плашка «{имя} спит. Новый день начнётся завтра»; монеты не начислены	Автотесты PersistenceTest («отметка прожитого дня сезона переживает перезапуск, питомец спит до новых суток»), SeasonScreensTest (плашка «Финни спит. Новый день начнётся завтра»); баланс после перезапуска — нет записи
TK-106	2.5.4, 2.5.13	Во 2-й или 3-й день сезона войти в приложение в следующие календарные сутки	Окна прихода монет нет; сообщение внизу экрана «Новый день! День N из 3 в сезоне.» и «{имя} проснулся. Посмотрим, что сегодня случится.»; баланс не изменился; план сезона сохранён; выбраны три события нового дня; питомец не спит	Автотесты SeasonTest («монеты приходят раз в сезон, в новый день сезона — нет»), GameViewModelTest (сообщение «Новый день! День 2 из 3 в сезоне.», события второго дня), PersistenceTest (банки прежние после запуска в новые сутки); строка «{имя} проснулся...» — нет записи

21. Задания без монет и задание помощи

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-107	2.5.4, 2.5.8	На новом профиле за один заход в раздел заданий решить три задания, кроме «Помоги своему питомцу»	Монеты не начислены, баланс прежний; каждое задание засчитано; после третьего — окно «Сюрприз!»: у котёнка «Ты выполнил 3 задания!», «В лавке появилось: «Штанишки» и «Колбаска»», под текстом значки товаров, строка «Теперь ты сможешь купить их для своего питомца!», кнопка «Ура!» (у щенка вместо колбаски — «Косточка», у крольчонка — «Морковка»); товары появились в лавке в разделе своего направления	Автотесты SeasonTest («задания без монет, каждые три открывают сюрприз в лавке»: котёнку вместе со штанишками — колбаска; «лавка по виду питомца — котёнку молоко, щенку вода и косточка за задания»: щенку — штанишки и косточка, крольчонку — штанишки и морковка), SeasonScreensTest («окно «Сюрприз!» называет главный товар и открытые вместе с ним»: текст окна, кнопка «Ура!»)
TK-108	2.5.4, 2.5.9	Решить «Помоги своему питомцу» с неверным ответом	«Почти получилось!», объяснение, «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!»; монеты не начислены; задание помощи остаётся в списке	Автотест GameViewModelTest («ошибочный ответ в «Помоги своему питомцу» монет не приносит, повтор тоже»): монеты не начислены, объяснение есть, попытка засчитана; тексты карточки и место задания в списке — нет записи

22. Проверка имени и украшения

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-109	3.5	На шаге «Как назовём?» ввести имя с недопустимым корнем	Поле очищается сразу, ошибка «Так не принято называть питомцев. Придумай другое имя.», «Далее» неактивна; после ввода нормального имени ошибка исчезает	Автотесты ScreenRenderTest, NameFilterTest
TK-110	3.5	Ввести короткое недопустимое слово целиком; ввести «Попугай», «Лохматик»; ввести слово с латинскими буквами-двойниками или цифрой 0	Короткое слово стирается после паузы 1 с или при «Далее»; «Попугай» и «Лохматик» проходят; подмена букв латиницей и цифрами проверку не обходит	Автотест NameFilterTest
TK-111	2.5.2	Ввести имя длиннее 15 символов	Вводятся первые 15 символов, пояснение «Слишком длинное имя»	Нет записи
TK-112	2.5.2, 2.6	При создании питомца выбрать бантик, шарфик и шапочку, затем «Без украшения»	Украшения надеваются вместе, превью показывает все три; «Без украшения» снимает все; подпись набора — названия через «и»	Автотесты AccessoriesTest, PixelArtComposeTest
TK-113	2.5.6	Купить в лавке «Шапочку» за 8 монет, открыть гардероб	Шапочка доступна и надевается вместе с другими купленными украшениями	Автотесты AccessoriesTest, ContentFilesTest, PersistenceTest

23. Новые задания и реплики питомца

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-114	2.5.8	На уровне «Посложнее» открыть «Который час?»	Циферблат со стрелкой на 8:00, нажимаются только варианты 9, 10 и 11 (круги 48 dp, TalkBack называет «9:00» и т. д.); «Ответить» активна после выбора; верный ответ — 10	Автотест TaskContentTest: проверка ответа; экран циферблата — нет записи
TK-115	2.5.8	Открыть «Сколько ждать?»	Циферблат с отрезком от 10:00 до 12:00, ответ набирается цифровой панелью; верный ответ — 2	Автотест TaskContentTest: проверка ответа; экран — нет записи
TK-116	2.5.8	На уровне «Попроще» открыть «Сколько сдачи?»	Монеты рисунком: «Цена» и «Ты дал»; TalkBack зачитывает «Цена — 8 монет. Ты дал 10 монет.»	Нет записи
TK-117	2.5.8, 2.5.9	Ответить на задание	Под итогом — питомец и облачко с репликой над ним (радуется при верном ответе, поддерживает при ошибке), у части заданий рядом	Нет записи

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
			картинка (например, пустая миска, самокат)	
TK-118	2.5.6, 2.5.8	В профиле с именем, отличным от «Финни», открыть задание и окно подтверждения покупки	Имя питомца подставлено в тексты заданий и в строку влияния покупки; мест подстановки {name} не остаётся	Автотесты TaskVariationTest, ContentFilesTest
TK-119	3.5	Открыть двор днём и после перерыва в несколько дней	Облачко-приветствие: по времени суток («Привет! Как дела?» днём) либо по давности прошлого захода («Привет! Я тебя ждал!» через день); тексты только позитивные	Автотесты PetSpeechTest, ScreenRenderTest («питомец здоровается на дворе и прощается, прежде чем уснуть»: облачко «Привет! Как дела?» на дворе)
TK-120	3.5	Свернуть приложение и вернуться в течение минуты	Повторного приветствия нет	Расчёт по коду GameViewModel.onSessionStart; автотеста нет

24. Раскладка и ориентация

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-121	3.1	Открыть двор, шаги знакомства и план на экране 360 × 800 dp	Предметы двора не накладываются и не выходят за экран; шаги знакомства и план помещаются вместе с кнопкой без прокрутки	Эмулятор: docs/03, «Телефон 360 × 800 dp»; автотест ScreenRenderTest
TK-122	3.1	Открыть двор на экране 360 × 640 dp	Двор прокручивается; кнопка «Уложить спать» закреплена внизу вне прокрутки и видна	Эмулятор: docs/03, «Телефон 360 × 640 dp»
TK-123	3.1	Открыть двор на планшете 800 × 1280 dp (портрет)	Луг и шапка увеличены в 1,5 раза, предметы не накладываются, кнопка «Уложить спать» в пределах экрана	Эмулятор: docs/03, «Планшет, портретная ориентация» (размер задан командой <code>wm size</code>); автотест ScreenRenderTest
TK-124	3.1	Открыть двор на планшете 1280 × 800 dp (альбомная)	Двор — колонка не шире 480 dp по центру, сцена во всю ширину экрана, кнопка «Уложить спать» в пределах экрана	Эмулятор: docs/03, «Планшет, альбомная ориентация»; автотест ScreenRenderTest
TK-125	3.1	Повернуть телефон; повернуть планшет	На телефоне (наименьшая сторона меньше 600 dp) ориентация закреплена портретной; на планшете поворот доступен	Расчёт по коду MainActivity; поворот планшета на версии 0.7.0 не выполнен: эмулятор не изменил ориентацию (docs/03)

25. Движения и обновление

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-126	3.6	В разделе для взрослого нажать «Выключить движения», вернуться на двор	Питомец неподвижен, реакция снимается сразу, разделы открываются без перемещения питомца к предмету; «Включить движения» возвращает движения; настройка сохраняется и переживает сброс профиля	Автотесты ScreenRenderTest, PersistenceTest
TK-127	2.5.13	Установить подписанный релиз 0.7.0 поверх релиза с базой версии 7 и сохранённым профилем	Переход схемы 7 → 8 выполнен, прогресс сохранён, приложение запускается без падений	Физическое устройство: Xiaomi MI 5, релиз 0.7.0 поверх 0.6.7 — имя, день, показатели, цель и копилка сохранены, падений нет; найдено повторное начисление карманных, исправлено в 6bb4c63 (docs/03, «Релиз 0.7.0 на Xiaomi MI 5 поверх релиза 0.6.7»)
TK-128	2.5.8, 2.6	На уровне «Посложнее» открыть список заданий и решить «Друг просит в долг» вариантом «Отдать все 12 монет»	Звёзды «0 из 16»; в списке — «Монеты сезона или подарок?», «Друг просит в долг», «На всякий случай», «Щедрый незнакомец» (тема «Безопасность»), «Помоги своему питомцу»; ответ разобран: «Почти получилось!», последствие, объяснение, «Засчитано — скоро в лавке появится что-то новое!»	Автотесты TaskContentTest, TaskQueueTest; список заданий уровня проверен на OPPO CPH2711 на релизе 0.7.0 (docs/03, «Релиз 0.7.0 на OPPO CPH2711»)
TK-129	3.1, 3.6	На устройстве с Android 15 и выше открыть двор с подсказкой, при которой двор прокручивается к сундучку	Шапка двора (день, имя, баланс) видна целиком и не заходит под строку состояния	Физическое устройство: OPPO CPH2711, Android 16 — до исправления шапка уходила под строку состояния, после коммита 63e5c25 видна (docs/03)
TK-130	Приложение А	Пройти сквозной сценарий Приложения А на подписанном релизе, шаги 1–12	Все шаги выполнимы, прогресс сохраняется после перезапуска, падений нет	Эмулятор: шаги 1–12 на подписанной релизной сборке f1d223e (finny-0.9.0-release.apk) в демонстрационном режиме, перезапуск без потери прогресса, строки ru.onefortwo в буфере падений нет (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); на физическом устройстве на версиях 0.8.0 и 0.9.0 сценарий не проходил; на релизе 0.7.0 пройден на OPPO CPH2711, Android 16 (docs/03, «Релиз 0.7.0 на OPPO CPH2711»)
TK-131	2.5.3, 3.6	Решить события дня и не решать задания	Над предметами по порядку появляются напоминания: при свободных монетах — «Есть свободные монеты. Разложи их в плане!» с кнопками «В план» и «Не сейчас»; «Реши задание — и в лавке появится что-то новое!» без кнопок (облачко напоминания не нажимается, задание открывается через джойстик «Игры» и карточку	Автотесты ScreenRenderTest (облачко напоминания с кнопкой действия и «Не сейчас»), YardGuideTest («после событий дня двор напоминает о делах по порядку дня»: задание, вопрос о плане, конец дня; «монеты только за «Помоги своему питомцу», двор зовёт разложить их по банкам»: свободные монеты); тексты облачков и отсутствие

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
			«Сам»); раз в сезон — «Хочешь скорректировать план?» с кнопками «В план» и «Не сейчас»; затем «Все дела сделаны! Поиграй со мной или уложи спать» без кнопок	кнопок у напоминаний о задании и о конце дня — нет записи
TK-132	3.5, 3.6	У напоминания о свободных монетах или плане нажать «Не сейчас»	Напоминание скрывается до конца игрового дня, облачко переходит к следующему делу; «Хочешь скорректировать план?» после «Не сейчас» в этом сезоне больше не показывается; в новый день напоминания снова появляются; отложенное переживает перезапуск. У напоминаний о задании и о конце дня кнопки «Не сейчас» нет	Автотесты <code>ScreenRenderTest</code> , <code>PersistenceTest</code> ; отсутствие «Не сейчас» у напоминаний о задании и о конце дня — нет записи
TK-133	2.5.11	Открыть словарь	Сетка из трёх колонок: доступные карточки — кремовые со знаком вопроса, недоступные — бледнее, с замком; нажатие переворачивает карточку и открывает окно термина; после закрытия окна слово переходит в список под сеткой; плашки «Новое» нет	Автотесты <code>ScreenRenderTest</code> («карточка словарика открывается окном и после закрытия уходит в список»), <code>PersistenceTest</code> (встреченные слова переживают перезапуск)
TK-134	2.5.5	Разложить монеты, оставив одно направление пустым, нажать «Утвердить план»	Окно с заголовком по пустому направлению, например ««Хочу» — 0 монет», и последствием «Ты уверен? Если не отложишь на «Хочу», ты не сможешь порадовать питомца.»; «Вернуться к плану» оставляет план открытым, «Да, я уверен» утверждает план. О пустой копилке спрашивается при первом плане сезона и выбранной цели	Автотест <code>ScreenRenderTest</code> («пустое направление плана требует подтверждения»)
TK-135	2.5.7	Выбрать цель, открыть копилку; пополнить копилку через план; нажать «Изменить цель»	Блоков «Отложить» и «Взять» и ссылки «Изменить →» нет. При пустой копилке — «Копилка пока пустая», главная кнопка «Распределить монеты» открывает план, кнопки «Забрать монеты на покупки» нет; при монетах в копилке — «Осталось накопить N монет», главная кнопка «Отложить ещё» открывает план, ниже ссылка «Забрать монеты на покупки»; всегда — кнопка «Изменить цель». «Изменить цель» открывает выбор: заголовок «Изменить цель», «Ты сейчас копишь на «{цель}». Хочешь выбрать что-то другое?», у текущей цели — «копишь сейчас», внизу «Не менять цель»; при накоплениях выбор другой цели подтверждается окном «Ты уверен?» с текстом «Накопленные N монет останутся в копилке. Их можно потратить на	Автотест <code>ScreenRenderTest</code> («копилка без блоков «Отложить» и «Взять» — пополнение через план сезона»): ссылки «Изменить →» нет, «Распределить монеты» и «Отложить ещё» открывают план, «Изменить цель» видна; выбор новой цели и окно подтверждения — нет записи

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
			новую мечту.» и кнопками «Да, выбрать» и «Отмена»	
TK-136	2.5.8	Решить задание и вернуться к списку заданий	У решённого задания жёлтая кнопка «Повтор ↺»; для программы чтения с экрана — «..., Повтор»	Эмулятор

26. Сезон

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-137	2.5.4, 2.5.13	В первый день открыть двор и «План»	На табличке — «День 1 из 3»; TalkBack зачитывает табличку «Мой прогресс. Сезон 1, день 1, {имя}, малыш»; на экране плана — «Сезон 1 · план на 3 дня»	Физическое устройство: OPPO CPH2711 — описание таблички «Мой прогресс. Сезон 1, день 1, ..., малыш»; эмулятор — надпись «День 1 из 3» (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); подзаголовок плана — нет записи
TK-138	2.5.4	Закрыть итоги сезона: в демонстрационном режиме — сразу, в обычном — войти в следующие календарные сутки	Окно «Тебе пришло 50 монет»: горка монет, «Трать и копи 3 дня. После тебе придут новые монеты.», кнопка «Начать новый сезон»; баланс вырос на 50; то, что оставалось на нужное и «Хочу», стало свободными монетами; план не составлен	Эмулятор: на сборке f1d223e — окно «Пришли монеты» с текстом «Новый сезон! Пришли 50 монет.», «День 1 из 3», баланс 50 монет в демонстрационном режиме (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»; docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); автотест SeasonTest: после закрытия итогов — второй сезон, план не составлен, 50 монет; текст окна в редакции коммита aa53f93 — нет записи

27. План сезона

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-139	2.5.5	После утверждения плана получить свободные монеты (подарок в событии или снятие из копилки), открыть «План»	На экране «Мой бюджет» — «Свободных монет: N монет. Разложи их в плане»; на дворе после событий дня — напоминание «Есть свободные монеты. Разложи их в плане!»; в «Изменить план» свободные монеты входят в раскладываемую сумму	Автотест YardGuideTest («монеты только за «Помоги своему питомцу», двор зовёт разложить их по банкам»); напоминание о свободных монетах ведёт к плану, свободные монеты входят в правку плана; строка на экране «Мой бюджет» — нет записи
TK-140	2.5.5	Решить события дня, дождаться напоминания «Хочешь скорректировать план?»	Кнопка «В план» открывает план; после правки плана или «Не сейчас» вопрос в этом сезоне больше не задаётся	Автотест YardGuideTest (««Не сейчас» откладывает напоминание до конца игрового дня, вопрос о плане — до конца сезона»); кнопка «В план» и отсутствие вопроса после правки плана — нет записи

28. Оплата из банков

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-141	2.5.6, 2.5.7	Когда на нужное и «Хочу» вместе не хватает, а в копилке хватает, купить нужное или желаемое в лавке или в событии	Окно «Не хватает монет»: «Тебе не хватает N монет.», «Можно взять их из копилки — но тогда мечта станет чуть дальше.», «В копилке сейчас», «Станет»; «Да, взять из копилки» завершает покупку; «Не покупать» закрывает окно без изменений	Эмулятор: на сборке f1d223e — окно «Взять из копилки?» с текстом «В банках не хватает 2 монеты. ...», строками «Сейчас в копилке» и «Станет» и кнопками «Взять из копилки» и «Не брать» (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); автотесты SeasonTest (копилка — последней, признак подтверждения для нужного и желаемого), GameViewModelTest (вопрос о копилке при покупке нужного); текст окна в редакции коммита aa53f93 — нет записи
TK-142	2.5.6	При пустом «Хочу» и монетах на нужное купить желаемое	Покупка выполнена без вопроса о копилке: цена взята из «Нужного», копилка не тронута; факт «Хочу» вырос на цену	Автотест SeasonTest («желаемое при пустом «Хочу» оплачивается из «Нужного» без копилки)»
TK-143	2.2, 2.5.6	Купить нужное, когда не хватает даже вместе с копилкой; принять затратное событие в том же положении	В лавке — «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а «{название}» стоит M монет» и «Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем»; в событии — «Решение принято» и подсказка «Не хватает монет. У тебя всего N монет, а это стоит M монет. Дождись начала следующего сезона — тебе начислят новые монеты. А чтобы ожидание не было скучным — поиграй с питомцем», показатель меняется как при отказе; N — баланс вместе с копилкой	Автотест GameViewModelTest («нехватка монет на нужное не отнимает прогресс и предлагает дожидаться нового сезона»: сообщение лавки, следующий шаг и подсказка события дословно); заголовок окна события и изменение показателя — нет записи

29. События дня

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-144	2.5.9, 2.6	Утвердить план и вернуться на двор; пройти три дня сезона	Через 1,2 с — окно первого события дня, каждое следующее — через 20 с после закрытия предыдущего; в каждом дне три события, среди них обязательное: голод в 1-й и 3-й день, жажда во 2-й; у каждого обязательного события пять формулировок; события в сезоне не повторяются, голод в 3-й день приходит с другой формулировкой; порядок затратных и незатратных — по TK-159	Эмулятор: события трёх дней демонстрационного сезона, голод в 1-й и 3-й день с разными формулировками, жажда во 2-й (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»; docs/03, «Версия 0.9.0»); автотест SeasonTest («в сезоне девять событий, затратные не подряд ни в дне, ни на стыке дней»); пауза 20 с между событиями (коммит aa53f93) — нет записи
TK-145	2.5.6, 2.5.9	В окне события попытаться закрыть его до	До ответа окно не закрывается; у затратного — «Стоит N монет»; в событиях «Друг пришёл к питомцу. Поиграть с ними?» и «Друг питомца	Эмулятор: эмоция питомца и кнопка «Дальше» после ответа (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); автотест SeasonScreensTest:

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
		ответа, затем ответить	пригласил на день рождения. Купить подарок?» рядом с питомцем второй зверёнок другого вида и окраса, оба подпрыгивают (при выключенных движениях неподвижны); после ответа — заголовок «Готово!» или «Решение принято», эмоция питомца в облачке над ним, у затратных — подсказка, кнопка «Дальше»	выбор, затем эмоция и подсказка; запрет закрытия до ответа, строка «Стоит N монет» и второй зверёнок (коммит aa53f93) — нет записи
ТК-146	2.5.7	Отказаться от затратного события желаемого при выбранной цели и достаточной сумме на «Хочу»	«Хочешь перевести N монет из «Хочу» в копилку? Тогда мечта станет ближе!», кнопки «Перевести в копилку» и «Оставить на балансе»; перевод пополняет копилку на цену события, сообщение «N монет ушли в копилку. Мечта стала ближе!»	Автотест SeasonTest («отказ от желаемого предлагает перевести его цену в копилку»)
ТК-147	2.2	Без палатки отказаться от события «Начался дождь! {имя} промокнет. Купить зонт?»	Сразу следом, в тот же день — продолжение «{имя} промок! Ему холодно. Напоить его горячим чаем?» с кнопками «Напоить чаем» и «Не сейчас», без цены	Эмулятор: после «Не покупать» и «Дальше» — окно «... промок! Ему холодно. Напоить его горячим чаем?» с кнопкой «Напоить чаем» (docs/03, «Версия 0.9.0»); автотест SeasonTest («после отказа от зонта сразу следом — «промок», оно бесплатное»)
ТК-148	2.5.9	Купить «Домик-палатку»; получить мечту «Аквариум с рыбками» или «Самокат»	С палаткой вместо события с зонтом бывает «Начался дождь! {имя} спрятался в палатку.» и «{имя} хочет отдохнуть в палатке. Пустить?»; после мечты — «{имя} хочет посмотреть на рыбок. Показать?» или «{имя} хочет покататься на самокате. Покатать?»	Нет записи
ТК-149	2.5.4	Получить событие «Бабушка пришла к питомцу и подарила 20 монет!», нажать «Понятно»	Баланс вырос на 20; монеты свободные, в плане не разложены	Нет записи
ТК-150	2.5.10	После роста до подростка открыть двор днём, ответить на событие и на задание	Реплики питомца сказаны словами подростка: «Привет!» — «Хай!» (приветствие «Хай! Как дела?»), «Ура!» — «Круто!», «Спасибо!» — «Супер, спасибо!», «Как здорово!» — «Огонь!», «Как вкусно!» — «Вкуснотища!»; замена действует на дворе, в событиях, в ответе на задание, в итогах сезона, в сцене мечты и в окне «На сегодня всё!»	Эмулятор: приветствие подростка «Хай! Как дела?» на дворе (docs/03, «Версия 0.9.0»); автотест SeasonScreensTest («подросток говорит по-подростковому — и в итоге события»); реплики в заданиях — нет записи

30. Конец дня и итоги сезона

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-151	2.5.9	Решить события дня, нажать «Играть» над кнопкой «Уложить спать»	Питомец радуется, «Радость» растёт на 10; кнопка «Играть» до конца игрового дня не показывается	Нет записи
TK-152	2.1, 2.5.5, 2.5.7	Решить события 3-го дня и нажать «Уложить спать»	Экран «Итоги сезона»: карточка «Мой бюджет» — по трём направлениям полосы «План N» и «Факт N» с цветом сравнения, без текстовых пояснений; «Осталось монет всего», «Накоплено за сезон», «Осталось на нужное и «Хочу»; при остатке и выбранной цели — «Отложить остаток?» с кнопками «Да, в копилку» и «Оставить на балансе»; над питомцем облачко «Все дела сделаны!»; «Да, в копилку» — монеты перелетают к мечте, остаток уходит в копилку, питомец: «Ура! Мечта стала ближе!»; «Поиграть» — «Ура! Как весело!»; «Уложить спать» — «Пока-пока! Увидимся в новом сезоне!» и возврат на двор	Эмулятор: на сборке f1d223e — карточка «План и факт» с текстовыми пояснениями, строка «Осталось в банках», облачко «Все дела сделаны!», после «Уложить спать» — новый сезон (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); автотесты SeasonScreensTest («итоги сезона показывают план и факт и предлагают отложить остаток»: карточка «Мой бюджет», описания полос для TalkBack), SeasonTest (остаток уходит в копилку); перевод остатка вручную — нет записи

31. Сюрпризы

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-153	2.5.8	Решать задания по три за один заход, считая повторы и ошибочные ответы	Каждая тройка заданий за заход в пределах лимита дня открывает следующую ступень лестницы: «Штанишки» и еда по виду («Косточка», «Колбаска» или «Морковка»); «Краски и кисти» и «Аптечка»; «Куртка» и «Билет в кино»; «Футбольный мяч» и еда по виду («Мясо», «Рыбка» или «Капуста»); «Очки» и «Мягкая игрушка»; «Зонтик»; «Костюм супергероя» и «Билет в театр»; каждый раз окно «Сюрприз!» со всеми открытыми товарами	Автотест GameViewModelTest: три задания за заход; порядок ступеней — по shop.json (unlock_after)
TK-154	2.5.8	На уровне «Посложнее» решить «Который час?», затем открыть его повторно	При повторе — те же числа и тот же циферблат	Нет записи

32. Рост за мечты и задания

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-155	2.5.10	Проверить стадию при разном числе полученных мечт и решённых заданий	2 мечты и 8 заданий — малыш; 1 мечта и 20 заданий — малыш; 2 мечты и 9 заданий — подросток; 3 мечты и 17 заданий — подросток; все 3 мечты и 18 заданий — взрослый	Автотест SeasonTest («подростком — за две мечты и девять заданий»)
TK-156	2.5.10, 2.5.11	Получить первую мечту, открыть «Мой прогресс»; после роста посмотреть шапку двора	«Ты накопил на первую мечту! Ещё одна мечта — и {имя} станет подростком, и с ним будет интереснее играть.»; на карточке цели — «Это твоя вторая мечта! Накопи на неё — и {имя} вырастет.» (у подростка с двумя мечтами — «Это твоя третья мечта! ...»); в шапке двора закрашены деления стадий до текущей	Нет записи

33. Закрытие сезона

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-157	2.2, 2.5.13	В обычном режиме не заходить в приложение 6 календарных дней с начала сезона, затем открыть его	Незаконченный сезон закрыт, начался следующий: окно «Тебе пришло 50 монет» с текстом «Трать и копи 3 дня. После тебе придут новые монеты.», затем окно «С возвращением!» с облачком над питомцем — одна из фраз «Я тебя ждал.», «Я так скучал!», «Я же тебя жду!», «Не забывай про меня!», «Я хочу с тобой играть!» по номеру сезона и «Давай начнём новый сезон?» — и строкой «Пока тебя не было, новые сезоны не начинались и монеты не приходили. Заходи регулярно, чтобы не пропускать сезоны.»; кнопка «Давай!»; баланс вырос на 50	Автотесты SeasonTest («незаконченный сезон через шесть дней закрывается, монеты приходят»), SeasonScreensTest («после пропущенного сезона питомец не говорит о монетах — о них отдельная строка»: окно «С возвращением!», строка о пропущенных сезонах, кнопка «Давай!»)

34. Обновление до базы версии 10

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-158	2.5.13	Установить версию 0.8.0 поверх 0.7.0 с сохранённым профилем	Переход схемы 9 → 10 выполнен (в profile добавлена колонка extras); имя, день, баланс и показатели сохранены; сезон определяется по текущему игровому дню, план сезона не составлен, праздник роста за уже достигнутую стадию не показывается; падений нет	Физическое устройство: OPPO CPH2711, Android 16 — имя, день, баланс и показатели сохранены, праздник роста не открылся, падений 0 (docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания»); автотест SeasonTest («профиль без состояния сезона продолжает текущий сезон и не получает праздник роста»)

35. Распределение событий сезона

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-159	2.5.9, 2.6	В демонстрационном режиме утвердить план и пройти три дня сезона, отвечая на все события	День 1: затратное — незатратное — затратное (голод и событие с покупкой, голод первым или последним); день 2: незатратное — жажда — игра с питомцем; день 3: затратное — игра с питомцем — затратное (голод и событие по времени года); два затратных события подряд не идут ни внутри дня, ни на стыке дней	Эмулятор: сезон котёнка — день 1 «...проголодался», «Друг пришёл к питомцу», «...испачкался на прогулке»; день 2 «Бабушка пришла к питомцу...», жажда с молоком, «...хочет, чтобы его погладили»; день 3 голод, «...хочет чай», «Стало холодно...» (docs/03, «Версия 0.9.0»); автотест SeasonTest («в сезоне девять событий, затратные не подряд ни в дне, ни на стыке дней»)
TK-160	2.5.9	Пройти третий день сезона в разные месяцы	Затратное событие по времени года: зимой — «Стало холодно. Питомцу нужен шарфик. Купить?», летом — «На улице жара. Питомцу нужна панамка. Купить?», весной — дождь, осенью — дождь или холод; если подходящего события с погодой нет, — другое затратное событие	Эмулятор: в сентябре на третий день — «Стало холодно. Питомцу нужен шарфик. Купить?» (docs/03, «Версия 0.9.0»); автотест SeasonTest («третий день — событие по времени года»: январь — холод, июль — жара)
TK-161	2.5.6, 2.5.9	Профилем щенка пройти несколько сезонов без решённых заданий; затем решить задания до открытия «Билета в кино» и «Косточки»	Пока товара нет в лавке, событий «{имя} хочет в кино. Купить билет?» и «{имя} давно не грыз косточку. Купить?» нет; открытый за задания товар появляется в событиях не раньше чем через два игровых дня после открытия; события с товарами, доступными сразу (корм, шоколадка, шарфик), бывают с первого дня	Автотест SeasonTest («событие с товаром бывает, только когда товар уже в лавке, и не сразу»)
TK-162	2.5.6	Пройти события без мячика, затем купить «Мячик» в лавке	Пока мячика нет, бывает «{имя} хочет играть. Купить мячик?», а «{имя} хочет играть в мячик. Поиграть?» — нет; после покупки — наоборот	Автотест SeasonTest (««хочу мячик» — только пока мячика нет, «поиграть в мячик» — когда он есть»)
TK-163	2.5.6, 2.6	Открыть лавку в профиле щенка и в профиле котёнка; дойти до жажды во 2-й день	У щенка — «Миска воды», «Миски молока» нет; у котёнка — «Миска молока», «Миски воды» нет; жажда щенка — «Налей ему воды!», котёнка — «Налей ему молока!»	Эмулятор: лавка щенка — «Купить Миска воды за 5 монет», лавка котёнка — «Купить Миска молока за 5 монет», жажда котёнка с кнопкой «Купить молоко» (docs/03, «Версия 0.9.0»); автотест SeasonTest («лавка по виду питомца — котёнку молоко, щенку вода и косточка за задания»)

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-164	2.5.8	Открыть вторую новую покупку: ещё раз решить три задания за один заход (подростком или взрослым — в тот же игровой день, малышом — на следующий)	Окно «Сюрприз!»: «Ты выполнил 3 задания!», «В лавке появилось: «Краски и кисти» и «Аптечка»», значки товаров, строка «Теперь ты сможешь купить их для своего питомца!»; «Краски и кисти» — в разделе «Хочу», «Аптечка» — в разделе «Нужное»	Нет записи; состав ступени — по shop.json (unlock_after), выбор товаров ступени — по коду Season.nextSurpriseGroup

36. Мечты и рост

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-165	2.5.7, 2.5.10	Малышом накопить на первую мечту и открыть копилку; затем накопить на вторую при недостающих заданиях	На карточке накопленной цели: «Ты накопил на «Самокат»! Осталось ещё 1 мечта, чтобы {имя} стал взрослее!»; при второй мечте и недостающих заданиях — «Ты накопил на «...»! Реши ещё N заданий — и {имя} вырастет!»	Автотест SeasonTest («при мечте — сколько ещё до роста, при выборе второй цели — совет»)
TK-166	2.5.7	Выбрать цель без полученных мечт; получить одну мечту и выбрать следующую	Без мечт — «Совет: начни с маленькой мечты — её достичь быстрее.»; после первой мечты — «Совет: это твоя вторая мечта! Купи её — и {имя} вырастет.»; у подростка с двумя мечтами — «Совет: это твоя третья мечта! Купи её — и {имя} вырастет.»	Автотесты SeasonTest («при мечте — сколько ещё до роста, при выборе второй цели — совет»), SeasonScreensTest (совет «Совет: это твоя вторая мечта! Купи её — и Финни вырастет.» на экране выбора новой цели)
TK-167	2.5.7, 3.6	Нажать «Забрать самокат»; повторить для аквариума и праздника; повторить с выключенными движениями	Сцена ««Самокат» — твой!»: питомец катается на самокате по лугу; «Аквариум с рыбками» — питомец несёт аквариум, ставит его, из аквариума поднимаются пузырьки; «Праздник для друзей» — шарики, друзья-зверята, конфетти; сцена повторяется до нажатия «Дальше»; при выключенных движениях — неподвижная картинка	Эмулятор: сцены самоката, аквариума и праздника по снимкам экрана (docs/03, «Версия 0.9.0»); автотест SeasonScreensTest (заголовок, реплика питомца и кнопка «Дальше» трёх сцен при выключенных движениях); неподвижность картинки при выключенных движениях — нет записи
TK-168	2.5.10	Довести подростка до стадии «Взрослый»; надеть подростку шапочку	Переход во взрослую стадию праздника роста не открывает; у подростка и взрослого без шапочки — школьная кепка, с шапочкой — шапочка	Расчёт по коду: праздник открывается, только когда показанная стадия — «Малыш» (FinnyApp); кепка рисуется, когда шапочка не надета и стадия не «Малыш» (composePet); вручную — нет записи

37. Показатели и окно события

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-169	2.5.10	Решить события дня, запомнить «Заботу» и «Радость», уложить питомца спать	После закрытия дня показатели те же, что после событий; меняются только от решений в событиях, покупок и «Играть»	Автотест SeasonTest («в конце дня забота и радость не снижаются — меняются только от решений»)
TK-170	2.5.9, 3.6	Получить событие с погодой (дождь, холод, жара, гроза); повторить с выключенными движениями	Картинка события на фоне неба с погодой: капли дождя, снежинки, лучи солнца, вспышка молнии; до ответа питомец не радуется дождю и холоду; при выключенных движениях частицы неподвижны	Эмулятор: окно дождя с каплями (docs/03, «Версия 0.9.0»); остальные виды погоды и выключенные движения — нет записи
TK-171	2.5.9	Получить событие «{имя} хочет, чтобы его погладили. Погладить?» у котёнка, нажать «Погладить»	Питомец крупнее, рука трижды проходит по голове; облачко «Мррр... Мрррр... Как приятно!»; у щенка и крольчонка — «Ах... Как приятно!»	Эмулятор: ладонь на голове питомца, реплика котёнка «Мррр... Мрррр... Как приятно!» по снимку экрана (docs/03, «Версия 0.9.0»); автотест SeasonScreensTest («котёнок в событии «Погладить» мурлычет»)

38. Окно конца экранного времени

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-172	3.6, 8.1	В обычном режиме с включённым ограничением израсходовать 20 минут, открыть двор	Окно «На сегодня всё!»: над питомцем облачко «Пока-пока! Увидимся завтра!», лапкой питомец не машет; текст «Экранное время на сегодня закончилось. Приходи завтра — продолжим с того же места.», кнопка «Пока-пока!» закрывает окно; нерешённые события дня продолжаются на следующий день с того же места	Эмулятор: окно при usageMinutes=20 с названными текстами и кнопкой (docs/03, «Версия 0.9.0»), снято до коммита aa53f93 — с машущей лапкой и облачком под питомцем; физическое устройство: OPPO CPH2711 — окно открылось после установки 0.9.0 (там же); автотест SeasonScreensTest («когда экранное время вышло, на дворе окно «На сегодня всё!», оно закрывается кнопкой «Пока-пока!»»); продолжение событий на следующий день — нет записи

39. Обновление до версии 0.9.0

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-173	2.5.13	Установить версию 0.9.0 поверх 0.8.0 с сохранённым профилем	Установка выполнена, versionName=0.9.0, versionCode=18; схема базы не меняется (версия 10); имя, день, баланс и показатели сохранены; падений нет	Физическое устройство: Xiaomi MI 5 — до и после установки «Мой прогресс. Сезон 1, день 2, fini, малыш», «Баланс: 123 монеты», запуск TotalTime: 971, crash: 0; OPPO CPH2711 — Success, запуск TotalTime: 699, crash: 0 (docs/03, «Версия 0.9.0»)

40. Раздел «Игры» и новые покупки за задания

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-174	2.5.8, 2.8	На дворе нажать на джойстик «Игры»	Экран «Игры»: вопрос «С кем ты хочешь поиграть?»; карточка «Сам» с человечком, текстом «3 задания за один заход — новая покупка для питомца в лавке» и кнопкой «Начать →»; карточка «С {имя}» с питомцем, текстом «Просто поиграть. Ничего не нужно — только веселье!» и кнопкой «Играть →»; «Начать →» открывает список заданий	Эмулятор
TK-175	2.8	На экране «Игры» нажать «Играть →», затем «Мячик» и «Погладить»	Экран игры: питомец, облачко «Привет! Давай поиграем!», четыре случайные игры из «Мячик», «Погладить», «Бантик», «Клубок» и, после покупки, «Самокат» и «Палатка»; мячик катится, питомец догоняет, облачко «Ура! Догнал!»; рука гладит котёнка, облачко «Мур-мур-мур»; монеты и прогресс не меняются	Эмулятор
TK-176	2.8	Уложить питомца спать и открыть «Игры»	Карточка «С {имя}»: текст «{имя} спит. Поиграем завтра!», кнопка «Играть →» неактивна; карточка «Сам» доступна	Эмулятор
TK-177	2.5.8	Решить два задания, выйти на двор, вернуться и решить ещё одно, затем ещё два	После выхода счётчик захода обнулён, до новой покупки — 3 задания; третье задание нового захода открывает покупку	Автотест GameViewModelTest
TK-178	2.5.8	Малышом открыть новую покупку и решить ещё три задания в тот же игровой день	Вторая покупка не открывается; в сообщении — текст «Ты уже открыл новую покупку сегодня! Заходи завтра за новыми сюрпризами. А сейчас — поиграй для себя или с {имя}!»	Автотест GameViewModelTest

41. Словарик-игра

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-179	2.5.11	Открыть словарь в первый игровой день, нажать на карточку со знаком вопроса	Карточка переворачивается; окно «Бюджет»: значок, текст «Твои монеты на сезон. Ты решаешь, сколько потратить и сколько отложить.», ссылка «Открыть план бюджета →», кнопка «Понятно»; после «Понятно» «Бюджет» — в списке под сеткой, над сеткой — «Новое слово откроется в следующий игровой день»	Эмулятор
TK-180	2.5.11	В окне термина нажать ссылку, затем «Назад»	Открывается раздел по ссылке; «Назад» возвращает в словарь на то же место с открытым окном термина	Эмулятор
TK-181	2.5.11	Прожить несколько игровых дней с пропуском календарных суток	Доступно по одной новой карточке за каждый прожитый игровой день; пропущенные сутки карточек не добавляют и не сжигают	Автотест YardGuideTest

№	Требование	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TK-182	2.5.3, 2.5.11	Выбрать цель, составить план, решить два события дня при доступной закрытой карточке	Над книгой «Словарик» облачко «Есть новое слово! Загляни в словарь.» без кнопок; нажатие открывает словарь; после захода облачко до следующего игрового дня не выводится	Автотесты YardGuideTest, ScreenRenderTest

Сводка

Статус	Количество
Эмулятор	63
Автотест	96
Расчёт	7
Физическое устройство	6
Нет записи	10
Не выполнено	0

Всего 182 кейса. Часть кейсов имеет двойной статус: ручной прогон на эмуляторе и автоматизированный тест — в сводке такой кейс учтён по ручному прогону. Кейс, у которого автотест покрывает часть ожидаемого результата, а остальное не записано, учтён по автотесту; непокрытая часть названа в графе статуса. Кейс TK-128 учтён по автотесту: на физическом устройстве он проверялся на версии 0.7.0. Кейс TK-172 учтён по эмулятору: на физическом устройстве окно наблюдалось на OPPO CPH2711. Кейсы TK-53 и TK-130 учтены по эмулятору: сквозной сценарий пройден на релизной сборке f1d223e. Кейсы TK-05 и TK-23 учтены по автотесту: на эмуляторе их экраны наблюдались до правок коммита aa53f93. Состав автоматизированных тестов приведён в docs/02-правила-экономики-и-тесты.md.

10. Отчёт о проверке на физическом устройстве (п. 5.10)

Источник: docs/10-отчёт-о-проверке.md

Отчёт составлен по составу, названному организатором в ответах на вопросы: кто проверял, какие задания проходил, что получилось, что исправлено. Отдельно отмечено, что проверка была самопроверкой. Текущая версия сборки — 0.9.0 (versionCode 18).

1. Кто проверял

Самопроверка. Приложение проверяла команда проекта. Независимой проверки с педагогом, специалистом по финансовой грамотности или UX не проводилось, проверки с детьми — тоже.

Проверка с детьми требует согласия законных представителей; организатор допускает вместо неё экспертную проверку. Ни та, ни другая не проводились. Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0 пройден на эмуляторе на релизной сборке f1d223e, на физическом устройстве не пройден (разделы 3 и 6).

2. Условия

Что	Значение
Устройства	Xiaomi MI 5 (gemini); OPPO CPH2711
Версия Android	Xiaomi MI 5 — 8.0.0, уровень API 26; OPPO CPH2711 — 16, уровень API 36
Оперативная память	Xiaomi MI 5 — 3 ГБ номинально (MemTotal 2 775 024 кБ); OPPO CPH2711 — MemTotal 7 755 244 кБ
Сборка	подписанный релиз: versionName 0.3.1 и 0.3.2 — Xiaomi MI 5; 0.7.0 — Xiaomi MI 5 и OPPO CPH2711; 0.8.0 (versionCode 17) — OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5, установка поверх 0.7.0; 0.9.0 (versionCode 18) — OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5, установка поверх 0.8.0, итоговая сборка на коммите 40f2c50 — поверх предыдущей сборки 0.9.0
Дополнительно	эмулятор finny_api26, Android 8.0 (API 26); эмуляторы телефона и планшета разных размеров; эмулятор finny_budget, Android 8.0, 360 × 800 dp — сезон версий 0.8.0 и 0.9.0 в демонстрационном режиме, окна версии 0.9.0 на отладочной сборке, сквозной сценарий Приложения А на релизной сборке 0.9.0 (коммит f1d223e, файл finny-0.9.0-release.apk)
Даты	16–17 сентября 2026 (Xiaomi MI 5), 28 сентября 2026 (версия 0.7.0), 29 сентября 2026 (версии 0.8.0 и 0.9.0)

Установка выполнялась командой `adb install -r` без среды разработки.

Физические устройства и объём проверки

Устройство	Характеристики	Что проверялось
Xiaomi MI 5 (gemini)	Android 8.0.0 (API 26) — минимальная поддерживаемая версия;	Подписанный выпуск 0.3.1: установка без среды разработки, сценарий Приложения А, журнал падений пуст; время запуска 0,64–0,67 с в установившемся режиме (ТЗ 3.4); установка обновлений 0.7.0, 0.8.0 и 0.9.0

Устройство	Характеристики	Что проверялось
	MemTotal 2 775 024 кБ (номинально 3 ГБ)	поверх предыдущих версий с сохранением профиля (переход базы 9 → 10 на версии 0.8.0); выпуск 0.9.0 на коммите 40f2c50: установка Success, запуск 1144 мс, записей падений нет; сценарий Приложения А от знакомства до словарика, фильтр имени и сохранение прогресса после перезапуска на отладочной сборке того же коммита
OPPO CPH2711	Android 16 (API 36); MemTotal 7 755 244 кБ	Релиз 0.7.0: сценарий Приложения А полностью, записей падений нет; версия 0.8.0 поверх 0.7.0: переход базы 9 → 10, имя, день, баланс и показатели сохранены; выпуск 0.9.0 на коммите 40f2c50 поверх предыдущей сборки 0.9.0: установка Success, запуск 753 мс, профиль сохранён, записей падений нет

Снимки версии 0.9.0 на обоих устройствах (сборка коммита 66ddcc3, предшествующая итоговой 40f2c50), 29 сентября 2026: окно «На сегодня всё!» поверх двора с сохранённым профилем — экранное время на этот день израсходовано.

OPPO CPH2711, Android 16	Xiaomi MI 5, Android 8.0.0
!OPPO CPH2711	!Xiaomi MI 5

3. Что проходили

Полный сквозной сценарий Приложения А, все двенадцать шагов: знакомство, создание профиля, стартовый бюджет, план, задание с верным и с ошибочным ответом, обязательная и необязательная покупки, попытка покупки при нехватке монет, выбор цели и пополнение копилки, завершение дня с итогами, перезапуск приложения, раздел для взрослого со сбросом профиля. Сценарий пройден на Xiaomi MI 5 на релизе 0.3.1, на OPPO CPH2711 на релизе 0.7.0 и на эмуляторе finny_budget на релизной сборке 0.9.0 (коммит f1d223e) в демонстрационном режиме (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0 (эмулятор, демонстрационный режим)»). Прогон на эмуляторе выполнен до правок интерфейса коммита aa53f93; правки коммитов aa53f93, 2fc6ab2 и 02d7a73 на устройствах и эмуляторе не проверялись.

Дополнительно: пять игровых периодов подряд в демонстрационном режиме до третьей стадии развития питомца; тёмная пара и чёрно-белый режим на всех экранах; обновление приложения поверх работающего профиля.

В проходе на выпуске 0.3.1 проходились задания всех четырёх типов: распределение суммы ползунками (в 0.9.0 — кнопками шага), отметка в списке, ввод числа, выбор решения с последствиями.

На версии 0.8.0 на OPPO CPH2711 выполнена установка поверх версии 0.7.0 с сохранённым профилем пользователя (переход базы 9 → 10). На эмуляторе finny_budget пройден сезон в демонстрационном режиме: план сезона 20 / 15 / 15, события трёх дней, оплата корма из копилки через «Взять из копилки?», экран «Итоги сезона», начало второго сезона с 50 монетами. Правка плана, отказы от событий и перевод цены в копилку, «Поиграть», сюрпризы за задания, рост за мечты и задания, закрытие сезона через 6 дней на устройстве и на эмуляторе вручную не проходились; они покрыты автотестами SeasonTest и SeasonScreensTest в объёме, указанном в docs/04.

На версии 0.9.0 на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 выполнена установка поверх версии 0.8.0 с сохранённым профилем пользователя. На эмуляторе finny_budget на отладочной сборке пройден сезон котёнка в демонстрационном режиме (план 25 / 15 / 10, события трёх дней по схеме распределения) и проверены

лавка щенка и котёнка, отказ от зонта с событием «промок» сразу следом, строка о росте на карточке накопленной цели, сцены самоката, аквариума и праздника, окно «На сегодня всё!», праздник роста со школьной кепкой и приветствие подростка «Хай! Как дела?»; для отдельных окон состояние профиля отладочной сборки изменялось в базе эмулятора. Журнал — docs/03, «Версия 0.9.0: распределение событий, товары событий из лавки, еда по виду питомца, сцены мечты».

4. Что нашли и что исправили

Первый проход (на версии 0.2.x)

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
День не завершался после утверждения плана	Да	День считается прожитым, если было решение: покупка или отложенные монеты. Раньше требовалась именно покупка, и ребёнок, отложивший всё в копилку, не мог закончить день
На главном экране видна только последняя покупка	Да	Добавлена карточка «Сегодня куплено» со списком и суммой
Задания повторяются слово в слово, за неделю заканчиваются	Да	Девять заданий из одиннадцати берут числа заново при каждом открытии
Одинаковые ли задания на разных уровнях	Нет, наборы разные	Различие сведено в таблицу в проектных решениях: названия совпадают намеренно, содержание различается
Голова наезжает на туловище	Да	Перекрытие уменьшено с 16 до 8

Второй проход (на версии 0.3.1)

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
Подпись поля при вводе уезжает на рамку	Да	Подпись вынесена над полем: плавающая подпись Material рассчитана на собственную рамку, а её рисует оформление
План отменяется после выполнения задания	Да, по иной причине	Первоначально закрыто тестом, в котором цель выбиралась заранее, — этот случай тест не покрывал. Повторное замечание 24.09 выявило причину: план с копилкой без выбранной цели отклонялся, экран закрывался, введенные суммы пропадали. Исправлено в третьем проходе
Повтор задания не приносит монет	Да	За повтор начисляется половина награды
Накопленная цель — тупик: новую выбрать нельзя	Да	Добавлено получение цели: стоимость списывается, остаток переходит на следующую, полученное видно в «Моём прогрессе»
Три покупки корма — одно оповещение	Частично	Модель давала три разных текста, что подтверждено тестом. Дефект был в интерфейсе: карточка отклика рисовалась выше видимой части экрана. Отклик закреплён у нижнего края

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
Сколько оповещений показывается	—	Добавлены четыре теста: по одному оповещению на каждое действие
Нажимается только клеточка переключателя	Да	Нажатие принимает вся строка
Разделам меню не хватает пиктограмм	Да	Добавлены восемь пиктограмм
Голова снова наезжает на туловище	Да	Перекрытие задавалось вычитанием из центра корпуса и выходило разным по стадиям: 7,4 у малыша, 12,4 у подростка, 15,4 у взрослого. Теперь считается от размеров и одинаково

Третий проход: замечания тестировщика (24.09)

Замечания переданы 24.09.2026. Сборка, режим и устройство, на которых они получены, в замечаниях не указаны. Каждое замечание разобрано по коду и техническому заданию. На прежней сборке 0.4.0 воспроизведены два дефекта — потеря сумм плана и смена чисел при повороте; расхождение суммы на карточке результата подтверждено автотестом, который на прежнем коде падает; остальные выявлены разбором кода. Все исправления проверены на исправленной сборке — журнал в docs/03-проверка-на-устройстве.md, раздел «Проверка исправлений по отзыву тестировщика».

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
Чтобы перейти к новому дню, план заполняют дважды	Да	План с копилкой без выбранной цели отклонялся, экран закрывался, суммы пропадали. Экран закрывается только принятым планом; на карточке «Копилка» — подсказка и кнопка «Выбрать цель», суммы при переходе сохраняются
Новый день, а задания подписаны «пройти ещё раз», хотя не пройдены	Да	В пройденные попадал любой ответ, в том числе ошибочный, а подпись говорила «Выполнено». Подписи заменены: «Ещё не решал», «Уже решал», «Решить ещё раз»; новые числа обещаются только заданиям, где они есть. Заголовок «Задание на сегодня», обещавший ежедневное обновление, заменён на «Следующее задание»
Найдено при разборе: при повторе карточка результата называла полную награду, а начислялась половина	Да	Карточка называет фактически начисленную сумму
Найдено при разборе: при повороте экрана числа задания менялись, а введённый ответ оставался	Да	Сохраняется зерно случайных чисел, условие восстанавливается из него
Найдено при разборе: после завершения дня экран обещал монеты и план «завтра», хотя они уже доступны	Да	Тексты главного экрана и экрана итогов приведены к фактическому поведению

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
Найдено при разборе: кнопка «Помоги Финни» открывала общий список заданий	Да	Кнопка открывает само задание
После пройденного задания сразу должно появляться новое, пройденные — отдельно	Да, подача	Список разделён: сверху новые по кругу тем, ниже «Уже решал», отдельно «Помоги Финни». После ответа карточка результата сразу предлагает следующее новое задание; главный экран открывает его одной кнопкой
Бегунки неудобны: трудно выбрать нужное число	Да	При бюджете 50 монет одно значение приходилось примерно на 5 dr хода. Ползунки заменены кнопками шага «-5», «-1», «+1», «+5» на экране плана и в задании на распределение; каждая кнопка не меньше 48 dr, сумма не выходит за пределы бюджета. Теми же кнопками вместо поля с клавиатурой выставляются суммы взноса в копилку и снятия из неё
Вместо ввода числа предлагать варианты ответа	Частично	Выбор из вариантов противоречит ТЗ 2.5.8: задания «не ограничиваются выбором ответа из предложенных вариантов». Неудобство снято иначе: системная клавиатура заменена экранной цифровой панелью, ответ ребёнок по-прежнему набирает сам

Четвёртый проход: разные размеры экрана (28.09, версия 0.7.0)

Главный экран — двор — проверен на эмуляторах: телефон 360 × 800 и 360 × 640 dr, планшет 1280 × 800 dr в альбомной и 800 × 1280 dr в портретной ориентации, с профилем на первом и втором дне. Журнал с выводами команд — в docs/03-проверка-на-устройстве.md, раздел «Версия 0.7.0: сборка, автотесты и раскладка двора на разных экранах».

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
На планшете в альбомной ориентации кнопки «Закончить день» (в 0.9.0 — «Уложить спать») нет на экране: она ниже края, до неё нужно прокрутить; нажатие у нижнего края попадало на системную панель	Да	Кнопка «Закончить день» и плашка сна вынесены из прокрутки и закреплены внизу экрана на всех размерах
На телефоне 360 × 640 dr сундучок и кнопка «Закончить день» (в 0.9.0 — «Уложить спать») ниже края, подсказка первого шага указывает на невидимый предмет	Да	Если цель подсказки за краем экрана, двор прокручивается к ней; облачко над предметом за краем экрана не показывается
Прокрутка к цели подсказки была слишком короткой	Да	Положение предмета бралось с обрезкой по видимой части прокрутки; берутся полные границы предмета
На планшете в портретной ориентации двор занимает верхнюю половину экрана, нижняя — пустой луг	Да	В портретной ориентации планшета луг и шапка увеличиваются в 1,25 или 1,5 раза; шаг — четверть, чтобы клетки пиксельной графики оставались целыми

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
При повороте экрана питомец здоровается повторно	Да	Приветствие показывается только после паузы в работе приложения дольше минуты или при первом открытии
На лугу в альбомной ориентации планшета пучки травы и цветы — только в центральной полосе	Да	Не исправлено: влияет только на оформление

Пятый проход: физическое устройство с Android 16 (28.09, версия 0.7.0)

Подписанный релиз 0.7.0 установлен начисто на OPPO CPH2711 (Android 16, API 36, 8 ГБ оперативной памяти), сценарий Приложения А пройден целиком, включая демонстрационный режим и сброс тестового профиля. Журнал с выводами команд — в docs/03-проверка-на-устройстве.md, раздел «Релиз 0.7.0 на OPPO CPH2711 (Android 16)».

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
Шапка двора (день, имя, баланс) уходит под строку состояния, когда подсказка прокручивает двор к сундучку	Да	Шапка вынесена из прокрутки и закреплена под полосой неба высотой с верхний системный отступ (коммит 63e5c25)
Облачко подсказки первого шага закрывает неактивную кнопку «Закончить день» (в 0.9.0 — «Уложить спать»)	Да	В 0.7.0 не исправлялось: причина недоступности была видна под кнопкой. В коде после коммита aa53f93 кнопка «Уложить спать» до выбора мечты, утверждения плана и решения событий дня не выводится
Найдено при описании процедуры удаления (ТЗ 5.9): сброс профиля не удалял полученные цели, строки <code>achieved_goals</code> оставались в базе до следующего сохранения	Да	<code>GameRepository.clear</code> удаляет и полученные цели (коммит 46a07ae); автотест <code>PersistenceTest</code> «сброс профиля удаляет и полученные цели» без исправления падает, с исправлением проходит
Облачко напоминания двора: нажатие в центр облачка откладывало напоминание вместо перехода	Да	Действие и «Не сейчас» — отдельные кнопки в ряд, само облачко напоминания не нажимается (коммит b538c9d)

Шестой проход: версия 0.8.0 (29.09)

Версия 0.8.0 установлена на OPPO CPH2711 поверх версии 0.7.0 с сохранённым профилем пользователя. Переход базы 9 → 10 выполнен: имя, день, баланс и показатели питомца сохранены, окно праздника роста не открылось, запуск — 827 мс, падений приложения — 0. На эмуляторе `finny_budget` пройден сезон в демонстрационном режиме. Журнал с выводами команд — в docs/03, «Версия 0.8.0: сезон, события дня, сюрпризы за задания». Прочие сценарии Приложения А на версии 0.8.0 на физическом устройстве целиком не проходились.

Замечания прохода, включая найденное при сверке кода версии 0.8.0 с текстами интерфейса при подготовке документации:

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
На экране «Итоги сезона» «Нужное» — «42 из 20»: пояснение называло только монеты, взятые на нужное из банка «Хочу», без взятых из копилки	Да	Пояснение называет суммы из банка «Хочу» и из копилки, у строки «Копим на мечту» — «Из копилки на нужное взято N монет.» (коммит 07ce3af); автотест SeasonTest «итоги называют, откуда взяты монеты на нужное сверх плана»
Во второй сцене праздника роста питомец увеличивается, а рюкзак, кепка и тетрадь проявляются и при выключенных движениях	Да, по коду GrowthCelebrationScreen: анимация grow запускалась без проверки настройки движений	Исправлено в коммите 989c6d2: при выключенных движениях питомец во второй сцене сразу выводится большим, рюкзак, кепка и тетрадь — без проявления, в первой и второй сценах питомец не прыгает. Проверено по коду; на устройстве не проверялось

Седьмой проход: версия 0.9.0 (29.09)

Версия 0.9.0 установлена на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 поверх версии 0.8.0: установка Success, versionName=0.9.0, запуск — TotalTime: 699 на OPPO CPH2711 и TotalTime: 971 на Xiaomi MI 5, записей падений — 0; на Xiaomi MI 5 описание таблички «Мой прогресс. Сезон 1, день 2, fini, малыш» и баланс 123 монеты до и после установки совпадают. На OPPO CPH2711 после запуска двор закрыло окно «На сегодня всё!»: экранное время на сегодня в профиле было израсходовано; профиль пользователя не изменялся. Журнал с выводами команд — docs/03, «Версия 0.9.0: распределение событий, товары событий из лавки, еда по виду питомца, сцены мечты». Сценарий Приложения А на версии 0.9.0 на физических устройствах целиком не проходил; на эмуляторе он пройден в восьмом проходе.

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
В окне события с погодой (дождь, холод) питомец до ответа выводился радостным	Да, по коду EventDialog: признак радости до ответа зависел только от типа события	Исправлено в коммите 1935c66: до ответа питомец радуется гостям и играм, но не дождю и холоду. Проверено по коду; отдельной записи на эмуляторе нет

Восьмой проход: сквозной сценарий версии 0.9.0 на эмуляторе (29.09)

Релизная сборка коммита f1d223e (finny-0.9.0-release.apk) на эмуляторе finny_budget (360 × 800 dp, Android 8.0): шаги 1–4 — в обычном режиме, затем демонстрационный режим, план 20 / 15 / 15, события трёх дней, задание с числовым ответом и «Помоги своему питомцу», покупки нужного и желаемого, оплата из копилки, попытка покупки при нехватке, итоги сезона, начало второго сезона, перезапуск, раздел для взрослого и сброс тестового профиля. После перезапуска сезон, день, баланс и копилка совпадают. Журнал с выдержками — docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0 (эмулятор, демонстрационный режим)».

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
На экране «Итоги сезона» пояснения противоречили данным: «Потрачено больше плана на 39 монет: из банка «Хочу» взято 13 монет, из копилки — 6 монет.» (названо 19 из 39 монет) и «Не	Да: остальные 20 монет перерасхода оплачены свободными монетами, этот источник не назывался	Исправлено в коммите fb97889: перерасход называет все источники, включая свободные монеты, строка «Хочу» — сколько монет из «Хочу» ушло на нужное; автотест SeasonTest на тех же числах сезона. В коде после коммита aa53f93 план и факт на экране «Итоги сезона» выводятся полосами

Что замечено	Подтвердилось	Что сделано
потрачено на желаемое: 3 монеты, из них 13 монет ушли на нужное.»		без текстовых пояснений. Повторный прогон на эмуляторе после исправления не выполнялся
На шаге «Кто будет твоим другом?» после показаний экрана отдельно выведены элементы «Щенок» и «Далее», на шаге «Как назовём?» — «Котёнок · рыжий · без украшения», питомец в прогоне — котёнок	Не установлено: по журналу нельзя определить, было ли выполнено нажатие на «Щенок»	Не исследовалось

5. Что проверено измерением

Требование	Значение
Запуск не более 5 секунд (ТЗ 3.4)	0,64–0,67 с в установившемся режиме на Xiaomi MI 5. Первый запуск сразу после установки обновления — 32,8 с: разовая подготовка кода устройством, при повторях не воспроизводится. Версия 0.8.0 на OPPO CPH2711 — 827 мс после установки поверх 0.7.0. Версия 0.9.0 после установки поверх 0.8.0 — TotalTime: 699 на OPPO CPH2711 и TotalTime: 971 на Xiaomi MI 5
Отсутствие падений	adb logcat -d -b crash пуст; записей ANR in и not responding в журнале нет. На версии 0.8.0 после установки поверх 0.7.0 на OPPO CPH2711 и после сезона в демонстрационном режиме на эмуляторе падений приложения — 0. На версии 0.9.0 после установки поверх 0.8.0 на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 — crash: 0. После сквозного сценария на эмуляторе на сборке f1d223e строк ru.onefortwo в буфере падений — 0, строка UiAutomationService (служба, через которую снимались показания экрана) — 9; проверки ANR in в этом прогоне нет
Сохранение прогресса при обновлении	Переходы схемы 3 → 4, 4 → 5 и 5 → 6 проверены установкой новой версии поверх работающего профиля: значения на месте. Переход 8 → 9 — на OPPO CPH2711 и на эмуляторе (docs/03). Переход 9 → 10 — установкой версии 0.8.0 поверх 0.7.0 на OPPO CPH2711: имя, день, баланс и показатели сохранены. Версия 0.9.0 схему не меняет; установка поверх 0.8.0 на Xiaomi MI 5 сохранила сезон, день и баланс
Покрытие расчётов тестами	311 автоматических тестов на версии 0.9.0 (коммит 40f2c50): отказов, ошибок и пропущенных тестов нет
Подпись релизного пакета 0.9.0	Сертификат CN=OneForTwo, SHA-256 f11ca9b92ac5340f8471717b997238324817b2fa43536ac2db98c4a9b9459af7; файл для сдачи — коммит 40f2c50, SHA-256 5F026E338C1704D4CB5BA6D66566362F8922C9E780B60ED78B65988887494C7E

Прогон тестов на коммите 40f2c50 выполнен командой `gradlew test testDebugUnitTest --rerun-tasks --continue -q`, код возврата 0. Подсчёт по отчётам JUnit этого прогона (`*/build/test-results/**/*.xml`, суммы атрибутов `tests`, `failures`, `errors`, `skipped` по модулям, 29.09.2026):

```
{'app': [160, 0, 0, 0], 'content': [85, 0, 0, 0], 'core-economy': [66, 0, 0, 0]}
```

Значения в строке модуля идут в порядке «тестов, отказов, ошибок, пропущено». Всего 311 тестов; отказов, ошибок и пропущенных тестов нет.

Проверка подписи, контрольная сумма и версия файлов для сдачи `finny-0.9.0-release.apk` и `finny-0.9.0-release.aab` (сборка на коммите 40f2c50, docs/03, «Выпуск 0.9.0 на коммите 40f2c50»). Средство

apksigner не открывает путь с кириллицей, поэтому файлы скопированы во временный каталог под именами f.apk и f.aab; команды выполнены в этом каталоге:

```
$ sha256sum f.apk f.aab
5f026e338c1704d4cb5ba6d66566362f8922c9e780b60ed78b6598887494c7e *f.apk
63869175a318e459af047a7c6c8ab738d2a3a5434783826731f10af02f9839d5 *f.aab
$ /c/Users/dotvz/Documents/Finny/tools/jdk17/bin/java -jar /c/Users/dotvz/Documents/Finny/tools/android-sdk/build-
tools/36.0.0/lib/apksigner.jar verify --print-certs f.apk
Signer #1 certificate DN: CN=OneForTwo, OU=Unknown, O=Unknown, L="Russia, DC", ST=Unknown, C=RU
Signer #1 certificate SHA-256 digest: f11ca9b92ac5340f8471717b997238324817b2fa43536ac2db98c4a9b9459af7
Signer #1 certificate SHA-1 digest: 7288852c36c5dc03bd87ccfda287c13eb4d0f320
Signer #1 certificate MD5 digest: 2faee8900fe1058e6fd0d267fe8fe6f4
$ /c/Users/dotvz/Documents/Finny/tools/android-sdk/build-tools/36.0.0/aapt2.exe dump badging f.apk
package: name='ru.onefortwo.funny' versionCode='18' versionName='0.9.0' platformBuildVersionName='17'
platformBuildVersionCode='37' compileSdkVersion='37' compileSdkVersionCodename='17'
$ /c/Users/dotvz/Documents/Finny/tools/jdk17/bin/keytool -printcert -jarfile f.aab
Owner: CN=OneForTwo, OU=Unknown, O=Unknown, L="Russia, DC", ST=Unknown, C=RU
SHA256: F1:1C:A9:B9:2A:C5:34:0F:84:71:71:7B:99:72:38:32:48:17:B2:FA:43:53:6A:C2:DB:98:C4:A9:B9:45:9A:F7
```

Пакет APK и пакет AAB подписаны одним сертификатом CN=OneForTwo; он совпадает с сертификатом файлов для сдачи версий 0.7.0 и 0.8.0. Команда jarsigner -verify f.aab вывела jar verified. с предупреждениями о самоподписанном сертификате и отсутствии метки времени.

6. Что осталось непроверенным

1. Проверка с детьми целевого возраста не проводилась.
2. Независимая экспертная проверка — педагогом, специалистом по финансовой грамотности или UX — не проводилась.
3. Проверены два физических устройства — Xiaomi MI 5 с Android 8.0 и OPPO CPH2711 с Android 16 — и эмуляторы Android 8.0 разных размеров; промежуточные версии Android (9–15) не проверялись.
4. Причина длительного первого запуска после установки отдельно не измерялась.
5. Исправленный переход схемы базы данных 7 → 8 (снятие отметки закрытого дня) на устройстве с базой версии 7 не проверен: на Xiaomi MI 5 переход выполнен сборкой до исправления.
6. Сквозной сценарий Приложения А на версиях 0.8.0 и 0.9.0 на физическом устройстве целиком не пройден: на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 выполнена установка версии 0.8.0 поверх 0.7.0 с переходом базы 9 → 10 и версии 0.9.0 поверх 0.8.0. На эмуляторе сценарий пройден на релизной сборке f1d223e (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0 (эмулятор, демонстрационный режим)»); правки интерфейса коммитов aa53f93, 2fс6ab2 и 02d7a73 после этого прогона ни на эмуляторе, ни на физическом устройстве не проверялись. На версии 0.9.0 вручную не проверены: сюрприз с несколькими товарами, события с товарами, открытыми за задания, совет при выборе цели, погода кроме дождя, продолжение незаконченных событий на следующий день после конца экранного времени, выключенные движения в новых окнах (docs/04).

11. Известные ограничения и план развития (п. 5.11)

Источник: docs/15-ограничения-и-развитие.md

Документ выполняет пункт 5.11 технического задания: сводный перечень известных ограничений прототипа версии 0.9.0 и план дальнейшего развития. Подробности проверки — в docs/03 и docs/10, решения — в docs/01.

1. Известные ограничения

Проверка

№	Ограничение	Где зафиксировано
1	Проверка с детьми целевого возраста и независимая экспертная проверка (педагог, специалист по финансовой грамотности, UX) не проводились; приложение проверяла команда проекта	docs/10, раздел 6
2	Проверены два физических устройства — Xiaomi MI 5 с Android 8.0 и OPPO CPH2711 с Android 16 — и эмуляторы Android 8.0; версии Android 9–15 не проверялись	docs/03, docs/10
3	Сквозной сценарий Приложения А на версиях 0.8.0 и 0.9.0 на физическом устройстве целиком не пройден: на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 выполнена установка версии 0.8.0 поверх 0.7.0 с переходом базы 9 → 10 и версии 0.9.0 поверх 0.8.0. На эмуляторе сценарий пройден на релизной сборке f1d223e в демонстрационном режиме (docs/03, «Сквозной сценарий Приложения А на версии 0.9.0»); правки интерфейса коммитов aa53f93, 2fc6ab2 и 02d7a73 после этого прогона ни на эмуляторе, ни на физическом устройстве не проверялись. Правка плана, «Играть», сюрприз из нескольких товаров, события с товарами, открытыми за задания, совет при выборе цели, закрытие сезона через 6 дней вручную не проверялись	docs/03, docs/04, docs/10
4	Автотестов переходов схемы базы (MigrationTestHelper) нет; переходы проверяются установкой новой сборки поверх прежней. Исправленный переход 7 → 8 на устройстве с базой версии 7 не проверен; переход 9 → 10 проверен на OPPO CPH2711 и Xiaomi MI 5 установкой версии 0.8.0 поверх 0.7.0	docs/01, раздел 14; docs/03; docs/10
5	Контраст пар цветов пиксельной графики двора (надписи на табличках, доске, кнопке «Уложить спать») не рассчитан; рассчитан только контраст цветов темы	docs/09, пункт 3.6
6	Первый запуск сразу после установки обновления на Xiaomi MI 5 занял 32,8 с (разовая подготовка кода устройством); причина отдельно не исследовалась	docs/10, раздел 5

Продукт

№	Ограничение	Причина или решение
7	Один профиль на устройстве	Хранение рассчитано на один профиль; несколько профилей — в плане развития
8	Уровень заданий меняется только пересозданием профиля	Уровень выбирается при знакомстве

№	Ограничение	Причина или решение
9	Тёмная тема и чёрно-белый режим выключены	Под текущее оформление не подготовлены; хранилище настроек сохранено
10	Звуков нет	Осознанное решение: важная информация передаётся текстом и изображением
11	Экранное время — предупреждение, а не блокировка; счётчик хранится в профиле и при сбросе профиля переносится в новый, пока приложение открыто	Начатое действие не обрывается (docs/01, раздел 13)
12	Имя питомца подставляется в тексты без склонения	Тексты построены так, что имя стоит в именительном падеже; задание восстановления называется «Помоги своему питомцу»
13	События дня, товары лавки и задания одинаковы для всех стадий питомца. Стадия меняет внешний вид питомца (у подростка и взрослого — школьная кепка) и речь во всех репликах (подросток и взрослый: «Круто!», «Супер, спасибо!», «Огонь!», «Хай!» вместо «Ура!», «Спасибо!», «Как здорово!», «Привет!» — PetVoice). Переход подростка во взрослую стадию праздником не отмечается	Содержание по стадиям — в плане развития
14	Скидка и долг не реализованы как игровые механики: в лавке и событиях нет цен со скидкой и займа монет. Темы представлены заданиями («Скидка», «Друг просит в долг») и терминами словарика, которые показываются только на уровне «Посложнее»	Механики — в плане развития
15	Одежда и вещи, открываемые за задания («Штанишки», «Куртка», «Очки», «Костюм супергероя», «Зонтик»), в гардеробе не появляются и на питомце не отображаются: в shop.json у них нет поля unlocks_accessory	Надевание сюрпризов — в плане развития
16	Ступеней лестницы новых покупок семь (unlock_after 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 задают порядок ступеней), у каждого питомца за них открываются 13 товаров; ступень открывается за три задания, решённые за один заход, не больше одной в игровой день у малыша и двух у подростка и взрослого. После открытия всех ступеней новые товары в лавке не появляются, над списком заданий выводится «Все новые покупки уже открыты»	Новые сюрпризы добавляются записью в shop.json с полем unlock_after
17	Учебный контент — задания, события сезона, товары — обновляется только новой сборкой приложения	Серверной части нет (ТЗ 3.2)
18	Темы Единой рамки компетенций «Иностранная валюта», «Предпринимательство», «Страхование», «Права и обязанности пользователей финансовых услуг», «Финансовые взаимоотношения с государством» не рассматриваются	Вне шести приоритетных компетенций раздела 1 ТЗ (docs/12)
19	Обоснование соответствия требованиям 436-ФЗ не оформлено	Вынесено в вопросы к организатору (docs/09)

2. План развития

Направление	Содержание	Порядок
Публикация	Публикация в RuStore по подготовленной карточке (docs/06)	После конкурсной экспертизы
Проверка	Прохождение сквозного сценария версии 0.9.0 с правками интерфейса на физических устройствах; проверка с детьми 7–11 лет при согласии законных представителей; экспертная проверка содержания; устройства с Android 10–14	До публикации
Надёжность	Автотесты переходов схемы на MigrationTestHelper; расчёт контраста пиксельной графики	До публикации
Стадии питомца	События, товары и задания, различающиеся по стадиям	Следующая версия
Механики уровня «Посложнее»	Цены со скидкой в лавке и событиях, заём монет с возвратом	Следующая версия
Сюрпризы	Надевание товаров-сюрпризов в гардеробе, новые сюрпризы после 21 задания	Следующая версия
Несколько профилей	Выбор профиля при запуске, вход по картиночному коду	Следующая версия
Смена сложности	Изменение уровня заданий в разделе для взрослого без пересоздания профиля	Следующая версия
Контент	Новые темы Единой рамки: иностранная валюта, права потребителя, налоги как источник общественных благ; новые задания и события добавляются записью в tasks.json и events.json	По мере готовности
Оформление	Тёмная тема и чёрно-белый режим с усиленной обводкой	После проверки с детьми
Участие взрослого	Ручное поощрение ребёнка из раздела для взрослого	После проверки с семьями

12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и лицензии (п. 5.12)

Источник: docs/11-лицензии.md

Пункт 12 раздела 5 ТЗ. Перечень составлен на версии 0.9.0 (versionCode 18). Разделы 1–3 описывают библиотеки версии 0.9.0; выгрузка состава (раздел 8) повторена на версии 0.9.0, проверка уязвимостей (разделы 9–10) выполнена на версии 0.5.0: перечень зависимостей в gradle/libs.versions.toml и app/gradle.lockfile с тех пор не менялся. Разделы 4 и 5 описывают шрифт, пиктограммы и графику версии 0.9.0.

1. Как получен перечень

Состав релизной сборки взят у самой сборки, а не выписан из файлов зависимостей:

```
gradlew :app:dependencies --configuration releaseRuntimeClasspath
```

В классе путей выполнения релиза 117 уникальных артефактов. Лицензия каждого прочитана из его файла описания (.pom) в локальном кэше Gradle: разобрался блок <licenses>.

Итог разбора:

Формулировка в описании артефакта	Артефактов
The Apache Software License, Version 2.0	112
Apache-2.0	8
The Apache License, Version 2.0	2

Три записи — разные написания одной лицензии Apache License 2.0.

Один артефакт, com.google.guava:listenablefuture:1.0, собственного блока лицензии не имеет: он наследует его от родительского описания com.google.guava:guava-parent:26.0-android, где объявлено:

```
<licenses>
  <license>
    <name>The Apache Software License, Version 2.0</name>
    <url>http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt</url>
    <distribution>repo</distribution>
  </license>
</licenses>
```

Сам артефакт содержит один класс ListenableFuture и приходит транзитивно через AndroidX; напрямую проект его не объявляет.

Вывод: все 117 артефактов, попадающих в APK, распространяются под Apache License 2.0. Лицензий с требованием раскрытия исходного кода производного продукта (GPL, LGPL, AGPL) среди них нет.

2. Объявленные зависимости

Перечислены библиотеки, объявленные проектом, и ключевые транзитивные; версии приведены в разрешённом сборкой виде.

Библиотека	Версия	Назначение	Лицензия
org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib	2.3.21	Стандартная библиотека Kotlin	Apache 2.0
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core	1.9.0	Асинхронность и потоки состояния	Apache 2.0
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json	1.11.0	Разбор учебного контента из JSON	Apache 2.0
androidx.core:core-ktx	1.18.0	Базовые расширения Android	Apache 2.0
androidx.activity:activity-compose	1.13.0	Точка входа Compose в Activity	Apache 2.0
androidx.lifecycle:lifecycle-*	2.11.0	Модель представления и жизненный цикл	Apache 2.0
androidx.navigation:navigation-compose	2.10.1	Переходы между экранами	Apache 2.0
androidx.compose.ui:ui, ui-graphics, ui-tooling-preview	1.12.1	Отрисовка интерфейса и рисование на холсте	Apache 2.0
androidx.compose.material3:material3	1.4.0	Компоненты интерфейса	Apache 2.0
androidx.room:room-runtime, room-ktx	2.8.5	Локальное хранилище поверх SQLite	Apache 2.0
androidx.profileinstaller:profileinstaller	1.4.0	Профили ускорения запуска, приходит с Compose	Apache 2.0

Остальные артефакты — транзитивные зависимости перечисленных: из групп androidx.* и org.jetbrains*, а также com.google.guava:listenablefuture:1.0 и org.jspecify:jspecify:1.0.0; все под той же лицензией.

3. Средства сборки и проверки

В APK не попадают, но входят в воспроизводимость сборки.

Средство	Версия	Лицензия
Android Gradle Plugin	9.4.0	Apache 2.0
Kotlin Gradle Plugin, плагины compose и serialization	2.3.21	Apache 2.0

Средство	Версия	Лицензия
KSP (com.google.devtools.ksp)	2.3.12	Apache 2.0
androidx.room:room-compiler	2.8.5	Apache 2.0
Gradle	9.7.1	Apache 2.0
OpenJDK 17	—	GPLv2 с исключением Classpath
Android SDK, platform-tools, build-tools	37.0.x	Android Software Development Kit License Agreement
JUnit 4	4.13.2	Eclipse Public License 1.0
Robolectric	4.17	MIT
kotlinx-coroutines-test	1.9.0	Apache 2.0
androidx.test:*, Espresso, compose ui-test	1.7.0 / 3.7.0	Apache 2.0

OpenJDK и Android SDK — средства разработки: они не включаются в распространяемое приложение, а их лицензии допускают использование для сборки приложений.

4. Шрифты

В приложение включён шрифт Inter: три файла в app/src/main/res/font/.

Файл	Начертание	Размер, байт
inter_regular.ttf	400	114 144
inter_bold.ttf	700	114 440
inter_extrabold.ttf	800	114 804

Файлы получены из вариативного шрифта Inter: выделены статические начертания 400, 700 и 800 с оптическим размером 14 и подмножеством знаков для русского и латинского алфавитов. Вариативный файл на Android 8.0 давал разрывы между буквами в полужирном тексте, поэтому используется статический вариант.

Лицензия — SIL Open Font License 1.1. Текст лицензии с уведомлением об авторских правах («Copyright 2016 The Inter Project Authors», как в метаданных поставляемых файлов шрифта Inter версии 4.001) хранится в репозитории в файле docs/inter-OFL.txt. OFL допускает включение шрифта в приложение и изменённые версии шрифта; изменённая версия не должна называться зарезервированным именем. Зарезервированных имён в лицензии Inter не объявлено.

5. Изображения и пиктограммы

Растровых файлов в исходниках приложения нет: каталог ресурсов `app/src/main/res` содержит 12 файлов — векторную разметку значка приложения, три файла шрифта и описания значений.

Графика приложения построена тремя способами.

1. **Собственная пиксельная графика.** Питомец трёх видов на трёх стадиях, мимика, украшения (бантик, шарфик, шапочка), сцена двора, палатка, цели, предметы двора, картинки к заданиям, значки событий дня, товаров-сюрпризов, терминов словарика и праздника роста. Исходники — файлы в `art/pixel/src/` (185 файлов: 182 рисунка, палитра `palette.txt` и два файла настроек `anchors.json` и `animation.json`): каждый рисунок записан сеткой символов палитры `art/pixel/src/palette.txt`. Сборка в файл контента `content/src/main/assets/pixel_art.json` выполняется скриптом `art/pixel/tools/build.py`; предметы двора и картинки к заданиям порождаются скриптами `art/pixel/tools/make_yard.py` и `art/pixel/tools/make_items.py`, значки интерфейса и товаров лавки (стрелки «назад» и «открыть», крестик закрытия сообщения, флажок цели, товары 16 × 16) — скриптом `art/pixel/tools/make_icons.py`, значки сезона — скриптом `art/pixel/tools/make_icons_season.py`. Вся пиксельная графика нарисована авторами проекта; сторонних наборов значков в приложении нет. Авторы проекта перечислены в README, раздел «Авторы».
2. **Пиктограммы, нарисованные кодом** (`app/src/main/kotlin/ru/onefortwo/finny/ui/common/Pictograms.kt`): лицо уровня показателя, галочка и знак внимания результата задания, монета — простая геометрия (окружности, линии, дуги), построенная авторами проекта.
3. **Векторные ресурсы Android.** Значок приложения: `ic_launcher_foreground.xml`, `ic_launcher_monochrome.xml` и описания адаптивного значка — разметка, написанная авторами проекта. Иконка карточки RuStore `docs/rustore/icon-512.png` собрана из того же вектора.

Растровых изображений, полученных генерацией, в проекте нет.

Скрипт `make_icons_season.py` описывает 38 значков 16 × 16 в той же палитре и записывает их исходниками `art/pixel/src/yard/item_*.txt`; существующие файлы он не перезаписывает. Все 38 значков собраны в `pixel_art.json`. Группы значков:

Группа	Значки
События (19)	<code>item_umbrella</code> , <code>item_tea</code> , <code>item_panama</code> , <code>item_firstaid</code> , <code>item_shampoo</code> , <code>item_pillow</code> , <code>item_scissors</code> , <code>item_chocolate</code> , <code>item_present</code> , <code>item_theater</code> , <code>item_invite</code> , <code>item_heart</code> , <code>item_fish</code> , <code>item_scooter</code> , <code>item_cloud_rain</code> , <code>item_sun</code> , <code>item_snowflake</code> , <code>item_storm</code> , <code>item_toy</code>
Сюрпризы, открываемые заданиями (5)	<code>item_pants</code> , <code>item_paints</code> , <code>item_football</code> , <code>item_glasses</code> , <code>item_superhero</code>
Словарик (12)	<code>item_wallet</code> , <code>item_apple</code> , <code>item_list</code> , <code>item_check</code> , <code>item_piggy</code> , <code>item_moneybag</code> , <code>item_target</code> , <code>item_arrow_up</code> , <code>item_arrow_down</code> , <code>item_change</code> , <code>item_tag</code> , <code>item_handshake</code>
Рост питомца (2)	<code>item_cap</code> , <code>item_backpack</code>

6. Звуки

Звукового сопровождения в приложении нет. Файлов .mp3, .wav и .ogg в репозитории нет. Решение записано в проектных решениях, раздел «Доступность и интерфейс»: критически важная информация передаётся текстом, а переключатель звука вводится вместе с самими звуками, если они появятся.

7. Учебный контент

Задания, объяснения, описания товаров, целей, события дня с подсказками и словарь терминов написаны авторами проекта. Заимствованных текстов, в том числе из материалов организатора, в контенте нет.

Термины и формулировки сверялись с просветительскими материалами, названными в разделе 6 ТЗ, но воспроизведений оттуда в приложении нет.

8. Состав сборки в машиночитаемом виде (SBOM)

Тот же состав выгружен в формате CycloneDX 1.5 в файл docs/sbom/finny-0.9.0-cyclonedx.json (версия 0.9.0, versionCode 18, выгрузка 29 сентября 2026 командой `python scripts/sbom.py`); файл версии 0.5.0 сохранён для истории, состав компонентов в обоих файлах совпадает. Для каждого из 117 компонентов записаны координаты, идентификатор `url`, лицензия и контрольные суммы SHA-1 и SHA-256 двоичного файла.

Техническое задание SBOM не требует. Он сделан потому, что данные для него уже собраны, а критерий 8.2 оценивает воспроизводимость сборки: по этому файлу состав релиза проверяется без пересборки проекта.

Перечень строится скриптом `scripts/sbom.py`:

```
python scripts/sbom.py
```

Скрипт спрашивает состав у самой сборки, читает лицензии из описаний артефактов и считает суммы по файлам в кэше Gradle. Плагин для выгрузки сознательно не подключался: он добавил бы зависимость сборки ради документа, который собирается из уже доступных данных.

Три компонента из 117 — спецификации согласованных версий (`compose-bom`, `kotlinx-coroutines-bom`, `kotlinx-serialization-bom`); собственного двоичного файла у них нет, поэтому и контрольных сумм тоже. В перечне они помечены типом `framework`.

9. Как закреплены версии

Свойство	Состояние
Версии зависимостей	Закреплены точно в <code>gradle/libs.versions.toml</code> ; динамических версий и диапазонов нет
Объявлено напрямую	14 библиотек и спецификация версий <code>compose-bom</code> в модулях <code>app</code> и <code>data</code> , а также <code>kotlin-stdlib</code> , добавляемая плагином <code>Kotlin</code> ; остальные 101 артефакт приходят транзитивно
Разрешение конфликтов версий	Повышение до более новой версии при совпадающих группах — стандартное поведение Gradle; итоговые версии записаны в файле блокировок
Источники	<code>google()</code> и <code>mavenCentral()</code> ; для плагинов доступ к <code>google()</code> ограничен группами <code>com.android.*</code> , <code>com.google.*</code> , <code>androidx.*</code>

Свойство	Состояние
Файл блокировок Gradle	app/gradle.lockfile для releaseRuntimeClasspath
Проверка контрольных сумм при разрешении зависимостей	Не настроена

Все 117 разрешённых версий записаны явно в файле блокировок, поэтому состав релиза виден в изменениях, а не выводится разрешением при каждой сборке.

Закреплена только конфигурация `releaseRuntimeClasspath` — то, что уходит пользователю. `lockAllConfigurations()` захватил бы у Android-проекта десятки конфигураций, включая тестовые и вспомогательные, и ломался бы чаще, чем приносил пользы.

Как добавить или обновить зависимость. Правка каталога версий сама по себе остановит сборку:

```
> Resolved 'androidx.webkit:webkit:1.12.1' which is not part of the dependency lock state
```

Состояние пересобирается одной командой, после чего файл блокировок коммитится вместе с правкой:

```
gradlew :app:dependencies --configuration releaseRuntimeClasspath --write-locks
```

Для точечного обновления одной библиотеки есть `--update-locks группа:модуль`. Та же команда попутно обновляет `settings-gradle.lockfile` — пустое состояние для каталога версий.

Проверка: временно добавленная зависимость `androidx.webkit` остановила сборку приведённым выше сообщением, после отката сборка прошла.

10. Проверка на известные уязвимости

Проводится скриптом `scripts/audit.py` по базе OSV (<https://osv.dev>) — открытой базе уязвимостей, сводящей в том числе GitHub Advisory Database. Ключ доступа не нужен.

```
python scripts/audit.py
```

Результат последней проверки — файл `docs/sbom/audit-0.5.0.md`: уязвимостей в составе релизной сборки не найдено.

Пустой результат подтверждается контрольной пробой. В тот же запрос добавляется заведомо уязвимая версия `org.apache.logging.log4j:log4j-core:2.14.1`; база возвращает по ней 7 записей. Если проба не срабатывает, скрипт останавливается с ошибкой вместо вывода «ничего не найдено»: иначе сломанный запрос было бы не отличить от чистого состава.

Границы проверки: проверяется только то, что попадает в APK — средства сборки и зависимости тестов до устройства не доходят; проверка показывает известное базе на дату запуска; собственный код приложения ею не охватывается.

Наружу при проверке уходят только координаты библиотек с открытым исходным кодом и их версии — то же, что уже записано в SBOM и файле блокировок.

11. Ограничение этого перечня

Лицензии транзитивных зависимостей прочитаны из описаний артефактов в локальном кэше Gradle. Это то, что объявляют сами авторы библиотек; юридическая проверка текстов лицензий не проводилась.